

1. 三元四次形式の形式系の形成について

Sitzungsberichte der Physikalisch-medizinischen Sozietät in Erlangen 39 (1907), pp. 176–179

(著者の学位論文からの抜粋。)

三元四次形式の形式系については、Gordan、Maisano、Pascal の研究¹がある。Gordan は、特殊な自己同型形式

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$$

に対して、54 個の形成から成る完全な形式系を、二元の場合の形式系について彼が与えたものと同種の原理に基づいて構成した。

Maisano の研究では、一般の四次形式について、五次の位数まで（それを含む）²の形式が、さらに高位数のいくつかの不変式・共変式・反変式とともに、Gordan が *Mathematische Annalen* 第 I 巻で三元三次形式に用いた方法に従って構成されている。Pascal は Maisano の結果を用い、主として四次形式の因子への分解の問題を扱っている³。

私の研究の目的は、一般三元四次形式の形式系を構成することである。さしあたり、主要な基礎だけを与え、いわゆる「相対的完全系」⁴を確立する。

三元形式の系を作る基本的な考え方は、二元の場合と同じである。最初の相対的完全系、すなわち二元の場合から移された形式の系から出発し、一定の法則に従って、法が次第に高くなる系へと進む。その過程は、ある法を基本形式と見なしたときにその法の系が有限かつ既知になるか、またはある法が不変式を因子にもつ形式に還元できるようになるまで続けられる。第一の場合には、相対的完全系とその法の系とのトランスヴェクションによって絶対的完全系が得られ、第二の場合には相対的完全系と絶対的完全系とが一致する。Hilbert による形式系の有限性の一般的証明により、この手続きは必ず終わらなければならない。

本場合では、第一の相対的完全系の法 (abc) は、法

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{および} \quad \nu = (abu)^4$$

に帰着できる。ここから、法 ν に関する相対的完全系は容易に得られる。そこで法の列として次の形式を選ぶ：

$$\begin{aligned} \nu; \quad \nu^{(\nu)} &= (\nu \nu_1 x)^4 = s_x^4, \\ \nu^{(s)} &= (ss' u)^4 \dots, \end{aligned}$$

さらに、法 s に関する相対的完全系の形成に現れる二つの二次形式、すなわち u_σ^2 と t_x^2 を、追加の法として付け加える。すると、 s に続く法、すなわち $(ss' u)^4$ は、法 (ϱ, t) に還元可能であることを示すことができる。しかし二つの二次形式の同時系は有限かつ既知であるから、上に述べた終結点に到達したことになる。法 (ϱ, t) に関する相対的完全系として、331 個の形成が得られる。

用いた方法について若干の詳細を加える。

形式を作る基本過程である折り畳み過程は、三元の場合には次のように定義できる。

記号的積

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

¹ P. Gordan, “Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form” $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ (*Math. Annalen*, vol. XVII, pp. 217–233, 1880); G. Maisano, 1. “Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degli invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado” (*Giorn. di Battaglini* XIX). 2. “Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria” (*Rend. Circ. Mat. di Palermo* I, 1887); E. Pascal, “Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori” (*Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli*, 1905).

² ここで「位数」とは係数における次元を意味し、「次数」とは変数における次元を意味する。

³ Maisano は第二の短いノートで、位数 6 かつ次数 6 の三つの共変式の間の線形従属を証明しようとしている。この完全とはいえない証明に対して、Pascal は、位数 6 の三つの共変式の線形独立性、および位数 9 の三つの不変式の線形独立性を証明したと考えている。しかし、三つの共変式の間にも、また三つの不変式の間にも、実際には線形関係が存在することが私の計算の過程で明らかになった。Pascal の記法では、その明示公式は

$$0 = 20\Omega_1 + 6\Omega_2 - 3\Omega_3 + 4fC_1 - 12fC_2 - 4A \cdot \Delta,$$

$$0 = 4A^3 - 15AB + 30C - 90D + 9E.$$

である。

⁴ 用語については Gordan–Kerscheneister, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, vol. II, p. 227 を参照。

において、因子の対

$$\begin{array}{c} \text{それぞれを} \\ \text{で置き換える折り畳み} \end{array} \left| \begin{array}{c} s_x t_x \\ (stu) \\ \text{I} \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} u_\sigma u_\tau \\ (\sigma\tau x) \\ \text{II} \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} s_x u_\sigma \text{ または } s_x u_\tau \\ s_\sigma \text{ または } s_\tau \\ \text{III} \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} t_x u_\tau \text{ または } t_x u_\sigma \\ t_\tau \text{ または } t_\sigma \\ \text{IV}, \end{array} \right|$$

を行うなら、そのようにして生じる形式は、もとの形式から折り畳みによって得られたものである⁵。

ここではなお常に $s_\sigma = 0$; $t_\tau = 0$ とおくことができる。個々の折り畳み相互の関係については、次の定理が成り立つ。

折り畳み I と II は基本折り畳みであり、合成の順序に依存せず、折り畳み III と IV はこれらから合成できる。換言すれば、与えられた式から折り畳みによって生じるすべての形式を作るには、折り畳み I と II だけを適用すればよい⁶。

「形式列」とは、初期形式と、それを自己の中へ折り畳むことによって生じるすべての形式とを合わせたものをいう。上の定理により、形式列

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

は長方形の図式に配列することができる。この図式で進んでいくと、次が得られる：

1. 一列右へ進むことにより、隣接する形式から折り畳み I によって生じるすべての形式。
2. 一行下へ進むことにより、その上に立つ形式から折り畳み II によって生じるすべての形式、したがって折り畳みによって生じるすべての形式。

これらの仮定のもとで、還元子に関する定理は、

「還元子とは可約な形式列である」

という定義のもと、最も一般的な形で次のように述べられる。

形式列の初期形式が可約であるのは、その一つの項が還元子との折り畳みによって生じているためであり、かつその形式列の終形式がこの同じ項から折り畳みによって生じているならば、形式列全体は可約である。

さらに挙げるべき還元方法は次の二つである：

1. いわゆる「二重還元」、すなわち高次の形式の間関係を得るために、一つの形式を二通りの方法で還元すること。
2. 「分解した形式による折り畳み」。これは一部では還元子による還元の性格をもち、一部では「二重還元」の性格をもつ。

⁵Gordan, Math. Annalen, vol. XVII, p. 219.

⁶この定理には、 n と μ 、または m と ν がそれぞれ同時に零になる場合に例外がある。このとき「形式列」は対角項に縮退する。

2. 三元四次形式の形式系の形成について

Journal f. d. reine u. angew. Math. 134 (1908), pp. 23–90 および二つの表

序論。

三元四次形式の形式系については、Gordan、Maisano、Pascal の研究⁷⁸がある。Gordan 氏は、特殊な自己同型形式

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$$

について、54 個の形成から成る完全な形式系を、二元領域の形式系について彼が与えたものと同種の原理に基づいて構成している。

Maisano 氏においては、一般の四次形式について、五次の位数まで（それを含む）⁹の形式が、さらに高位数のいくつかの不変式、共変式、反変式とともに、Gordan 氏が *Math. Annalen* 第 I 巻で三元三次形式に用いた方法に従って構成されている。Pascal 氏は Maisano の結果を用い、主として四次形式の因子への分解の問題を扱っている¹⁰。

以下の研究の目的は、一般三元四次形式の形式系を構成することである。すなわち本論文では主要な基礎だけを与え、いわゆる「相対的完全系」¹¹を構成する。

本論文は Gordan の研究と密接に結びついている。ただし、そこではごく一般的にしか与えられていなかった原理を、まず個々に展開する必要があった。折り畳み相互の関係に関する一つの定理を用い、さらに「形式列」 (§ 1) を導入することによって、還元定理を明確に定式化し補完する (§ 3)。一方、特別な級数展開を再帰的に構成すること (§ 2) が、還元を実際に遂行するための計算手段を与える。

三元形式の系を形成する基本思想は、二元領域の場合と同じである。最初の相対的完全系、すなわち二元の場合から移された形式の系から出発して、一定の法則に従い、法がしだいに高くなる系へ進む。この過程は、ある法の系が、その法を基本形式としてとったときに、有限かつ既知になるまで、またはある法が不変式を因子にもつ形式へ還元できるようになるまで続く。第一の場合には、相対的完全系とその法の系とのトランスヴェクションによって絶対的完全系が生じ、第二の場合には相対的完全系と絶対的完全系とが一致する。Hilbert 氏によって一般に証明された形式系の有限性により、この手続きは必ず終結しなければならない。

本場合では、第一の相対的完全系の法 (abc) (§ 4) は法

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{および} \quad \nu = (abu)^4$$

(§ 5) に帰着され、ついで法 ν に関する相対的完全系が求められる (§ 6)。これらの結果は、一般四次形式については Gordan の研究にすでに与えられている。しかし、ここでの導出方法は、より高い次数の形式へいっそう容易に移すことができる。

法の列として、いま次の形式を選ぶ (§ 7) :

$$\nu, \quad \nu(\nu) = (\nu\nu_1 x)^4 = s_x^4, \quad \nu(s) = (ss'u)^4, \dots$$

法 s に関する相対的完全系を形成する際には、系の中に現れる二つの二次形式 u_ρ^2 と t_x^2 を法として付け加え (§§ 9, 10)、それに応じて法 (s, ρ, t) に関する相対的完全系を作る。ついで、法 $(ss'u)^4$ が法 ρ と t に還元可能であることを示す (§ 17)。これによって、次の高い系は法 (ρ, t) に関する相対的完全系へ移る。と

⁷序論および第 I 章からの短い抜粋は、*Sitzungsberichte der phys.-med. Sozietät Erlangen* 1907, pp. 176–179 に発表された。

⁸P. Gordan, 三元四次形式の完全な形式系について

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1.$$

(*Math. Annalen*, vol. XVII (1880), pp. 217–233.) G. Maisano, 1) *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degli invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado.* (Giorn. di Battaglini XIX.) 2) *Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria.* (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887.) E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori.* (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli. 1905.)

⁹ここで「位数」とは係数における次元を、「次数」とは変数における次元を意味する。

¹⁰第二の短いノートで、Maisano 氏は位数 6 かつ次数 6 の三つの共変式の線形従属を証明しようとしている。この完全とはいえない証明に対して、Pascal 氏は、位数 6 の三つの共変式の線形独立性、さらに位数 9 の三つの不変式の線形独立性を証明したと考えている。しかし、三つの共変式の間にも、また三つの不変式の間にも、実際には線形関係が存在することは、本論文の式 (13), § 11 および § 17 の注の式 (22) が示しており、そこではこれらの関係が明示的に与えられている。Pascal 氏からの連絡によれば、この矛盾は、彼の反変式 p （ここでは ρ と呼ぶ）の表式、同論文 p. 46 における数値的誤りによって説明される。

¹¹この名称については § 3a を参照。

ころが二つの二次形式の同時系は有限かつ既知であり、一般の場合には 20 個の形成から成る¹²ので、法 (ϱ, t) に関する相対的完全系の構成によって上に述べた終結点に到達する。この系を (ϱ, t) の系とトランスヴェクションして絶対的完全系を作るとは、後に残しておく。

法 (ϱ, t) に関する相対的完全系として、331 個の形成が得られ、それらは付された表において、変数 x と u における次数に従って配列されている。

最後に、導入した記号の概観を与える：

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, \\ \theta &= \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \\ K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3, \\ j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2, \\ \Delta &= \Delta_x^6 = a_\vartheta^2 a_x^2 \theta_x^4 = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \\ N &= N_x^8 u_\eta = (a\Delta u) a_x^3 \Delta_x^5, \\ \nu &= u_\nu^4 = (abu)^4, \\ H &= H_x^2 u_\eta^4 = (\nu\nu_1 x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2, \\ L &= L_x^3 u_l^6 = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3, \\ g &= g_x^6 = (\nu\eta x)^4 H_x^2, \\ \sigma &= u_\sigma^6 = H_\nu^2 u_\nu^2 u_\eta^4, \\ s &= s_x^4 = (\nu\nu_1 x)^4, \\ Z &= Z_x^4 u_\zeta^2 = (ss'u)^2 s_x^2 s_x'^2, \\ \varrho &= u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \\ t &= t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2, \\ i &= a_\nu^4, \\ J &= s_\nu^4. \end{aligned}$$

第 I 章。 三元形式に関する一般定理。

§ 1. 折り畳み過程。 形式列。

形式を作る基本過程は折り畳み過程であり、三元領域では次のように定義できる。記号的積

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu.$$

が与えられているとする。因子の対

$$s_x t_x \quad u_\sigma u_\tau \quad s_x u_\sigma \text{ または } s_x u_\tau \quad t_x u_\tau \text{ または } t_x u_\sigma$$

をそれぞれ

$$(stu) \quad (\sigma\tau x) \quad s_\sigma \text{ または } s_\tau \quad t_\tau \text{ または } t_\sigma,$$

すなわち折り畳み

$$\text{I} \quad \text{II} \quad \text{III} \quad \text{IV},$$

によって置き換えると、得られる形式は元の形式から折り畳みによって生じたものである¹³。

このとき式 $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ は、二つの形式 $S \cdot T$ の実際の積として見ることもできるし、複数の記号列をもつ一つの形式

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu = A_x^{m+n} u_x^{\mu+\nu}$$

として見ることもできる。第一の場合には形式 S と T との折り畳みといい、第二の場合には「形式 A の自己への折り畳み」という。簡潔のため、以下では常に（実際、後で考察されるすべての形式についてそうである）

$$s_\sigma^\lambda = 0, \quad t_\tau^\lambda = 0 \quad (\text{a})$$

¹²Clebsch-Lindemann, *Vorlesungen über Geometrie*. (vol. I, p. 288 以下) 二つの共変的形式の系。Gordan, *Über Büschel von Kegelschnitten*. (*Math. Ann.* vol. XIX, p. 530.) 二つの反変的形式の系。

¹³Gordan, *Math. Annalen* vol. XVII, p. 219.

が、零でない任意の λ と任意の x について、また任意の他の折り畳みと合わせて成り立つものと仮定する。これは、形式 $s_x^m t_y^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ がいわゆる「正規形式」である、すなわち Ω 過程を変数 x, u についても、また変数 y, v についても適用すると消える、ということを意味する。

したがって条件 (a) は何らの制限でもなく、常に達成できる¹⁴。

個々の折り畳みの関係については次の定理が成り立つ：

定理 I. 折り畳み I と II は基本折り畳みであり、合成の順序によらず、折り畳み III と IV はこれらから合成される。換言すれば、与えられた式から折り畳みによって生じるすべての形式を作るには、折り畳み I と II だけを適用すればよい。

証明：同一性定理、または行列に対する積定理により、(a) を考慮すれば、

$$\begin{aligned}(\widehat{st}\sigma x) &= -t_\sigma, & (\widehat{\sigma\tau}su) &= -s_\tau, \\(\widehat{st}\tau x) &= s_\tau, & (\widehat{\sigma\tau}tu) &= t_\sigma, \\(stu)(\sigma\tau x) &= s_\tau + t_\sigma - u_x s_\tau t_\sigma.\end{aligned}$$

を得る。したがって折り畳み I と II を合成することで折り畳み III と IV が生じる。これは、折り畳み II を折り畳み I、すなわち因子 $(stu)u_\sigma u_\tau$ に適用する場合にも、折り畳み I を折り畳み II、すなわち因子 $(\sigma\tau x)s_x t_x$ に適用する場合にも成り立つ。

形式列¹⁵とは、初期形式と、それを自己の中へ折り畳むことによって生じるすべての形式とを合わせたものをいう。また形式列をその初期形式によって表す。ここで「より高い形式」とは、自己への折り畳みをより多く含む任意の形式を意味する。ただし、同等の折り畳み s_τ と t_σ の間では、一方をより高いものとして正規化しなければならない。形式列の形成法則から次が従う：

1) 形式列の各形式は初期形式の記号に関して線形である。

2) 形式列は、それぞれ二つの反変的記号列をもつ初期形式については一意に定まる。より多くの記号列をもつ初期形式については、同一性定理によって結びつけられる折り畳みのうちから特別なものを区別することによって、一意に正規化されなければならない。

定理 I により、形式列 $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ ($m > n$; $\mu > \nu$) は次の長方形の図式に従って配置できる：

$$\begin{array}{c|c|c|c} s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu & (stu) & (stu)^2 & \dots \\ (\sigma\tau x) & t_\sigma, s_\tau & t_\sigma(stu), s_\tau(stu) & \dots \\ (\sigma\tau x)^2 & t_\sigma(\sigma\tau x), s_\tau(\sigma\tau x) & t_\sigma^2, t_\sigma s_\tau, s_\tau^2 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\ (\sigma\tau x)^\nu & t_\sigma(\sigma\tau x)^{\nu-1}, s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1} & t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-2}, t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-2}, s_\tau^2(\sigma\tau x)^{\nu-2} & \dots \\ \vdots & t_\sigma(\sigma\tau x)^\nu & t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-1}, t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1} & \dots \end{array}$$

および、対応して継続される下部¹⁶

$$\begin{array}{c|c|c} (stu)^n & \dots & \dots \\ t_\sigma(stu)^{n-1}, s_\tau(stu)^{n-1} & s_\tau(stu)^n & \dots \\ t_\sigma^2(stu)^{n-2}, t_\sigma s_\tau(stu)^{n-2}, s_\tau^2(stu)^{n-2} & t_\sigma s_\tau(stu)^{n-1}, s_\tau^2(stu)^{n-1} & s_\tau^2(stu)^n. \end{array}$$

ここで、

1) 一列右へ進むと、隣接する形式から折り畳み I によって生じるすべての形式が得られ、

2) 一行下へ進むと、その上にある形式から折り畳み II によって生じるすべての形式が得られ、

したがって折り畳みによって生じるすべての形式が得られる。

全形式列の任意の形式 $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ または $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$ は新しい形式列の始まりとなる。その形式列は、長方形の図式のうち $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ または $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$ を左上隅とし、因子 $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda$ をもつすべての形式から成る。

補足。定理 I には例外がある。数 n と μ (それぞれ m と ν) が零となり、折り畳み I, II, IV がもはや存在しない一方で、折り畳み III (それぞれ IV) はなお存在する場合である。この場合には、図式の対角項を形式列と呼ぶ：

$$\begin{array}{cc} s_x^m u_\tau^\nu & t_x^n u_\sigma^\mu \\ & s_\tau \quad t_\sigma \\ & s_\tau^2 \quad t_\sigma^2 \\ & \ddots \\ & s_\tau^\nu \quad t_\sigma^\mu. \end{array}$$

¹⁴Gordan, *Math. Annalen* vol. V, p. 104 を参照。

¹⁵Clebsch, *Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie* (Abh. der Gött. Ges. d. Wiss. vol. XVII): § 17 および § 18 の末尾を参照。「形式列」は、そこに導入された「本来的に還元された同値系」とは、より高い形式による順序づけの原理によって異なる。

¹⁶ここで、および以下でも同様に、星印で示された下部は、図式の右上に同じ印で示された場所に置かれるべきである。

折り畳み I と II が存在しないことに応じて、この場合には形式列の極形式による級数展開は常に初期項に縮退する。しかし、還元子に関する定理は有効に残る。

§ 2. 形式列の極形式による級数展開。

n 個の変数をもつ形式については、二種類の級数展開が明示的に立てられている¹⁷：

1) 反変的変数の列を一つずつもつ形式 $s_x^m u_\tau^\nu$ について、 u_x の冪によって進む級数で、その係数は「正規形式」である。

2) 共変的変数の二列をもつ形式 $s_x^m t_x^n$ について、基本共変式の極形式（形式列 $s_x^m t_x^n$ の極形式）による展開であり、三元の場合には次のように書かれる¹⁸：

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda = \sum_{\varrho} \frac{\binom{m}{\varrho} \binom{\lambda}{\varrho}}{\binom{m+n-\varrho+1}{\varrho}} [(st\widehat{xy})^\varrho s_x^{m-\varrho} t_x^{n-\varrho}]_{y^{\lambda-\varrho}}. \quad (I)$$

この二つの展開を組み合わせ、反変的変数列を二つずつもつ形式

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda u_\sigma^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

について、 u_x の冪に従う展開を作る。その係数は、形式列 $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ の、変数 x と u に関して取られた合成極形式である。

記号（または変数）の二つの反変的列の場合に級数を立てれば十分である。というのも、記号（変数）の列を二つずつ一つの新しい列にまとめることによって、より多くの記号列（変数列）をもつ形式はこの場合に帰着されるからである。

形式列のすべての形式が記号列、または変数列を二つだけ含むようにするため、次の特殊化を行う：

$$\begin{aligned} \text{a) } \sigma &= \widehat{st}, & \text{a') } y &= \widehat{uv}, \\ \text{b) } s &= \widehat{\sigma\tau}, & \text{b') } v &= \widehat{xy}, \end{aligned}$$

そして特殊化 a), a') について展開を行う。

展開 I を直接転送すると、形式 $(stu)^\mu s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$ については合成極形式が得られる。一方、形式 $(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$ については、合成極形式の代わりに、評価のために次々と新しい補助変数を導入し、最後にだけ同一視しなければならない項が現れる。このため計算が不必要に複雑になる。

そこで間接的な道をとる。形式列のすべての形式の合成極形式、すなわち式

$$[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}]_{y^\lambda}^{v^\kappa}$$

を、これらの極形式の初期項によって表し、その結果得られる再帰的な方程式系を反転することによって、求める極形式による展開を得る。

転送原理によれば、形式 $s_x^m t_x^n : [s_x^m t_x^n]_{y^\lambda}$ の λ 番目の極形式 ($\lambda \leq n$) について次の展開が成り立つ ($\lambda > n$ の場合は $[s_y^m t_y^n]_{x^{m+n-\lambda}}$ の展開によって第一の場合に帰着される)¹⁹：

$$[s_x^m t_x^n]_{y^\lambda} = \sum_r (-1)^r \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} (st\widehat{xy})^r s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} t_y^{\lambda-r},$$

同様に、 $u_\sigma^\mu u_\tau^\nu : [u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa}$ の κ 番目の極形式について、

$$[u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa} = \sum_{\varrho} (-1)^\varrho \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} (\sigma\tau\widehat{uv})^\varrho u_\sigma^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho}.$$

¹⁷Gordan, *Über Kombinanten*, §§ 2, 5 (Math. Ann. vol. V) を参照。

¹⁸Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Teubner 1889) II. § 7 を参照。そこに与えられた導出と異なり、われわれの導出は数値係数 C_{pre} を迅速に計算する方法を与える。特殊化 a), a') のもとでの Clebsch-Study 展開は

$$(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda = \sum_{p,r,\varrho} C_{pre} [s_\tau^\varrho (stu)^{\mu+r-\varrho}]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho} v^{\nu-\varrho}, u^p, (vw=\widehat{xw})},$$

となり、したがって、 u_x を因子にもつすべての項を省くべきことが分かっている場合に、われわれの展開で計算の途中ですでに生じる簡略化を許さない。

¹⁹Gordan, *Die Resultante binärer Formen* (chap. I, § 5). Rend. Circ. Mat. di Palermo XXII. 1906.

これらを掛け合わせ、特殊化 a) と a') を導入すると、

$$[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu]_{\widehat{uv}^\lambda}^{v^\kappa} = \sum_{r, \varrho} c_{r\varrho} (stu)^\mu s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r} (stu)^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho},$$

したがって、 u_x の冪に従って展開し、第一項を区別し ($\sum'_{r, \varrho}$ は $r = 0, \varrho = 0$ の項を省くことを意味する)、(a) p. 26 を考慮すると、

$$\begin{aligned} & s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa \\ &= [s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu]_{\widehat{uv}^\lambda}^{v^\kappa} \\ &= \sum_{r, \varrho} c_{r\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^r \\ &+ u_x \sum_{\varrho} \sum_{r=1}^{\lambda} c_{r\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r-1} (stv) u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^{r-1} \\ &\vdots \\ &- (-1)^\lambda u_x^\lambda \sum_{\varrho} c_{\lambda\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho} (stv)^\lambda u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-\lambda} t_x^{n-\lambda} (tuv)^\varrho, \end{aligned} \quad (II)$$

ただし

$$c_{r\varrho} = (-1)^{r+\varrho} \cdot \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} \cdot \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} \quad \text{ただし } \lambda \leq n, \quad \kappa \leq \nu.$$

他の数の組合せ

$$\lambda, n; \kappa, \nu$$

についても同様である。式

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

は、したがって合成極形式へ帰着され、さらに恒等式

$$(stv)u_\tau = (stu)v_\tau - s_\tau(tuv),$$

を用いると、同様に作られた式の和へ帰着される。それらは形式列のより高い形式に対応する。

反復によって次の展開に至る：

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa = \sum_{p, r, \varrho} u_x^p C_{pr\varrho} \cdot [s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho} v^{\kappa-\varrho+p}} v_x^{r-p}. \quad (III)$$

数値係数 $C_{pr\varrho}$ は、(II.) を反復して得られる方程式系の係数 $c_{r\varrho}, c'_{r\varrho}$ から一意かつ再帰的に計算される (例 p. 42 を参照)。他の特殊化についても同様の展開が得られる。

§ 3. 還元定理。

形式および形式系の還元に関する既知の定理を、いま §§ 1, 2 と関連づける。そのために、二元形式の理論から取ったいくつかの定義が必要である。

a) あらかじめ与えられた形式列を法として、任意のこれらの形式の積を折り畳むことによって生じるすべての形成が、系の形式の整有理関数として表され、ただし系の形式を法の系と折り畳んで生じる式から成る加法項を除いてよい、という性質をもつ形式系を、相対的完全系と呼ぶ²⁰。

b) 形式が、不変式を因子にもつ形式、または「より高い形式」によって表されるとき、その形式を可約と呼ぶ。すなわち、その形式が属する全形式列のより高い形式、または法の記号をより高い位数で含む形式によって表される場合である。

還元子に関する定理²¹は、最も一般的な形で次のように述べられる：

定義：還元子とは、可約な形式列である。

²⁰Gordan-Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*. vol. II, p. 227.

²¹Gordan, *Math. Annalen* vol. XVII, p. 222.

定理 II. 形式列の初期形式が可約であるのは、その一つの項が還元子との折り畳みによって生じている（還元子を因子にもつ）ためであり、さらに形式列の終形式がこの同じ項から折り畳みによって生じているならば、形式列全体は可約である²²。

証明：形式列は初期項から自己への折り畳みによって生じる。したがって一方では還元子とのより高い折り畳みによって、他方では還元子の自己への折り畳みによって生じる。いずれの場合にも、§ 2 により、形式列のすべての形式は還元子の形式列上の極形式（トランスヴェクション）として表せる。

初期形式から全形式列へ結論することは、他の還元方法ではもはや成り立たない。それらは次のものである。

1) いわゆる「二重還元」。

これは、互いに独立な二つの還元子を因子にもつ式を二通りに還元することを意味し、それによって、還元先となったより高い形式の間に関係が生じる。

「二重還元」を体系的に適用することによって、一方ではすべての関係²³が得られなければならない。他方、さまざまな式に「二重還元」を適用しても新しい関係が得られない場合には、より高い形式の独立性の判定基準と計算の検算とを同時に得る。

2) 分解可能形式による折り畳み。

「分解可能形式」とは、通常概念をわずかに一般化して、低い次数の形式の積および「より高い」形式によって表される形式を意味する。形式の積は、一回の折り畳みによって積に移る。同様に、非線形形式の積も、特殊化 $a')$, $b')$ (§ 2) における二回の折り畳みによって、積定理

$$a_y b_y a_x b_x = \frac{1}{2} a_y^2 b_x^2 + \frac{1}{2} b_y^2 a_x^2 - \frac{1}{2} (a b y x)^2$$

に従って積に移る。したがって、分解可能形式の第一極形式（トランスヴェクション）およびある第二極形式は、ふたたび分解可能形式である。よって次が従う。

分解可能形式との一回（または二回）の折り畳みによって生じた、分解可能形式上の一回（または二回）のトランスヴェクションの一項は、それ自身分解可能形式となる。

a) 分解可能形式の形式列における次に高い形式が分解するか可約になる場合、または一回の折り畳みで特殊化 $y = \widehat{uv}$ または $v = \widehat{xy}$ が現れる場合。

b) 他の一回の折り畳みがより高い形式へ導く場合 (§ 12, B. H_k および $H_k(k\eta x)$ 参照)。

そのようなトランスヴェクションの一項は、さらに次の場合にも分解し得る。

c) 他の一回の折り畳みが、分解可能形式との折り畳みとは独立に分解する低い形式へ導く場合、すなわち積および還元すべき形式によって表せる場合である。ただしその都度、該当する項の数値係数が恒等的に零でないことを計算によって確認しなければならない。これは低い形式の「二重還元」にほかならない (§ 23, C. $H_q(\theta H u)(\theta s u)$ 参照)。

分解可能形式は、関数行列式とのすべての一回の折り畳みによって生じる²⁴ほか、ある高次の折り畳みによっても生じる。すなわち

$$\begin{aligned} (sty\widehat{x})s_y &= \frac{1}{2} t s_y^2 - \frac{1}{2} s t_y^2 + \frac{1}{2} (sty\widehat{x})^2, \\ (sty\widehat{x})^2 s_y^2 &= \frac{1}{3} t s_y^3 - \frac{1}{3} s t_y^3 + s_y (sty\widehat{x})^2 - \frac{1}{3} (sty\widehat{x})^3. \end{aligned}$$

双対的な形式

$$(\sigma\tau\nu\widehat{u})v_\sigma \quad \text{および} \quad (\sigma\tau\nu\widehat{u})v_\sigma^2$$

についても同様の公式が成り立つ。

この節の定理から、 S と T の折り畳みから生じるすべての既約形式を構成するため、次の規則が得られる。

最も低い折り畳みから始め、あらかじめ定めた任意の道筋（例えば行ごと、または対角項に対して対称的）に従って、形式列 ST の形成を進め、還元子を因子にもつ形式に到達するまで行う。その形式によ

²²定理 II による簡略化は次の例で見られる。特殊形式 $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ に対して、 $a_y^2 a_x^2 u_y^2$ は還元子である。したがって定理 II により、形式列

$$\theta_\nu(\vartheta\nu x)\theta_x^3 u_\vartheta u_\nu^2 = a_\nu^2(abu) - a_\nu b_\nu(aba),$$

の還元が従う。なぜなら $\theta_\nu^4 = a_\nu^2 b_\nu^2(abu)^2$ は項 $a_\nu^2(abu)$ から折り畳みによって生じているからである。Gordan, loc. cit. p. 231 では、これに対して形式

$$\theta_\nu(\vartheta\nu x), \quad \theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, \quad \theta_\nu^2, \quad \theta_\nu^2(\vartheta\nu x), \quad \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$$

の還元が個別に行われている。

²³例えば「二重還元」によって、形式 a_η^4 (§ 10) の還元が得られた。これは Maisano が不要に系に入れていた唯一の形式である。さらに、序論の注で述べた三つの共変式および三つの不変式の間の関係も得られた。

²⁴Gordan, loc. cit. § 3 を参照。

て定められる形式列は、終形式が定理 II の条件を満たすならば、ただちに省く。すべての可約な形式列を除いた後、二重還元を用いて、残りのすべての可約形式およびすべての分解可能形式を取り除く。互いに独立に可約な形式列によって二重に覆われる全形式列の場所は、より高い形式の還元を生じさせる (§ 11, D 参照)。

定理 III. 二元領域から移された形式、すなわち、対応する二元形式の系の形式から *Clebsch* の転送原理による縁取りによって生じる形式は、法 (abc) に関する相対的完全系を成す。

証明： 二元の基本形式について、形式 $Q'_1, \dots, Q'_n$ が完全系を成すことを表す二元関係

$$Q' - F(Q') = 0 = \sum_{\lambda} \{(ab)c_x + (bc)a_x + (ca)b_x\} \varphi_{\lambda}^*$$

には、縁取りによって三元関係

$$Q - F(Q_i) = \sum_{\lambda} u_x \cdot (abc) \varphi_{\lambda}$$

が対応する。これはまさに、法 (abc) に関する相対的完全系の定義式である。四次形式の場合、移された形式の系は次の形式から成る：

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, & \theta &= \theta_x^4 u_{\theta}^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, & K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_{\theta}^2 a_x^3 \theta_x^3, \\ j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_{\theta}^2, & \nu &= u_{\nu}^4 = (abu)^4, \end{aligned}$$

これらのうち最初の四つは、法 $((abc), \nu)$ に関する相対的完全系を成す。

§ 5. 法 (abc) の法 Δ および ν への還元。

単に括弧因子によって与えられる法 (abc) は、定義 (§ 3, a) に従い、系の形式へ還元されなければならない。換言すれば、形式列 (abc) は一意に正規化されなければならない (§ 1 参照)。

$$a_s^2 a_x u_x = \frac{1}{3} a_s^3 u_x = \frac{1}{3} S \cdot u_x. \quad (2)$$

$$\left. \begin{aligned} (a\Delta u)^2 &= a_s - \frac{S}{6} u_x^2, \\ (a\Delta u)^3 &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

$$\left. \begin{aligned} \theta(s) &= (ss, x)^2 = 2a_t + \frac{1}{3} S \cdot \theta - \frac{1}{3} T u_x^2, \\ \theta(t) &= (tt, x)^2 = -\frac{1}{3} S \cdot a_t + \frac{2}{3} T \cdot a_s + \frac{1}{18} S^2 \cdot \theta - \frac{1}{18} u_x^2 \cdot S \cdot T. \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

法の列： $(abc); \Delta; s; t$ (法 t の系はただ一つの形式 t から成る)。²⁵

次の形式

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \quad \nu = (abu)^4$$

が法として十分であること、すなわち形式

$$\begin{aligned} \Delta &= (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, & a_{\nu} &= (abc)(bcu)^3 a_x^3, \\ a_{\nu}^2 &= (abc)^2 (bcu)^2 u_x^2, & i &= a_{\nu}^4 = (abc)^4 \end{aligned}$$

が形式列 (abc) を定めることを示す。形式列 a_{ν} では、恒等式

$$a_{\nu}^3 = (abc)^3 a_x (bcu) = \frac{1}{3} u_x \cdot (abc)^4 = \frac{1}{3} i \cdot u_x$$

により、形式 a_{ν}^3 が欠ける。

法をより高い法へ還元するためには、定義に従い、最も一般的な折り畳み、またはその法とともに考慮されるすべての特殊な折り畳みを、より高い法との折り畳みへ還元しなければならない。

本場合に最も一般的な折り畳みは、式

$$(abc) a_x^3 b_y^3 c_z^3, \quad (abc) a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x$$

(三次形式から移されたもの)、

$$(abc) a_x b_y c_z a_x^2 b_x^2 c_x^2$$

(二次形式から移されたもの)、およびこれらの式の極化から生じる。

²⁵Gordan-Kerschensteiner, loc. cit. p. 134.

これらの式を Δ の極形式および形式列 a_ν の極形式、あるいはそれらの初期項によって計算するため、§ 2 と同じく間接的な道をとる。極項

$$(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2, \quad a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx) a_x a_y a_z = (abc)(bc\hat{x}u)(bc\hat{y}z)(bc\hat{z}x) a_x a_y a_z \quad \text{等}$$

を、記号因子 (abc) をもつ式の線形結合として展開し、方程式系を反転することによって、求める関係、および変数の異なる組合せに従って取った極形式の間の関係を得る。評価には、行列式についての同一性定理および積定理を用いる。

$(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3$ に対する方程式系は次の通りである：

$$\begin{aligned} 1) \quad & \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 a_x^3 = 6(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3 - 6 \sum_3 (abc)a_x^3 b_y^2 b_z c_z^2 c_y^*, \\ 2) \quad & 3(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2 \cdot (xyz) - \frac{1}{2} \sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2(xyz) = 2 \sum_3 (abc)a_x^3 b_y^2 b_z c_z^2 c_y \\ & - 4 \sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_z c_z^2 c_x, \\ 3) \quad & a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx) a_x a_y a_z = 2 \sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_z c_z^2 c_x, \\ 4) \quad & \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 u_x^3 - \frac{3}{2} \sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2(xyz) + \frac{1}{6} i \cdot (xyz)^3 = 6 \sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_z c_z^2 c_x. \end{aligned}$$

したがって

$$(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3$$

について、また同様の計算により

$$(abc)a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x, \quad (abc)a_x b_y c_z a_z^2 b_x^2 c_x^2 :$$

について、次を得る：

$$\begin{aligned} (abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3 &= \frac{3}{2}(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2(xyz) + \frac{3}{2} a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx) a_x a_y a_z \\ &\quad - \frac{1}{12} i \cdot (xyz)^3, \\ \text{(IV.)} \quad (abc)a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x &= \frac{2}{3}(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2 c_x \cdot (xyz) \\ &\quad + \frac{1}{3} a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx) a_x^3 - \frac{1}{6} a_\nu^2(\nu xy)(\nu zx) a_x^2 \cdot (xyz), \\ (abc)a_x b_y c_z a_z^2 b_x^2 c_x^2 &= \frac{1}{6}(abc)^2 a_x^2 b_z^2 c_z^2 \cdot (xyz). \end{aligned}$$

こうして、四つの形式 f, θ, K, j から成る、法 (Δ, ν) に関する相対的完全系が得られた。したがって、二元領域から移されたものではない f の θ 上のすべてのトランスヴェクション、および二元の場合に $(ab)^4$ へ還元可能なトランスヴェクション $(a\theta u)^2$ は、記号 Δ と ν によって表すことができる。²⁶

以下で基本となる還元公式は、展開 IV の特殊化、またはより短く直接計算（記号の置換）によって得られる。すなわち、 $a_\nu(a\theta u)^2, a_\nu^2((a\theta u)^2, (a\theta u)^2$ について、次の仮定から出発する：

$$\begin{aligned} a_\nu(a\theta u)^2 &= (abc)(bcu)(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)(bcu)\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2, \\ a_\nu^2(a\theta u)^2 &= (abc)^2(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)^2\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2, \end{aligned}$$

$((a\theta u)^2)^*$ については

$$\begin{aligned} (abu)a_y^3 b_x^3 &= \frac{3}{2} u_\nu(\nu yx)\theta_y^2 + \frac{1}{4}(\nu yx)^3, \\ ((abu)(acu))b_x^3 &= \frac{3}{2} u_\nu(\nu \hat{a}ux)(\theta au)^2 + \frac{1}{4}(\nu \hat{a}ux)^3. \end{aligned}$$

²⁶ $\sum_3$ は、初期項から変数の循環置換によって得られる三項の和を指す。各方程式はその和の各項について別々にも成り立つ。

$$\left. \begin{aligned} (a\theta u)^2 &= \frac{1}{6}\nu \cdot f - \frac{2}{3}u_x \cdot a_\nu + \frac{2}{3}u_x^2 \cdot a_\nu^2 - \frac{i}{18}u_x^4, \\ a_\vartheta &= \frac{1}{3}u_x \cdot \Delta, \\ a_\vartheta(a\theta u) &= 0, \\ a_\vartheta^2 &= \Delta, \\ (a\theta u)^3 &= 0, \\ a_\vartheta(a\theta u)^2 &= -\frac{5}{6}a_\nu + \frac{7}{6}u_x \cdot a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^3, \\ a_\vartheta^2(a\theta u) &= 0, \\ (a\theta u)^4 &= j, \\ a_\vartheta(a\theta u)^3 &= 0, \\ a_\vartheta^2(a\theta u)^2 &= \frac{2}{3}a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^2. \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

これに、同じく法 (abc) の還元から生じる公式

$$a_\nu^3 a_x u_\nu = \frac{1}{3}i \cdot u_x. \quad (2)$$

を加える。

式 (1.) および (2.) と、基本形式 ν について同様に作られる公式から、以後のすべての還元公式は極化によって導かれる。ただし、分解可能形式に関する関係を除く。式 (1.) から次が分かる。

形式列：

$$\begin{aligned} a_\vartheta(a\theta u)^2 &\text{ は 記号 } \nu \text{ のみへ導く,} \\ a_\vartheta &\text{ は 記号 } \Delta \text{ と } \nu \text{ へ導く,} \\ (a\theta u)^2 &\text{ は 記号 } j, \Delta \text{ と } \nu \text{ へ導く,} \\ (a\theta u)^2 \text{ の折り畳み I} &\text{ は 記号 } j \text{ と } \nu \text{ へ導く,} \\ (a\theta u)^2 \text{ の折り畳み II} &\text{ は 記号 } \Delta \text{ と } \nu \text{ へ導く.} \end{aligned}$$

したがって、次の置換が可能である：

1. 法 (Δ, ν) に関して： j との折り畳みを、 $(a\theta u)^2$ または $(a\theta u)^3$ との対応する折り畳みに置き換える。
2. 法 (ν) に関して： Δ との折り畳みを、 a_ϑ または $a_\vartheta(a\theta u)$ との対応する折り畳みに、または $(a\theta u)^2$ との特殊な折り畳みに置き換える（これは単なる一回の折り畳み I にしか導かない）。

特に次が成り立つ：

$$\begin{aligned} (a\theta u)^2 \theta_y^2 \theta_x^2 &= \frac{1}{3}(jyx)^2 \pmod{\nu}, & (a\theta u)^2 u_y \theta_y &= -\frac{1}{6}(jyx)^2 \pmod{\nu}, \\ (a\theta u)^2 \nu_y^2 &= \frac{1}{3}(\Delta u \nu)^2 \pmod{\nu}, & (a\theta u)(a\theta \nu) u_\vartheta \nu_\vartheta &= -\frac{1}{6}(\Delta u \nu)^2 \pmod{\nu}, \\ (a\theta u)^2 u_\nu^2 \vartheta_\nu^2 &= \frac{1}{3}(\Delta u \nu)^2 \Delta_\nu \pmod{\nu}. \end{aligned}$$

§ 6. 法 (Δ, ν) の法 (ν) への還元。

前節の還元公式は、法 ν に関する相対的完全系を直接構成する手段を与える。移された形式の系には、形式 Δ および $(a\Delta u) = N$ だけを付け加えればよいことが分かる（これは三次形式の場合と同様であり、より一般にも成り立つ）。

法 Δ を還元するために、考慮すべきすべての特殊な折り畳み、すなわち法 (Δ, ν) に関する相対的完全系と Δ の系との折り畳みを考え、係数における最も低い位数の形式、すなわち f と Δ との折り畳みから出発する。

形式 $(a\Delta u)^2, (a\Delta u)^3, (a\Delta u)^4$ を還元するため、§ 5 に従い、記号 Δ を形式列の低い形式で置き換える。すなわち式

$$a_\vartheta b_\vartheta (b\theta u)^2, \quad a_\vartheta (a\theta u) b_\vartheta (b\theta u)^2, \quad a_\vartheta (a\theta u) b_\vartheta (b\theta u)^3$$

を、

- 1) 形式列 a_ϑ (記号 Δ と ν) の極形式に従って、
 2) 形式列 $b_\vartheta(b\theta u)^2$ (記号 ν) の極形式に従って、
 展開し、次の還元公式を得る (計算は下を参照)：

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad (a\Delta u)^2 &= \frac{1}{2}(\vartheta\nu x)^2 - \frac{2}{5}f \cdot a_\nu^2 - \frac{4}{5}u_x \cdot \theta_\nu(\vartheta\nu x)^2 \\ &\quad + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6}i \cdot f - \frac{1}{40}S \right\}, \\ \text{b)} \quad (a\Delta u)^3 &= -\frac{3}{10}\theta_\nu(\vartheta\nu x), \\ \text{c)} \quad (a\Delta u)^4 &= \frac{21}{10}\theta_\nu^2 - \frac{3}{10}\Pi - \frac{6}{5}u_x \cdot \theta_\nu^3 + \frac{1}{10}u_x^2 \cdot \theta. \end{aligned} \tag{3}$$

(同じ結果は、 $a_\vartheta^2(b\theta u)^2$, $a_\vartheta^2(b\theta u)^3$, $a_\vartheta^2((a\theta u)^2(b\theta u)^2)$ および $a_\vartheta^2((a\theta u)(b\theta u))^3$ を二重還元し、 a_ϑ^2 を消去することによっても得られる。)

式 (3.) から、 $(a\Delta u)^2$ は法 ν に関する還元子である。これより次が従う。

1) Δ の系の還元：形式列 $(\Delta\Delta'u)^2 = a_\vartheta^2((a\Delta u)^2)$ は還元子 $(a\Delta u)^2$ を因子にもつ。

2) 法 Δ との折り畳みによって生じる系の還元：

形式列 $(\theta\Delta u)^2$ は還元子 $(a\Delta u)^2$ を因子にもつ。

形式 $(\theta\Delta u)$ と Δ_ϑ については、

$$\begin{aligned} (a\Delta u)^2(abu) &= (\theta\Delta u) - u_x \cdot \Delta_\vartheta(\theta\Delta u), \\ (a\Delta u)(a\Delta b) &= -\frac{1}{2}\Delta_\vartheta + \frac{1}{2}u_x \cdot \Delta_\vartheta^2. \end{aligned}$$

を得る。

しかし還元子 $(\theta\Delta u)$ から、法 Δ との折り畳みによって生じる系の還元が従う。

したがって、法 ν に関する相対的完全系は六つの形式

$$f, \theta, K, j, \Delta, N$$

から成る。

§ 2 の級数展開の例として、式 (3.)a の導出を詳しく与える。以後の計算では、最終公式 III を直接記すことにする。(零形式の極形式は計算中すでに省かれている。第一行は展開 II に従って記入した値を与え、第二行は方程式系の最後の式から始めて再帰的に求めた最終値を与える。) 展開 II から次が従う：

$$\begin{aligned} 1) \quad m=3, \quad n=4, \quad \lambda=2, \quad \mu=0, \quad \nu=\chi=1, \\ a_\vartheta b_\vartheta(b\theta u)^2 &= [a_\vartheta]_{b^2}b + \frac{6}{7}\{a_\vartheta b_\vartheta(a\theta u)(b\theta u) - u_x a_\vartheta b_\vartheta(a\theta b)(b\theta u)\} \\ &\quad - \frac{1}{7}\{a_\vartheta(a\theta u)^2 b_\vartheta - 2u_x a_\vartheta(a\theta u)(a\theta b)b_\vartheta + u_x^2 a_\vartheta(a\theta b)^2 b_\vartheta\} \\ &= \frac{2}{3}(a\Delta u)^2 + \frac{1}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}f[a_\vartheta^2(a\theta u)^2] - \frac{2}{5}u_x[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 \\ &\quad - \frac{1}{15}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}u_x^2[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3 + \frac{1}{30}u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2; \\ 2) \quad m=2, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=1, \quad \nu=\chi=1, \\ a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u) &= \frac{2}{5}\{a_\vartheta(a\theta u)^2 b_\vartheta - u_x a_\vartheta(a\theta u)(a\theta b)b_\vartheta\} + \frac{1}{2}a_\vartheta^2(b\theta u)^2 \\ &\quad - \frac{1}{5}\{a_\vartheta^2(b\theta u)(a\theta u) - u_x a_\vartheta^2(a\theta b)(b\theta u)\} \\ &= \frac{1}{2}(a\Delta u)^2 + \frac{2}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{1}{15}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]f \\ &\quad - \frac{2}{5}u_x[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 - \frac{1}{10}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2; \\ 3) \quad m=2, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=1, \quad \nu=1, \quad \chi=2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
a_{\vartheta}(a\theta b)b_{\vartheta}(b\theta u) &= \frac{2}{5}\{a_{\vartheta}(a\theta b)(a\theta u)b_{\vartheta} - u_x a_{\vartheta}(a\theta b)^2 b_{\vartheta}\} \\
&= \frac{2}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{30}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{2}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{30}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2;
\end{aligned}$$

$$4) \quad m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = \chi = 1,$$

$$\begin{aligned}
a_{\vartheta}(a\theta u)^2 b_{\vartheta} &= [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{2}{3}a_{\vartheta}^2(a\theta u)(b\theta u) \\
&= [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{6}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{6}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b;
\end{aligned}$$

$$5) \quad m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = 1, \quad \chi = 2,$$

$$\begin{aligned}
a_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b)b_{\vartheta} &= [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{3}a_{\vartheta}^2(a\theta b)(b\theta u) \\
&= [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{12}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{12}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2;
\end{aligned}$$

$$6) \quad m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = 1, \quad \chi = 3,$$

$$a_{\vartheta}(a\theta b)^2 b_{\vartheta} = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3;$$

$$7) \quad m = 2, \quad n = 4, \quad \lambda = 2, \quad \mu = \nu = \chi = 0, \quad (\text{展開 I による}),$$

$$a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2 = [a_{\vartheta}^2]_{ub^2} + \frac{1}{10}\{[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f - 2u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b + u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2\};$$

$$8) \quad m = 1, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = 1, \quad \nu = \chi = 0, \quad (\text{展開 I}),$$

$$a_{\vartheta}^2(a\theta u)(b\theta u) = \frac{1}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{4}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b;$$

$$9) \quad m = 1, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = \chi = 1, \quad \nu = 0, \quad (\text{展開 I}),$$

$$a_{\vartheta}^2(a\theta b)(b\theta u) = \frac{1}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{4}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2.$$

1) と 4) から次が従う：

$$\begin{aligned}
(a\Delta u)^2 &= \frac{6}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}f[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] + \frac{3}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 - \frac{3}{20}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b \\
&\quad - \frac{3}{10}u_x^2[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{20}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2, \\
(a\Delta u)^2 &= -a_{\nu}b_{\nu} + \frac{3}{5}fa_{\nu}^2 + \frac{4}{5}u_x a_{\nu}^2 b_{\nu} - \frac{3}{20}u_x^2 a_{\nu}^2 b_{\nu}^2 - \frac{1}{12}u_x^2 i f.
\end{aligned}$$

(記号 θ への変換については § 8 および § 9 を参照。) 式 (3.)a は、補助変数 $w = x\hat{u}b$ を導入すれば、展開 I の直接転送によってさらに短く計算できる。しかし式 (3.)b および (3.)c 以降では、ここで採った道のほうが簡単になる。(3.)b については、§ 9 により、因子 u_x を含むすべての項を省くべきことがあらかじめ分かっている。(3.)b と (3.)c を計算するために次を得る：

$$(3.)b) \quad 1) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2 = \frac{1}{2}(a\Delta u)^3 + \frac{4}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{7}{360}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2},$$

$$2) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2 = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{13}{36}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2};$$

$$\begin{aligned}
(3.)c) \quad 1) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3 &= \frac{1}{2}(a\Delta u)^4 + \frac{6}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{53}{120}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^3} \\
&\quad - \frac{6}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2 - \frac{3}{5}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{19}{120}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2,
\end{aligned}$$

$$2) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3 = \frac{3}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2}.$$

最後の注意：§ 5 によって可約な f の j 上へのトランスヴェクションも同様に計算される。すなわち

$$\begin{aligned} g_\nu &= -\theta_\nu + u_x \left(\frac{9}{2}\theta_\nu^2 - \frac{1}{2}H \right) - 3u_x^2\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^3\theta, \\ g_\nu^2 &= \frac{21}{10}\theta_\nu^2 - \frac{3}{10}H - 2u_x\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \\ g_\nu^3 &= -\frac{7}{10}\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \quad g_\nu^4 = \frac{3}{5}\theta. \end{aligned} \quad (4)$$

$$g_\nu^3 = -\frac{7}{10}\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \quad g_\nu^4 = \frac{3}{5}\theta. \quad (4)$$

(3.) と (4.) から、二元領域からの転送により、

$$(\theta\theta'u)^2 = \frac{1}{3}j \cdot f \pmod{\nu}.^{27}$$

形式列 $(\theta\theta'u)^2$ の他の形式および形式 θ'_ν は、記号 ν に還元可能である。したがって、次の置換が可能である：

$\text{mod } \nu$: $f \cdot j$ との折り畳みを $(\theta\theta'u)^2$ との対応する折り畳みで置き換える。

さらに

$$(\vartheta\vartheta'x)^2 = \frac{4}{3}f \cdot \Delta, \quad \theta_{g\nu}(\vartheta\vartheta'x) = -N.$$

第 III 章。 法 (s, ϱ, t) に関する相対的完全系。

§ 7. 系の形成の概観。

法 ν に関する相対的完全系から、次に高い法をもつ相対的完全系へ移るには、§ 3 の定義に従って、この高い法に関する ν の系を作り、それを法 ν に関する相対的完全系の形式と折り畳まなければならない。ところが $\nu = u_\nu^4$ は、形式 f の四次反変式として f と双対的に対応している。したがって ν を基本形式と見れば、法 $\nu(\nu) = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4$ に関する六つの形式から成る相対的完全系が得られる。

したがって、法 s に関する相対的完全系 (系 III) を形成するためには、次をトランスヴェクションすればよい：

系 I: $f, \theta, K, j, \Delta, N$ を

系 II: $\nu, H = (\nu\nu_1x)^2u_\nu^2u_{\nu_1}^2, L = (\nu\eta x)H_x^2u_\nu^3u_\eta^3,$
 $g = (\nu\eta x)^4H_x^2, \sigma = H_\eta^2u_\nu^2u_\eta^4, (\nu\sigma x)$

とである。後で (式 (13)) 示すように、形式 g は還元可能であり、従って系 II は五つの形式だけから成る。計算の途中で、二次形式

$$\varrho = u_\varrho^2 = \theta_\nu^4u_\vartheta^2, \quad t = t_x^2 = a_\eta^4H_x^2$$

を法として付け加える。そのため法 (s, ϱ, t) に関する相対的完全系が得られる。ただし法 (ϱ, t) は、法 s より高い法とみなす。

個々の形式の配列は、係数における位数に従って行う。折り畳み

$$\theta_\nu(K_\nu, \theta_\nu, \dots)$$

を折り畳み

$$H_y(H_y, L_y, \dots)$$

より高いものとして正規化する。これにより、§ 1 および § 3b に従って、同じ位数をもつ個々の形式の順序は一意に定まる。

同じ位数の形式の形成は表によって実行する：

I. 係数における所定の位数を得るため、系 I と系 II のどの形式を互いに折り畳むべきかの指定。

II. 形式列の図式に従った既約形式の列挙。

III. 還元可能または分解可能な形式列あるいは形式の還元、すなわち全形式列が中断する箇所の還元。これにより、すべての既約な形成が、挙げられたものによって尽くされていることが示される。

²⁷Gordan-Kerschensteiner, loc. cit. p. 181.

IV. 帰結。すなわち 1) 新しく生じた還元子の指定、2) 同じ系の形式との積において、他方の系の形式との折り畳みに入らない形式の指定。

現れるものは次の場合だけであることが分かる：

1) 系 I の一つの形式と系 II の一つの形式との折り畳み。

2) θ 、または H の冪の折り畳み、あるいは一方の系の二つの形式と第二の系の一つの形式との折り畳み。

折り畳みに関して次の図式を得る：

系 I	と折り畳む	系 II
1. 位数 f		2. 位数 ν
2. ,, θ		4. ,, H
3. ,, K, j, Δ		6. ,, L, σ
4. ,, $N, \theta^2, f \cdot j$		8. ,, $(\nu \sigma x), H^2$
5. ,, $\theta \cdot K$		10. ,, $H \cdot L$
6. ,, $\theta^3, \Delta \cdot j$		12. ,, H^3 .

計算の検査には、「二重還元」のほか、次の二つの特殊形式を用いる：

$$\begin{aligned}
 & f = \sum x_1^3 x_2, \quad u_\nu^2 = \frac{i}{6} u_x^2, \quad s = \frac{i}{3} f, \\
 \text{I. } & a_\eta^2 = -\frac{1}{9} i \theta, \quad H_\nu^2 = \frac{i}{6} \theta, \quad \sigma = -\frac{i}{6} j, \\
 & g = -\frac{2}{3} i \Delta, \quad \varrho = 0, \quad t = 0, \\
 & f = \sum x_1^4, \quad s = \frac{4}{3} i f, \quad a_\eta^2 = \frac{2}{9} i \theta, \\
 \text{II. } & \Delta_\nu^2 = \frac{1}{15} i \theta, \quad \sigma = \frac{4}{3} i j, \quad g = \frac{4}{3} i \Delta, \\
 & \varrho = 0, \quad t = 0.
 \end{aligned}$$

後注：基本形式 ν について、式 (1), (2), (3), (4) に対応するものは次である：

$$\begin{aligned}
 (\nu \eta x)^2 &= A \left| \begin{array}{l} H_\nu(\nu \eta x) = 0 \\ H_\nu^2(\nu \eta x)^2 = B \end{array} \right| \begin{array}{l} H_\nu^2 = \sigma \\ H_\nu^2(\nu \eta x) = 0 \end{array} \\
 (\nu \eta x)^3 &= 0 \left| \begin{array}{l} H_\nu(\nu \eta x)^2 = B \\ H_\nu^2(\nu \eta x)^2 = C \end{array} \right| \\
 (\nu \eta x)^4 &= g \left| \begin{array}{l} H_\nu(\nu \eta x)^3 = 0 \end{array} \right|
 \end{aligned} \tag{5}$$

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{1}{6} s \nu - \frac{2}{3} u_x s_\nu + \frac{2}{3} u_x^2 s_\nu^2 - \frac{J}{18} u_x^4, \quad B = -\frac{5}{6} s_\nu + \frac{7}{6} u_x s_\nu^2 - \frac{J}{9} u_x^3, \quad C = \frac{2}{3} s_\nu^2 - \frac{J}{9} u_x^2. \\
 s_\nu^3 u_x s_\nu &= \frac{1}{3} u_x s_\nu^4 = \frac{1}{3} J u_x.
 \end{aligned} \tag{6}$$

$$\text{a) } (\nu \sigma x)^2 = \frac{1}{2} (H s u)^2 - \frac{2}{5} \nu \cdot s_\nu^2 - \frac{4}{5} u_x s_\eta (H s u)^2 + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6} J \cdot \nu - \frac{1}{40} (s s' u)^4 \right\}, \tag{7}$$

$$\text{b) } (\nu \sigma x)^3 = -\frac{3}{10} s_\eta (H s u), \tag{7}$$

$$\text{c) } (\nu \sigma x)^4 = \frac{21}{10} s_\eta^2 - \frac{3}{10} Z - \frac{6}{5} u_x s_\eta^3 + \frac{1}{10} u_x^2 s_\eta^4.$$

$$\begin{aligned}
 \text{a) } g_\nu &= -s_\eta + u_x \left(\frac{9}{2} s_\eta^2 - \frac{1}{2} Z \right) - 3 u_x^2 s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x^3 s_\eta^4, \\
 \text{b) } g_\nu^2 &= \frac{21}{10} s_\eta^2 - \frac{3}{10} Z - 2 u_x s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x^2 s_\eta^4, \\
 \text{c) } g_\nu^3 &= -\frac{7}{10} s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x s_\eta^4, \\
 \text{d) } g_\nu^4 &= \frac{3}{5} s_\eta^4.
 \end{aligned} \tag{8}$$

§ 8. 三次の形式 (系 III)。

f と ν の折り畳み。

既約形式：

$$\begin{array}{cccc}
 a_\nu & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & a_\nu^2 & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & a_\nu^4 = i.
 \end{array}$$

還元：

$$a_\nu^3 = \frac{1}{3} i u_x \quad (\text{式 (2)}).$$

帰結：1) a_ν^3 は還元子である。2) f は、反傾形式 (j) との積においてのみ、 ν との折り畳みに入る。 f に関する ν についても同じことが成り立つ。

§ 9. 四次の形式 (系 III)。

θ と ν の折り畳み。

既約形式：

$$\begin{array}{cccc} (\theta\nu x) & \theta_\nu & \cdot & \cdot \\ (\theta\nu x)^2 & \theta_\nu(\theta\nu x) & \theta_\nu^2 & \cdot \\ \cdot & \theta_\nu(\theta\nu x)^2 & \cdot & \theta_\nu^3. \end{array}$$

還元：還元子 a_ν^3 から、式 $a_\nu^3(abu)$, $a_\nu^3 b_\nu$, $a_\nu^3 b_\nu(abu)$ の二重還元を、次の設定に従って行う：

$$\begin{aligned} \theta_\nu^2(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2(\widehat{ab\nu x})(abu) - \frac{1}{3}(\nu\nu_1 x)^3 = a_\nu b_\nu(\widehat{ab\nu x})(abu) + \frac{1}{6}(\nu\nu_1 x)^3 \\ &= a_\nu^3(abu) - a_\nu^2 b_\nu(abu) = 2a_\nu^2 b_\nu(abu) = \frac{2}{3} a_\nu^3(abu), \\ \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2 &= a_\nu^2(\widehat{ab\nu x})^2 - \frac{1}{3}(\nu\nu_1 x)^4 = a_\nu b_\nu(\widehat{ab\nu x})^2 + \frac{1}{6}(\nu\nu_1 x)^4 \\ &= if - 2a_\nu^3 b_\nu + a_\nu^2 b_\nu^2 - \frac{1}{3}s = 2a_\nu^3 b_\nu - 2a_\nu^2 b_\nu^2 + \frac{1}{6}s = \frac{2}{3}if - \frac{2}{3}a_\nu^3 b_\nu - \frac{1}{6}s, \\ \theta_\nu^3(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2 b_\nu(\widehat{ab\nu x})(abu) = a_\nu^3 b_\nu(abu). \end{aligned}$$

得られる式は次である：

$$\left. \begin{array}{l} \theta_\nu^2(\theta\nu x) = 0 \\ \theta_\nu^2(\theta\nu x)^2 = \frac{4}{9}if - \frac{1}{6}s \end{array} \right| \left. \begin{array}{l} \theta_\nu^3(\theta\nu x) = 0 \\ \theta_\nu^4 u_x^2 = u_\varrho^2 = \varrho \end{array} \right| \quad (\text{付加された法, § 7), \quad (9)$$

帰結：1) $\theta_\nu^2(\theta\nu x)^2$ は還元子である。2) ν は、反傾形式 (g) との積においてのみ、 θ との折り畳みに入る。

§ 10. 五次の形式 (系 III)。

次の折り畳み： $\left\{ \begin{array}{l} K, j, \Delta \text{ と } \nu, \\ f \text{ と } H. \end{array} \right.$

既約形式：

$$\begin{array}{llll} \text{A)} & \begin{array}{ccc} \cdot & K_\nu & \cdot \quad \cdot \\ (k\nu x)^2 & \cdot & K_\nu^2 \quad \cdot \\ (k\nu x)^3 & K_\nu(k\nu x)^2 & \cdot \quad \cdot \\ \cdot & K_\nu(k\nu x)^3 & \cdot \quad \cdot \end{array} & \text{B)} & \begin{array}{c} (j\nu x) \\ (j\nu x)^2 \\ (j\nu x)^3 \\ \cdot \end{array} & \text{C)} & \begin{array}{c} \Delta_\nu \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \\ & \text{D)} & \begin{array}{ccc} (aHu) & (aHu)^2 & \cdot \quad \cdot \\ a_\eta & a_\eta(aHu) & a_\eta(aHu)^2 \quad \cdot \\ \cdot & a_\eta^2 & \cdot \quad \cdot \end{array} \end{array}$$

還元：

A) 形式列 K_ν^3 : 還元子 a_ν^3 。

形式 $K_\nu^2(k\nu x)^2$: 還元子 $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$ 。

$$(k\nu x), \quad K_\nu(k\nu x), \quad K_\nu^2(k\nu x)$$

は § 3 による分解可能形式である。

B) 形式

$$\begin{aligned} (j\nu x)^4 &= (\widehat{a\theta\nu x})^4 = a_\nu^4 \theta + \theta_\nu^4 f - 4a_\nu^3 \theta_\nu - 4a_\nu \{a_\nu \theta_x - (\widehat{a\theta\nu x})\}^3 \\ &\quad + 6a_\nu^2 \{a_\nu \theta_x - (\widehat{a\theta\nu x})\}^2 = \varrho f + \frac{5}{3}i\theta - 6a_\nu^2(\widehat{a\theta\nu x})^2 + 4a_\nu(\widehat{a\theta\nu x})^3, \end{aligned}$$

従って

$$(j\nu x)^4 = \varrho f + \frac{5}{3}i\theta \pmod{(\Delta, \nu)}, \quad (\S 5 \text{ の末尾参照}).$$

C) 形式 Δ_ν^4 : 還元子 θ_ν^4 。

形式 Δ_ν^2 および Δ_ν^3 : 形式 Δ を形式列の低い形式 (§ 5 の末尾) で置き換えることにより、すなわち式

$$a_\vartheta a_\nu^3, \quad a_\vartheta a_\nu^3 \theta_\nu, \quad a_\vartheta \theta_\nu^4$$

の二重還元により、還元子 a_ν^3 または θ_ν^4 をもつ。 Δ_ν^3 の二通りの計算は、高次形式 a_η^3 の還元を引き起こす。還元公式：

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \Delta_\nu^2 &= \frac{3}{5}a_\eta^2 - \frac{3}{10}(asu)^2 + \frac{1}{3}i\theta + \frac{1}{5}u_x^2(2a_\varrho^2 - t), \\ \text{b)} \quad \Delta_\nu^3 &= -\frac{3}{10}a_\varrho + \frac{3}{5}u_x \left(\frac{13}{10}a_\varrho^2 - \frac{2}{5}t \right), \\ \text{c)} \quad \Delta_\nu^4 &= a_\varrho^2 - \frac{2}{5}t. \end{aligned} \quad (10)$$

公式の導出：

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad a_\vartheta a_\nu^3 &= \frac{1}{3}i\theta = [a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{6}{7}[a_\vartheta^2]_{\nu^2} + \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2} u x^2 + \frac{11}{30}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 \\ &\quad - \frac{6}{7}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^3} - \frac{1}{6}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\ \frac{1}{3}i\theta &= \Delta_\nu^2 - \frac{2}{3}u_x \Delta_\nu^3 - a_\nu a_{\nu_1}(\nu \nu_1 x)^2 + \frac{2}{5}a_\nu^2(\nu \nu_1 x)^2 + \frac{1}{5}u_x^2 a_\nu^2 a_{\nu_1}(\nu \nu_1 x)^2; \\ \text{b)} \quad a_\vartheta a_\nu^3 \theta_\nu &= 0 = [a_\vartheta]_{\nu^4} + \frac{9}{14}[a_\vartheta^2]_{\nu^3} + \frac{3}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2 + \frac{17}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 \\ &\quad - \frac{9}{14}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^4} - \frac{1}{24}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\ 0 &= \frac{5}{6}\Delta_\nu^3 - \frac{1}{2}u_x \Delta_\nu^4 - \frac{1}{4}a_\eta^3 + \frac{1}{20}u_x a_\eta^4; \\ \text{b')} \quad a_\vartheta \theta_\nu^4 &= a_\varrho = a_\vartheta \theta_\nu \{a_\nu - (a\theta \nu x)\}^3 \\ &= -\frac{3}{2}[a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{3}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2 - \frac{37}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 \\ &\quad + \frac{3}{2}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^4} + \frac{49}{120}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\ a_\varrho &= -\frac{3}{2}\Delta_\nu^3 + \frac{3}{2}u_x \Delta_\nu^4 - \frac{11}{20}a_\eta^3 + \frac{7}{20}u_x a_\eta^4; \\ \text{c)} \quad a_\vartheta^2 \theta_\nu^4 &= a_\varrho^2 = [a_\vartheta^2]_{\nu^4} + \frac{3}{5}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\ a_\varrho^2 &= \Delta_\nu^4 + \frac{2}{5}a_\eta^4. \end{aligned}$$

D) Δ_ν^3 の二重還元 (C) による a_η^3 の還元。

残りの還元は、§ 9 の計算と双対的に反対の計算によって得られる。

還元公式：

$$\left. \begin{aligned} a_\eta^2(aHu) &= -\frac{1}{6}(asu)^3, \\ a_\eta^3 &= -a_\varrho + \frac{3}{5}u_x a_\varrho^2 + \frac{1}{5}u_x t, \end{aligned} \right| \begin{aligned} a_\eta^2(aHu)^2 &= \frac{4}{9}i\nu - \frac{1}{6}(asu)^4, \\ a_\eta^3(aHu) &= 0, \\ a_\eta^4 &= t \quad (\text{法として付け加えた}). \end{aligned} \quad (11)$$

帰結：

1) $(j\nu x)^4, \Delta_\nu^2, a_\eta^2(aHu)$ は還元子である。

2) ν は、 K, j, Δ との折り畳みにおいて、反傾形式との積にだけ入る。 H に関する f 、および ν に関する j についても同じことが成り立つ。なぜなら $\theta_\nu(\theta \cdot j, \nu, x^3)$ は § 11 B により還元可能になるからである。

§ 11. 六次の形式 (系 III)。

次の折り畳み： $\begin{cases} \theta^2, f \cdot j, N \text{ と } \nu, \\ \theta \text{ と } H. \end{cases}$

既約形式：

$$\begin{array}{lll} \text{A)} (\vartheta^2 \nu x)^3, & \theta_\nu(\vartheta^2 \nu x)^3 & \text{B)} a_\nu(j \nu x), \quad a_\nu^2(j \nu x) \quad \text{C)} } N_\nu \\ \text{D)} \begin{array}{c} (\vartheta \eta x) \\ (\vartheta \eta x)^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} (\theta H u) \\ \theta_\eta \\ H_\vartheta(\vartheta \eta x), \theta_\eta(\vartheta \eta x) \\ \theta_\eta(\vartheta \eta x)^2 \end{array} \right| \begin{array}{c} (\theta H u)^2 \\ H_\vartheta(\theta H u), \theta_\eta(\theta H u) \\ \theta_\eta^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_\eta(\theta H u)^2 \\ \theta_\eta^2(\theta H u) \\ \cdot \end{array} \right. \end{array}$$

還元：

A) $(\vartheta^2 \nu x)^4$ は式 (3)a に従って分解する：

$$(a \Delta \vartheta x)^4 = \frac{1}{2}(\vartheta^2 \nu x)^4 - \frac{3}{5}f \cdot a_\nu^2(\nu \vartheta x)^2 = \frac{1}{3}\Delta^2 + f \Delta_\vartheta^2.$$

B) $a_\nu(j \nu x)^2$ は式 (9)a に従って分解する。ここでは § 6 の末尾に従い $f \cdot j$ を $(\theta \theta' u)^2$ で置き換え、 θ'_ϑ の還元可能性に注意する：

$$\frac{1}{3}a_\nu(j \nu x)^2 = (\theta \theta' \nu x)^2 \theta_\nu = \theta_\nu^3 \theta - \theta_\nu^2 \theta'_\nu = \theta_\nu^3 \theta + \theta_\nu^2(\widehat{j \nu \theta' u}) = \theta_\nu^3 \theta - \frac{2}{3}\theta_\nu^3 \theta.$$

形式 $a_\nu(j \nu x)^3$ および $a_\nu^2(j \nu x)^2$ ：還元子 a_j および $(j \nu x)^4$ ：

$$a_\nu(j \nu x)^3 = a_j(j \nu x)^3 - (j \nu x)^3(j \nu \widehat{a u}),$$

$$a_\nu^2(j \nu x)^2 = a_j^2(j \nu x)^2 - 2a_j(j \nu x)^2(j \nu \widehat{a u}) + (j \nu x)^2(j \nu \widehat{a u})^2.$$

C) 形式列 N_ν^2 ；還元子 Δ_ν^2 。 $(\nu \nu x)$ および $N_\nu(\nu \nu x)$ は、§ 3 に従って関数行列式に関するトランスヴェクションとして分解する。

D) 還元の概観：

a) 形式列 $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ ：還元子 $a_\eta^2(a H u)$ 。(高次記号をもつ形式へ導く。)

b) 形式列 $\theta_\eta H_\vartheta$ ：二重還元による還元子 $a_\eta^2(a H u)$ 。(高次記号をもつ形式、および全形式列の高次形式、すなわち形式列 θ_η^2 へ導く。) $\theta_\eta H_\vartheta$ の代わりに形式列

$$\theta_\eta(\vartheta \eta x)(\theta H u) = \theta_\eta H_\vartheta + \theta_\eta^2$$

を考え、その中で記号 θ を低い形式 $(a b u)$ で置き換え、こうして形式列

$$a_\eta^2(a H u)(a b u) = \theta_\eta H_\vartheta + \frac{3}{2}\theta_\eta^2 \bmod s$$

を、終端形式

$$a_\eta^3 b_\eta(b H u)(a b u) = \theta_\eta^3 H_\vartheta + \frac{1}{2}\theta_\eta^4$$

まで二重還元する。

c) 形式列 θ_η^3 ：形式列 $\theta_\eta H_\vartheta$ と $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ の両方に属する形式、すなわち形式列 $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ の形式を二重還元する。一方では高次記号をもつ形式へ、他方では高次記号をもつ形式と高次形式列 θ_η^3 へ還元する。

d) 形式 $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$, $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)^2$, $\theta_\eta^3(\vartheta \eta x)$ ：§ 9 の計算に類似して、還元子 a による二重還元。

e) 形式 $\theta_\eta^2(\theta H u)^2$ および $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)^2$ ：還元子 Δ_ν^2 および $(a \Delta u)^4$ を用いる式 $\Delta_\nu^2(a \Delta u)^4$ および $(a \Delta \nu x)^4$ の二重還元。

f) 形式 H_ϑ および H_ϑ^2 ：分解可能形式。 H_ϑ^2 については、式 $\Delta_\nu^2(a \Delta u)^2$ の二重還元、または系の形式による積 $(a_\nu^2)^2$, $a_\nu^2 b_{\nu_1}$ の直接計算から得られる。 ($(a_\nu)^2$ の類似計算は分解可能形式間の関係を与える。)

g) 形式列 $\theta \cdot H$ の形式が二つの還元可能性を許す (すなわち二つの還元可能な形式列に属する) ことによる高次形式の還元。すなわち：

g : $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)^2$ の二重還元による。還元 d) と e) を許す。

$s_\vartheta^2(\theta s u)$: $\theta_\eta^3(\vartheta \eta x)$ の二重還元による。還元 c) と d) を許す。

$s_\vartheta^2(\theta s u)^2$: $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$ の二重還元による。還元 a) を許し、還元子 $\theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2$ を因子にもつ。

s_ν^2 : $\theta_\eta^3 H_\vartheta$ の二重還元による。還元 a) と c) を許す。

残りの形式の独立性の証明は、形式列 $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2 = \theta_\eta^2$ の二重還元によって得られる。

還元の実行：

還元 a), b), c), d) の存在はアプリアリに明らかである。なぜなら、示された形成法則に従えば、二重還元の際に生じる関係は互いに独立だからである。還元 e), f), g) については、恒等式が生じないことを計算により示さなければならない。

形式列 $\theta \cdot H$ の対角項に対して対称的に、形式 θ_η まで進め、計算の一部を示しながら、還元 a), b), c), d) から得られる公式も与える。これらは、一部は還元 e), f), g) に、一部は後に用いられるからである。

1) H_ϑ および H_ϑ^2 , f) による。設定²⁸

$$\begin{aligned} a_\nu b_{\nu_1}^2 &= \nu a_\nu b_\nu^2 - (aHu)(bHu)b_\eta \sim \nu a_\nu b_\nu^2 - f a_\eta (aHu)^2 - (abu)(aHu)b_\eta + (abu)^2 b_\eta, \\ a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 &= b_\nu^2 \{a_\nu u_\nu - (a\nu\nu_1 u)\}^2 \sim \nu \{a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a_\nu b_\nu (aHu)(bHu) - \frac{1}{6}(asu)^2 (bsu)^2\} \\ &\sim \nu a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a^2 (aHu)(abu) - \frac{1}{6}(asu)^2 (bsu)^2 + (\vartheta\eta x)^2 (\theta Hu)^2 \end{aligned}$$

において、 $\theta_\eta H_\vartheta$ の値を代入すると、次の公式が生じる：

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad H_\vartheta &\sim 2a_\nu a_\varrho^2 + 2\nu b_\nu (\vartheta\eta x)^2 + 2f a_\eta (aHu)^2 - 2\theta_\eta, \\ \text{b)} \quad H_\vartheta^2 &\sim (a^2)^2 + 2\theta_\eta^2 + \frac{2}{3}(\theta su)^2 + \frac{1}{12}s\nu - \frac{1}{9}if\nu - \frac{1}{6}f(asu)^4. \end{aligned} \quad (12)$$

2) $\theta_\eta H_\vartheta$, b) による：

$$\begin{aligned} a_\eta^2 (aHu)(abu) &\sim [a_\eta^2 (aHu)]_{bu} + \frac{1}{2}f[a_\eta^2 (aHu)^2] = a_\eta b_\eta (aHu)(abu) \\ &\quad + a_\eta (\widehat{ab}\eta x)(abu)(aHu) \sim \theta_\eta (\vartheta\eta x)(\theta Hu) + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 + \frac{1}{4}(\nu\eta x)^2. \end{aligned}$$

式 (5) および (11) から次が従う：

$$\theta_\eta H_\vartheta \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 - \frac{1}{4}(\theta su)^2 - \frac{1}{12}s\nu + \frac{2}{9}if\nu.$$

3) $\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu)$ は、 $\theta_\eta H_\vartheta$ と同様に b) に従って計算される：

$$\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu) \sim -\theta_\eta^2(\theta Hu) - \frac{1}{6}(\theta su)^3.$$

4) $\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ は b) による。 $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$ は d) による (§ 9 参照)：

$$\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x) \sim -\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\varrho x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su),$$

$$\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) \sim \frac{2}{3}a_\eta^3(abu) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\varrho x).$$

5)

$\theta_\eta H_\vartheta^2$ は b) による, $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ は a) による, $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ は b) による、従って θ_η^3 は c) による,
 $a_\eta^2(aHb)(bHu)$ から; $a_\eta^3(Hab)(abu)$ から; $a_\eta^3(bHu)(abu)$ から.

$$\theta_\eta H_\vartheta^2 \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta - \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{1}{6}s_\nu - \frac{4}{9}ia_\nu \sim -\theta_\varrho - \frac{1}{6}s_\nu - \frac{1}{9}ia_\nu,$$

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta \sim \frac{2}{3}\theta_\varrho - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{2}{9}s_\nu - \frac{2}{9}ia_\nu,$$

$$\theta_\eta^3 H_\vartheta \sim \frac{2}{3}\theta_\varrho - \frac{2}{3}\theta_\eta^3 + \frac{5}{36}s_\nu, \quad \theta_\eta^3 \sim \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 - \frac{1}{8}s_\nu + \frac{1}{3}ia_\nu.$$

6) $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$, e) による：

$$\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2 = [(a\Delta u)^4]_{\nu^2} = -\frac{12}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 - \frac{3}{10}\sigma - \frac{1}{20}(\theta su)^4 + \nu\varrho \quad (\text{式 (3)c による}),$$

²⁸等号の代わりに記号 $\sim$ を用いることは、 u_x と、折り畳み III および IV によって生じる形式より高次の形式との積を省略していることを意味する。

$$\Delta_\nu^2(a\Delta u)^4 = [\Delta_\nu^2]_{aa}^4 = -\frac{3}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 + \frac{1}{5}\sigma - \frac{3}{10}(\theta su)^4 + \frac{1}{3}ij \quad (\text{式 (10)a による}),$$

$$\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 = -\frac{1}{6}\sigma + \frac{1}{12}(\theta su)^4 - \frac{1}{9}ij + \frac{1}{3}\nu\varrho.$$

7) $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ 、d) および e) による。これから高次形式 g の還元が得られる。

§ 9 と同様の計算により、次が従う：

$$\begin{aligned} \theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= \frac{1}{2}if - \frac{1}{2}a_\eta^2 b_\eta - \frac{1}{12}g = \frac{2}{3}tf - \frac{2}{3}a_\eta^3 b_\eta - \frac{1}{6}g \\ &= -\frac{1}{6}g - \frac{1}{3}(\vartheta\varrho x)^2 + \frac{4}{15}fa_\varrho^2 + \frac{8}{15}ft \quad (\text{式 (11) による}). \end{aligned}$$

上と対応する計算により、次が従う：

$$((a\Delta\nu x)^4) = [(a\Delta u)^4]_{\nu x^4} = \frac{21}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 + \frac{7}{10}s_\vartheta^2 - \frac{3}{10}g \quad (\text{式 (3)c による}),$$

$$\begin{aligned} (a\Delta\nu x)^4 &= -\frac{1}{3}i\Delta + 6[\Delta_\nu^2]a^2 - 4[\Delta_\nu^3]a + \Delta_\nu^4 f \\ &= -\frac{36}{5}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 - \frac{9}{5}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}g - \frac{3}{5}(\vartheta\varrho x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\Delta + \frac{37}{25}fa_\varrho^2 + \frac{74}{25}ft \quad (\text{式 (10) による}). \end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned} \frac{93}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= -\frac{3}{10}g - \frac{5}{2}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}(\vartheta\varrho x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\Delta + \frac{37}{25}fa_\varrho^2 + \frac{74}{25}ft, \end{aligned}$$

となり、g) に従って $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ の二つの値を比較すると：

$$0 = g - 2s_\vartheta^2 + 2(\vartheta\varrho x)^2 + \frac{4}{3}i\Delta - \frac{4}{5}fa_\varrho^2 - \frac{8}{5}ft. \quad (13)$$

8) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)$ は a) および b) による。これから $\theta_\eta^3(\theta Hu)$ は c) による（因子 u_x をもつ形式は消える）：

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) = -\frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^3 - \frac{1}{3}(\nu\varrho x),$$

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) = -\frac{1}{3}\theta_\eta^3(\theta Hu) - \frac{1}{3}(\nu\varrho x),$$

$$\theta_\eta^3(\theta Hu) = \frac{1}{2}s_\vartheta(\theta su)^3.$$

9) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ は a) および b) による。これから $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$ は c) による。また $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$ は d) による。これから高次形式 $s_\vartheta^2(\theta su)$ の還元が g) に従って得られる（因子 u_x をもつ形式は消える）：

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x) = \frac{1}{3}(atu),$$

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x) = \frac{1}{3}(atu) + \frac{1}{3}\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su),$$

$$\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) = \frac{1}{2}s_\vartheta^2(\theta su),$$

$$\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) = \frac{2}{5}\theta_\varrho(\vartheta\varrho x) + \frac{1}{5}(atu),$$

$$s_\vartheta^2(\theta su) = \frac{4}{5}\theta_\varrho(\vartheta\varrho x) + \frac{2}{5}(atu). \quad (14)$$

10) $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$ は a) によるものと、還元子 $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$ によるもの； $\theta_\eta^3 H_\vartheta$ は a) と c) による； θ_η^4 は c) による。これから高次形式 $s_\vartheta^2(\theta su)^2$ および s_ν^2 の還元が g) に従って得られる：

$$\begin{aligned} \text{a) によって } \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [a_\eta^2(aHu)^2]b^2 + \frac{1}{3}[a_\eta^4]_{bu^2} - \frac{1}{3}H_\nu^2(\nu\eta x)^2 \\ &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su)^2 - \frac{5}{18}s_\nu^2 + \frac{1}{3}(atu)^2 + \frac{1}{54}Ju_x^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2 \text{ によって: } \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2]_{\nu_1} + \frac{1}{3}[\theta_\nu^4]_{\nu_1} \hat{\nu}_1 x^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 \\ &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 + \frac{1}{3}(\nu\varrho x)^2.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{a) によって } \theta_\eta^3 H_\vartheta &= -[a_\eta^2(aHu)]_{bu}b^2 - \frac{1}{2}[a_\eta^2(aHu)^2]b^2 - \frac{1}{3}[a_\eta^3]b + \frac{1}{12}[a_\eta^4]_{bu^2} \\ &\quad + \frac{1}{2}u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 \\ &= -\frac{2}{9}ia_\nu^2 + \frac{1}{12}s_\nu^2 + \frac{4}{15}\theta_\varrho^2 - \frac{7}{90}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{30}(atu)^2 + \frac{2}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{36}Ju_x^2.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{c) によって } \theta_\eta^3 H_\vartheta : a_\eta^3(Hab)(bHu) &= \frac{1}{2}(atu)^2 = \theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)(\vartheta\eta x) + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu\eta x)^2 \\ &\quad + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = \frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 + \theta_\eta^3 H_\vartheta - u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 \\ &\quad + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu\eta x)^2,\end{aligned}$$

従って

$$\begin{aligned}\theta_\eta^3 H_\vartheta &= -\frac{2}{3}ia_\nu^2 + \frac{5}{12}s_\nu^2 + \frac{1}{2}(\nu\varrho x)^2 - \frac{1}{2}(atu)^2 \\ &\quad + \frac{4}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{12}Ju_x^2.\end{aligned}$$

c) によって

$$\begin{aligned}\theta_\eta^4 &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 + \frac{16}{15}\theta_\varrho^2 \\ &\quad - \frac{14}{45}(\nu\varrho x)^2 + \frac{2}{15}(atu)^2.\end{aligned}$$

g) により、 $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$ の二つの値から：

$$\begin{aligned}s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{2}{3}s_\nu^2 - 2(atu)^2 + 2(\nu\varrho x)^2 - \frac{1}{9}Ju_x^2 \\ &= \frac{8}{9}ia_\nu^2 + \frac{8}{15}\theta_\varrho^2 - \frac{14}{15}(atu)^2 + \frac{38}{45}(\nu\varrho x)^2 - \frac{4}{27}i^2u_x^2.\end{aligned}\tag{15}$$

g) により、 $\theta_\eta^3 H_\vartheta$ の二つの値から：

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6}Ju_x^2 - \frac{2}{9}i^2u_x^2.\tag{16}$$

式 (16) は法 $(ss'u)^4$ の還元的基础を与え、式 (13) は s の系の還元的基础を与える (§ 17)。

帰結：

1) $a_\nu(j\nu x)^3, \theta_\eta H_\vartheta, \theta_\eta^2(\vartheta\eta x), \theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ は還元子であり、 $a_\nu(j\nu x)^2, H_\vartheta, H_\vartheta^2$ は分解可能形式である。

2) 系 II の形式 $j(\nu) = g = (\nu\eta x)^4 H_x^2$ は還元可能である。

3) 唯一の反傾形式 g が還元可能になるので、 ν は、系 I との折り畳みにおいて、冪にも、同じ系の形式との積にも、まったく入らない。

θ は、反変式と見たときのみ、積または冪として折り畳みに入る。対応して H は、共変式と見たときのみ入る (§ 13 B 参照)。

§ 12. 七次の形式。

$$\text{次の折り畳み: } \begin{cases} \theta \cdot K \text{ と } \nu, \\ K, j, \Delta \text{ と } H, \\ f \text{ と } L, \sigma. \end{cases}$$

既約形式：

$$\text{B) } \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ (k\eta x)^2 \\ (k\eta x)^3 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ K_\eta \\ \cdot \\ H_k(k\eta x)^2, K_\eta(k\eta x)^2 \\ K_\eta(k\eta x)^3 \end{array} \right| \begin{array}{c} (KHu)^2 \\ \cdot \\ K_\eta^2 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ K_\eta(KHu)^2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right| \cdot$$

$$\begin{array}{ll}
\text{C)} & \begin{array}{c} (j\eta x) \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \begin{array}{c} H_j \\ H_j(j\eta x) \\ H_j^2 \end{array} \\
\text{D)} & \begin{array}{c} (\Delta Hu) \\ \Delta_\eta \end{array} \\
\text{E)} & \begin{array}{cccc} a_i & (aLu)^2 & (aLu)^3 & \cdot \\ \cdot & \cdot & a_i(aLu)^2 & a_i(aLu)^3 \\ \cdot & a_i^2 & \cdot & \cdot \end{array}
\end{array}$$

還元：

A) $(\vartheta \cdot k, \nu, x)^4$ は、分解可能形式 $(\vartheta^2 \nu x)^4$ に関する一回のトランスヴェクションとして分解する。

B) 形式列 $H_k K_\eta$ ：還元子 $H_\vartheta \theta_\eta$ 。

形式列 $K_\eta^2(KHu)$ ：還元子 $a_\eta^2(aHu)$ 。

形式列 $K_\eta^2(k\eta x)$ ：還元子 $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$ 。

ここから生じる形式列 K_η^3 の二重還元は、より高い形式列 $(j\eta x)^3$ の還元をもたらす。

(KHu) 、 $(k\eta x)$ 、 $K_\eta(k\eta x)$ は § 3 による分解可能形式である。

$H_k(KHu)$ 、 $K_\eta(KHu)$ は、分解可能形式 $K_\nu(k\nu x)$ および関数行列式

$$K_\nu^2 = \theta_\nu^2(a\theta u) \equiv a_\nu^2(a\theta u) \pmod{\nu^2}$$

との一回の折り畳みによって生じるものとして分解する。 K_ν^2 の二重表示に対応して、分解可能形式の間の関係がある。すなわち

$$H_k(KHu) = 2K_\nu(\nu\nu_1 k) = 2\theta_{\nu_1}(\nu\nu_1 a\theta) = 2\theta_\nu^2 a_\nu - a_\nu^2 \theta_\nu + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 - f\nu\theta_\vartheta^3 \pmod{\nu^3},$$

$$\begin{aligned}
K_\eta(KHu) &= -K_\nu^2(\nu\nu_1 x) = -a_\nu^2(a\theta u)(\nu\nu_1 x) \\
&= a_\eta(aHu)^2 \theta + a_\nu^2 \theta_\nu = -\theta_\nu(\theta Hu)^2 f - \theta_\nu^2 a_\nu.
\end{aligned}$$

従って

$$0 = a_\nu^2 \theta_\nu + \theta_\nu^2 a_{\nu_1} + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 + \theta a_\eta(aHu)^2 \pmod{\nu^3}. \quad (17)$$

形式 H_k 、 $H_k(k\eta x)$ 、 H_k^2 、 $H_k^2(k\eta x)$ は、分解可能形式 H_ϑ および H_ϑ^2 との一回の折り畳みによって生じるものとして分解する (§ 3. 2), a), b) 参照)。

実際、

$$H_k = H_\vartheta(a\theta u) \sim [H_\vartheta]_{ua} - fH_\vartheta(\theta Hu)$$

である (2)a の特殊化 $y = uv$)。

$$H_k(k\eta x) = H_\vartheta a_\eta - H_\vartheta \theta_\eta f, \quad H_\vartheta a_\eta = \frac{5}{4}[H_\vartheta]a - \frac{1}{4}H_\vartheta a_\vartheta \quad (\S 3.2)b),$$

$$H_\vartheta^2(a\theta u) = [H_\vartheta^2]_{ua}, \quad H_\vartheta^2 a_\eta = [H_\vartheta^2]a = H_k^2(k\eta x) + H_\vartheta^2 \theta_\eta f.$$

C) 形式列 $(j\eta x)^3$ ：B) による形式列 K_η^3 の二重還元によって還元可能である。次の Ansatz による：

$$0 = a_\eta^3(a\theta u) = \theta_\eta^3(a\theta u) = \theta_\eta + (a\theta \eta x)^3(a\theta u) - \theta_\eta^3(a\theta u) = \frac{1}{2}(j\eta x)^3 \pmod{(\nu^3, s, \varrho, t, i, J)}.$$

同様の Ansatz は、形式列の終形式まで成り立つ：

$$0 = H_\vartheta^2(a\theta \eta x)a_\eta^3 = H_\vartheta^2(a\theta \eta x)\theta_\eta^3 - \frac{1}{2}H_\vartheta^2(j\eta x)^4 \pmod{(\nu^3, s, \varrho, t, i, J)}.$$

形式 $(j\eta x)^2$ ：1) 分解可能形式 H_ϑ^2 に対する関係式の二重偏極によって分解する ((12.) b))；

2) 積 $a_\nu \theta_\nu^3$ の直接計算によっても分解する。これにより高次形式 $(\Delta Hu)^2$ も分解する。すなわち

$$\left. \begin{array}{l} \text{a)} \quad \frac{1}{3}(\Delta Hu)^2 + \frac{1}{3}(j\eta x)^2 = \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2, \\ \text{b)} \quad (j\eta x)^2 = \frac{4}{3}\theta_\nu^3 a_{\nu_1}, \end{array} \right\} \pmod{(\nu^3, s, \varrho, t, i, J)}. \quad (18)$$

これは次の Ansatz による：

$$H_\vartheta^2(a\theta u)^2 - \frac{1}{3}(\Delta Hu)^2 = 2\theta_\eta^2(a\theta u)(aHu) + \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2 = (a\theta u)(aHu)\{a_\eta - (a\theta \eta x)^2\} + \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2,$$

$$\begin{aligned}
a_{\nu_1}\theta_\nu^3 &= -(a\hat{\nu}\nu_1u)\theta_\nu^2(\theta\hat{\nu}\nu_1u) - \frac{1}{2}(u\nu\nu_1u)\theta_\nu\theta_{\nu_1}(\vartheta\nu\nu_1u) \\
&= -\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta Hu)(aHu) = -\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta Hu)(a\theta u) \\
&= -\frac{3}{2}\{a_\eta - (a\theta\eta x)^2\}\{(aHu) - (a\theta u)\}(a\theta u).
\end{aligned}$$

D) 形式列 $\Delta_\eta(\Delta Hu)$ ：還元子 Δ_ν^2 。

$(\Delta Hu)^2$ は C) による分解可能形式である。

E) 形式列 $a_i^2(aLu)$ ：還元子 $a_\eta^2(aHu)$ 。形式 (aLu) および $a_i(aLu)$ は、§ 3 により関数行列式に関するトランスヴェクションとして分解する。

F) 形式列 a_σ^3 ：還元子 a_σ^3 。

形式 a_σ^2 および a_σ^3 ：対応する式

$$H_\nu a_\nu^3 \quad \text{および} \quad H_\nu a_\eta^3, \quad H_\nu a_\nu^3 a_\nu \quad \text{および} \quad H_\nu a_\eta^4$$

の二重還元により、還元子は a_ν^3 および a_η^3 である (§ 10. C), Δ_ν^2 および Δ_ν^3 の還元を参照)。

これから、(16.) を考慮して、高次形式 $a_\nu s_\nu(asu)^2$, $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$ および記号 $\varrho, t(a_\nu, a_\eta^2)$ における形式の還元が得られる：

$$\left. \begin{aligned} a_\nu s_\nu(asu)^2 &= \frac{1}{3}i\theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ a_\nu^2 s_\nu(asu)^2 &= 0, \end{aligned} \right\} \text{mod}(\varrho, t). \quad (19)$$

形式 a_σ は、(12.)b の偏極によって、またはより短く積 $a_\nu^2\theta_\nu^3$ を次の Ansatz に従って直接展開することによって分解する：

$$a_\nu^2\theta_{\nu_1}^3 = (a_\nu^2\theta_{\nu_1})a_{\nu_1} - (a\theta\nu_1x)^2 = -2a_\eta(aHu)(a\theta H)(a\theta\eta x) + (a\theta\nu_1x)^2 a_\nu^2\theta_{\nu_1}$$

さらに $H_j(j\eta x)^2$ の還元 (C) を考慮すれば、

$$a_\sigma = 2a_\nu^2\theta_{\nu_1}^3 \text{ mod}(s, \varrho, t, i). \quad (20)$$

帰結：

1) $(j\eta x)^3$, $\Delta_\eta(\Delta Hu)$, a_σ^2 は還元子であり、 $(j\eta x)^2$, $(\Delta Hu)^2$, a_σ は分解可能形式である。

2) f は、反傾形式との積としてのみ、 L との折り畳みに入る。従って f 、また K と N も、 σ したがって $(\nu\sigma x)$ との折り畳みにまったく入らない。 j は反傾形式との積としてのみ入る。 Δ は H および L との折り畳みに積としてまったく入らない (これは $\Delta_\eta(\Delta Hu)$ と $(\Delta Hu)^2$ から従う)。同様に σ 、従って $(\nu\sigma x)$ は、系 I のいかなる形式との積にも折り畳みとして入らない。§ 11 の帰結を考慮すると、系 II の積として残るのは H の冪と H と L の積だけである。

§ 13. 八次の形式 (系 III)。

$$\text{次の折り畳み：} \left\{ \begin{array}{l} \Delta \cdot j \text{ と } \nu, \\ \theta^2, \\ f \cdot j, \\ N \text{ と } H, \\ \theta \text{ と } L, \sigma. \end{array} \right.$$

既約形式：

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & \Delta_\nu(j\nu x) \\ \text{B)} & \frac{(\vartheta^2\eta x)^3}{(\vartheta^2\eta x)^4} \quad H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3, \theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3, \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{C)} & (aHu)H_j, \quad a_\eta(aHu)H_j \\ \text{D)} & H_n, \quad N_\eta, \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{E)} \quad \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_i \\ (\vartheta lx)^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} (\theta Lu)^2 \\ \cdot \\ \theta_i^2 \\ \theta_i(\vartheta lx)^2 \end{array} \right| \begin{array}{c} (\theta Lu)^3 \\ L_\vartheta(\theta Lu)^2, \theta_i(\theta Lu)^2 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_i(\theta Lu)^3 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right. \end{array}$$

還元：

A) $\Delta_\nu(j\nu x)^3$ ：還元子 $a_\nu(j\nu x)^3$ 。

$\Delta_\nu(j\nu x)^2$ は、§ 3. 2)b) により分解可能形式 $a_\nu(j\nu x)^2$ によって還元可能であり、還元子 $\theta_{\vartheta j}$ を考慮する。
実際、§ 11 B) により

$$\frac{3}{10}\Delta_\nu(j\nu x)^2 + \frac{3}{5}a_\nu(j\nu x)a_{\vartheta}(j\nu x) + \frac{1}{10}a_\nu(j\nu x)^2 = \frac{3}{5}\theta_\nu^3\theta_{\vartheta j} + \frac{2}{5}\theta_\nu^3\theta_{\vartheta j}\theta_{\vartheta j},$$

(還元子 a_j および $\theta_{\vartheta j}$)。

B) 形式 $H_{\vartheta}(\vartheta'\eta x)^2, H_{\vartheta}^2(\vartheta'\eta x), H_{\vartheta}^2(\vartheta'\eta x)^2$ は、§ 3. 2)b) および関係式

$$H_{\vartheta}(\vartheta'\eta x)^2 = 2H_{\vartheta}a_{\eta}^2f - 2H_{\vartheta}a_{\eta}b_{\eta}$$

により、分解可能形式 H_{ϑ} と H_{ϑ}^2 、それぞれ $H_{\vartheta}a_{\eta}$ と $H_{\vartheta}^2a_{\eta}$ との逐次的な一回の折り畳みによって生じるものとして分解する。

C) 形式列 $a_{\eta}(j\eta x)^2$: 還元子 a_j および $(j\eta x)^3$ 。

形式 $a_{\eta}(j\eta x)$ は分解する。還元子 a_j と、§ 3, 2)a) (特殊化 $y = uv$) による分解可能形式 $(j\eta x)^2$ との一回の折り畳みである。

形式 $a_{\eta}H_j$ は分解する。1) 分解可能形式 $a_\nu(j\nu x)^2$ との一回の折り畳みによる。

2) 分解可能形式 $(j\eta x)^2$ との特殊な二回の折り畳みによる。これから分解可能形式間の関係が出る。

$a_\nu(j\nu x)^2$ から :

$$0 = \theta'_\nu\theta_\nu + 2a_{\eta}H_j \pmod{(s, \varrho, t, i, J)}.$$

$(j\eta x)^2$ から :

$$0 = \theta'_\nu\theta_\nu - \frac{3}{2}a_{\eta}H_j \pmod{(s, \varrho, t, i, J)}$$

(反変式との積は省略する)。これは次の Ansatz による :

$$0 = \frac{1}{2}a_\nu(abu)^2\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x(ubu)\theta_{\nu_1}^3(\theta bu) - \frac{3}{4}(\widehat{j\eta bu})^2 + \frac{3}{4}H_j(\widehat{j\eta bu}) - \frac{1}{8}fH_j^2$$

および $a_\nu(ubu)(\theta bu)\theta_{\nu_1}^3$ における記号の交換による。

D) 形式列 $N_{\eta}(NHu)$: 還元子 Δ_ν^2 。

$(NHu), (n\eta x), N_{\eta}(n\eta x), H_{\eta}(NHu)$ は分解可能形式である (§ 12 B 参照)。 $(NHu)^2$ は形式 $(\Delta Hu)^2$ との一回の折り畳みによって分解する。

E) 形式列 $\theta_i L_{\vartheta}, \theta_i^2(\theta Lu)^2, \theta_i^2(\vartheta lx)$:

還元子 : $\theta_{\eta}H_{\vartheta}, \theta_{\eta}^2(\theta Hu)^2, \theta_{\eta}^2(\vartheta\eta x)$ 。

形式 $(\theta Lu), (\vartheta lx), L_{\vartheta}, L_{\vartheta}(\theta Lu), \theta_i(\theta Lu), L_{\vartheta}(\vartheta lx), \theta_i(\vartheta lx), L_{\vartheta}^2, L_{\vartheta}^2(\theta Lu), \theta_i^2(\theta Lu)$ は分解する。(§ 12 B の分解可能形式に双対的に反対である。)

F) 形式列 $\theta_{\sigma}(\vartheta\sigma x)$: 還元子 a_{σ}^2 。

形式 $(\vartheta\sigma x)$ および $(\vartheta\sigma x)^2$ は、分解可能形式 a_{σ} との一回の折り畳みによって生じるものとして分解する。二回の折り畳みによって生じる θ_{σ} も、次の形式列

$$a_{\nu_2}^2(a\theta u)\theta_{\nu_1}^3 \equiv H_j^2(j\eta x) \equiv 0 \pmod{u_x(s, \varrho, t, i, J)} :$$

により分解する :

$$\theta_{\sigma} = a_{\sigma}(abu)^2 = a_{\nu}^2(abu)^2\theta_{\nu}^3.$$

帰結 :

θ^3 または $\theta^2 K$ は H との折り畳みに入らない。 θ は、反変式と見たときにのみ、冪または積として L との折り畳みに入るが、 σ および $(\nu\sigma x)$ との折り畳みにはまったく入らない。

N は系 II のいかなる形式との積にも折り畳みに入らず、また系 II の形式の冪または積とも同様に入らない。直前の諸段落の帰結を考慮すると、系 I の積として残るのは、 $f \cdot j, \Delta \cdot j, \theta$ の冪、および $\theta \cdot K$ の積だけである。

§ 14. 九次の形式 (系 III)。

$$\text{次の折り畳み : } \begin{cases} \theta \cdot K \text{ と } H, \\ K, j, \Delta \text{ と } L, \\ j, \Delta \text{ と } \sigma, \\ f \text{ と } H^2. \end{cases}$$

既約形式：

- A) $(\vartheta \cdot k, \eta, x)^4, H_k(\vartheta \cdot k, \eta, x)^4$ B) $(KLu)^3, K_i(KLu)^3, K_i^2, (klx)^3, K_i(Klx)^3,$
C) L_j, L_j^2 D) $\Delta_i,$
E) $(j\sigma x)$ G) $(aH^2u)^3, (aH^2u)^4, a_\eta(aH^2u)^3.$

還元：

A) 形式 $H_\vartheta(k\eta x)^3, H_\vartheta^2(k\eta x)^2, H_\vartheta^3(k\eta x)$ は、分解可能形式との逐次的な一回の折り畳みによって生じるものとして分解する。

B) 形式列 $K_i L_k, K_i^2(KLu), K_i^2(klx)$ ：

還元子： $\theta_\eta H_\vartheta, a_\eta^2(aHu), \theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$ 。

形式 $L_i, K_i(KLu), K_i(klx), (KLu)^2, (klx)^2$ は、関数行列式に関するトランスヴェクションとして分解する (§ 3)。

形式 $L_k, L_k(KLu), L_k(KLu)^2, L_k(klx), L_k(klx)^2, L_k^2, L_k^2(KLu), L_k^2(klx), L_k^3, K_i(KLu)^2, K_i(klx)^2$ は、次の分解可能形式との一回の折り畳みによって生じるものとして分解する：

$$L_\vartheta, H_k(KHu), L_\vartheta(\vartheta lx), H_k^2, L_\vartheta^2, L_\vartheta^2(\theta Lu), K_\eta(KHu), \theta_i(\vartheta lx)$$

これは § 3. 2), a), b) による。

C) 形式列 $(jlx)^3$ ：還元子 $(j\eta x)^3$ 。

形式 $(jlx)^2$ および $L_j(jlx)$ ：分解可能形式 $(j\eta x)^2$ との一回の折り畳みによって生じる。

D) 形式列 $\Delta_i(\Delta Lu)$ ：還元子 Δ_ν^2 。

形式 $(\Delta Lu)^2, (\Delta Lu)^3$ ：分解可能形式 $(\Delta Hu)^2$ との一回の折り畳み。

E) 形式列 $(j\sigma x)^2$ ： j を形式列の低次形式で置き換えることにより、還元子は a_σ^2 である (§ 5)：

$$a_\sigma^2(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^2, \quad a_\sigma^2(a\theta\sigma x)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^4.$$

F) 形式列 Δ_σ^2 ：還元子 a_σ^2 。

形式 $\Delta_\sigma : \Delta$ を形式列の低次形式で置き換えることにより、還元子は a_σ^2 である：

$$a_\sigma a_\sigma^2 = \frac{2}{3}\Delta_\sigma \bmod \nu.$$

帰結： σ および $(\nu\sigma x)$ との折り畳みに入るのは形式 j だけである。

N は L との折り畳みに入らない。なぜなら、 Δ_i に対応する形式 N_i は分解するからである。

§ 15. 十次の形式 (系 III)。

$$\text{次の折り畳み：} \begin{cases} \theta^2, \\ f \cdot j \text{ と } L, \\ \theta \text{ と } H^2. \end{cases}$$

既約形式：

- A) $(\vartheta^2 lx)^4, \theta_i(\vartheta^2 lx)^4$ B) $(aLu)^2 L_j, a_i(aLu)^2 L_j,$
C) $(\theta H^2 u)^3, (\theta H^2 u)^4, H_\vartheta(\theta H^2 u), \theta_\eta(\theta H^2 u)^3.$

還元：

A) および B)：残りの形式は、分解可能形式との一回の折り畳みによって分解する。

C) 残りの形式は、§ 13 B) に従い、双対的に反対の考察によって分解する。

帰結：

$\theta^2 K$ は L との折り畳みに入らない。対応して、 $H^2 L$ は K との折り畳みに入らない。 H^3 および $H^2 L$ は θ との折り畳みに入らない。これにより § 7 の折り畳み図式が証明された。

§ 16. 11、12、13、15 次の形式 (系 III)。

11 次。

$$\text{次の折り畳み：} \begin{cases} \theta \cdot K \text{ と } L, \\ K, j \text{ と } H^2, \\ j \text{ と } (\nu \sigma x), \\ f \text{ と } H \cdot L. \end{cases}$$

既約形式：

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & (\vartheta \cdot k, l, x)^5, \theta_i(\vartheta \cdot k, l, x)^5 \\ \text{B)} & (KH^2u)^4, K_\eta(KH^2u)^4, \\ \text{C)} & (\nu \sigma j), \\ \text{D)} & (a_\eta H \cdot L, u)^4. \end{array}$$

12 次。

$$\text{次の折り畳み：} \begin{cases} \theta^3 \text{ と } L, \\ \theta \text{ と } H \cdot L. \end{cases}$$

既約形式：

$$\text{E)} (\vartheta^3 lx)^6, \quad \text{F)} (\theta, H \cdot L, u)^4, \quad L_\vartheta(\theta, H \cdot L, u^4).$$

13 次。

K と $H \cdot L$ の折り畳み。

既約形式：

$$\text{G)} (K, H \cdot L, u)^5, \quad K_\eta(K, H \cdot L, u)^5.$$

15 次。

K と H^3 の折り畳み。

既約形式：

$$\text{H)} (KH^3u)^6.$$

還元：

形式 H_j^2, H_j^2 は、次の関係式から還元子 L_j^3 をもつ：

$$(\nu lx)L_x^3 = -\frac{1}{2}H^2 \bmod(\sigma, s).$$

残りの形式の分解または還元可能性は、以前の各節の考察から従う。

帰結：

§ 7 の折り畳み図式および §§ 8–15 の帰結により、系 III の既約形式（117 個）はこれで尽くされた。

第 IV 章。 法 (ϱ, t) に関する相対的完全系。

§ 17. 法 $(ss'u)^4$ および s の系の還元。

次に高い相対的完全系を形成するには、§ 7 と同様に、次の法

$$\nu(s) = (ss'u)^4$$

に関する s の系を作り、これを法 s に関する相対的完全系の形式と折り畳む必要がある。高い法として法 (ϱ, t) を導入すると、次が示される：

- A) 法 $(ss'u)^4$ は還元可能になる,
- B) s の系はただ一つの形式 s から成る。

A) 法 $(ss'u)^4$ の還元は、§ 11 の式 (16.) で得られた還元子 s_ν^2 から直ちに従う。すなわち

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6}J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2 \cdot u_x^2$$

から、 x を ν_1 に偏極して、

$$\begin{aligned} (ss'u)^4 &= -\frac{2}{3}J \cdot \nu + 6s_\nu^2 s_{\nu_1}^2 \\ &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2 \theta_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2 (atu)^2 - \frac{52}{5}H_\varrho^2 + \frac{4}{3}i \cdot (asu)^4 + \frac{1}{3}J \cdot \nu - \frac{4}{9}i^2 \cdot \nu, \end{aligned} \quad (21)$$

従って法 $(ss'u)^4$ の還元が得られる。²⁹

B)

$$Z = (ss'u)^2 = \theta(s)$$

の還元、従って s の系の還元は、§ 7 の式 (8.)b により、関係式

$$s_\eta^2 = s_\nu^2 (\nu\nu_1 x)^2 - \frac{1}{3}Z$$

を考慮して、形式 Z をより低い形式 g_ν^2 で置き換えることによって得られる。形式 g_ν^2 は、§ 11 の式 (13.) によって、還元子 s_ν^2 を因子にもつ。式 (8.) および (16.) から

$$g_\nu^2 = -Z + \frac{14}{5}ia_\eta^2 + \frac{14}{15}i(asu)^2 \bmod(\varrho, t),$$

また式 (13.), (14.), (15.), (16.) から

$$\begin{aligned} g_\nu^2 &= 2[s_\vartheta^2]_{\nu^2} - \frac{4}{3}i\Delta_\nu^2 = 2s_\vartheta^2 s_\nu^2 - \frac{6}{5}[s_\vartheta^2(\theta su)^2]\widehat{\nu x}^2 - \frac{4}{3}i\Delta_\nu^2 \\ &= \frac{4}{5}i \cdot a_\eta^2 - \frac{2}{5}i \cdot (asu)^2 + \frac{1}{3}J \cdot \theta \bmod(\varrho, t). \end{aligned}$$

従って

$$Z = 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i \cdot (asu)^2 - \frac{1}{3}J \cdot \theta \bmod(\varrho, t). \quad (23)$$

したがって、法 $((ss'u)^4, \varrho, t)$ に関する相対的完全系は、法 (ϱ, t) に関する相対的完全系に移る。そしてここから、二つの二次形式の既知の系に関するトランスヴェクションによって、絶対的完全系が生じる。法 (ϱ, t) に関する相対的完全系を形成するには、式 (23.) によって s の系が形式 s に還元されるので、法 (s, ϱ, t) に関する相対的完全系を s および s の冪に関してトランスヴェクトしなければならない。 s の冪は系 I との折り畳みにのみ入ることが分かる。

予告した関係式は次の通りである：

$$\begin{aligned} (ass')^4 &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2 \theta_\varrho^2 a_\nu^2 a_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2 b_\nu^2 (tab)^2 - \frac{52}{5}H_\varrho^2 a_\nu^4 + \frac{5}{3}J \cdot i - \frac{4}{9}i^3, \\ (ass')^4 &= \frac{24}{5}a_\varrho^2 a_{\varrho'}^2 - \frac{12}{5}t_\varrho^2 + \frac{5}{3}J \cdot i - \frac{4}{9}i^3. \end{aligned} \quad (22)$$

²⁹ 式 (21.) から、序論の注で述べられた 9 次の三つの不変式の間の関係が、式 (10.)c を用いて従う。

同じ位数かつ同じ次数の形式のうち、「高次形式」とは、法 (s, ϱ, t) に関する相対的完全系の高次形式から s との折り畳みによって生じたものをいう。ただし、 s との折り畳みは元の形式の偏極にすぎないものと見る。これにより、個々の形式の配列は一意に定まる (§ 1、形式列 2 参照)。例えば

$$(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2 \text{ は } s_\eta((\theta Hu)^2, s, u) \text{ より高い,}$$

$$(\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u) \text{ は } (\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2 \text{ より高い.}$$

得られる系を四つの部分系に分ける：

系 s_I ： s および s の冪と系 I との折り畳みによって生じる；

系 s_{II} ： s と系 II との折り畳みによって生じる；

系 s_{III} ： s と系 III の個々の形式

(積を除く) との折り畳み、および系 I と II から

それぞれ一つずつ取った形式の積との折り畳みによって生じる；

系 s_{IV} ： s と、系 I と III、II と III、III と III からそれぞれ

一つずつ取った形式の積との折り畳みによって生じる。

注意：以後、すべての公式は法 (ϱ, t) で理解する。式 (27.) 以降は、これを毎回明記せずに、法 $(\varrho, t, i, J, \text{高次形式})$ で理解する。

還元のため、以前に得た公式をまとめる：

$$\begin{aligned} s_\nu^2 &= \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{1}{6}J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2 \cdot u_x^2, & s_\nu^3 &= \frac{1}{3}J \cdot u_x, \quad s_\nu^4 = J, \\ g &= 2s_\vartheta^2 - \frac{4}{3}i\Delta, & s_\vartheta^2(\theta su) &= 0, \\ s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{8}{9}i \cdot a_\nu^3 - \frac{4}{27}i^2 \cdot u_x^2, \\ Z &= 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i(asu)^2 - \frac{1}{3}J \cdot \theta, \\ g_\nu &= -s_\eta + u_x \left\{ 2ia_\eta^2 - \frac{2}{3}i(asu)^2 + \frac{2}{3}J \cdot \theta \right\}, \\ g_\nu^2 &= \frac{4}{5}ia_\eta^2 - \frac{2}{5}i(asu)^2 + \frac{1}{3}J \cdot \theta, & g_\nu^3 &= 0, \quad g_\nu^4 = 0. \end{aligned} \tag{24}$$

帰結：

$$s_\nu^3, \quad s_\vartheta^2(\theta su), \quad s_\vartheta^2 s_\nu, \quad s_\vartheta^2 \theta_\nu$$

は還元子である。

§ 18. 系 s_I .

次の折り畳み： $\begin{cases} s \text{ と } f; \theta; K, j, \Delta; f \cdot j, N; \Delta \cdot j, \\ s^3 \text{ と } \theta, K. \end{cases}$

既約形式。

5 次：

$$(asu), \quad (asu)^2, \quad (asu)^3, \quad (asu)^4.$$

6 次：

$$\begin{array}{cccc} (\theta su) & (\theta su)^2 & (\theta su)^3 & (\theta su)^4 \\ s_\vartheta & s_\vartheta(\theta su) & s_\vartheta(\theta su)^2 & s_\vartheta(\theta su)^3 \\ \cdot & s_\vartheta^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

7 次：

$$\begin{array}{ccccccc} \cdot & (Ksu)^2 & (Ksu)^3 & (Ksu)^4 & & & \\ \text{A) } s_k & s_k(Ksu) & s_k(Ksu)^2 & s_k(Ksu)^3 & \text{B) } s_j, & & \\ \cdot & s_k^2 & \cdot & \cdot & \text{C) } (\Delta su), (\Delta su)^2. & & \end{array}$$

8 次：

$$\begin{array}{l} \text{A) } s_j(asu), s_j(asu)^2, s_j(asu)^3, \\ \text{B) } (Nsu)^2, s_n, s_n(Nsu). \end{array}$$

10 次：

$$\text{A) } s_j(\Delta su), \quad \text{B) } s_\vartheta(\theta s'u)^4.$$

11 次：

$$(Ks^2u)^6, \quad s_k(Ks^2u)^5, \quad s_k(Ks^2u)^6.$$

還元：

形式列

$$s_\vartheta^2(\theta su), \quad s_k^2(Ksu), \quad s_j^2, \quad (\Delta su)^3, \quad (Nsu)^3$$

は、還元子 $s_\vartheta^2(\theta su)$ を因子にもつ。 s_j^2 と $(\Delta su)^3$ は、 j と Δ を形式列の低次形式へ戻すことによって得られる：

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^3 &= -\frac{1}{2}s_j^2, \\ s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^2 &= \frac{1}{3}(\Delta su)^3, \\ s_\vartheta^2(\theta su)^2(a\theta u)^2 &= \frac{1}{3}(\Delta su)^4 + \frac{1}{3}s_j^2. \end{aligned}$$

形式 $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}$ と $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2$ ：還元子 $s_\vartheta^2(\theta su)$ と $\theta_{\vartheta'}$ ：

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2 s_{\vartheta'} &= s_\vartheta^2 \theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2(\theta s\vartheta'x), \\ s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2 &= s_\vartheta^2 s_{\vartheta'} \theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}(\theta s\vartheta'x). \end{aligned}$$

形式列 $s_j(\Delta su)^2$ ：還元子 Δ_j と $(\Delta su)^3$ 。

帰結：

s は f, j, Δ, N との折り畳みにおいて冪としては入らない。 f, j, Δ, N は、反傾形式との積においてだけ折り畳みに入る。ただし、 f との積ではそれらの形式はなお x に関して二次でありうるし、 Δ との積ではなお x に関して一次でありうる。従って、次の形式の積を考えればよい：

$$f \cdot (0, \lambda), \quad f \cdot (1, \lambda), \quad f \cdot (2, \lambda), \quad j \cdot (\mu, 0), \quad N, \quad \Delta \cdot (0, \lambda), \quad \Delta \cdot (1, \lambda) \quad (\lambda > 0),$$

ここで (μ, λ) は、 x に関して次数 μ 、 u に関して次数 λ の形式を表す。

θ も K も、 s または s^2 との折り畳みにおいて、任意の形式との冪または積には入らない。実際、関数行列式 K を含む積 $K \cdot \varphi_x$ ($\varphi \neq f$ または θ) については、分解可能形式間の関係式

$$K \cdot \varphi_x = (a\theta u)\varphi_x = f \cdot (\varphi\theta u) - \theta \cdot (\varphi a u)$$

が成り立つ。従って、上に掲げた系 s_I の折り畳みの図式が証明された。

§ 19. 系 s_{II} .

s と ν ; H ; L ; H^2 との折り畳み。

既約形式：

6 次	8 次	10 次	12 次
s_ν	$(Hsu), (Hsu)^2$	$(Lsu)^2, (Lsu)^3$	$(H^2su)^3$
.	s_η	s_l	.
.	$s_\nu^4 = J$	.	.

還元：

形式列 $s_\eta(Hsu)$ と $s_l(Lsu)$ ：還元子 s_ν^2 。

形式列 s_σ ： H から来る還元子 s_ν^2 、すなわち $s_\nu^2 = \frac{2}{3}s_\sigma$ 。

$(H^2su)^4$ は式 (7.)a により分解する (§ 11 A 参照)。従って $(H \cdot L, s, u)^4$ も分解する。

帰結：

s^2 は系 II との折り畳みに入らない。形式 ν は反傾形式との積においてだけ入る。形式 H は、共変形式として見れば、任意の λ について形式 $(1, \lambda)$ 、 $(2, \lambda)$ 、 $(3, \lambda)$ との積において折り畳みに入る。形式 σ と $(\nu\sigma x)$ は全く入らず、 L は関数行列式としては折り畳みの積に入らない。系 III の共変形式に関する完全な超過は還元可能になる。系 I と II の積として残るのは

$$f \cdot \nu, \quad \Delta \cdot \nu.$$

§ 20. 七次の形式 (系 s_{III})。

s と $f \cdot \nu$ 、 a_ν 、 a_ν^2 との折り畳み。

既約形式：

$$\begin{aligned} & s_\nu(asu), \quad a_\nu(asu), \quad s_\nu(asu)^2, \quad a_\nu(asu)^2, \quad s_\nu(asu)^3, \quad a_\nu(asu)^3, \\ & a_\nu s_\nu, \quad a_\nu s_\nu(asu), \quad a_\nu^2(asu), \quad a_\nu^2(asu)^2. \end{aligned}$$

還元：

還元子 s_ν^2 と $s_\eta(Hsu)$ との直接の折り畳みから生じる自明な還元は述べない。また、関数行列式を含むトランスヴェクションの分解も述べない。

形式 $a_\nu s_\nu(asu)^2$ と $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$ については式 (19.)、§ 12 を見よ。さらに

$$a_\nu s_\nu(asu)^3 = a_\nu(a\hat{\nu}_1\nu_2u)^3(\nu_1\nu_2\nu) = 0.$$

形式列 $a_\nu^2 s_\nu$ ： a_ν^2 を低次形式へ戻すこと、すなわち式

$$s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u), \quad s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2$$

の二重還元によって得られる還元子 $s_\vartheta^2(\theta su)$ 。Ansatz は

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u) &= [(a\theta u)^2]s^3 + \frac{1}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]s^2 + \frac{1}{60}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]s \\ &= \frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu - \frac{2}{3}a_\nu^2 s_\nu^2, \\ s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2 &= \frac{4}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{us}s^2 + \frac{23}{180}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{us}s \\ &= -\frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu(asu). \end{aligned}$$

ここで $a_\nu^2 b_\nu(abu) = 0$ である。

得られる公式は

$$\begin{aligned} a_\nu^2 s_\nu &= \frac{4}{9}i a_\nu^2 b_\nu, & a_\nu s_\nu(asu)^2 &= \frac{1}{3}i\theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ a_\nu s_\nu(asu)^3 &= 0, & a_\nu^2 s_\nu(asu) &= 0, \\ a_\nu^2 s_\nu(asu)^2 &= 0. \end{aligned} \tag{25}$$

帰結：

1) $a_\nu s_\nu(asu)^2$ と $a_\nu^2 s_\nu$ は還元子である。

2) § 19 で既に還元可能と認められた形式 $(\Delta su)^3$ 、 $(\Delta su)^4$ の値が得られる。同様に、対応する形式列 $(agu)^2$ についても、 ν との折り畳みに際して還元子 g_ν により二重還元が生じる：

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad (\Delta su)^3 &= -\frac{6}{5}a_\nu^2(asu) + 3a_\nu s_\nu(asu) + 2i\theta_\nu(\vartheta\nu x), \\ \text{b)} \quad (\Delta su)^4 &= -\frac{2}{5}a_\nu^2(asu)^2 + \frac{4}{3}i\theta_\nu^2 + \frac{1}{9}iH. \end{aligned} \quad (26)$$

式 (24.) と (26.) から、法 (i, J) で (p. 71 参照)、

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad (agu)^2 &= \frac{2}{3}(\Delta su)^2 - \frac{4}{3}a_\nu s_\nu + \frac{3}{5}s \cdot a_\nu^2, \\ \text{b)} \quad (agu)^3 &= 2a_\nu s_\nu(asu) - a_\nu^2(asu)^2, \\ \text{c)} \quad (agu)^4 &= -a_\nu^2(asu)^2. \end{aligned} \quad (27)$$

§ 21. 八次の形式 (系 s_{III})。

s と四次の形式 (系 III) との折り畳み (§ 9)。

既約形式：

$$\begin{aligned} &(\vartheta\nu x)_{s_\nu}, \quad ((\vartheta\nu x), s, u)^2, \\ &((\vartheta\nu x)^2, s, u), \quad ((\vartheta\nu x)^2, s, u)^2, \quad \theta s_\nu, \\ &(\vartheta\nu x)^2 s_\nu, \quad ((\vartheta\nu x)^2, s, u) s_\nu, \\ &((\vartheta\nu x), s, u)^3, \quad (\theta_\nu su)^2, \quad ((\vartheta\nu x), s, u)^4, \quad (\theta_\nu su)^3, \\ &((\vartheta\nu x)^2, s, u)^3, \quad (\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^2, \quad (\theta_\nu^2 su), \quad ((\vartheta\nu x), s, u)^3, \quad (\theta_\nu^2 su)^2, \quad (\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^4. \end{aligned}$$

還元：

$((\vartheta\nu x), s, u) s_\nu$ は、§ 3 により関数行列式に関するトランスヴェクションとして分解する。

形式列 $((\vartheta\nu x), s, u)^2 s_\nu$ ：還元子 s_ν^2 と $s_\nu^2 \theta_\nu$ ：

$$(\widehat{\vartheta\nu su})_{s_\nu}(\theta su) = s_\nu s_\vartheta(\theta su) = -\frac{1}{2}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su),$$

$$\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})_{s_\nu} = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta = -\frac{1}{2}\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})^2.$$

形式列 $\theta_\nu s_\nu(\theta su)$ ：次の式の二重還元による還元子 $a_\nu s_\nu(asu)^2$ ：

$$a_\nu s_\nu(asu)^2(abu) \quad \text{および} \quad a_\nu s_\nu(asu)^2(abu)(sbu);$$

$\theta_\nu s_\nu(\theta su)^3$ は $(agu)^3(abu)(bgu)^3$ の二重還元による。

形式列 $\theta_\nu(\vartheta\nu x)_{s_\nu}$ ： $\theta_\nu(\vartheta\nu x)_{s_\nu} = a_\nu^2(abu)_{s_\nu}$ からの還元子 $a_\nu^2 s_\nu$ 。

形式列 $(\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, s, u)$ ：形式列 $\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})_{s_\nu}$ の二重還元。この列は同時に $((\vartheta\nu x)su)^2 s_\nu$ と $\theta_\nu(\vartheta\nu x)_{s_\nu}$ の形式列に属する。

形式 $(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)$ は、関数行列式 $\theta_\nu(\vartheta\nu x) = a_\nu^2(abu)$ に関する一回のトランスヴェクションとして分解する。

形式 $((\vartheta\nu x)^2, s, u)^4$ ：式 (27.) から、かつ $(j\eta x)^4$ の還元 (§ 12 C) と同様に、式 $(a\Delta u)^2(\Delta su)^4$ 、または $(\theta gu)^4$ の二重還元。

二重還元により次の公式が得られる：

$$\begin{aligned} 0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta su) - \frac{1}{6}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su) - \frac{1}{12}(Hsu), \\ 0 &= \theta_\nu s(\theta su)^2 - \frac{1}{4}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su)^2 - \frac{1}{24}(Hsu)^2, \\ 0 &= (\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su)^2 + 2\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)^2 + 3\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}H(su)^2, \\ 0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta su)^3 + \frac{1}{2}\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)^3, \\ 0 &= \theta_\nu s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{4}s_\eta, \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta(\theta su), \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta(\theta su)^2. \end{aligned} \quad (28)$$

最後の群は $((\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, s, u)^2, \dots)$ に対応する。

帰結：

- 1) $\theta(\vartheta\nu x)s_\nu$ 、 $(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)s_\nu$ 、 $\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})^2$ 、 $(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su)^2$ は還元子である。
- 2) 四次の形式 $(5, \lambda)$ 、 $(6, \lambda)$ などは s^2 との折り畳みに入らない。
- 3) 形式列 $(\theta gu)^2$ について、式 (27.) と本節の還元を合わせると次の公式が得られる：

$$\begin{aligned}
\text{a)} \quad & (\theta gu)^2 = \frac{4}{3}\theta_\nu s_\nu + \frac{2}{3}s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{3}s\theta_\nu^2 - \frac{1}{9}sH - \frac{1}{3}f a_\nu^2(asu)^2 + \frac{1}{3}a_\nu^2(asu)^2, \\
\text{b)} \quad & (\theta gu)^3 = -\frac{1}{3}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su) - \theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su) - \theta_\nu^2(\theta su), \\
\text{c)} \quad & (\theta gu)^4 = 2\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}(Hsu)^2, \\
& g\vartheta(\theta gu) = (\widehat{\vartheta\nu su})(\vartheta\nu x)s_\nu - \theta_\nu(\vartheta\nu x)(\widehat{\vartheta\nu su}), \\
& g\vartheta(\theta gu)^2 = \frac{2}{3}s\theta_\nu^3, \quad g\vartheta(\theta gu)^3 = \frac{1}{3}\theta_\nu^3(\theta su), \quad g\vartheta(\theta gu)^4 = 0.
\end{aligned} \tag{29}$$

§ 22. 九次の形式 (系 s_{III})。

s と五次の形式 (系 III) および積 $\Delta \cdot \nu$ との折り畳み (§ 10)。

既約形式：

- A) $(k\nu x)^2 s_\nu, ((k\nu x)^3, s, u), (k\nu x)^3 s_\nu, ((k\nu x)^2, s, u)^2, K_\nu s_\nu,$
 $((k\nu x)^3, s, u)^2, ((k\nu x)^2, s, u)s_\nu, (K_\nu(k\nu x)^3, s, u),$
 $(K_\nu su)^2, (K_\nu su)^3, (K_\nu su)^4, ((k\nu x)^2, s, u)^3, (K_\nu^2 su)^4,$
- B) $(j\nu x)s_\nu, ((j\nu x)^2, s, u), (j\nu x)^3, s, u, ((j\nu x)^2, s, u)^2,$
- C) $s_\nu(\Delta su), (\Delta_\nu su),$
- D) $(aHu)s_\eta, (a_\eta su), ((aHu), s, u)^2, ((aHu)^2, s, u),$
 $(aHu)^2 s_\eta, (a_\eta su)^2, (a_\eta^2 su), ((aHu), s, u)^3, ((aHu)^2, s, u)^2,$
 $((aHu), s, u)^4, (a_\eta su)^3, (a_\eta(aHu), s, u)^2, (a_\eta(aHu)^2, s, u), (a_\eta(aHu), s, u)^3.$

還元：

A) 還元は、§ 21 の還元から一回の折り畳みによって直接従う。形式列 $K_\nu s_\nu(Ksu)^2$ は還元子 $a_\nu s_\nu(asu)^2$ と $\theta_\nu s_\nu(\theta su)^2$ を因子にもつ。従って高次形式 $K_\nu^2(Ksu)^2$ 、 $K_\nu^2(Ksu)^3$ は Ansatz

$$0 = a_\nu s_\nu(asu)^2(a\theta u) = K_\nu s_\nu(Ksu)^2 - \theta_\nu s_\nu(\theta su)^2(a\theta u)$$

に従って分解する。

B) 形式列 $(j\nu x)^2 s_\nu$ ：

$$(j\nu x)^2 s_\nu = 3a_\nu^2 s_\nu(a\theta u)^2$$

から得られる還元子 $a_\nu^2 s_\nu \circ ((j\nu x)^3, s, u)^2$ ：

$$((j\nu x)^3, s, u)^2 = -6a_\nu^2 s_\nu(a\theta u)^2(\theta su)$$

から得られる還元子 $a_\nu^2 s_\nu \circ$

C) 形式 $\Delta_\nu(\Delta su)^2$ と $s_\nu(\Delta su)^2$ ：式 (27.)a から得られる還元子 g_ν 。

形式 $\Delta_\nu s_\nu$ ：1) $a_g a_\nu^2 s_\nu = \frac{2}{3}\Delta_\nu s_\nu$ から得られる還元子 $a_\nu^2 s_\nu$ ；2) 式 (27.)a により、式 $(\Delta s\widehat{\nu}x)^2$ の二重還元を通じて分解する。

従って高次形式 $a_\eta s_\eta$ が分解する。

D) 形式列 $(aHu)^2 s_\eta(asu)$ ：形式列 $[a_\nu s_\nu(asu)^2]_{\nu_1 x^2}$ の二重還元による還元子 $a_\nu s_\nu(asu)^2$ ； $(aHu)^2 s_\eta(asu)^2$ は $a_\nu s_\nu(asu)^2$ と $a_\nu s_\nu(asu)^3$ から還元される。従って $(a_\eta, s, u)^4$ が還元される。

形式列 $a_\eta(aHu)s_\eta$ ：式 $(\Delta s\widehat{\nu}x)^3$ の二重還元による還元子 $a_\nu^2 s_\nu$ 、 $a_\eta^2 s_\eta$ 。ただし $a_\eta^2 s_\eta$ は、形式 $a_\eta(aHu)s_\eta$ の還元可能項 $a_\nu^2 s_\nu(\nu\nu_1 x)$ からの折り畳みでは生じない。

形式列 $(a_\eta^2 su)^2$ ：

$$a_\nu^2 s_\nu s_{\nu_1} = -\frac{1}{2}(a_\eta^2(Hsu))^2$$

からの還元子 $a_\nu^2 s_\nu \circ$ 。形式 $(a_\eta(aHu), s, u)$ は関数行列式に関するトランスヴェクションとして分解する。

得られる還元公式は

$$\begin{aligned}
\text{a)} \quad & 0 = (aHu)^2(asu)s_\eta - a_\eta(asu)(Hsu)^2 - a_\eta(aHu)(asu)(Hsu), \\
\text{b)} \quad & 0 = (aHu)^2(asu)^2s_\eta - a_\eta(aHu)(asu)^2(Hsu), \\
\text{c)} \quad & 0 = a_\eta(asu)^2(Hsu)^2, \\
& 0 = a_\eta s_\eta + \frac{1}{4}a_\nu^2 g - \frac{1}{4}s \cdot a_\eta^2, \\
& 0 = a_\eta(aHu)s_\eta - \frac{1}{2}a_\eta^2(Hsu), \quad 0 = a_\eta^2(Hsu)^2, \dots, \quad 0 = a_\eta^2 s_\eta.
\end{aligned} \tag{30}$$

帰結：

- 1) $(j\nu x)^2 s_\nu$ 、 $\Delta_\nu s_\nu$ 、 $\Delta_\nu(\Delta su)^2$ 、従って $N_\nu(Nsu)^2$ 、 $(aHu)^2(asu)s_\eta$ 、 $a_\eta(aHu)s_\eta$ 、 $a_\eta^2(Hsu)^2$ は還元子である。 $a_\eta s_\eta$ は分解可能形式であり、すべての一回および二重の折り畳みで分解可能形式へ移る。
- 2) 五次の形式 $(5, \lambda)$ 、 $(6, \lambda)$ などは s^2 との折り畳みに入らない。

§ 23. 十次の形式 (系 s_{III})。

s と六次の形式 (系 III) との折り畳み (§ 11)。

既約形式：

- A) $(\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu$ 、 $((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)$ 、 $((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^2$ 、 $(\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu s_\vartheta$ 、 $\theta_\nu(\vartheta^2 \nu x)^3 s_\vartheta$,
- B) $a_\nu(j\nu x)s_\nu$ 、 $(a_\nu(j\nu x), s, u)^2$ 、 $(a_\nu(j\nu x), s, u)^3$ 、 $(a_\nu(j\nu x), s, u)^4$ 、 $(a_\nu^2(j\nu x), s, u)^2$ 、 $(a_\nu^2(j\nu x), s, u)^3$,
- C) $((\vartheta\eta x)^2, s, u)$ 、 $((\vartheta\eta x), s, u)^2$ 、 $(\theta Hu)s_\eta$ 、 $(\theta_\eta su)$ 、 $((\theta Hu), s, u)^2$ 、 $((\theta Hu)^2, s, u)$ 、 $((\theta\eta x), s, u)^3$ 、 $(\theta_\eta su)^2$ 、 $(\theta_\eta^2 su)$ 、 $((\theta Hu), s, u)^3$ 、 $((\theta Hu)^2, s, u)^2$ 、 $(H_\vartheta(\theta Hu), s, u)^2$ 、 $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2$ 、 $(\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u)$ 、 $((\theta Hu), s, u)^4$ 、 $(\theta_\eta su)^4$ 、 $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^3$ 、 $(\theta_\eta^2(\theta Hu), s, u)^2$ 。

還元：A) 形式 $((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^2$ 、 $((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^3$ は分解する：

$$(\vartheta \nu x)(\widehat{\vartheta \nu su})(\widehat{\vartheta \nu su}) = (\vartheta \nu x)s_\vartheta s_\nu - (\vartheta \nu x)s_\nu s_\vartheta = -2\theta(\vartheta \nu x)s_\nu s_\vartheta + (\vartheta \nu x)s_\vartheta^2.$$

残りの形式は、還元子を因子にもつか、あるいは分解された形式との一回の折り畳みである。

B) 還元子 $a_\nu^2 s_\nu$ と $(j\nu su)s_\nu$ 。

C) 1. 形式列 $(\theta Hu)^2 s_\eta$ ：a) 還元子 $(aHu)^2(asu)s_\eta$ ；b) 形式列 $(\theta gu)^3 g_\nu$ と $g_\nu(agu)^3(bgu)^3(abu)$ の二重還元。従って高次形式 $(\theta, s, u)^3$ 、 $(H_\vartheta(\theta Hu), s, u)^3$ 、 $(a_\nu b_{\nu_1}^2, s, u)^4$ [後者は $(H_\vartheta su)^4$ を置き換える形式] の還元が得られる。

2. $(\vartheta\eta x, s, u)^4$ ：還元子 $(a_\eta su)^4$ 。

3. $((\vartheta\eta x)^2, s, u)^3$ ： $(\widehat{\vartheta\eta su})^2(Hsu)$ からの還元子 $s_\vartheta^2 s_\nu$ 。形式 $(\vartheta\eta x)s_\eta$ 、 $(\vartheta\eta x)^2 s_\eta$ 、 $((\vartheta\eta x)^2, s, u)^2$ 、 $\theta_\eta s_\eta$ は、分解された形式 $a_\eta s_\eta$ との折り畳みによって分解する。

4. 形式列 $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$ 、 $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$ 、 $H_\vartheta(\vartheta\eta x)s_\eta$ 、 $\theta_\eta(\vartheta\eta x)s_\eta$ ：還元子 $a_\eta(aHu)s_\eta$ と $a_\eta^2 s_\eta$ 。

形式列 $(\theta_\eta(\vartheta\eta x), s, u)^2$ ：還元子 $a_\eta^2(Hsu)^2$ [ただし、折り畳みによって項 $a_\eta^2(\theta su)(Hsu)$ から生じる $(\theta_\eta^2(\theta Hu), s, u)^2$ は除く]。

5. $(H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u)$ 、 $(H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u)^2$ ： $a_\eta(aHu)s_\eta(abu)$ と $g_\vartheta(\theta gu)g_\nu$ の二重還元。

形式列 $(H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u)^3$ ：還元子 $((\vartheta \nu x)^2, s, u)^2 s_\nu$ 。

6. $(H_\vartheta(\theta Hu), s, u)$ は、§ 3. 2), c) に従って、分解された形式 $(\theta_\nu(\vartheta \nu x), s, u)$ との一回の折り畳みによって分解する。すなわち、低次の分解された形式 $(H_\vartheta su)^2$ の二重還元による：³⁰

$$\begin{aligned}
0 &= \theta_\nu(\vartheta \nu_1)(\theta su) + \frac{2}{3}\theta_\nu^2(\vartheta \nu_1 x)(\theta su) + \theta_\nu(\vartheta \nu x)(\theta su)s_{\nu_1} \\
&\equiv -\frac{1}{2}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) + \theta_\eta(\theta su)(Hsu) + \frac{1}{2}H_\vartheta(\theta su)(Hsu) \\
&\equiv -\frac{1}{2}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) + \theta_\eta(\theta su)(Hsu) + \frac{1}{2}[H_\vartheta]_{sx}^2 - \frac{1}{2}\frac{3}{5}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) \\
&\equiv -\frac{3}{5}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su).
\end{aligned}$$

³⁰記号 $\equiv$ は、より低次数の形式の積を省略したことを意味する。

1. と 5. に従う二重還元により、次の公式が得られる：

$$\begin{aligned}
0 &= \theta_\eta(\theta su)(Hsu)^2 + \frac{1}{4}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^2 \\
&\quad - \frac{3}{4}\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)(Hsu) - \frac{5}{4}\theta_\eta(\theta Hu)^2(\theta su)^3 \\
&\quad - (asu)^3b_\eta(\theta Hu)^2 - a_\nu(asu)^3b_\nu^2, \\
0 &= H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^3 - 7\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &= a_\nu(asu)^2b_{\nu_1}^2(bsu)^2 - \theta_\eta(\theta su)^2(Hsu)^2 \\
&\quad + 6\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &\equiv (H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u), \qquad 0 \equiv H_\vartheta(\widehat{\vartheta\eta su})(Hsu) - 4\theta_\eta^2(Hsu).
\end{aligned} \tag{31}$$

帰結：

1. $(\theta Hu)^2s_\eta$ 、 $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$ 、 $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$ 、 $H_\vartheta(\vartheta\eta x)s_\eta$ 、 $\theta_\eta(\vartheta\eta x)s_\eta$ 、 $(H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u)$ 、 $(\theta_\eta(\vartheta\eta x), s, u)^2$ は還元子である。
2. s^2 は、6 次の形式 $(5, \lambda)$ などとの折り畳みに入らない。

§ 24. 十一次の形式 (系 s_{III})。

s と七次の形式 (系 III) との折り畳み (§ 12)。

既約形式：

- A) $((k\eta x)^3, s, u)$, $(K_\eta(k\eta x)^3, s, u)$, $(K_\eta su)^2$, $((KHu)^2su)^2$, $((KHu)^2, s, u)^3$, $((KHu)^2, s, u)^4$, $(K_\eta(KHu)^2, s, u)^3$,
- B) $((j\eta x), s, u)^2$, (H_jsu) , $((j\eta x), s, u)^3$,
- C) $(\Delta_\eta su)$,
- D) $(aLu)^2s_\eta$, $(a_\eta su)^2$, $((aLu)^2, s, u)^2$, $((aLu)^3, s, u)^2$, $((aLu)^3, s, u)^3$, $(a_l(aLu)^2, s, u)^2$.

還元：

A) 記号 $\theta - H$ における対応する形式との一回の折り畳みによる還元または分解。

$(K_\eta(KHu)^2, s, u)$ と $(K_\eta(KHu)^2, s, u)^2 : K_\nu^2(Ksu)$ 、 $K_\nu^2(Ksu)^2$ との折り畳みによって、§ 3. 2), a) に従って分解する。

$(K_\eta(KHu), s, u)^4 \equiv (a_\nu^2\theta_{\nu_1}, s, u)^4$ ：分解された形式 $K_\nu^2(Ksu)^3$ から、§ 3. 2), b) に従って分解する。

B) 形式列 $(j\eta x)s_\eta$ ：還元子 $(j\nu x)^2s_\nu$ 。

形式 $H_j(\widehat{j\eta su})(Hsu)$ ：還元子 $(j\nu x)(\widehat{j\nu su})^2$ 。

形式 $H_j(j\eta x)(Hsu)$ ：分解された形式 $((j\eta x)^2, s, u)^2$ を還元子 $(j\nu x)^2s_\nu$ (式 (18.)a) で還元することにより分解する：

$$0 = -2(j\nu x)^2s_\nu s_{\nu_1} = [(j\eta x)^2]_{su^2} + H_j(j\eta x)(Hsu).$$

C) 還元子 $\Delta_\nu s_\nu$ と $\Delta_\nu(\Delta su)^2$ 。

D) 記号 $f - H$ における対応する形式との一回の折り畳みによる還元および分解。

E) (30.)c から、分解された形式列 $(a_\sigma su)^2$ の還元が得られる：

$$0 = a_\eta(Hsu)^2(as\widehat{\nu x})^2 = a_\eta(Hsu)^2(a\widehat{\nu\eta u})^2 + 2a_\eta(a\widehat{\nu\eta u})(\widehat{\eta\sigma u})(Hsu)^2 = \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^2,$$

$$0 = a_\eta a_\nu(Hsu)^2(as\widehat{\nu x})(asu) = a_\eta(a\widehat{\nu\eta u})^2(Hsu)^2(asu) + a_\eta(a\widehat{\nu\eta u})(\widehat{\eta\sigma u})(Hsu)^2(asu) = \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^3.$$

帰結： s^2 は七次の形式との折り畳みに入らない。

§ 25. 十二次、十三次、十四次、十五次の形式 (系 s_{III})。

s と八、九、十、十一次の形式 (系 III) との折り畳み (§§ 13–16)。

既約形式：

12 次。

- A) $((\vartheta^2\eta x)^4, s, u)$, $\theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3s_\vartheta$,
- B) $((aHu)H_j, s, u)^2$, $((aH \cdot u)H_j, s, u)^3$,
- C) $(\theta_\nu su)^2$, $((\theta Lu)^2, s, u)^2$, $((\theta Lu)^3, s, u)$, $((\theta Lu)^2, s, u)^3$, $(\theta_l(\theta Lu)^2, s, u)^2$.

還元：還元子または分解された形式との直接の折り畳みから生じる還元は、もはや述べない。

B) $((aHu)H_j, s, u)$ と $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)$ は、関数行列式に関するトランスヴェクションとして分解する。
 $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)^2$ の分解：分解された形式 $[\theta_\nu \theta_{\nu_1}^3]_{su^3}$ (§ 13. C) の二重還元：

$$\begin{aligned} 0 &\equiv [\theta_{\nu_1}^3 \theta_\nu]_{su^3} \equiv -\frac{3}{4} \theta_\nu (\theta su)^2 (\theta \theta' u) \theta_{\nu_1}^3 \\ &\equiv -\frac{9}{8} (\theta \theta' \eta su) (\theta \theta' u) (\theta Hu) (\theta' Hu) \theta'_\nu (\theta su) \equiv -\frac{3}{8} a_\eta (aHu) H_j (asu)^2. \end{aligned}$$

C) 公式 (31.) から、分解された形式

$$[L_\vartheta(\theta Lu)]_{su^3} \quad \text{および} \quad [\theta_l(\theta Lu)]_{s^2 u^3}$$

の還元、すなわち積 $[\theta_\nu^2 H]_{su^3}$ と $[a_\nu^2 (bHu)^2]_{su^3}$ の還元が従う：

$$\begin{aligned} 0 &\equiv \theta_\nu^2 (\theta su)^2 (Hsu), \\ 0 &\equiv [L_\vartheta(\theta Lu)]_{su^4} - 7[\theta_l(\theta Lu)]_{su^4}, \\ 0 &\equiv a_\nu^2 (asu)^2 (bHu)^2 (bsu) \\ &\quad + 6\theta_l(\theta Lu)^2 (\theta su)(Lsu), \\ 0 &\equiv \theta_\nu^3 (\theta su)(Hsu)^2 \\ &\quad \text{から } 0 \equiv \theta_l^2 (\theta Lu)(\theta su)(Lsu)^2 \\ &\quad (\text{還元子 } a_\eta^2 (Hsu)^2). \end{aligned} \tag{32}$$

13 次。

$$\text{A) } ((KLu)^3, s, u)^2, ((KLu)^3, s, u)^3, \quad \text{B) } (L_j su)^2, \quad \text{C) } ((aH^2 u)^3, s, u)^2.$$

14 次。

$$\text{A) } ((aLu)^2 L_j, s, u)^2, \quad \text{B) } ((\theta H^2 u)^3, s, u)^2.$$

15 次。

$$((KH^2 u)^4, s, u)^2.$$

還元： $(K_l(KLu)^3, s, u)^2$ 、 $(H_\vartheta(\theta H^2 u)^3, s, u)$ 、 $((K, H \cdot L, u)^5, s, u)$ は、§ 3. 2), c) に従って分解する。すなわち、分解された形式 $(K_l(KLu)^2, s, u)^3$ 、 $(H_\vartheta(\theta H' u)^2, s, u)^2$ 、 $((K, H \cdot L, u)^4, s, u)^2$ を同時に考慮する。

帰結： s^2 は系 III の個々の形式との折り畳みに入らない。

§ 26. 系 s_{IV} 。

1) s と系 I–III との折り畳み。

還元：最後の諸節の還元 ($(a_\nu^2 s_\nu (aHu)^2 (asu) s_\eta$ など) により、形式 $(0, \lambda)$ 、 $(1, \lambda)$ 、 $(2, \lambda)$ は I と III の折り畳みを同時には許さない。従って § 18 により、形式 f, Δ, N は系 s_{IV} を形成するための折り畳みの積には入らない。

形式 j は折り畳みに入らない。なぜなら、同じ還元によって、 j に反変な折り畳み

$$(K_\nu(k\nu x)^3, s, u), \quad ((\vartheta^2 \eta x)^4, s, u) \quad \text{など}$$

は、 j に共変な折り畳み

$$K_\nu(k\nu x)^2 s_k, \quad (\vartheta^2 \eta x)^3 s_\vartheta \quad \text{など}$$

に対応するからである。

2) s と系 II–III との折り畳み、すなわち s と $H \cdot (1, \lambda)$ 、 $H \cdot (2, \lambda)$ 、 $H \cdot (3, \lambda)$ との折り畳み。

既約形式：

$$\begin{aligned} \text{A) } & (a_\nu H, s, u)^4, ((aHu)^2 H, s, u)^3, ((aHu)^2 H, s, u)^4, \\ & ((aLu)^2 H, s, u)^4, ((aLu)^3 H, s, u)^3, ((aH^2 u)^3 H, s, u)^4, \\ \text{B) } & (a_\nu^2 H, s, u)^3, (a_\eta (aHu)^2 H, s, u)^3, (a_l (aLu)^2 H, s, u)^4, \\ \text{C) } & (\theta_\nu H, s, u)^4, ((\theta Hu)^2 H, s, u)^3, ((\theta Hu)^2 H, s, u)^4, \\ & ((\theta Lu)^2 H, s, u)^4, ((\theta Lu)^3 H, s, u)^3, ((\theta H^2 u)^3 H, s, u)^4, \\ \text{D) } & (\theta_\eta (\theta Hu)^2 H, s, u)^3, (\theta_l (\theta Lu)^2 H, s, u)^4, \\ \text{E) } & ((KLu)^3 H, s, u)^4, ((KH^2 u)^4 H, s, u)^4, \\ \text{F) } & ((j\nu x)^2 H, s, u)^3, ((j\nu x)^2 H, s, u)^4, ((j\eta x) H, s, u)^4, \\ & (H_j H, s, u)^3, (L_j H, s, u)^4. \end{aligned}$$

還元： ν は j と同様に折り畳みに入らない。

B) および D)。 $(a_\nu^2 H, s, u)^4$ と $(\theta_\nu^2 H, s, u)^4$ は、 $(gHu)^2 = -\frac{1}{3}s\sigma$ を考慮して、式 (27.)c) と (29.)c) により分解する：

$$(a_\nu^2 H, s, u)^4 = \frac{1}{3}(asu)^4\sigma, \quad (\theta_\nu^2 H, s, u)^4 = -\frac{1}{6}(\theta su)^4\sigma;$$

従って $(a_\eta(aHu)H, s, u)^4$ 、 $(\theta_\eta(\theta Hu)H, s, u)^4$ が分解する。

$(\theta_\nu^2 H, s, u)^3$ 、 $(\theta_\nu^3 H, s, u)^3$ 、 従って $(\theta_\eta^2(\theta Hu)H, s, u)^4$ は、 § 25、 12 次の形式 C) に従って分解する。

3) s と系 III-III との折り畳み、 すなわち s と系 III の形式

$$(3, \lambda)(3, \lambda), \quad (3, \lambda)(2, \lambda), \quad (3, \lambda)(1, \lambda), \quad (2, \lambda)(2, \lambda), \quad (2, \lambda)(1, \lambda), \quad (1, \lambda)(1, \lambda)$$

との折り畳み。既約形式：

$$A) \quad (a_\nu^2 a_\nu^2, s, u)^3, (a_\nu^2 a_\nu^2, s, u)^4, (a^2 a_\eta(aHu)^2, s, u)^3,$$

$$B) \quad (a_\nu H_j, s, u)^4, ((aHu)^2 H_j, s, u)^3, ((aLu)^2 H_j, s, u)^4, ((aLu)^3 H_j, s, u)^2, ((aH^2 u)^3 H_j, s, u)^3.$$

還元：

記号 ν と f における同じ位数に対して、積 II-III は積 III-III より高いものと見なす。

還元は、積の間の関係（シジジー）から部分的に生じ、また積を対応する分解形式で置き換え、これらの形式と s との折り畳みを還元することから部分的に生じる。反変形式を含む積は、積へ移るので常に省略される。

A) f が二次、記号 ν は任意の位数。 § 11、 式 (12.) および同様の計算により、

$$1) \quad 0 = a_\nu b_{\nu_1} + \frac{1}{2}f(aHu)^2 - \frac{1}{4}\theta H + \frac{1}{2}u_x H_\vartheta - \frac{1}{4}u_x^2 H_\vartheta^2,$$

$$2) \quad 0 = a_\nu b_{\nu_1}^2 + f a_\eta(aHu)^2 - \theta_\eta - \frac{1}{2}H_\vartheta,$$

$$3) \quad 0 = a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 - H_\vartheta^2 + 2\theta_\eta^2.$$

従って

$$4) \quad 0 = a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 (j\nu_1 x),$$

$$5) \quad L_\vartheta(\theta Lu) = -a_\nu b_\eta(bHu)^2 + \frac{3}{4}a_\nu^2(bHu)^2 + \frac{3}{4}\theta_\nu^2 H,$$

$$6) \quad L_\vartheta(\theta Lu) = -6a_\nu b_\eta(bHu)^2 + 2a_\nu^2(bHu)^2 - \frac{1}{2}\theta_\nu^2 H,$$

$$7) \quad 0 = a_\nu(bHu)^2 + f(aLu)^3 + \theta_\nu H,$$

$$8) \quad 0 = a_\nu(bLu)^3 + \frac{3}{4}(\theta Hu)^2 H,$$

$$9) \quad 0 = (aHu)^2(bHu)^2 + 2(\theta Hu)^2 H,$$

$$10) \quad 0 = a_\eta(aHu)^2 b_\eta(bHu)^2,$$

$$11) \quad 0 \equiv [a_\nu^2 b_\eta(bHu)]_{su^4}.$$

$$(H_\vartheta su)^4, \quad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^3, \quad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^4$$

の還元（公式 (31.) と (32.)）は、公式 1) から 11) と合わせて、記号 f に関して二次、 ν に関して任意の積との s のすべての折り畳みを還元する。

B) 記号 f, θ, j のうち二つずつの積、 ν は任意の位数。式 (17.)、(18.)、(20.) および直接計算により、次の関係式が成り立つ：

$$1) \quad 0 = a_\nu \theta_{\nu_1} + \frac{1}{4}\theta(aHu)^2 + \frac{1}{4}f(\theta Hu)^2,$$

$$2) \quad 0 = \theta_\nu \theta_{\nu_1} + \frac{1}{2}\theta(\theta Hu)^2.$$

これより

$$3) \quad 0 = 3a_\nu(\theta Hu)^2 + \theta(aLu)^3 + 2f(\theta Lu)^3,$$

$$4) \quad 0 = 3\theta_\nu(aHu)^2 + f(\theta Lu)^3 + 2\theta(aLu)^3,$$

$$\begin{aligned}
5) \quad & 0 = a_\nu(\theta Lu)^3, & 0 = \theta_\nu(aLu)^3, & 0 = (aHu)^2(\theta Hu)^2, \\
6) \quad & 0 = a_\nu\theta_\nu^2 + \theta_\nu a_\nu^2 + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 + \theta a_\eta(aHu)^2, \\
7) \quad & 0 = \theta_\nu\theta_\nu^2 + \theta\theta_\eta(\theta Hu)^2 + \frac{1}{6}fH_j, \\
8) \quad & 0 = a_\nu(j\nu x)^2 + fH_j, \\
9) \quad & 0 = (aHu)^2(j\nu x)^2 - 2a_\nu H_j, \\
10) \quad & 0 = \theta_\nu(j\nu x)^2, & 0 = \theta H_j, \\
11) \quad & 0 = a_\nu\theta_\nu^3 - \frac{3}{4}(j\eta x)^2, \\
12) \quad & 0 = a_\nu^2\theta_\nu^2 - \frac{1}{3}(j\eta x)^2 - \frac{1}{3}(\Delta Hu)^2, \\
13) \quad & 0 = a_\nu^2\theta_\nu^3 - \frac{1}{2}a_\sigma, \\
14) \quad & 0 = \theta_\nu\theta_\nu^3, & 0 = a_\eta H_j.
\end{aligned}$$

公式は、積が偏極可能になるところまで進められている。すなわち、折り畳みによって新しい積が一つだけ生じるのは、a) その積自身への折り畳みが還元可能になり、b) 折り畳みによって生じるその他の積が還元可能になるか、または反変形式に至るからである (§ 3. 2), a), b) 参照)。

公式 1) から 5) は、 $a_\nu\theta_\nu$ から折り畳みによって生じる積との s のすべての折り畳みの還元を与える。公式 6) から 10) は、 $a_\nu\theta_\nu^2$ から折り畳みによって生じる積の還元を与える。§ 24 A) により、公式 6) から 10) を考慮すると、 $a_\nu^2\theta_\nu$ から生じる積との s の折り畳みは分解する。

すなわち

$$\begin{aligned}
0 &\equiv a_\nu^2(asu)^2\theta_{\nu_1}(\theta su)^2, & 0 &\equiv a_\nu^2(asu)\theta_{\nu_1}(\theta su)^3 - K_\eta(KHu)^2(Ksu)^3, \\
0 &\equiv a_\nu^2(asu)^2\theta_{\nu_1}(\theta su), & 0 &\equiv a_\nu^2(asu)\theta_{\nu_1}(\theta su)^2, \\
0 &\equiv a_\nu^2(asu)\theta_{\nu_1}(\theta su).
\end{aligned}$$

還元子

$$\begin{aligned}
& ((j\eta x)^2, s, u)^3 [\text{由来}(\widehat{\vartheta\eta su})^2(Hsu), \S 23. C3], \\
& (H_j(j\eta x), s, u)^2 [\S 24, B], \quad ((\Delta Hu)^2, s, u)^2 [\S 24, C], \quad (a_\sigma su)^2 [\S 24, E]
\end{aligned}$$

は、公式 11) から 14) と合わせて、 $a_\nu\theta_{\nu_1}^3$ 、 $a_\nu^2\theta_{\nu_1}^2$ 、 $a_\nu^2\theta_{\nu_1}^3$ から生じるすべての積の還元を与える。

以上の計算は次の結論にまとめられる：

法 (ϱ, t) に関する相対的完全系は、以下の 331 個の形式および部分系からなり、それらが続いて表としても整理して掲げる。

表 I (90 頁参照)

$\begin{smallmatrix} x \\ u \end{smallmatrix}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	i				f		Δ		$K_\nu(k\nu x)^3$		$K_\eta(k\eta x)^3$				$(\vartheta^3\eta x)^4$	$H_k(k\vartheta, \eta x)^4$		$\theta_l(\vartheta k, lx)^5$				$(\vartheta^2lx)^6$
1		u_x				$\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2$		$\theta_\eta(\vartheta\eta x)^2$	N	$(k\nu x)^3$	$\theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3$	$(k\eta x)^3$	$H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3$		$\theta_l(\vartheta^2lx)^4$		$(\vartheta k, \eta, x)^4$		$(\vartheta k, l, x)^5$			
2			a_ν^2		$\frac{\theta}{a_\eta^2}$		$(\vartheta\nu x)^2$	$K_\nu(k\nu x)^2$	$(\vartheta\eta x)^2$	$H_k(k\eta x)^2$		$(\vartheta^2\nu x)^3$	$\theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3$		$(\vartheta^2\eta x)^3$		$(\vartheta^2lx)^4$					
3		θ_ν^3		a_ν	$\theta_\nu(\vartheta\nu x)$	$\frac{\Delta\nu}{a_\eta}$	$\frac{K}{H_\vartheta(\vartheta\eta x)}$	Δ_η	$(k\nu x)^2$	$\theta_l(\vartheta lx)^2$		$(k\eta x)^2$			$(klx)^3$							
4	ν		$\frac{H}{\theta_\nu^2}$	$(j\nu x)^3$	$a_\eta(aHu)$	θ_η^2	$(\vartheta\nu x)$	$\frac{N_\nu}{(\vartheta\eta x)}$		$\frac{H_\eta}{N_\eta}$	$(\vartheta lx)^2$											
5		$a_\eta(aHu)^2$	$\theta_\eta^2(\theta Hu)$	θ_ν	$\frac{K_\nu^2}{(aHu)}$	θ_η	$\frac{K_\eta^2}{(\Delta Hu)}$	Δ_l														
6	$\begin{smallmatrix} j \\ \sigma \end{smallmatrix}$		$\frac{(j\nu x)^2}{(aHu)^2}$	$\frac{L}{a_\nu^2(j\nu x)}$	$\frac{K_\nu}{H_\vartheta(\theta Hu)}$	$\frac{K_\nu}{\theta_l^2}$		K_η														
7		$\theta_\eta(\theta Hu)^2$	$\frac{H_j(j\eta x)}{a_l(aLu)^2}$	$\frac{L}{a_\nu^2(j\nu x)}$	$\frac{K_\nu}{H_\vartheta(\theta Hu)}$	$\frac{K_\nu}{\theta_l^2}$	$\Delta_\nu(j\nu x)$	θ_l	K_l^2													
8	$\frac{H_j^2}{a_l(aLu)^3}$	$(\nu\sigma x)$	$(j\nu x)$	$(\theta Hu)^2$	$K_\eta(KHu)^2$	$(j\eta x)$	$(aLu)^2$															
9		$\frac{H_j}{(aLu)^3}$	$\frac{a_\eta(aHu)H_j}{L_\vartheta(\theta Lu)^2}$	$\theta_l(\theta Lu)^2$	(KHu)																	
10	$\theta_l(\theta Lu)^3$	$\frac{L_j^2}{(j\sigma x)}$	$a_\eta(aH^2u)^3$	$H_j(aHu)$	$(\theta Lu)^2$																	
11		$(\theta Lu)^3$	$K_l(KLu)^3$	L_j	$(aH^3u)^3$																	
12	$(aH^2u)^4$	$\frac{a_\eta(aLu)^2L_j}{H_\vartheta(\theta H^2u)^3}$	$\theta_\eta(\theta H^2u)^3$	$(KLu)^3$																		
13	$(\nu\sigma j)$		$\frac{(aLu)^2L_j}{(\theta H^3u)^3}$																			
14	$(\theta H^2u)^4$	$K_\eta(KH^2u)^4$	$(a_\eta H \cdot L, u)^4$																			
15	$L_\vartheta(\theta, H \cdot L, u)^4$		$(KH^2u)^4$																			
16	$(\theta, H \cdot L, u)^5$																					
17	$K_\eta(K, H \cdot L, u)^5$																					
18		$(K, H \cdot L, u)^5$																				
19																						
20																						
21	$(KH^3u)^6$																					

(最上段の横列の数字は x に関する次数を、最初の縦列の数字は u に関する次数を表す。)

表 II (90 頁参照)

$\begin{smallmatrix} x \\ u \end{smallmatrix}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	J				s		s_j^3					s_ν	$(k\nu x)^3 s_\nu$	$(\theta^3 \nu x)^2 s_\nu$	$(\theta^2 \nu x)^2 s_\nu$	$\theta_\eta (\theta^2 \eta x)^2 s_\eta$	
1							$(as u)$	s_η	s_η^2 $(\Delta s u)$	$s_\eta (N s u)$ $(\theta \nu x)^2 s, u$	$((k\nu x)^2, s, u)_s$		$K_\eta (k\eta x)^3, s, u$	$(\theta^3 \nu x)^2 s_\nu$	$(\theta^2 \nu x)^2 s_\nu$		$(\theta^2 \eta x)^4, s, u$
2					$(as u)^2$	$s_\theta (\theta s u)$	$(\Delta s u)^2 / a_\nu s_\nu$	$(\theta \nu x)^2, s, u$	$\theta_\eta (\theta \nu x)^2, s, u$	$\theta_\eta (\theta^2 \eta x)^2, s, u$	$(k\eta x)^2 s_\nu$ $((k\nu x)^2, s, u)$						
3			$(as u)^3$	$s_\theta (\theta s u)^2$ s_ν	$a_\nu s_\nu (as u)$ $a_\eta^2 (as u)$	s_η	$(\theta s u)$ $a_\eta^2 s u$		$(N s u)^2$ $(\theta \eta x) s_\nu$	$((k\nu x)^2, s, u)^2$	$(\theta^2 \eta x)^2, s, u$						
4	$(as u)^4$	$s_\theta (\theta s u)^3$	$a_\nu^2 (as u)^2$	$(\theta_\nu^2 s u)$	$(\theta s u)^2$	$s_k (K s u)^3$ $a_\nu (as u)$ $s_\nu (as u)$	$((\theta \nu x)^2, s, u)^2$			$s_\nu (\Delta s u)$ $(\Delta s u)$ $(a H u) s_\eta$ $(a_\nu s u)$		$(\Delta_\eta s u)$					
5			$(\theta s u)^3$	$s_k (K s u)^3, s_j$ $s_\theta (\theta s u)^4$ $s_\nu (as u)^3$ $a_\nu (as u)^2$	$(H s u)$ $((\theta \nu x)^2, s, u)$ $(a H u)^2 s_\nu$ $(\theta_\nu (\theta \nu x)^2, s, u)$ $(a_\eta s u)^2$ $(\theta_\eta^2 s u)$	$((j\nu x)^2, s, u)$ $(a H u)^2 s_\nu$ s_η $(\theta_\eta^2 s u)$	$(K s u)^2$		$((k\nu x)^2, s, u)^2$ $K_\nu s_\nu$								
6	$(\theta s u)^4$	$s_\nu (as u)^3$ $a_\nu (as u)^3$	$(H s u)^2$ $(\theta_\nu (\theta \nu x), s, u)^3$ $(\theta_\nu^2 s u)^2$	$(a_\eta (a H u), s, u)^2$ $(a_\eta (a H^4 u), s, u)$	$(K s u)^3$	$s_\eta (as u)$ $((\theta \nu x), s, u)^3$ $(\theta_\eta s u)$	$((k\nu x)^2, s, u)^3$			$s_\nu (\Delta s u)$ $a_\nu (j\nu x) s_\nu$ $(\theta H u)$ $(\theta_\eta s u)$							
7	$\theta_\nu (\theta \nu x), s, u)^4$	$(a_\eta (a H u), s, u)^3$	$(K s u)^4$ $(\theta_\nu^2 (\theta H u), s, u)^2$ $(a_\eta^2 - a_\nu^2, s, u)^3$	$s_j (as u)^3$ $s_k (K^2 u)^3$ $(j\nu x), s, u)^2$ $(\theta_\eta s u)^2$	$((j\nu x), s, u)$ $((j\nu x)^2, s, u)$ $(a H u), s, u)$ $(\alpha H^2 u), s, u)$	$((\theta \eta x), s, u)^3$	$(a L u)^3 s_1 / (as u)^3$										
8	$(a^2 - a_\nu^2, s, u)^4$	$s_j (as u)^3$ $s_k (K^2 u)^3$ $(j\nu x), s, u)^3$ $(\theta_\eta s u)^3$	$((j\nu x)^2, s, u)^2$ $(a H u), s, u)^3$ $((a H u)^2, s, u)^3$	$(L s u)^4$ $(a_\eta (a L u)^2, s, u)^3$ $(a_\nu^2 H, s, u)^3$	$(K, s u)^3$	$(as u)^3$	$(K, s u)^3$	$(K_\theta s u)^2$									
9	$K_\nu^2 s u^4$ $((a H u), s, u)^4$	$(a_\nu^2 (j\nu x), s, u)^4$ $(\theta_\nu (\theta H u), s, u)^2$	$(a_\eta (a L u)^2, s, u)^3$ $(a_\nu^2 H, s, u)^3$	$(K, s u)^3$	$(a_\nu (j\nu x), s, u)^3$ $(\theta H u), s, u)$ $(\theta H u)^2, s, u)$	$(\theta_1 s u)^3$											
10			$(K, s u)^4$ $(a_\nu^2 a_\eta (a H u)^2, s, u)^3$	$(j\nu x), s, u)^3$ $(H_j, s u)$ $((a L u)^2, s, u)^2$ $((a L u)^3, s, u)$													
11	$(a_\nu (j\nu x), s, u)^4$ $((\theta H u), s, u)^4$	$(K_1 (K H u)^2, s, u)^3$ $((j\nu x), s, u)^3$ $((a L u)^2, s, u)^4$ $(a_\eta H, s, u)^3$	$(H^2 s u)^3$ $\theta_1 (\theta L u)^2, s, u)^3$		$((K H u)^2, s, u)^3$												
12		$(a_\eta (a H u)^2 H, s, u)^3$	$(K H u)^3, s, u)^3$	$((a H u) H_j, s, u)^3$ $((\theta L u)^2, s, u)^4$ $(\nu \cdot H, s, u)^3$	$((a H u)^2 H, s, u)^3$	$((a H u) H_j, s, u)^2$ $((\theta L u)^2, s, u)^2$											
13	$((K H u)^3, s, u)^4$	$((a H u) H_j, s, u)^3$ $((\theta L u)^2, s, u)^4$ $(\nu \cdot H, s, u)^3$	$((a H^3 u)^3, s, u)^3$ $((j\nu x) H, s, u)^3$ $((a H u)^2 H, s, u)^3$														
14	$((j\nu x)^3 H, s, u)^4$ $((a H u)^2 H, s, u)^4$	$(\theta_\eta (\theta H u)^2 H, s, u)^3$															
15	$(a_1 (a L u)^3 H, s, u)^4$	$((K L u)^3, s, u)^3$	$((a L u)^4 L_j, s, u)^2$ $((\theta H u)^3 H, s, u)^3$ $((\theta H u)^2 H, s, u)^2$														
16	$((\theta H u)^2 H, s, u)^4$ $(\sigma \cdot H_j, s, u)^4$	$((j\nu x) H, s, u)^4$ $(H_j H, s, u)^3$ $((a L u)^2 H, s, u)^4$ $((a L u)^3 H, s, u)^3$															
17	$(\theta (\theta L u)^2 H, s, u)^4$	$((\theta L u)^2 H, s, u)^4$ $((\theta L u)^3 H, s, u)^3$ $(a H u)^2 H, s, u)^4$	$((K H^3 u)^3, s, u)^3$														
18		$((a H^2 u)^3 H, s, u)^4$ $(L_j H, s, u)^5$															
19	$((a H^2 u)^3 H, s, u)^4$	$((K L u)^3 H, s, u)^5$	$((a L u)^3 H, s, u)^5$														
20	$((a H^2 u)^3 H, s, u)^4$																
21	$((a L u)^2 H_j, s, u)^4$																
22																	
23	$((K H^2 u)^4 H, s, u)^4$	$((a H^3 u)^4 H, s, u)^3$															

(最上段の横列の数字は x に関する次数を、最初の縦列の数字は u に関する次数を表す。)

3. n 変数形式の不変式論について³¹

Jahresbericht der DMV 19 (1910), pp. 101–104

n 変数形式の射影的不変式論では、主問題、すなわち形式系の有限性は解決されている。しかし、さらに別の一連の問題、すなわち形式間の関連を調べる方法に関わる問題は扱われていない。私はそのような問題について得た結果を手短に述べたいが、明瞭さのため、まずそれらの問題設定を、それが知られている三元の領域で概説しておく。

まず念頭にあるのは、記号的方法の二つの基本定理である。第一は、すべての不変な形成が記号的に表示できるという定理であり、第二は、不変式の間に存在するすべての関係が、少数の記号的恒等式を逐次適用することによって得られるという定理である。したがって、記号的方法は、不変式の領域を離れることなくすべての関係を与える。³² その上に、形式を生成する過程、すなわち記号的な折り畳み過程と非記号的な微分過程、級数展開の理論などが置かれる。これに関連して、私の学位論文で証明した定理³³も挙げておきたい。すなわち、すべての折り畳みは、二つの可能な「共変的」折り畳みを逐次適用することによって生成できる、という定理である。ここで、記号的積 $s_x t_x u_\sigma u_\tau$ に対して私がいう二つの折り畳みとは、 (stu) と $(\sigma\tau x)$ のことである。この定理の上に、二元領域の場合と同様に、還元子の理論および形式系の還元の理論を築くことができることは、私が学位論文で示したとおりである。

さて n 元領域に移ると、すでに記号的方法の第一定理は、制限された範囲でしか成り立たない。よく知られているように、四元形式では、点座標および平面座標 x と u のほかに、二つの点座標列から作られる小行列式である直線座標 p_{ik} が現れる。これと同様に、 n 元領域では変数列 p_ρ があり、その個々の要素は ρ 個の列 x から作られる小行列式である。また記号列 S^ρ があり、その要素は、 u と共変的な ρ 個の列 s から作られる小行列式のように振る舞う。行列式による記号的表示は、知られているように、記号列 S^ρ を列 s に分解し、それらを別々の行列式に分配した場合にしか成り立たない。このとき実際の意味をもつのは、 S^ρ に依存する行列式の集合体だけである。しかし、どのような行列式の集合体がこれを実現するのかは見通せず、そのため三元領域で述べた他のすべての定理が失われてしまう。

そこで私は、列 S^ρ において明示的な記号的表示を得るための簡単な原理を示し、それによって残りの定理も回復したい。これは、対応行列に関するよく知られた定理の応用である。「各変数列 p_ρ には、一対一に別の列 $q_{n-\rho}$ が対応する。その個々の要素は $n-\rho$ 個の列 u から作られる小行列式であり、これらの列は方程式 $(u|x)=0$ によって ρ 個の列 x と結ばれている。」これに対応して、各記号列 S^ρ には別の $S_{n-\rho}$ が対応し、それは x と共変的な $n-\rho$ 個の列から構成されているかのように振る舞う。

この定理には、応用に適した第二の定式化もある。「各行列積 $(v^{(1)} \dots v^{(\rho)} | y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$ には、³⁴ 第二の行列の列が第一の行列の列に反変的であるとき、一つの行列式が対応する。また逆に、各行列式は、あらかじめ与えられた列数 ρ をもつ行列積に変換できる。」したがって、行列式と行列積とは完全に同等のものとして現れ、記号的方法の第一定理は次の形をとる。「すべての不変な形成は、行列積によって記号的に表示できる。」二つの記号列 S^σ, T^τ からは、変数列を用いて、これらの記号列を明示的に含む行列積、したがって形式 $(S^\sigma | p_\sigma)(T^\tau | p_\tau)$ の不変な形成を表す行列積を、非常に容易に作ることができる。すなわち次のものである。

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau \text{ または } n - \sigma). \quad (1)$$

より重要なのはその逆である。すなわち、すべての不変な形成が行列積によって明示的に表示できるということであり、したがって上の過程は二元および三元の折り畳み過程の拡張を意味する。この逆を証明するには、記号的方法の第二定理を n 元領域へ移す必要がある。すなわち、すべての列 S^ρ, p_ρ を分解不能なものに見なす場合の、独立で分解不能な恒等式の全体を立てなければならない。これらの恒等式は、列 x と u だけを含む既知の恒等式³⁵から、行列式の積定理を行列に対する積定理の系で置き換え、さらにこれらの積定理そのものによって、いくつかの行列積を一つにまとめることによって得られる。このようにして二つの双対的な公式に到達するが、そのうち一つだけを記す。

$$(S_1^{\rho_1} S_2^{\rho_2} \dots S_k^{\rho_k} | x p_{\rho-1}) = \sum_{i=1}^k \varepsilon (S_1^{\rho_1} \dots S_{i-1}^{\rho_{i-1}} S_{i+1}^{\rho_{i+1}} \dots S_k^{\rho_k} q_{n-\rho_i+1} | S_{n-\rho_i} x), \quad (2)$$

$$\rho = \sum_{i=1}^k \rho_i < n, \quad \varepsilon = \pm 1.$$

³¹1909 年、ザルツブルク自然科学者集会で行われた講演。

³²Study: *Methoden zur Theorie der ternären Formen*. II. § 6. (Leipzig, Teubner, 1889.)

³³Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form. § 1. (Crelle's Journal Bd. 134. 1908.)

³⁴すなわち、 ρ 個の列 v の行列と ρ 個の列 y の行列から作られる、対応する行列式の積の和である。

³⁵E. Pascal in *Memorie d. R. Acc. d. Lincei*. (4) 5 (1888), p. 375.

これらの公式に含まれる唯一の特殊化、すなわち列 x が入るということは避けられない。完全に一般の記号列および変数列の場合には、「分解恒等式」に到達する。これは、列 p_ρ が個々の列 x に分解される恒等式である。分解恒等式の最も簡単な特殊例は、Clebsch がその「不変式論の基本問題」において、級数展開における基本共変式を導くためにすでに用いていた。非明示的な行列式表示から行列積への移行を媒介するこれらの恒等式によって、行列表現により望ましい明示的な記号的表示が実際に得られることを示すことができる。

しかし折り畳み過程については、三元領域の場合とまったく同様の定理が成り立ち、それに基づいて還元定理も同様に築くことができる。(1) において数 λ を折り畳みの欠損数と呼び、 $\sigma = \tau$ である折り畳みを共变的と呼ぶならば、すべての折り畳みは欠損数 1 の共变的折り畳みを逐次適用することによって生成できる。この定理の証明は、本質的に、最も一般の形式を「正規形」、すなわちすべての不変な微分演算の適用のもとで恒等的に消える形式で置き換えることができる、という事実に依拠する。四元領域ではこの後者の事実を Mertens³⁶ が証明した。最も一般の微分演算、すなわちよく知られているように記号列を微分記号で置き換えることによって折り畳み過程から生じる微分演算を我々が知っていることにより、分解恒等式を用いて Mertens の証明をほとんど字句どおりに n 元領域へ移すことができる。

³⁶Über invariante Gebilde quaternärer Formen. Wiener Berichte. Bd. 98. 1889.

4. n 変数形式の不変式論について

Journal für die reine und angewandte Mathematik 139 (1911), pp. 118–154

序論.

n 変数形式の射影的不変式論では、主問題、すなわち形式系の有限性の証明に付随する問題は、二元および三元の領域を越えると、ほとんど扱われていない。それは、形式の相互依存性およびこの形式間の関連を把握するための方法に関する問題である。これらの方法は本質的に、二元および三元の領域で完全に証明されているように、Study が「記号的方法の基本定理」と呼んだ二つの定理、すなわち形式の記号的表示可能性に関する定理と記号的恒等式に関する定理に基づいている。³⁷ 後者の定理は、整な不変形成の間に存在するすべての関係が、少数の記号的恒等式を逐次適用することによって得られることを述べる。したがって、記号的方法、しかもそれだけが、不変式の領域を離れることなく形式間の関連についての知識を与えるのである。

Gordan はそのエルランゲン・プログラム³⁸において、すでに n 変数への移行が困難になる理由を指摘していた。それは、記号的方法の第一定理が、もはやその一般的な形では有効でないという点にある。 n 元領域では、よく知られているように、高い段階の変数列 p_ρ ³⁹ が現れ、同様に高い段階の記号列 S^ρ も現れる。もともと Clebsch⁴⁰ のように任意個の列 p_ρ をもつ形式から出発する場合にも、F. Deruyts と A. Capelli⁴¹ に従って任意個の共変的な列 x だけを含む形式から出発する場合にも、これらの列に到達する。列 p_ρ, S^ρ を明示的に含む記号的表示⁴²は存在しない。 p_ρ, S^ρ を個々の列 x と、それに反変的な s とに分解し、それらを別々の行列式に分配しなければならない。確かに、微分条件（公式 (19.) 参照）によって、与えられた行列式の集合体が列 p_ρ, S^ρ だけに依存する性質をもつことを確かめることはできる。しかしこの方法では、不変な形成の全体およびそれらを生成する過程についての見通しは得られない。⁴³

そこで §§ 2 および 6 で、「対応行列に関する定理」⁴⁴を用い、行列式による表示を「行列積」による表示で置き換えることによって、第一基本定理がその一般性において回復されることを示す。§ 2 では、列 S^ρ, p_ρ を明示的に含む各行列積が基礎形式の不変な形成であることを示す。§ 6 で与えられる逆、すなわち各不変な形成が行列積によって明示的に表示できるということは、第二基本定理の移行 (§§ 3–5) を通して初めて成り立つ。

この定理は、変数列 x だけを含む形式については知られている。⁴⁵ すべての列 S^ρ, p_ρ を分解不能と見なす場合の、分解不能な恒等式の全体を立てるという一般問題は、Study⁴⁶ によって定式化された。同時に彼は、現れる恒等式の数に、 n 元領域における方法の困難さの尺度を見ている。いまや恒等式の全体を一つの公式 (36.) にまとめることができるので、この困難は少なくとも最小限に抑えられる。しかし応用では、(36.) のある際立った特殊例、たとえば (20.), (21.) がしばしば現れる。それらは、新しい列を代入することなしに明示的表示を許すという点で特徴づけられる。また公式 (31.) は「分解恒等式」と呼ばれる。そこでは列 p_ρ が列 y に分解されているように現れるからである。

二つの基本定理の上に、さらなる理論を容易に築くことができる。第一定理は、形式を生成する過程、すなわち記号的折り畳み過程と非記号的微分過程⁴⁷を直接に与える。一方、分解恒等式は、これらの過程のうち同値なものをすべて消去する (§ 6)。微分過程を知ることにより、さらに「正規形」の概念を n 元領域へ移すことができ、また Mertens⁴⁸ が四元領域で与えた証明手続きによって、不変な形成の系を同値な正規形の系で置き換えることができるという定理が得られる (§ 7)。この後者の仮定のもとで、私は学

³⁷E. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Leipzig, Teubner, 1889). II. § 6. これらの基本定理が特殊な変換群の不変式論にも現れることについては、Study, *Das Apollonische Problem* (Math. Ann. Bd. 49 [1897]) および *Zur Differentialgeometrie der analytischen Kurven* (Transactions of the American Math. Society, Bd. 1 [1909]) を参照。

³⁸P. Gordan, *Über das Formensystem binärer Formen*. S. 46. (Leipzig, Teubner, 1875).

³⁹記法については § 1 を参照。

⁴⁰A. Clebsch, *über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie*. (Abh. der Ges. d. Wiss. zu Göttingen, Bd. XVII, 1872).

⁴¹Cf. A. Capelli, *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (Napoli 1902), § 22–24, およびそこに引用された文献。

⁴²「明示的表示」のより詳しい定義は § 2。

⁴³Study による、計算上きわめて有用な記号法の展開 (F. Engel, Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss., math.-phys. Kl., 1900, p. 126 によって伝えられ、四元領域については E. Study, *Geometrie der Dynamen*, p. 135 による) もまた、ここでいう意味での明示的表示ではない。たとえば、それは形式を生成する非記号的な微分過程にはほとんど導かないであろう。

⁴⁴Grassmann の 1862 年の *Ausdehnungslehre*, no. 112 を別にすれば、最初は A. Brill, *über zwei Berührungsprobleme*, § 2 (Math. Ann. Bd. 4. 1871)。

⁴⁵E. Pascal, *Giorn. di mat.* 26 (1888), pp. 33, 102; *Rendic. d. Accad. d. Linc.* (4) 4 (1888), p. 119; *ib. Mem.* (4) 5 (1888), p. 375.

⁴⁶“Methoden ...”, p. 204, note 17).

⁴⁷論文 “Invariante Gebilde von Nullsystemen” (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 97, Abt. IIa, 1888) において、Mertens は別の道筋により、直接には一般化できない四元の折り畳み過程に到達した。そこに現れる 6 個の列 S^2 の交代不変式は、ここで生じるものとは、置換 (11.) を一度適用することによって、偶不変式の集合体だけ異なる。特殊な場合については、四元の折り畳み過程は P. Gordan, *Das simultane System von zwei quadratischen quaternären Formen* (Math. Ann. Bd. 56. 1903) にも見られる。

⁴⁸F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen*. (Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien. Bd. 98. Abt. IIa. 1889.)

位論文⁴⁹において、三元の折り畳み過程が二つの基本的な折り畳みを逐次適用することによって生成できることを示した。この定理と級数展開の理論に基づき、さらに「形式列」という概念を導入して、形式系の主要な還元定理を展開した。完全に同様に、 n 元領域では、折り畳み過程は $n-1$ 個の基本的な折り畳みから生成でき (§ 8)、還元定理を立てることができる (§ 9)。

後記。ザルツブルクでの報告の際に、ウィーンの E. Müller 教授は、この論文の基礎にある行列積の計算が、原理的には Grassmann の拡張論の計算法と同一であることを私に指摘した。⁵⁰ 実際、Grassmann の「組合せ積」 $[S^{\rho_1} S^{\rho_2} \dots S^{\rho_i}]$ は、これらの列によって与えられた行列と見なすことができる (§ 2 参照)。具体的には、「進行積」はその列自身の行列、「退行積」は対応する列 $S_{n-\rho_1}, S_{n-\rho_2}, \dots, S_{n-\rho_i}$ の行列であり、「混合積」に対応する行列は、いくつかの列 S が置換 (9.) によって新しい列 P, Q にまとめられるときに生じる。我々の「対応する列」は Grassmann の「補元」に対応し、我々の「行列積」は「段階数 0 の混合積」に対応する。

この対応のもとで、1862 年の *Ausdehnungslehre* no. 113 に与えられた展開は、我々の公式 (32.) に双対的な一公式と同一になる。特殊な場合 $\rho = 1$ では、(32.) は (17.) へ移り、双対的公式は (16.) へ移る。Grassmann の展開のこれら特殊な場合から、Müller⁵¹ は最近、上に挙げた恒等式 (20.), (21.) を導いた。

Grassmann-Müller の導出と異なり、我々の導出は同時に恒等式の完全性の証明を与える。ここで考察している問題にとって本質的なのはまさにこの点であると思われる。さらに我々の導出は、(20.), (21.) から出発して、これまで注意されていなかったと思われる最も一般の分解不能な恒等式 (36.) へ進む。

§ 1. 記法と定義。既知の結果のまとめ。

通常どおり、変数列 x によって要素 $x_1, x_2, \dots, x_n$ の列を表し、同様に変数列 p_ρ ($\rho = 1, 2, \dots, n-1$) によって $\binom{n}{\rho}$ 個の要素 $p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}$ の列を表す。ここで $p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}$ は、 ρ 個の列 $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(\rho)}$ の行列から作られる $\binom{n}{\rho}$ 個の行列式を表す。

$$\begin{vmatrix} x_{i_1}^{(1)} & x_{i_2}^{(1)} & \dots & x_{i_\rho}^{(1)} \\ x_{i_1}^{(2)} & x_{i_2}^{(2)} & \dots & x_{i_\rho}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{i_1}^{(\rho)} & x_{i_2}^{(\rho)} & \dots & x_{i_\rho}^{(\rho)} \end{vmatrix}, \quad (i_1 < i_2 < \dots < i_\rho = 1, 2, \dots, n).$$

対応行列に関する定理⁵²によれば、各列 p_ρ には、列の各要素について成り立つ次の関係によって、第二の列 $q_{n-\rho}$ が一対一に対応する。

$$p_{i_1 i_2 \dots i_\rho} = (-1)^{\frac{\rho(\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \dots + i_\rho} q_{j_1 j_2 \dots j_{n-\rho}}, \quad (1)$$

ここで i と j はそれぞれ整列しており、合わせて 1 から n までの数の完全な置換をなす。列 $q_{n-\rho}$ は、 x に反変的な $n-\rho$ 個の列 $u^{(1)}, u^{(2)}, \dots, u^{(n-\rho)}$ の行列から作られる、次数 $n-\rho$ の $\binom{n}{\rho}$ 個の行列式 $q_{j_1 j_2 \dots j_{n-\rho}}$ から成る。これらの列は、 $\rho(n-\rho)$ 個の条件方程式

$$(u^{(k)} | x^{(l)}) = \sum_{\alpha=1}^n u_{\alpha}^{(k)} x_{\alpha}^{(l)} = 0; \quad (k = 1, 2, \dots, n-\rho; l = 1, 2, \dots, \rho). \quad (2)$$

を満たす。以下では、Clebsch⁵³に従って、(1.) に本来現れる比例係数が 1 になるように、これらを正規化しておく。

Clebsch⁵⁴によれば (また F. Deruyts と A. Capelli の後の研究、序論参照、によっても)、最も一般の形式は、 $n-1$ 個の列 p_ρ の各々を高々一つずつ含むものに還元でき、したがって次のように記号的に表すことができる。

$$(S^1 | p_1)^{m_1} (S^2 | p_2)^{m_2} \dots (S^{n-1} | p_{n-1})^{m_{n-1}}, \quad (3)$$

⁴⁹Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form. (Dieses Journal, Bd. 134. 1908.)

⁵⁰Hermann Grassmanns gesammelte mathematische und physikalische Werke. Ersten Bandes zweiter Teil: Die Ausdehnungslehre von 1862. In Gemeinschaft mit H. Grassmann d. jüngeren herausgegeben v. Fr. Engel (Leipzig, Teubner 1896).

⁵¹E. Müller, Beiträge zur Grassmannschen Ausdehnungslehre. 1. Mitteilung: Einige allgemeine Sätze. (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien; Bd. 118. Abt. IIa. Juli 1909), Satz 16 und 18.

⁵²たとえば Gordan-Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, Bd. I, p. 99 を参照。

⁵³a. a. O. § 5.

⁵⁴a. a. O. § 12.

ここで (2.) と同様に

$$(S^\rho | p_\rho) = \sum S^{i_1 i_2 \dots i_\rho} p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}$$

と置いた。列 p_ρ の要素の間に存在する非線形の恒等的関係のために、記号列 S^ρ は、それらがまったく同じ恒等式を満たすように正規化できる。したがって、それらは、行 $s^{(1)}, s^{(2)}, \dots, s^{(\rho)}$ が x に反変的である ρ 行の行列の行列式のように振る舞う。⁵⁵ こうして、各列 S^ρ には、次の関係を通じて別の $S_{n-\rho}$ が一対一に対応する。

$$S_{i_1 i_2 \dots i_{n-\rho}} = (-1)^{\frac{(n-\rho)(n-\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \dots + i_{n-\rho}} S^{j_1 j_2 \dots j_\rho}, \quad (4)$$

ここでも i と j はそれぞれ整列しており、合わせて 1 から n までの数をちょうど尽くす。列 $S_{n-\rho}$ の要素 $S_{i_1 i_2 \dots i_{n-\rho}}$ は、 x と共変的な $(n-\rho)$ 個の列 $\sigma^{(1)}, \sigma^{(2)}, \dots, \sigma^{(n-\rho)}$ から作られる行列式のように振る舞い、列 s と σ は $\rho(n-\rho)$ 個の条件

$$(s^{(k)} | \sigma^{(l)}) = 0, \quad (k = 1, 2, \dots, \rho; l = 1, 2, \dots, n-\rho). \quad (5)$$

によって結ばれる。関係 (1.) および (4.) の結果として、(3.) の各因子は、同値な四重の記号的表示をもつ。

$$(S^\rho | p_\rho) = (S^\rho q_{n-\rho}) = (S_{n-\rho} p_\rho) = (-1)^{\rho(n-\rho)} (q_{n-\rho} | S_{n-\rho}), \quad (6)$$

ここで、以下つねにそうであるように、 $(S^\rho q_{n-\rho})$ および $(S_{n-\rho} p_\rho)$ は、それぞれ行列式 $(s^{(1)} \dots s^{(\rho)} u^{(1)} \dots u^{(n-\rho)})$ および $(\sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\rho)} x^{(1)} \dots x^{(\rho)})$ の略記である。Laplace 展開によって、これらはそれぞれ列 $S^\rho, q_{n-\rho}$ および $S_{n-\rho}, p_\rho$ のみに依存することが分かり、上の記法はそのことを示すためのものである。式 $(S^\rho | p_\rho)$ および $(q_{n-\rho} | S_{n-\rho})$ は、前述の議論によれば、列 s と x の行列、ならびに列 u と σ の行列の積を意味する。ここで行列積とは、対応する行列式の積の和、すなわち積行列の行列式の値を意味する。

記号列（それぞれ変数列）に属する特性数 $\rho(n-\rho)$ を、Clebbsch に従ってその列の重みと呼ぶ。⁵⁶ 列 s の数を与える数 ρ を上重み添字と呼び、列 σ の数を与える数 $n-\rho$ を下重み添字と呼ぶ。関係 (4.) から、一つの記号列は、同じ関係の中で一度は上重み添字をもって、また一度は下重み添字をもって現れ得ることが従う。対応する列 p_ρ と $q_{n-\rho}$ の出現についても同じことが成り立つ。最後に、一般に、対応する行列が列 x から成る高い段階の変数列を p で表し、その行列が列 u から成るものを q で表すことを記しておく。 x と共変的な記号列は小ギリシア文字 $\sigma, \tau, \alpha, \beta$ で表し、 u と共変的な記号列は小ラテン文字 s, t, a, b で表す。その他の記号列はすべて、重み添字を付した大ラテン文字 S^ρ, T^τ, A^ρ または $S_{n-\sigma}, T_{n-\tau}, A_{n-\rho}$ で表す。上または下の重み添字に対応して、たとえば (4.) のように、列の個々の要素も上付きまたは下付きの添字で書く。

⁵⁵Clebbsch, a. a. O. § 4.

⁵⁶a. a. O. § 11.

§ 2. 行列積による表示.

以下では常に、「行列積」とは、同じ数の行をもつ二つの行列について、対応する小行列式の積を総和したものを意味する。ただし第二の行列の列は第一の行列の列に反変的であるものとする。各行列の列は、1. 個別に与えられていてもよく、2. (6.) のように一つの列 S^ρ にまとめられていてもよく、3. 異なる列 $S^\rho, S^\sigma \dots$ に結合されていてもよい。行列積は (6.) で用いた記号 $(|)$ で表す。(6.) の表示は、対応行列に関する定理の第二の定式化の特別な応用である。「各 ρ 行の行列積 $(v^{(1)}v^{(2)} \dots v^{(\rho)} | y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$ には一つの行列式が対応し、逆に各行列式には、あらかじめ定めた行数 ρ をもつ行列積を対応させることができる ($\rho = 1, 2, \dots, n-1$)。⁵⁷ 実際、与えられた行列積から行列式へ、またその逆へ移るには、列 y を一つの列 p_ρ にまとめ (または列 v を一つの列 q_ρ にまとめ)、(1.) で与えられた置換を実行すればよい。ただし、行列式の値はその個々の要素から直接与えられるのではなく、ラプラス展開によって初めて得られる。このように行列式と行列積が同値であることがわかるので、形式の記号的表示可能性に関する定理 (第一基本定理) は、次のようにも表される。

定理 I. 「すべての不変な形成は行列積によって記号的に表示でき、また逆にすべての行列積は不変な形成である。」⁵⁸

行列積による表示は、行列式表示によって生じる非明示的表示の本質的困難を克服させる。⁵⁹ ここで「明示的表示」とは、列 $S^\rho, T^\tau, \dots$ そのもの、またはそれらから一意に導かれる列 R^ρ だけが入り、個々の成分列 $s, t, \dots$ はもはや現れない表示をいう。§ 6 では、記号列 $S^\rho, T^\tau, \dots$ のみに依存するすべての不変な形成について、これらの記号列において明示的な表示を得る。そしてこれにより、生成過程、折り畳み過程、微分過程を n 元領域へ移すことができる。明示的表示が可能であることは、行列式表示に現れる行列式に正確に対応しうるのが最も単純な行列積だけであり、したがって他のすべての行列積は、異なる行列式を一つの式にまとめたものになる、という事実から明らかである。実際、記号列および変数列を個々の列 s, u, x に分解すれば、通常形の第一基本定理によって、行列式の集合体が必然的に現れなければならない。逆に、指定された基礎形式の不変な形成を表す行列式の集合体がすべて明示的な行列積にまとめられることは、第二基本定理を用いて証明される (§ 6)。

二つの記号列 S^σ, T^τ から、変数列を用いて、基礎形式 $(S^\sigma | p_\sigma)(T^\tau | p_\tau)$ の不変な形成であってすべての列を明示的に含むもの (折り畳み過程) を得るには、この節の初めに与えた定義に従って第三の種類の行列積を作ればよい。

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau, n-\sigma). \quad (7)$$

展開すると (7.) は次を与える。

$$\begin{aligned} & (v^{(1)} \dots v^{(n-\sigma-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} | \alpha^{(1)} \dots \alpha^{(n-\tau)} y^{(1)} \dots y^{(\tau-\lambda)}) \\ &= \sum_{i,k,l} \varepsilon_{q_{k_1 \dots k_{n-\sigma-\lambda}}} S^{k_{n-\sigma-\lambda+1} \dots k_{n-\lambda}} T_{l_1 \dots l_{n-\tau}} p^{l_{n-\tau+1} \dots l_{n-\lambda}}, \end{aligned} \quad (8)$$

すなわち、列 S, T, q, p のみに依存する式である。ここで $\varepsilon = \pm 1$ ⁶⁰であり、和は、各列 $S \dots$ の添字が正しい順序にあり、各組合せ $i_1, i_2, \dots, i_{n-\lambda}$ に対して、 k も l もそれぞれ数 i のすべての可能な順列を走るように理解する。(7.) に入る数 λ は、 $\sigma > \tau$ の場合に折り畳みの欠損数と呼ぶ。この最後の制限の理由は § 6 で現れる。⁶¹

(7.) に入る二つの行列の行列式は、新しい列 $Q^{n-\lambda}, P_{n-\lambda}$ の要素と見なすことができ、それらに対応する列は Q_λ, P^λ である。(8.) によれば、これらの列 Q, P は、もとの S と q 、それぞれ T と p によって表せる。これを次の等式で示す。

$$\begin{aligned} q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma &= Q^{n-\lambda} \sim Q_\lambda, & \text{または} & \quad Q_\lambda = [q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma]_\lambda, \\ T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda} &= P_{n-\lambda} \sim P^\lambda, & \text{または} & \quad P^\lambda = [T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}]^\lambda. \end{aligned} \quad (9)$$

(4.) を考慮すると、(6.) と同様に、行列積 (7.) について次の同値な四重の記号的表示を得る。

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) = (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma P^\lambda) = (Q_\lambda T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) = (-1)^{\lambda(n-\lambda)} (P^\lambda | Q_\lambda). \quad (10)$$

さらに、(7.) に対して新しい列を用いる別の置換を、次のように置くことによって行うことができる。

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) = (R^{\sigma+\lambda} | p_{\sigma+\lambda})(R^{\tau-\lambda} p_{\tau-\lambda}). \quad (11)$$

⁵⁷ $\rho > n$ では、行列積はよく知られているように消える。 $\rho = n$ では二つの行列式の積になる。

⁵⁸ もちろん、指定された基礎形式の不変な形成とは、記号列 $S^\rho \dots$ に依存する行列積の集合体だけである。

⁵⁹ 序論を参照。

⁶⁰ この記法は以下全体で保持する。

⁶¹ 数 λ は、常に最後に示された二つの数の小さい方まで走る。

ここでも (8.) は、列 R の要素の積が、列 S と T によって一意に表されることを示す。置換 (9.) と (11.) は、特に (7.) によって他の列とのさらなる折り畳みを行うときに用いられる。

行列表現により、列 p_ρ の要素間の二次関係（そこから、知られているように、他のすべての関係が従う）を不変的に述べるができる。したがって、§ 1 によれば、基礎形式の係数について線形な、列 S^ρ が満たす関係も述べられる。それらは次の恒等式である。

$$(q_{n-\rho-\lambda} S^\rho | S_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}) = 0, \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho, n - \rho), \quad (12)$$

ここで p と q は任意量と見なす。§ 5 で、欠損数 λ が奇数である恒等式は、より高い欠損の恒等式から従うことを見る。関係 (12.) は関係 (5.) の直接の帰結である。実際、

$$(q_{n-\rho-\lambda} S^\rho | S_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}) = (v^{(1)} \dots v^{(n-\rho-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\rho)} | \sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\rho)} y^{(1)} \dots y^{(\rho-\lambda)}),$$

であり、積定理を適用すると、(5.) によって消える $(n - \lambda)$ 行の行列式が得られる。恒等式 (12.) は、すべての折り畳みの型を見つけるためには、各変数列について線形な形式の積を折り畳めば足りることを述べる。あるいはまた、§ 6 により、正規化された形式 $(S^\rho | p_\rho)^m$ は係数について線形な不変形成をもたない、ということでもある。⁶²

条件 (12.) は、列 p_ρ を特徴づけるのに十分でもある。というのも、 p_ρ の個々の要素がある行列の行列式であるという性質は不変な性質であり、したがって不変的に表現されなければならないからである。しかし、定理 VI によれば、条件 (12.) は p_ρ に対する可能な最大の不変的制限、すなわち列 p_ρ を係数として作られる線形形式が不変形成をまったくもたないという制限を与える。

§ 3. 記号的恒等式.

ここで、記号的方法の第二基本定理を移さなければならない。すなわち、すべての列 S^ρ, p_ρ を分解不能と見なす場合の、既約で分解不能な恒等式の全体を設定するのである。さらに次の取り決めを置く。記号列と変数列の意味に対応して、変数列 p_ρ を $p_{\rho-1}y$ に特殊化し、その結果の式に系の恒等式の一つを適用して生じる恒等式は合成的なものを見なす。一方、 k 個の記号列を含む恒等式は、上の過程によってより少ない記号列の恒等式から生じる場合でも、分解不能と数える。列 S^ρ, p_ρ は必ずしも恒等式に明示的に入る必要はない。これらを分解不能な量として解釈するには、現れる行列積がこれらの列だけに依存することを示せば足りる。しかしこの場合にも、部分的には置換 (11.) を適用することで、常に明示的表示が得られることを示す。一般の恒等式は、行列表現の原理によって、Pascal が与えた特殊な恒等式から得られる。これらは列 x と u だけを含み、Study が三元領域で与えた恒等式の直接の移行である。⁶³

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} (a^{(i)} | x) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} u) = (-1)^{n+1} (u | x) (a^{(1)} \dots a^{(n)}), \quad (13)$$

$$\sum \pm (a^{(1)} | x^{(1)}) (a^{(2)} | x^{(2)}) \dots (a^{(n)} | x^{(n)}) = (a^{(1)} \dots a^{(n)}) (x^{(1)} \dots x^{(n)}), \quad (14)$$

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} (u | a^{(i)}) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} x) = (-1)^{n+1} (u | x) (a^{(1)} \dots a^{(n)}). \quad (15)$$

(13.) と (15.) からは、置換 $(a^{(i)} | x) = (a^{(i)} q_{n-1})$ および $(u | a^{(i)}) = (p_{n-1} a^{(i)})$ によってさらに二つの恒等式が生じるが、我々の解釈ではそれらは本質的に異なるものとは見なさない。(14.) は行列式の積定理を表す。我々は、(13.) と (14.) (また双対的に (15.) と (14.)) を、適切に形成された行列の積定理の系で置き換える方法を示す。 ρ 行の行列と $(\rho - 1)$ 行の行列についてそれぞれ作られる積定理は、

$$(a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} | x p_{\rho-1}) = (a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} | x y^{(2)} \dots y^{(\rho)}) = \sum \pm (a^{(1)} | x) (a^{(2)} | y^{(2)}) \dots (a^{(\rho)} | y^{(\rho)}),$$

$$\sum \pm (a^{(2)} | y^{(2)}) \dots (a^{(\rho)} | y^{(\rho)}) = (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} | y^{(2)} \dots y^{(\rho)}) = (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} p_{\rho-1}) = (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1});$$

となる。ここから、 $\rho = 2, 3, \dots, n$ について次の積定理の系が従う。

$$\begin{aligned} (a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} | x p_{\rho-1}) &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} (a^{(i)} | x) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} | p_{\rho-1}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} (a^{(i)} | x) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1}). \end{aligned} \quad (16)$$

⁶²Grassmann の著作、第一巻第二部 p. 510 にある Study の補注（量 S^ρ が単純であるための条件）を参照。

⁶³問題の定式化と文献については序論を参照。

$\rho = n$ では (16.) は (13.) に移る。さらに $p_{n-1} = y^{(2)}p_{n-2}$, $p_{n-2} = y^{(3)}p_{n-3}$ などと特殊化し、恒等式 (16.) を式 $(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} \mid y^{(2)}p_{n-2})$, $(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(h-1)} a^{(h+1)} \dots a^{(n)} \mid y^{(3)}p_{n-3})$ などに適用すると、(13.) から (14.) へ移る。したがって恒等式 (14.) は、我々の定義では、恒等式 (16.) から合成されたものである。同値に、系 (16.) は恒等式 (13.) と (14.) に同値である。系 (16.) は一般の恒等式に要求される条件の一つを満たす。すなわち列 $p_{\rho-1}$ を分解不能な量として含み、同時に明示的な形で含む。この条件だけを満たす系はこれだけである。というのも、列 a, x, p からはこれ以上の行列式または行列積を作れず、またそれらの間に (16.) から独立な関係は存在しえないからである。もし存在すれば、 $(a^{(1)} \dots a^{(\rho)} \mid xp_{\rho-1})$ を消去することで、 ρ 個 ($\rho < n$) の式 $(a^{(i)} \mid x)(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} a^{(\rho)} q_{n-\rho+1})$ の間に関係が生じるが、(13.) によれば少なくとも $n+1$ 個のそのような式が関係に入らなければならないからである。同様の考察から、(15.) と (14.) に同値な系を得る。

$$\begin{aligned} (uq_{\rho-1} \mid a^{(1)} \dots a^{(\rho)}) &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} (u \mid a^{(i)}) (q_{\rho-1} \mid a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} (u \mid a^{(i)}) (p_{n-\rho+1} a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}). \end{aligned} \quad (17)$$

(16.) から任意の列 $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}, \dots, x, p$ の間の恒等式へ移るため、次を観察する。これらの恒等式は、 $A^{\rho_1} = a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho_1)}$, $B^{\rho_2} = b^{(1)} b^{(2)} \dots b^{(\rho_2)}$ などと分解すれば直ちに (16.) と同一になるべきであり、また個々の式が (16.) に入る型である限り、最終的な式へまとめることも (16.) で定められた操作によってしか行えない。したがって、さらに

$$\rho = \rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_k \leq n, \quad (18)$$

と置けば、

$$\begin{aligned} (a^{(1)} \dots a^{(\rho_1)} b^{(1)} \dots b^{(\rho_2)} \dots k^{(1)} \dots k^{(\rho_k)} \mid xp_{\rho-1}) &= (A^{\rho_1} B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} \mid xp_{\rho-1}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho_1} (-1)^{i+1} (a^{(i)} \mid x) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho_1)} B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\ &\quad + (-1)^{\rho_1 \rho_2} \sum_{i=1}^{\rho_2} (-1)^{i+1} (b^{(i)} \mid x) (b^{(1)} \dots b^{(i-1)} b^{(i+1)} \dots b^{(\rho_2)} A^{\rho_1} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\ &\quad + \dots \\ &\quad + (-1)^{(\rho_1 + \dots + \rho_{k-1}) \rho_k} \sum_{i=1}^{\rho_k} (-1)^{i+1} (k^{(i)} \mid x) (k^{(1)} \dots k^{(i-1)} k^{(i+1)} \dots k^{(\rho_k)} A^{\rho_1} \dots K^{\rho_{k-1}} q_{n-\rho+1}). \end{aligned}$$

各個別の和（ただしまだ和の一部分ではない）は、実際に列 $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}, \dots$ を分解不能量として含む。なぜなら、それは必要十分条件⁶⁴

$$\left(a^{(i+1)} \mid \frac{\partial}{\partial a^{(i)}} \right) = 0; \dots; \left(k^{(j+1)} \mid \frac{\partial}{\partial k^{(j)}} \right) = 0. \quad (i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1; j = 1, 2, \dots, \rho_k - 1) \quad (19)$$

を満たすからである。さらに、それがすべての列を明示的に含むことを示す。実際、 $B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} = q_{n-\rho_1+1}$ と置くと、(16.) と (10.) により、

$$\begin{aligned} \sum (-1)^{i+1} (a^{(i)} \mid x) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho_1)} q_{n-\rho+1}) &= (A^{\rho_1} \mid xp_{\rho_1-1}) \\ &= (A_{n-\rho_1} xp_{\rho_1-1}) = (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (q_{n-\rho_1+1} \mid A_{n-\rho_1} x) \\ &= (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} \mid A_{n-\rho_1} x) \end{aligned}$$

を得る。残りの和を同様に計算し、ついで、列はすでに重み添字によって互いに区別されているので、 $B^{\rho_2} = A^{\rho_2}$, $C^{\rho_3} = A^{\rho_3}, \dots$ と置くと、求める恒等式を得る。

$$\begin{aligned} (A^{\rho_1} A^{\rho_2} \dots A^{\rho_k} \mid xp_{\rho-1}) &= \sum_{i=1}^k (-1)^{\delta_i} (A^{\rho_1} \dots A^{\rho_{i-1}} A^{\rho_{i+1}} \dots A^{\rho_k} q_{n-\rho+1} \mid A_{n-\rho_i} x), \\ \delta_i &= (\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{i-1}) \rho_i + (\rho_i + 1)(n+1), \end{aligned} \quad (20)$$

⁶⁴Capelli, a. a. O. § 23 は十分条件 $(a^{(k)} \mid \frac{\partial}{\partial a^{(i)}}) = 0$, ($k > i$, $i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1$) を与える。これらは、Wellstein, Von den Differentialgleichungen der projektiven Invarianten, Math. Ann. 67 (1909) § 3 に従う Poisson 括弧過程を適用することで、最も簡単に必要十分条件を含意する。

また (17.) から双対的な恒等式

$$(uq_{\sigma-1} | A_{\sigma_1} A_{\sigma_2} \cdots A_{\sigma_k}) = \sum_{i=1}^k (-1)^{\varepsilon_i} (uA^{n-\sigma_i} | p_{n-\sigma+1} A_{\sigma_1} \cdots A_{\sigma_{i-1}} A_{\sigma_{i+1}} \cdots A_{\sigma_k}), \quad (21)$$

$$\varepsilon_i = (\sigma_1 + \sigma_2 + \cdots + \sigma_{i-1})\sigma_i + (\sigma_i + 1)(n + \sigma)$$

を得る。定理 II. (20.) と (21.) により、列 A^{ρ_i}, x, p 、それぞれ A_{σ_i}, u, q の間の分解不能な恒等式の全体が尽くされる。同時に、置換 (11.) を行わずに明示的表示を許す分解不能な恒等式の全体も尽くされる。

定理の第一部は (20.) と (21.) へ至る考察から従う。第二部は、二つの記号列の間の恒等式

$$(q_{\rho} A^{\sigma} | B_{\rho+\sigma-\tau} p_{\tau}) = \varepsilon_1(q_{\rho} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau}) + \varepsilon_2(q_{\rho} q_{n-\tau} | B_{\rho+\sigma-\tau} A_{n-\sigma}),$$

が不可能であることから従う。ただし $\rho \leq \tau \leq \sigma$ で、どの列も重み $1 \cdot (n-1)$ をもたないとする。 (ρ, τ, σ) に関する他の仮定は、列の名称を入れ替えることでこれに帰着できる。) この不可能性は、たとえば特殊化 $q_{\rho} = lM^{\rho-1}, q_{n-\tau} = lN^{n-\tau-1}$ のもとで (8.) を展開することにより従う。ここで $l_1 = 1, M^{2,3,\dots,\rho} = 1, A^{\rho+1,\dots,\rho+\sigma} = 1$ とし、列 l, M, A の他のすべての要素を零にし、 N と B は任意とする。任意の列の間の恒等式は、列 p_{τ} を $y^{(1)}y^{(2)} \cdots y^{(\tau)}$ に分解すると、(20.) から合成された恒等式へ移る。したがって、(20.) が二つの記号列だけをもつ恒等式から生成できるならば、第二部は証明される。実際、

$$(A^{\rho_1} A^{\rho_2} | xp_{\rho-1}) = \varepsilon(A^{\rho_1} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_2} x) + (A^{\rho_1} | xp_{\rho_1-1}), \quad \text{ここで } p_{\rho_1-1} \sim A^{\rho_2} q_{n-\rho+1}, \quad (20a)$$

から、 $A^{\rho_1} = B^{\sigma_1} B^{\sigma_2}$ と特殊化すること、すなわち

$$(B^{\sigma_1} B^{\sigma_2} | xp_{\rho_1-1}) = \varepsilon(B^{\sigma_1} q_{n-\rho_1+1} | B_{n-\sigma_2} x) + (B^{\sigma_1} | xp_{\sigma_1-1}), \quad \text{ここで } p_{\sigma_1-1} \sim B^{\sigma_2} q_{n-\rho_1+1},$$

によって、三つの記号列をもつ恒等式 (20.) が得られる。さらに $B^{\sigma_1} = C^{\tau_1} C^{\tau_2}$ などと特殊化していけば、一般の恒等式 (20.) が得られる。したがって、二つの記号列と二つの任意の変数列の間の恒等式について明示的表示が存在しないことは、任意個の記号列の場合にもそのような表示が存在しないことを含意する。ただし、変数列の中に列 x または u が含まれない場合である。

§ 4. 分解恒等式.

ここで、任意の記号列と変数列の間の恒等式の最も一般の場合を考える。その最終式では、置換 (11.) を行わずに、列 p_{τ} が個々の列 $y^{(1)} \cdots y^{(\tau)}$ に分解された形で現れる。このような恒等式を「分解恒等式」と呼ぶ。前節末の注意に従い、まず記号列が二つだけの場合についてそれらを決定する。すなわち式 $(q_{\rho} A^{\sigma} | B_{\rho+\sigma-\tau} p_{\tau})$ を展開する。次を置く。

$$q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_{\alpha})} \sim p_{n-\rho} y^{(i_1)} \cdots y^{(i_{\alpha})}, \quad p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_{\alpha})} = y^{(i_{\alpha+1})} \cdots y^{(i_{\tau})}, \quad p_{\tau} = y^{(1)} \cdots y^{(\tau)}. \quad (22)$$

数 ρ, σ, τ に関しては四つの場合を区別しなければならない。

- 1) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau \leq \sigma;$
- 2) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \leq \sigma;$
- 3) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau > \sigma;$
- 4) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \geq \sigma.$

第一の場合を取り上げ、他の場合はこれから簡単に特徴づける。(20.), (10.), (9.) により、列 $y^{(1)}y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$ を $y^{(1)}$ と $y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$ に分解すると、

$$(q_{\rho} A^{\sigma} | y^{(1)}y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}) = (q_{\rho}^{(1)} A^{\sigma} | y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}) + (-1)^{\rho} (q_{\rho} [A_{n-\sigma} y^{(1)}]^{\sigma-1} | y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}) \quad (23)$$

を得る。(23.) の最後の項は、もとの式とまったく同じ形をしている。ただし σ は $\sigma-1$ に、 τ は $\tau-1$ に置き換わっている。したがってそれは再び方程式 (23.) を許す。よって、 $\tau \leq \sigma$ であるから、操作 (23.) を τ 回適用でき、(10.) を考慮して次の関係を得る。

$$(q_{\rho} A^{\sigma} | p_{\tau} B_{\rho+\sigma-\tau}) = (-1)^{\rho\sigma+(\sigma+\tau)(n+1)} (q_{\rho} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau}) + \sum_{i_1=1}^{\tau} (-1)^{\rho(i_1-1)} (q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \cdots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} | y^{(i_1+1)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}). \quad (24)$$

和記号の下各項もまたもとの式の型をしている。 ρ は $\rho-1$ に、 σ は $\sigma-i_1+1$ に、 τ は $\tau-i_1$ に置き換わるので、条件 1) はさらに強く満たされる。 $\tau \leq \rho$ であるから、操作 (24.) を τ 回適用でき、求める分解恒等式を得る。

$$\begin{aligned}
(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) &= \varepsilon_{i_0}(q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_\tau) \\
&+ \sum_{i_1=1}^{\tau} \varepsilon_{i_1}(q_{\rho-1}^{(i_1)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-1}^{(i_1)}) \\
&+ \sum_{i_2=i_1+1}^{\tau} \varepsilon_{i_2}(q_{\rho-2}^{(i_1 i_2)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-2}^{(i_1 i_2)}) + \cdots \\
&+ \varepsilon_{i_\tau}(q_{\rho-\tau}^{(i_1 \dots i_\tau)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma}) \\
&= \sum_{\alpha=0}^{\tau} \sum_{i_\alpha=i_{\alpha-1}+1}^{\tau} \varepsilon_{i_\alpha}(q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)}).
\end{aligned} \tag{25}$$

符号因子 ε については (24.) から

$$\begin{aligned}
\varepsilon_{i_\alpha} &= (-1)^{\delta_{i_\alpha}}, \quad \delta_{i_\alpha} = \sum_{\beta=1}^{\alpha} (\rho - \beta + 1)(i_{\beta-1} + i_\beta + 1) \\
&+ (\rho - \alpha)(\sigma + i_\alpha + \alpha) + (\sigma + \tau + \alpha)(n + 1)
\end{aligned} \tag{26}$$

を得る。ここで $i_0 = 0$ と置く。(25.) の和記号は次のように理解する。 $i_1 < i_2 < \cdots < i_{\alpha-1}$ である各組合せ $i_1 i_2 \dots i_{\alpha-1}$ に対し、 $i_{\alpha-1} < i_\alpha \leq \tau$ を満たすすべての値 i_α を付け加える。(26.) を考慮すると、(25.) の個々の和が (19.) に類似する微分方程式

$$\left(\frac{\partial}{\partial y^{(i)}} \middle| y^{(i+1)} \right) = 0, \quad (i = 1, 2, \dots, \tau - 1) \tag{27}$$

を満たすことは容易に確かめられる。したがってそれらは列 p_τ のみに依存する。よって分解恒等式は列 A, B, q, p の間の分解不能な恒等式である。その明示的表示には次節で戻る。

場合 2) では、操作 (23.) は同じく τ 回適用できるが、操作 (24.) は ρ 回目の適用後に止まる。したがって (25.) の最終式では、第一の和記号を $\sum_{\alpha=0}^{\rho}$ に置き換えなければならない。場合 3) と 4) では、操作 (23.) は σ 回だけ行える。そのとき (24.) の代わりに次の関係をもつ。

$$\begin{aligned}
(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) &= (-1)^{\rho\sigma} (q_\rho^{(\sigma+1 \dots \tau)} B^{n-\rho+\tau-\sigma} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\sigma}^{(\sigma+1 \dots \tau)}) \\
&+ \sum_{i_1=1}^{\sigma} (-1)^{\rho(i_1-1)} (q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \dots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} | y^{(i_1+1)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau});
\end{aligned} \tag{28}$$

(28.) を $\tau - \sigma$ 回繰り返す。このとき和記号は、和記号下の項に (23.) を $(\sigma - i_1 + 1)$ 回適用することからわかるように、 $\sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\sigma+\beta-1}$ になる。これにより、(25.) の個別和のうち添字 $\alpha = \tau - \sigma$ に対応するすべての項が、対応する符号とともに得られる。すると場合 3) と 4) は場合 1) と 2) に移る。なぜなら σ, τ に対応する数は $\sigma' = \sigma - i_{\tau-\sigma} + \tau - \sigma, \tau' = \tau - i_{\tau-\sigma} = \sigma'$ となり、手続きが続くにつれて $\tau' < \sigma'$ となるからである。したがって (25.) の最終式では、第一の和記号を $\sum_{\alpha=\tau-\sigma}^{\tau, \rho}$ に置き換えなければならない。

同様に (21.) からは、列 q_ρ が個々の列 $v^{(1)}, \dots, v^{(\rho)}$ に分解される双対的な分解恒等式が得られる。もし

$$p_{\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \sim v^{(i_1)} \dots v^{(i_\beta)} q_{n-\tau}; \quad \dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} = v^{(i_{\beta+1})} \dots v^{(i_\rho)}; \quad q_\rho = v^{(1)} \dots v^{(\rho)}, \tag{29}$$

と置けば、

$$(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\beta=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\rho} \varepsilon(\dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} \dot{p}_{\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)}), \tag{30}$$

となる。ここで和の添字 β は、下限の大きい方から上限の小さい方まで走る。(25.) と (30.) における個別和のすべての項は、一つの形式の極であり、それらは極化過程

$$\left(\frac{\partial}{\partial p_{\tau-\alpha}} \middle| p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} \right), \quad \left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{\rho-\alpha}} \right)$$

によって作られる。これを表すため、こうした極化操作を定数倍して集めたものを Π と書く。すると (25.) と (30.) の代わりに、

$$(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\alpha=\max(0,\tau-\sigma)}^{\min(\tau,\rho)} \Pi(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}) \quad (31)$$

を得る。

§ 5. 明示的な形での分解恒等式.

(25.) の場合 4) で τ を $\sigma + \rho$ に特殊化すると、

$$(q_\rho A^\sigma | y^{(1)} \dots y^{(\rho+\sigma)}) = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_\rho \leq \rho+\sigma} \varepsilon_{i_\rho} (q_\rho | y^{(i_1)} \dots y^{(i_\rho)}) (A^\sigma | y^{(i_{\rho+1})} \dots y^{(i_{\rho+\sigma})}), \quad (32)$$

を得る。ここで $\varepsilon_{i_\rho} = (-1)^{\delta_{i_\rho}}$ かつ $\delta_{i_\rho} = \rho(\rho+1)/2 + i_1 + \dots + i_\rho$ である。これは (16.) と (17.) より一般的な行列の積定理の形であり、積行列の行列式

$$\sum \pm (v^{(1)} y^{(1)}) \dots (v^{(\rho)} y^{(\rho)}) (a^{(1)} y^{(\rho+1)}) \dots (a^{(\sigma)} y^{(\rho+\sigma)})$$

をラプラス展開することで従う。したがって、より一般の積定理は恒等式 (20.) と (21.) からそれぞれ合成され、特殊な形 (16.), (17.) の選択もこれによって説明される。

関係 (32.) は、分解恒等式を明示的に表示する手段を与える。このため、(31.) に現れる形式を基礎形式と見なす。すなわち置換 (11.) を行う。この置換は、列 A, B における明示的表示を何も変えない。なぜなら、(8.) により、新しく導入される列 R は、成分列 $a^{(1)} a^{(2)} \dots, b^{(1)} b^{(2)} \dots$ ではなく、列 A, B そのものによって表せるからである。そこで

$$(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}) = (R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho+\alpha} | R^{\tau-\alpha} p_{\tau-\alpha}) \quad (33)$$

と置く。すると (25.) の添字 α に対応する個別和について、

$$\begin{aligned} & \sum \varepsilon_{i_\alpha} (R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho} y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} | R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)}) \\ &= \sum \varepsilon_{i_\alpha} ([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} | R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)}) \\ &= \varepsilon([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha R^{\tau-\alpha} | p_\tau) = \varepsilon(R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} | R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}) \end{aligned} \quad (34)$$

を得る。このように実際に明示的な最終式が得られ、また q_ρ と p_τ が現れる対称的な形は、(30.) も同じ最終式へ導くことを示す。したがってこの最終式はもとの分解に依存しない。(25.) と (30.) の間に差があるのは、列 y と v が独立の意味をもっている間だけであり、そのとき分解恒等式は我々の定義により分解可能な恒等式へ移る。より多くの記号列をもつ恒等式へ進むには、§ 3 (末尾) に従って、列 q_ρ を $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ に、または p_τ を $p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1}$ に分解すればよい。得られる式

$$(q_{\rho_1} C^{\sigma_1} | [R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau}]_\lambda R_{\rho+\sigma_1-\alpha-\lambda}), \quad ([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\lambda R^{\tau-\alpha} | p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1}) \quad (35)$$

は、二つの記号列の場合に現れる型とまったく同じであり、したがって (33.) に対応する置換の後に再び明示的表示を許す。これを繰り返すことにより、任意個の列について明示的表示を得る。また、(25.) および (30.) の最初と最後の和は、それぞれ (33.) を適用することなく、公式 (32.) だけで明示的表示を与えるか、あるいはすべての列を明示的に含む単一項に完全に還元されることも注意しておく。(32.) から、 q_ρ を $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ などに分解して得られる関係は、最も一般的な形の積定理と見なすことができる。

要約すれば、次を示す。

定理 III: 恒等式

$$(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\alpha=\max(0,\tau-\sigma)}^{\min(\tau,\rho)} \varepsilon(R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} | R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}) \quad (36)$$

と、ここで列 R は (33.) によって決定されるものとし、さらに q_ρ, p_τ を $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ などへ分解してそこから得られる恒等式を合わせると、分解不能な恒等式の全体が尽くされる。

実際、得られる恒等式は、その種類のうち最も一般的である。なぜなら、個々の列は、(20.) と (21.) の場合のように重みや数に関する制限を受けないからである。また、これらの列の間にはそれ以上の恒等式は存在しない。列 p_τ を $y^{(1)} \dots y^{(\tau)}$ に分解すると、最も一般の恒等式は (20.) から、したがって § 3 (末尾) により (20a.) から合成される。そして (16.) の後に論じた合成は、まさに § 4 で行われた合成である。任意個の列への移行は、(20a.) の議論が示すように、 q_ρ を $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ などに分解して生じる式へ、常に同じ操作を適用することで与えられる。また、(20a.) ではなく (20.) から直接移行しても新しいものは得られない。これは計算によって容易に確かめられる。一方では (25.) において列 q_ρ を一度特殊化し、他方では § 4 の方法で (20.) から移行を行う。どちらの場合にも同じ和が生じ、それらは一般の積定理（上を見よ）の適用により、(36.) から得られる恒等式へ移る。恒等式 (20.), (21.) は特殊な場合 $\tau = 1, \rho = 1$ に対応する。そのとき個別和は二つだけ現れ、したがって前の注意に従って、置換 (33.) なしに、以前に得たものと一致する明示的表示が得られる。

最後に、分解恒等式の二つの特殊例を簡単に述べる。(31) で $\tau = \sigma, \rho = n - \sigma$ と置き、列 p_τ を $p'_\sigma \sim q'_{n-\sigma}$ と書く。すると

$$(A^\sigma | p_\sigma)(B^\sigma | p'_\sigma) - (A^\sigma | p'_\sigma)(B^\sigma | p_\sigma) = \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \Pi(q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}). \quad (37)$$

これは二つの共変的列 p_σ, p'_σ をもつ形式を基本共変式へ展開する Clebsch の公式である。⁶⁵ 形式 $(A^\sigma | p_\sigma)^m (B^\sigma | p'_\sigma)^n$ に属する基本共変式は次のものである。

$$\left\{ \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \varepsilon(q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}) \right\}^\rho (A^\sigma | p_\sigma)^{m-\rho} (B^\sigma | p'_\sigma)^{n-\rho}, \quad (\rho = 0, 1, \dots, m, n). \quad (38)$$

これらは、簡単に言えば、基礎形式から「欠損数 ρ の共変的折り畳み」によって生じる (§ 2 参照)。

第二に、 $\tau = \sigma - \lambda, \rho = n - \sigma - \lambda, B^\sigma = A^\sigma$ と置く。すると

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) &= (-1)^\lambda (q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) \\ &+ (-1)^{(n-\sigma)(\sigma-\lambda)} \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma-\lambda, n-\sigma-\lambda)} \Pi(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}). \end{aligned} \quad (39)$$

したがって、§ 2 で述べたように、奇数の欠損 λ に対して記号列を特徴づける条件 (12.) は、より高い欠損の条件から従う。線形形式 $(A^\sigma | p_\sigma) = (B^\sigma | p_\sigma)$ については、(39.) は、係数について二次の既約な不変形成が偶数欠損のものに還元されることを含意する。これは、二元および三元領域で線形形式が不変形成をもたないという既知の事実と一致する。

一般の恒等式は、個々の列が条件 (12.) を満たすという仮定のもとで初めに導かれたことに注意すべきである。しかし、これらの個々の列は恒等式に線形にしか入らないので、恒等式は条件 (12.) を満たさないより一般の列についても成り立つ。

§ 6. 不変形成の明示的表示。 折り畳み過程と微分過程。

前節までの結果により、§ 2 で述べた記号的表示可能性の定理（第一基本定理）を、明示的表示可能性を加えて完成できる。すなわち次を示す。

定理 IV: 「任意の基礎形式のすべての不変形成は行列積によって明示的に表示できる。すなわち、変数列 p_ρ のほかに、もとの形式の列 $S^\sigma, \dots, T^\tau$ 、または置換 (9.) あるいは (11.) によってそれらから導かれる列 P, Q, R だけが最終式に入る。」

証明のため、ある不変形成が、変数列のほかに列 $S^\sigma, \dots, T^\tau$ に依存するとする。また、これらの列が、行列式による表示を可能にする程度まで個々の列 $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}, \dots, T^\tau = T^{\tau_1} \dots T^{\tau_k}$ に分解されているとする。列を、任意ではあるが一度限り固定された順序 $S^\sigma, \dots, T^\tau$ に並べる。最初の全体列 $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}$ に依存し、個々の成分列だけでは依存しない行列式の集合体を取り出す。この依存性は、§ 3–§ 5 により一般恒等式の帰結である。ここで変数列 p_ρ を列 y, v に、または後に現れる列 T の一つを個々の列 t 、すなわち τ に分解すると、最も一般の恒等式は (20.) と (21.) から合成される。しかしこれらの恒等式は常に、列

⁶⁵Clebsch, loc. cit., pp. 25–32. Clebsch は、右辺の個々の項が列 A, B のみに依存することを証明している。明示的表示は、彼の式 Φ_h に (32.) を適用することで得られる。

$S^\sigma = S^{\sigma_1} \cdots S^{\sigma_i}$ を明示的に含む式へ導く。すなわち (20.) と (21.) の左辺である。というのも、(19.) により、右辺の全和だけが、(20a.) の一項に対応する一部分ではなく、 S^σ のみに依存する性質をもつことが確認されるからである。手続きが続くにつれて、一度明示的に入ったすべての列は明示的なまま残る。恒等式の適用が要求しうるのは、せいぜい複数の列を一つにまとめること、すなわち置換 (9.) だけである。最後に、一つの列 T^τ だけを明示的な形にしなければならない場合には、二つの場合がある。まだ自由な変数列、すなわち置換 (9.) によって他の列と結びついていない列が残っているかもしれない。その列を成分列 y または v に分解すれば手続きは完了し、(31.) のように、すべての列を明示的に含む一つまたは複数の形式の極が得られる。自由な変数列が残っていなければ、個々の列 t または τ を含むが列 T^τ に依存する式全体の中に、それらが生じた仕方から、分解恒等式の項を認めることができる。しかし § 5 により、これらは置換 (11.) を適用した後、常にすべての列において明示的な表示をもつ。これで定理は完全な一般性において証明される。二つの記号列だけが現れる場合には、置換 (11.) は決して現れないことも注意しておく。なぜなら、 $\sigma, n - \sigma, \tau, n - \tau < n$ なので、変数列がまったく入らないのは二つの記号列が一つの行列式に結合され、したがって明示的に現れる場合だけであり、しかし変数列が入るやいなや、(34.) と (33.) は置換 (11.) が不要になることを示すからである。

今述べたことから、すべての不変形成を生成するには、変数列を付け加えたのち、記号列を可能なすべての行列積に結合すれば足りることが従う。最も一般の行列積は今や

$$(P^{\mu_1} \cdots P^{\mu_i} | Q_{\nu_1} \cdots Q_{\nu_k}), \quad \sum \mu = \sum \nu, \quad (40)$$

の形をしている。ここで P と Q は、もとの形式の列でもよく、もとの列から置換 (9.) または (11.) の列を経て生じたものでもよく、最後には変数列でもよい。しかし式 (40.) は、変数列の助けを借りて、二つの記号列を一度に一つの行列積に結合していくことで生成できる。実際、

$$(q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} p_{n-\mu-\nu_1-\lambda}) = (R_\lambda Q_{\nu_1} | p_{n-\mu-\nu_1-\lambda})$$

から、列 Q_{ν_2} と結合することにより、

$$([R_\lambda Q_{\nu_1}]^{n-\lambda-\nu_1} | Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}) = (q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda})$$

という式が得られる。したがってこの手続きを続ければ式 (40.) が得られる。 P と Q がもとの形式の列でない場合にも、(9.) と (11.) は、今示したことと合わせて、それらも二つの記号列を一度に結合する列によって生じたことを意味する。したがって、

定理 V: すべての不変形成を生成する過程、すなわち折り畳み過程は、変数列の助けを借りて、二つの記号列を一度に一つの行列積に結合していくことから成る。

二つの記号列 S^σ, T^τ について、 $\sigma \geq \tau$ とすると、次の行列積が作れる。

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)), \quad (41)$$

$$(q_{n-\tau-\mu} T^\tau | S_{n-\sigma} p_{\sigma-\mu}), \quad (\mu = \sigma - \tau + \lambda), \quad (42)$$

$$(q_{n-\tau-\nu} T^\tau | S_{n-\sigma} p_{\sigma-\nu}), \quad (\nu = 1, 2, \dots, \sigma - \tau). \quad (43)$$

しかし (31.) から、(42.) と (43.) について次の値が得られる。

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) + \sum_{\alpha} \Pi(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda-\alpha}), \quad (42a)$$

$$\Pi(q_{n-\sigma} S^\sigma)(T_{n-\tau} p_\tau) + \sum_{\beta} \Pi(q_{n-\sigma-\beta} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\beta}). \quad (43a)$$

したがって、形式 (42.) は (41.) とその極によって線形に表され、形式 (43.) は基礎形式と (41.) の形式の極によって表される。同様に (31.) は、形式 (41.) が (42.) とその極に線形に依存することを与える。したがって Clebsch の定義⁶⁶によれば、形式 (42.) は形式 (41.) と同値であり、(43.) は基礎形式へ戻る。したがって生成過程は (41.) または (42.) によって同じ権利で与えられる。我々は、数 λ に関してより簡単な過程 (41.) を折り畳み過程と定義する。数 λ 、すなわち折り畳みの欠損数 (§ 2 参照) は、行列式積から欠けている列の数を与える。より正確には、その折り畳みにおいて最大の列数を含む行列積において欠けている列数である。 $\sigma \geq \tau$ のもとで、 λ は二つの値 $\tau, n - \sigma$ の小さい方までしか走らないので、

$$\lambda \leq \frac{n}{2}, \quad n \text{ は偶数}; \quad \lambda \leq \frac{n-1}{2}, \quad n \text{ は奇数}. \quad (44)$$

⁶⁶Clebsch, loc. cit., § 7.

となる。(42.) と (43.) の (41.) への還元は、さらなる折り畳みによって列 p, q が記号列に移った場合にも有効である。実際、(36.) により

$$(A^{n-\tau-\kappa} T^\tau | S_{n-\sigma} B_{\sigma-\kappa}) = \sum_{\alpha=\max(0, \kappa-\sigma+\tau)}^{\min(\tau, n-\sigma)} \varepsilon(R^{\tau-\alpha} B^{n-\sigma+\kappa} | A_{\tau+\kappa} R_{n-\sigma-\alpha})$$

をもつ。ここで列 R は (33.) に従って S と T から生じたものである。したがって、記号列だけを含むこれらの形式は、 $\sigma - \tau \geq 2\kappa$ に応じて、 $(q_\tau A^{n-\tau-\kappa} | B_{\sigma-\kappa} p_{n-\sigma})$ または $(q_{\tau-\alpha} B^{n-\sigma+\kappa} | A_{\tau+\kappa} p_{n-\sigma-\alpha})$ を、基礎形式および形式 (41.) と折り畳むことによって得られる。

記号的折り畳み過程からは、通常どおり、記号列 $S^\sigma, T_{n-\tau}$ を微分記号の列 $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}, \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$ で置き換えるだけで、不変な微分過程が得られる。よく知られているように、積 $\frac{\partial}{\partial p_{i_1 \dots i_\sigma}} \frac{\partial}{\partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$ は、そのとき実際には $\frac{\partial^2}{\partial p_{i_1 \dots i_\sigma} \partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$ を意味する。列 $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}$ と $\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$ は列 $S^\sigma, T_{n-\tau}$ と共変的であるから、それらと同じ恒等式を満たし、とくに (42.) と (42a.) の間、および (43.) と (43a.) の間に存在する恒等式も満たす。要約すれば、次を得る。

定理 VI: 任意の基礎形式のすべての不変形成は、それらから、記号的折り畳み過程 (41.) を反復適用することによって、または不変な微分過程

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right), \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)) \quad (45)$$

によって得られる。なお、各折り畳み (41.) において形式の総重量、すなわち個々の変数列の重みの和 (§ 1 参照) は、正の数 $2(\lambda^2 + \lambda(\sigma - \tau))$ だけ減少する。これは、一般の有限性証明とは独立に、形式列の有限性、すなわち、与えられた基礎形式の係数に線形な不変形成全体の有限性を含意する。⁶⁷

さらに、定理 VI は条件 (12.) を満たさない形式についてもなお成り立つことを注意しておく。(3) の各因子 $(S^\rho | p_\rho)^{m_\rho}$ は、 m_ρ 個の線形因子の積 $(A^\rho | p_\rho)(B^\rho | p_\rho) \cdots (M^\rho | p_\rho)$ で置き換えることができる。その場合、不変形成は線形形式の系の不変形成へ移り、後でそれらを互いに等しいものとすればよい。しかし各単独の線形形式については、条件 (12.) は、微分記号を導入すると二階の微分商だけを含むものであり、常に満たされる。

§ 7. 一般形式の正規形による展開.

以下 (§ 8) では、折り畳み過程 (41.) の主要な性質、すなわちそれが基本的折り畳みから合成できることを導く。そのために、四元領域で Mertens⁶⁸ が与えた重要な定理を n 元領域へ移す必要がある。この定理は、任意の有限個の形式の系を、同値な正規形の系で置き換えることができるというものである。「正規形」とは、二元および三元の定義⁶⁹を一般化して、係数に線形な不変形成が、基礎形式自身を除いて恒等的に消える形式をいう。したがって定理 VI (§ 6) により、正規形 φ は微分方程式系

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right) \varphi = 0, \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)) \quad (46)$$

を満たす。ここで列 $q_{n-\sigma-\lambda}, p_{\tau-\lambda}$ は任意量と見なす。四元領域では、 $\sigma = \tau = 2$ について (39.) を考慮すれば、これらの微分方程式は、Mertens が任意の列 p, q を導入せずに与えた十個の微分方程式 (loc. cit., 公式 28) と完全に一致する。それらを知ることと定理 VI とにより、彼の証明をほとんど字句どおり n 変数へ移すことができる。付け加えるべきことはただ一つ、構成された形式が正規形であることの検証であり、これは分解恒等式 (30.) によって得られる。四元領域ではこの検証はさらなる変形なしに従っていた。したがって、ここでは証明の短い概説を与えれば十分である。簡単のため、以下で必要となる場合、すなわち一つの基礎形式 f とその形式列 (§ 6 末尾参照) の場合を扱う。任意個の基礎形式の係数に任意次数で現れる不変形成についても、証明は同じである。

証明の基本的な考えは、変換された係数を導入することにより、 $n - 1$ 個の列 p_ρ をもつ形式を、 x と共変的な n 個の列 ξ をもつ形式に置き換えることである。これらの列は変換量の列である。求める正規形は、これらの形式から不変な微分過程によって直接得られる。一般形式の正規形による展開は、 ρ 個 ($\rho < n$) の共変的列 ξ をもつ形式の級数展開によって媒介される。不変な微分過程は、元の列 p_ρ における形式へ戻す。

⁶⁷Clebsch, loc. cit., § 11 と 12、基本共変式の系の有限性を参照。

⁶⁸F. Mertens, "Über invariante Gebilde quaternärer Formen" (序論参照)。以下「Mertens」と引用する。

⁶⁹Study, loc. cit., p. 54.

変換量の列を $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(n)}$ とし、

$$\begin{aligned} x_i &= \xi_i^{(1)} x'_1 + \xi_i^{(2)} x'_2 + \dots + \xi_i^{(n)} x'_n, \\ p_{i_1 \dots i_\rho} &= \sum_j (\xi_{i_1}^{(j_1)} \dots \xi_{i_\rho}^{(j_\rho)}) p'_{j_1 \dots j_\rho} \end{aligned} \quad (47)$$

であるとする。形式 $f, \varphi, \dots$ の変換された係数を $(f), (\varphi), \dots$ と書き、

$$f = (S^1 | p_1)^{m_1} (S^2 | p_2)^{m_2} \dots (S^{n-1} | p_{n-1})^{m_{n-1}}$$

とする。すると

$$\begin{aligned} (f) &= (S^1 | \xi^{(1)})^{m_{11}} \dots (S^1 | \xi^{(n)})^{m_{1n}} (S^2 | \xi^{(1)} \xi^{(2)})^{m_{21}} \dots (S^{n-1} | \xi^{(2)} \dots \xi^{(n)})^{m_{n-1,n}} \\ &\quad \cdot (s^{(1)} | \xi^{(1)})^{k_1} (s^{(2)} | \xi^{(2)})^{k_2} \dots (s^{(n)} | \xi^{(n)})^{k_n} \end{aligned} \quad (48)$$

である。ここで $m_{11} + \dots + m_{1n} = m_1$ などである。各係数 (f) について、もし

$$k_1 \geq k_2 \geq k_3 \geq \dots \geq k_n \quad (49)$$

ならば、列 ξ をちょうど尽くす微分過程

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1 \right)^{k_1 - k_2} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2 \right)^{k_2 - k_3} \dots \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1} \right)^{k_{n-1} - k_n} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}} \right)^{k_n} \quad (50)$$

によって、形式

$$\varphi = (s^{(1)} | p_1)^{k_1 - k_2} (s^{(1)} s^{(2)} | p_2)^{k_2 - k_3} \dots (s^{(1)} \dots s^{(n-1)} | p_{n-1})^{k_{n-1} - k_n} (s^{(1)} s^{(2)} \dots s^{(n)})^{k_n} \quad (51)$$

が得られる。これらの形式 φ が求める正規形である。実際、それらは正規形を定義する次の性質をもつ。

1. これらは基礎形式 f の係数に線形な不変形成である。これは、それらが f から不変な微分過程 $\left(\frac{\partial}{\partial p_\rho} \middle| \xi^{(i_1)} \xi^{(i_2)} \dots \xi^{(i_\rho)} \right)$ と (50.) によって生じることから従う。したがって (§ 6 末尾により) それらは f の有限な形式列の極によって線形に表される。これらの極は、 φ に入る変数 p_ρ を、変数列 p_ρ をもつ線形形式に分解された形式の係数と見なすことで得られる。

$$H = (q_{n-1} | p_{n-1})^{k_1 - k_2} (q_{n-2} | p_{n-2})^{k_2 - k_3} \dots (q_1 | p_1)^{k_{n-1} - k_n}. \quad (52)$$

形式列 f と H の同時不変式は、必要な極をすべて与える。なぜなら、それらは φ 自身と同じ次元を個々の列 p_ρ においてもたなければならないからである。

2. それらは微分方程式 (46.) を満たす。微分過程 (45.) を φ に適用すると、

$$\varphi' = (q_{n-\sigma-\lambda} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} | [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\sigma > \tau)$$

となる。列 s から作られる列 $q_\sigma = s^{(1)} \dots s^{(\sigma)}, p_{n-\tau} = [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau}$ を、そこに現れる q_ρ, p_τ と同一視すると、分解恒等式 (30.) から

$$\varphi' = \sum_{\beta=\sigma-\tau+\lambda}^{n-\tau,\sigma} \sum_{i_\beta} \varepsilon(q_{\sigma-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} q_{n-\tau+\lambda} | p_{\sigma+\lambda} p_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)})$$

が従う。ここで

$$p_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \sim s^{(1)} \dots s^{(\tau)} s^{(i_1)} \dots s^{(i_\beta)},$$

であり、 $i_1, \dots, i_\beta$ は 1 から σ までの数から選んだ任意の相異なる β 個の数を表す。 $\beta > \sigma - \tau$ であるから、これらの数 $i_1, \dots, i_\beta$ の中には 1 から τ の間のものが必ずある。したがって $p_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)}$ は恒等的に消え、ゆえに各行列積も、したがって φ' も消える。

正規形の系が形式列 f と同値であることを示すには、形式列のすべての形式が、1. で定めた意味で、正規形の極に展開できることを示せばよい。II を極化操作

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(i)}} \middle| \xi^{(k)} \right), \quad (i \neq k; i = 1, 2, \dots, \rho; k = 1, 2, \dots, \rho) \quad (53)$$

の集合体とし、 Π^σ を、 $i = \sigma$ かつ $k < \sigma$ である特殊な操作 (53.) の集合体とする。列 $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$ の形式 F が最後の列 $\xi^{(\rho)}$ に関して次数 k_ρ をもつとき、展開⁷⁰

$$F = \sum_{\alpha=0}^{k_\rho} \Pi F_\alpha, \quad (\rho \leq n) \quad (54)$$

が成り立つ。ここで F_α は最後の列 $\xi^{(\rho)}$ において次数 α をもち、 F から不変な微分操作

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \middle| \xi^{(1)} \cdots \xi^{(\rho)} \right)^\alpha \quad (55)$$

および Π^ρ によって生じる。 F_α を構成する際に、過程 (55.) を

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \middle| p_\rho \right)^\alpha \quad (56)$$

で置き換えると、 $\rho - 1$ 個の列 $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho-1)}$ だけをもつ形式 $F_\alpha(p_\rho)$ が得られ、これに再び (54.) を適用できる。この手続きを続けると、形式 $G(p_\rho, p_{\rho-1}, \dots, p_1)$ に至る。これらから (54.) に従う F の展開を得るには、個々の列 p_ρ を $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$ で置き換え、得られた形式に極化過程 Π (53.) を適用する。これにより (48.) 参照) 変換された係数 (G) の和が得られる。 $\rho = n$ の場合には、過程 (55.) は第一段階で残る。 c を数値定数とし、簡単のため

$$(\xi^{(1)} \xi^{(2)} \cdots \xi^{(n)}) \sim \Delta; \quad \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}} \right) = \nabla \quad (57)$$

と置くと、 $\rho = n$ の場合には

$$F = \sum c \Delta^\alpha (G), \quad (58)$$

となる。一方、 $\rho < n$ では右辺には $\alpha = 0$ 、したがって $\sum c(G)$ だけが現れる。

(58.) を変換された係数 (f) (48.) に適用し、極化過程 Π^σ が $\rho \geq \sigma$ であるすべての操作 (56.) と可換であること、また変換された係数の極は再び変換された係数を与えることを用いると、

$$G = \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1 \right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2 \right)^{\beta_2} \cdots \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1} \right)^{\beta_{n-1}} \nabla^{\beta_n} \Pi(f) = \sum c \varphi$$

を得る。さらに (58.) から

$$(f) = \sum c \Delta^\alpha (\varphi) \quad (\text{Mertens, 公式 23}) \quad (59)$$

が従う。(59.) から f 自身の展開へ移るため、再び変数 p_ρ を、 f に対応する次数 $m_1, \dots, m_{n-1}$ をもつ形式 H (52.) の係数と見なし、 $m = m_1 + \cdots + m_{n-1}$ と置く。すると不変式の定義により

$$f \cdot \Delta^m = \sum (f)(H) = \sum c \Delta^\alpha (\varphi)(H)$$

であり、列 ξ をちょうど尽くす過程 ∇^m を適用すると

$$f = \sum c \Phi, \quad (60)$$

を得る。ここで形式 Φ は、変数に関する不変な微分過程によって φ と H から導かれ、したがって形式列 φ と H の同時不変式である。⁷¹ しかし φ は正規形であるから、形式列 φ は φ 自身に還元される。形式列 H は可能なすべての不変な変数結合を含む。したがって φ と H の同時不変式は、1. で示した意味での φ の極である。言い換えれば、(60.) は f の正規形の極による展開を与える。任意の形式列 f の形式 θ についても同じ展開を確認する必要がある。(60.) から (50.) によって導かれる正規形を Γ とし、

$$(\theta) = \sum c \Delta^\beta (\Gamma) \quad (61)$$

⁷⁰F. Mertens, "Über eine Formel der Determinantentheorie. Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften, Wien, Math.-Naturw. Kl., vol. 91, 2. Abteilung (1885), formula 20).

⁷¹直接の結論の代わりに、Mertens, § 7 は、形式列 H を形成するために本質的に用いられる一連のさらなる微分過程を導入する。これは我々の定理 VI によって行われる。

とする。形式 θ は、各変換係数について有効な関係

$$(\theta)\Delta^\sigma = \sum c(f) \quad (\text{Mertens, 公式 9})$$

によって特徴づけられる。しかし、因子 Δ^σ を含む n 個の列 ξ の任意の形式 F は、第二の形式 $\nabla^\sigma \Pi F$ も含む (Mertens, 公式 20)。したがって

$$(\theta) = \sum c\nabla^\sigma(f), \quad \text{したがって} \quad \Gamma = \sum c\varphi,$$

となる。(61.) から (59.) に対応する関係

$$(\theta) = \sum c\Delta^\beta(\varphi)$$

を得る。これは θ について、正規形 φ の極による展開 (60.) を含意する。したがって、
定理 VII. 各形式列 f は、同値な正規形の系で置き換えることができる。

§ 8. 折り畳み過程の基本的折り畳みへの還元.

定理 VII に続いて、§ 7 の冒頭で述べた、折り畳み過程の基本的折り畳みへの還元を実行する。我々は (§ 5 参照)、二つの共変的列 S^ρ, T^ρ の折り畳みをすべて「共変的折り畳み」と呼び、特に二つの列 S^ρ, T^ρ の欠損数 1 の共変的折り畳みを「型 ρ の基本的折り畳み」と呼ぶ。すると、定理 VI を補完して次を証明する。

定理 VIII: 一般の折り畳み過程 (41.) は、型 ρ の $(n-1)$ 個の基本的折り畳みから合成できる。ただし $\rho = 1, 2, \dots, n-1$ である。言い換えれば、すべての不変形成を生成するには、 $n-1$ 個の基本的折り畳みを逐次適用すれば足りる。

二元領域では、折り畳み過程 (41.) は唯一可能な基本的折り畳みと直接一致する。三元領域では、私は学位論文の § 1 で定理 VIII を証明した (序論参照)。そこでは (44.) のため、一般の共変的折り畳みはまだ基本的折り畳みと同一である。 n 変数についての定理 VIII が、単に共変的折り畳みへのはるかに弱い還元ではなく、基本的折り畳みへの還元を与えることは注目に値する。証明は原理的には三元の場合の証明に倣う。すなわち、最も一般の折り畳みを、記号的恒等式を用いて基本的折り畳みから構成する。生成するのは次の三つである。

1. 欠損数 1 の任意の折り畳みを、欠損数 1 の共変的折り畳み、すなわち基本的折り畳みから生成する (三元の場合の類似)。
2. 欠損数 λ の任意の折り畳みを、欠損数 λ の共変的折り畳みと欠損数 1 の任意の折り畳みから生成する。
3. 欠損数 λ の共変的折り畳みを、欠損数 $\lambda-1$ の共変的折り畳みと欠損数 1 の任意の折り畳みから生成する。

本質的なこととして、定理 VII により、折り畳まれる二つの形式 S と T は正規形であると仮定する。したがって (46.) により、

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma_1-\lambda}S^{\sigma_1} | S_{n-\sigma_2}p_{\sigma_2-\lambda}) &= 0, \quad (\sigma_1 \geq \sigma_2, \lambda = 1, 2, \dots, \sigma_2, n-\sigma_1), \\ (q_{n-\tau_1-\lambda}T^{\tau_1} | T_{n-\tau_2}p_{\tau_2-\lambda}) &= 0, \quad (\tau_1 \geq \tau_2, \lambda = 1, 2, \dots, \tau_2, n-\tau_1) \end{aligned} \quad (62)$$

が成り立つ。さらに § 2 (末尾) により、形式 S と T がすべての変数列に関して線形であると仮定すれば十分である。すなわち、構成される形式は形式列

$$f = (S^1 | p_1)(S^2 | p_2) \cdots (S^{n-1} | p_{n-1})(T^1 | p_1)(T^2 | p_2) \cdots (T^{n-1} | p_{n-1})$$

に属する。1) $\sigma > \tau$ である $(q_{n-\sigma-1}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-1})$ を、型 $\tau + \alpha, \alpha = 0, 1, \dots, \sigma - \tau$ の基本的折り畳みから生成する。型 τ の基本的折り畳み

$$(q_{n-\tau-1}S^\tau | T_{n-\tau}p_{\tau-1})$$

から、置換 $w \sim T_{n-\tau}p_{\tau-1}$ により、上の重み添字 (§ 1 参照) $\tau + 1$ をもつ三つの列をもつ形式列 f の形式

$$(wS^\tau | p_{\tau+1})(S^{\tau+1} | p_{\tau+1})(T^{\tau+1} | p_{\tau+1}) \quad (63)$$

を得る。(63.) に型 $\tau + 1$ の基本的折り畳みを適用すると

$$(q_{n-\tau-2}wS^\tau | S_{n-\tau-1}p_\tau);$$

が得られる。(31.) から、置換 $q_{n-\tau-2}w = q'_{n-\tau-1}$ により、これは値

$$\varepsilon(q_{n-\tau-2}wS^{\tau+1} | S^\tau p_\tau) + \sum_{\alpha=1}^{\tau, n-\tau-1} \Pi(q'_{n-\tau-1-\alpha}S^{\tau+1} | S_{n-\tau}p_{\tau-\alpha})$$

をもつ。和記号下の式は (62.) によって恒等的に消える。したがって我々は

$$(wS^{\tau+1} | p_{\tau+2})(S^{\tau+2} | p_{\tau+2})(T^{\tau+2} | p_{\tau+2})$$

という形式に到達した。これは (63.) で τ を $\tau + 1$ に変えたものである。この過程を $\sigma - \tau$ 回繰り返すと、求める折り畳み

$$(wS^\sigma | p_{\sigma+1}) = \varepsilon(q_{n-\sigma-1}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-1})$$

に到達する。今行った過程を公式

$$T^\tau S^\tau, \quad S^{\tau+1}, \quad S^{\tau+2}, \dots, S^\sigma; \quad (64)$$

で示す。この過程では S の正規形性だけが用いられ、 T のそれは用いられないことがわかる。(64.) に双対な過程も、 T の正規形性だけを用いて、逆順に行える。すなわち

$$S^\sigma T^\sigma, \quad T^{\sigma-1}, \quad T^{\sigma-2}, \dots, T^\tau \quad (65)$$

であり、関係式

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-1}S^\sigma | T_{1-\sigma}p_{\sigma-1}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma}y | p_{\sigma-1}), \quad y \sim q_{n-\sigma-1}S^\sigma, \\ (q_{n-\sigma}T^{\sigma-1} | T_{n-\sigma}yp_{\sigma-2}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma+1}y | p_{\sigma-2}), \\ &\vdots \\ (q_{n-\tau-1}T^\tau | T_{n-\tau-1}yp_{\tau-1}) &= \varepsilon(q_{n-\sigma-1}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-1}) \end{aligned}$$

に従う。§ 6 (末尾) で与えた総重量の減少との関係も指摘しておく。欠損数 1 の折り畳みでは、この減少は $2(1 + (\sigma - \tau))$ であり、基本的折り畳みでは $2 \cdot 1$ である。したがって、基本的折り畳みからの合成がそもそも可能であるならば、ちょうど $\sigma - \tau + 1$ 個のそのような折り畳みが必要であり、上で実際にそれを行った。

2) 一般の折り畳みを共变的折り畳みと基本的折り畳みから生成する。一般の折り畳み (41) の重量減少は $2(\lambda^2 + \lambda(\sigma - \tau)) = 2[\lambda^2 + (\sigma - \tau)(1 + (\lambda - 1))]$ である。これは、それを欠損数 λ の共变的折り畳み (重量減少 $2\lambda^2$) と、重み添字の差が $\lambda - 1$ である $\sigma - \tau$ 個の欠損数 1 の折り畳み (重量減少 $2\{1 + (\lambda - 1)\}$) に分解できる可能性を示す。 $\lambda = 1$ の場合、この分解は 1) で与えたものと一致する。これが実際に実現できることを示す。

欠損数 λ の共变的折り畳み

$$(q_{n-\tau-\lambda}S^\tau | T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})$$

から、置換 $R^\lambda \sim T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}$ により、上の重み添字 $\tau + \lambda$ と $\tau + 1$ の二つの列をもつ形式

$$(R^\lambda S^\tau | p_{\tau+\lambda})(S^{\tau+1} | p_{\tau+1}) \quad (66)$$

を得る。より低い重み添字 $\tau + 1$ をもつ列は正規形に属する。したがって (66.) は、(65.) の順序で λ 個の基本的折り畳みから合成された欠損数 1 の折り畳みを許す。

$$(R^\lambda S^\tau)S^{\tau+\lambda}, \quad S^{\tau+\lambda-1}, \quad S^{\tau+\lambda-2}, \dots, S^{\tau+1}.$$

(31.) と (62.) を考慮すると、これは

$$(q_{n-\tau-\lambda-1}R^\lambda S^\tau | S_{n-\tau-1}p_\tau) = \varepsilon(R^\lambda S^{\tau+1} | p_{\tau+\lambda+1})$$

を与える。すなわち、1) の (63.) と同様に、(66.) で τ を $\tau + 1$ に置き換えた形式である。この過程を $\sigma - \tau$ 回繰り返すと、求める折り畳み

$$(R^\lambda S^\sigma | p_{\sigma+\lambda}) = \varepsilon(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})$$

に至る。全過程で用いたのは S の正規形性だけである。 T を正規形と見ると、順序を完全に逆にした双対過程が、次の公式に従って得られる。

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma} R_\lambda | p_{\sigma-\lambda}), \quad R_\lambda \sim q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma, \\ (q_{n-\sigma} T^{\sigma-1} | T_{n-\sigma} R_\lambda p_{\sigma-\lambda-1}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma+1} R_\lambda | p_{\sigma-\lambda-1}), \\ &\vdots \\ (q_{n-\tau-1} T^\tau | T_{n-\tau-1} R_\lambda p_{\tau-\lambda}) &= \varepsilon(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}). \end{aligned}$$

3) 欠損数 λ の共変的折り畳みを、欠損数 $\lambda-1$ の共変的折り畳みと基本的折り畳みから生成する。欠損数 λ の共変的折り畳みの重量減少は $2\lambda^2 = 2((\lambda-1)^2 + 2\lambda - 1)$ である。したがってそれは、欠損数 $\lambda-1$ の共変的折り畳みと $2\lambda-1$ 個の基本的折り畳みに分解できる可能性を示す。これはまず $n = 2\lambda$ と置くと最も容易に見いだされる。欠損数 λ の可能な共変的折り畳みは $(S^\lambda | T_\lambda) = (S^\lambda | T_{n/2})$ だけである。これは同じ列の欠損数 $\lambda-1$ の折り畳み $(uS^\lambda | T_\lambda x)$ よりも、列 u と列 x を一つずつ少なく含む。逆に、欠損数 λ の折り畳みを、列 u と列 x の消滅を実現し（重量減少 $2(n-1) = 2(2\lambda-1)$ ）、同時に新しい記号列 R^λ を生成する基本的折り畳みと、欠損数 $\lambda-1$ の共変的折り畳みとから合成する。これを行う最も単純な折り畳みは、次の欠損数 1 の折り畳みである。

$$(sT^\lambda | \sigma p_\lambda) = \varepsilon(S^{2\lambda-1} | R_{\lambda-1} p_\lambda) = \varepsilon(R^\lambda | p_\lambda),$$

ここで

$$R^{\lambda+1} = sT^\lambda, \quad s = S^1, \quad \sigma = S_1, \quad R^\lambda \sim \sigma R_{\lambda-1}$$

である。(65.) と (64.) により、これは $2\lambda-1$ 個の基本的折り畳み

$$T^\lambda S^\lambda, S^{\lambda-1}, \dots, S^1; \quad R^{\lambda+1} S^{\lambda+1}, S^{\lambda+2}, \dots, S^{2\lambda-1} \quad (67)$$

から合成される。(21.) と (62.) を考慮した欠損数 $\lambda-1$ の折り畳みは

$$(uS^\lambda | \sigma R_{\lambda-1} x) = \varepsilon(R^{\lambda+1} | S_\lambda x) = \varepsilon(sT^\lambda | S^\lambda x) = \varepsilon(S^\lambda | T_\lambda)$$

を与える。二つの列 S^ρ, T^ρ と任意の n についての一般の場合は、この特殊な場合から直接得られる。(67.) の代わりに、次の $2\lambda-1$ 個の基本的折り畳みをもつ。

$$T^\rho S^\rho, S^{\rho-1}, \dots, S^{\rho-\lambda+1}; \quad R^{\rho+1} S^{\rho+1}, S^{\rho+2}, \dots, S^{\rho+\lambda-1}. \quad (68)$$

折り畳みの前半は形式

$$(q_{n-\rho-1} T^\rho | S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda})$$

を与える。ここから置換

$$S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda} \sim w, \quad T^\rho w = R^{\rho+1}$$

と後半の折り畳みの適用により、

$$(q_{n-\rho-\lambda} S^{\rho+\lambda-1} | R_{n-\rho-1} p_\rho)$$

を得る。さらに

$$q_{n-\rho-\lambda} S^{\rho+\lambda-1} \sim y$$

と置換すると、欠損数 $\lambda-1$ の共変的折り畳みにより

$$(q_{n-\rho-\lambda+1} S^\rho | y R_{n-\rho-1} p_{\rho-\lambda+1}) \quad (69)$$

を得る。これが求める欠損数 λ の折り畳みであることを示す。

$$R_{n-\rho-1} p_{\rho-\lambda+1} = R_{n-\lambda}$$

と置き、 y を分解すると

$$(q_{n-\rho-\lambda+1} R^\lambda | S_{n-\rho} y) = \varepsilon(q_{n-\rho-\lambda} S^{\rho+\lambda-1} | S_{n-\rho} p'_{\rho-1}) = 0$$

となることを観察する。したがって (20.) により、(69.) の値は

$$\varepsilon(S^\rho R^\lambda | p_{\rho+\lambda-1} y) = \varepsilon(q_{n-\rho-\lambda} S^{\rho+\lambda-1} | [S^\rho R^\lambda]_{n-\rho-\lambda} p_{\rho+\lambda-1})$$

である。この折り畳みは型 (43.) であり、したがって

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^\rho | R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1}) = \varepsilon(wT^\rho | R_\lambda p_{\rho-\lambda+1}), \quad R_\lambda \sim q_{n-\rho-\lambda}S^\rho$$

に同値である。ここで R_λ はすでに望む最終形になっている。この式は特殊な場合の形式 $(sT^\lambda | S_\lambda x)$ に対応する。今、 w と R_λ を分解すると

$$(wR^{n-\lambda} | T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda+1}) = \varepsilon(q'_{n-1}R^{n-\lambda} | S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}) = \varepsilon(q''_{n-\sigma-1}S^\rho | S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}) = 0$$

となることから、(21.) により値

$$(wq_{n-\rho+\lambda-1} | T_{n-\rho}R_\lambda) = \varepsilon(q_{n-\rho+\lambda-1}[T_{n-\rho}R_\lambda]^{n-\lambda} | S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}) \quad \text{これは} \quad (q_{n-\rho-\lambda}S^\rho | T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}) \text{に同値である}$$

を得る。全過程で用いたのは S の正規形性だけであり、 T のそれではない。したがって、(69.) を生成するために用いた欠損数 $\lambda-1$ の共変的折り畳みは、 $2\lambda-3$ 個の基本的折り畳みと欠損数 $\lambda-2$ の共変的折り畳みに置き換えることができる。後者もさらに基本的折り畳みに分解でき、以下同様である。同様に、 T の正規形性を用い、双対的過程を適用することによっても生成が得られる。すなわち基本的折り畳み

$$S^\rho T^\rho, \quad T^{\rho-1}, \dots, T^{\rho-\lambda+1}; \quad R^{\rho-1} T^{\rho-1}, \quad T^{\rho-2}, \dots, T^{\rho-\lambda+1},$$

と、(69.) に双対な折り畳みである。そのとき前のものに同値な折り畳み

$$(q_{n-\rho-\lambda}T^\rho | S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda})$$

が得られる。

2) で得た分解を加えると、最も一般の折り畳みが確かに基本的折り畳みから生成されることがわかった。残るのは、この生成が順序の置換を除いて一意であること、すなわち各折り畳みに対して、型 ρ の基本的折り畳みの数 α_ρ が一つだけ対応することを示すことである。ここで $\rho = 1, 2, \dots, n-1$ である。

初期形式 f の変数列 p_ρ における次数を m_ρ とし、折り畳みによって作られた形式の次数を l_ρ とする。型 ρ の各基本的折り畳みは、次数 $m_{\rho-1}, m_\rho, m_{\rho+1}$ をそれぞれ $m_{\rho-1} + 1, m_\rho - 2, m_{\rho+1} + 1$ に変える。したがって α は方程式系

$$m_\rho - l_\rho = -\alpha_{\rho-1} + 2\alpha_\rho - \alpha_{\rho+1}, \quad (\rho = 1, 2, \dots, n-1) \quad (70)$$

を満たす。ここで $\alpha_0 = \alpha_n = 0$ と置く。この方程式系の行列式の値は n である。⁷² したがって α は一意に定まり、しかも定理 VIII により正の整数として定まる。これにより差 $m_\rho - l_\rho$ についての条件が得られる。

この節の結果は関係 (62.) に基づく。しかし、もし関係 (62.) が成り立たないなら、最終式は初期式と決して同値ではない。§ 6 で与えた同値性の定義は、次の定式化も許す。⁷³ 「二つの形式が同値であるとは、それらの差がより高い折り畳みの形式、すなわちより大きい重量減少を示す形式である場合、かつその場合に限る。」このより大きい重量減少は、折り畳みに入る二つの列 $q_{n-\sigma-i}, p_{\tau-\lambda}$ が実際に変数列であるときには常に起こる。これは (41.), (42.)、この節で同値として現れた折り畳み、また定理 VII の同値な形式において起こる。しかし、これらの列が置換によって記号列から導かれているときには、必ずしも起こるとは限らない。この節で、(62.) によって互いに表すことができた形式がその場合である。消える形式でさえ、部分的にはより高い総重量をもつことが容易にわかる。

§ 9. 形式列. 還元定理.

ここで、§ 6 (末尾) で導入した形式列を、やや厳密に定義する。「与えられた初期形式の係数に線形な不変形成の全体、すなわち、その初期形式をそれ自身で折り畳むことによって生じる形式の全体を、より高い形式に従って配列したもの」である。

より高い形式を説明するため、定理 VII により初期形式が二つの正規形 $S \cdot T$ の積として与えられているとする。より高い形式とは、それ自身においてより高い折り畳みをもつ形式、そして同じ折り畳みをもつ形式の中では特別に正規化された形式をいう。より正確には、形式 A が型 ρ の基本的折り畳みを α_ρ 回行って生じ、形式 B がそのような折り畳みを β_ρ 回行って生じたとする。このとき B が A より高いとは、次の場合である。

⁷² Δ_n が n 行の行列式を表すなら、漸化式 $\Delta_n = 2\Delta_{n-1} - \Delta_{n-2}$ が成り立つ。すなわち $\Delta_n - \Delta_{n-1} = \Delta_{n-1} - \Delta_{n-2} = \dots = \Delta_2 - \Delta_1 = 1$ である。なぜなら $\Delta_2 = 3, \Delta_1 = 2$ だからである。

⁷³ 次節末の考察を参照。

1. 不等式系 $\beta_\rho \geq \alpha_\rho$, $\rho = 1, 2, \dots, n-1$ において、少なくとも一つの ρ について不等号が真に成り立つ場合。⁷⁴
2. すべての ρ について等号が成り立つが、より少ない記号列が一つの行列積に結合されている場合。この正規化は § 8 の還元のために必要である。したがって、たとえば $(S^{n-1} | T_{n-1})$ は $(S^{n-1} | [S^1 T^\rho]_{n-\rho-1} p_\rho)$ より高い。
3. すべての ρ について等号が成り立ち、一つの行列積に結合される記号列の数も同じである場合には、任意ではあるが一度限り固定された正規化によって B を A より高くする。この正規化は、値系 α に属する形式が有限個であるため常に可能である。たとえば一つの形式 S を優先する（記号列 S の数が多い、列 S の上の重み添字の和が大きい、など）ことによって実現できる。

形式列は、 $(n-1)$ 次元の格子点の多様体として配列されていると考えると便利である。その $n-1$ 個の方向は $n-1$ 個の基本的折り畳みに対応する。各形式には一つ、かつただ一つの値系 α 、すなわち正の整数格子点に対応し、同じ値系 α に属する異なる形式は、上の正規化によってその順序が一意に定まる。形式列の任意の形式は、新しい形式列の初期形式を与え、その形式列は全形式列の一部として含まれる。実際、それは新しい初期形式から $n-1$ 個の正方向へ進むことによって得られる形式からなる部分として含まれる。

定理 VIII と級数展開の一般理論により、形式列については、二元および三元領域の還元定理（学位論文、§ 3 参照）がそのまま成り立つ。主定理を簡単に導く。まず定義を述べる。

「与えられた形式系において、ある有限個の形式が一つの加群にまとめられているとする。ある形式が、因子として不変式をもつ形式によって、または『より高い形式』によって表せるなら、その形式を可約と呼ぶ。すなわち、その形式が属する全形式列のより高い形式によって、またはその加群の記号をより高い次数で含む形式によって表せる場合である。可約な形式列を還元子と呼ぶ。」すると、

定理 IX: ある形式列の初期形式が、還元子との折り畳みによって生じたために可約であるなら、この初期形式から生じる形式列全体は可約である。

証明のため、形式 f と第二の形式 g を折り畳んで生じる形式 h は、(45.) により、いくつかの共変的な変数列 p_ρ, p'_ρ を含む形式 f と見なせることを観察する。このような形式は、級数展開の一般理論により、各対の共変的な変数列 p_ρ, p'_ρ に順に級数展開を適用することで、 f の基本共変式の極として表される。(38.) によれば、現れる基本共変式は共変的折り畳みによって生成される形式である。しかし、級数展開を適用する順序はなお任意であるから、とくに一般の折り畳みを基本的折り畳みから生成する順序に対応するものを選ぶ。得られる基本共変式の系は、形式列 f と同一になる。欠損数の高い共変的折り畳みによって生じる形式は、基本的折り畳みによって生じる形式の中に配列される。しかし、級数展開の任意の順序に対しても形式列 f の極が得られ、それに第二の基本共変式の系が対応することがある。形式列は不変形成の全体を尽くすので、第二の系の各形式は形式列の極によって線形に表され、しかも同じか、またはより大きい重量減少を示す形式の極によって表される。後者は、極が (§ 7 参照) 形式 h に対応する次数をもつ形式列 H (52.) と形式列 f との同時不変式と見なされることから従う。 H のそれ自身における各折り畳みは重量減少に対応し、置換 (11.) が行われた後、この減少は記号列へ、したがって f の形式へ移される。⁷⁵

形式列 h の任意の形式は、 h をそれ自身で折り畳むことによって生じた。すなわち一方では g と f のより高い折り畳みによって、他方では f または g をそれ自身で折り畳むことによって生じた。どちらの場合にも、級数展開は、初期形式 h について上で示したのと同じように、形式列 f の極へ導く。特に f が還元子であるなら、還元子の極による展開が得られる。したがって形式列 h は可約となる。

完全な形式系の還元へのこの定理の応用は、二元および三元領域の場合と同様に従う。

⁷⁴ 不等式系の中で $>$ の符号と $<$ の符号が部分的に混在するなら、形式は比較できない。なぜなら、ある形式から折り畳みによって生じる形式は常に基本的折り畳みの正の値系をもち、したがってこの場合には正または零の値 $\beta_\rho - \alpha_\rho$ をもつからである。

⁷⁵ この考察は、同値性概念の第二の定式化 (§ 8 末尾) の基礎にもなっている。三元領域における基本共変式の異なる系についてのさらなる説明は、Study, loc. cit., II, § 7, 定理 7) および 8) にある。我々の定理 VII により、同じ結果は n 変数についても成り立つ。

5. 有理関数体

Jahresbericht der DMV 22 (1913), pp. 316–319

以下の諸問題は、もともと E. Fischer との会話に由来する。なお、それらの問題のいくつかは、一つの不定元という特殊な場合について、しかも係数体に関するより一般的な仮定のもとで、すでに E. Steinitz によって提起され解決されている。⁷⁶

「有理関数体」とは、与えられた数体からの係数をもつ n 個の不定元の有理関数を元とする体をいう。この係数体は、とくにすべての複素数を含んでもよい。このような体の例としては、 n 個の量の対称関数の体、またより一般に、ある群の置換を許す n 個の不定元の有理関数全体 (Lagrange の *Gattungsbereiche*)、さらに不変式体がある。

最初に挙げた二つの体と最後の体との間には、特徴的な相違がある。前者は n 個の代数的に独立な関数、すなわち基本対称関数を含むのに対し、代数的に独立な不変式の個数は常に不定元の個数より小さい。したがって、一般に、第二種のこのような体を、いくつかの不定元を数で置き換えることによって第一種の体と一対一に対応させられることが重要である。そこで以下では、第一種の体、すなわち n 個の代数的に独立な関数をもつ体に限って考える。この対応により、結果は一般にも成り立つ。

問題は三つの基底概念、すなわち有理基底、最小基底、整性基底のまわりに集まる。

1. 「有理基底」とは、その体の有限個の関数であって、体のすべての関数が、与えられた係数体からの係数を用いて、それら有限個の関数の有理的結合として表されるものをいう。簡単な考察によって、任意の有理関数体について有理基底の存在が示される。一つの不定元の場合には、この考察は E. Steinitz の前掲書にも見られる。例えば Lagrange の定理によれば、基本対称関数と群に属する一つの関数は、先に述べた Lagrange の *Gattungsbereiche* の有理基底をなす。

2. 任意の有理基底は、第一種の体に対して、少なくとも n 個の関数を含まなければならない。ちょうど n 個の関数を含むならば、それらは代数的に独立でなければならない、そのような基底を「最小基底」と呼ぶ。最小基底の存在問題は、Lüroth, Castelnuovo, Enriques の定理によって部分的に答えられる。⁷⁷ それらによれば、一つの不定元の体には常に最小基底が存在する。すなわち、その体の Lüroth 関数であり、これは一次分数変換を除いて一意に定まる (Steinitz § 24 参照)。二つの不定元の体については、係数体の代数拡大を許すならば、そして一般にはその場合に限り、常に最小基底が存在する。これに対して三つ以上の不定元については、一般には最小基底はまったく存在しない。最小基底をもつ特殊な体を特徴づける試みは、まだ行われていない。

私は Lagrange の *Gattungsbereiche* における最小基底の問題をさらに追究した。この場合、それは次の意味をもつ。「群 G に属する Lagrange の *Gattungsbereich* が最小基底をもつならば、指定された群 G をもつ方程式全体を、パラメータ表示によって有理的に構成できる。しかも、最小基底の係数体を含む任意の数体についてそうであり、特にこの係数体が有理数体であるならば、任意の数体についてそうである。」

最も簡単な例は対称群である。この場合、基本対称関数は有理数係数をもつ最小基底をなす。そこからパラメータ表示として、単に不定係数をもつ方程式が得られる。これから任意の数体上の任意に多くの *affektlos* な方程式へ移る方法は、Hilbert の既約性定理が示している。

さて、Lüroth と Castelnuovo の定理から、3 次および 4 次方程式に現れるすべての群について最小基底の存在が直接に従う。同時に、この最小基底は有理数係数をもつことも分かる。したがって、任意の数体について、指定された群をもつ 3 次および 4 次方程式全体を有理的に構成できる。巡回群および二面体群については、 n 乗根を係数体とする最小基底が存在する。さらにいくつかのメタ巡回群についても同様である。最小基底がそもそもある種の群を特徴づけるかどうかは、未決のままにしておかなければならない。

3. 最後の基底概念に到達するため、体の中に含まれる多項式全体を考える。「整性基底」とは、これらの多項式の有限個であって、体の任意の多項式が、与えられた係数体からの係数を用いて、それら有限個の多項式の整有理結合として表されるものをいう。整性基底の存在問題は、例えば不変式系の有限性を特殊な場合として含むが、Hilbert の「数学の問題」⁷⁸では、やや異なる形、すなわち相対的に整な関数の問題として提出されている。

当面、私は整性基底が存在する体の一つの類だけを示すことができる。すなわち、その体が n 個の多項式の系を含み、それらの最高次元項の同次終結式が零でないならば、整性基底が存在する。それは、線形

⁷⁶E. Steinitz: *Algebraische Theorie der Körper*, とくに § 24. *Crelle's Journal* 137, 1910.

⁷⁷J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven. *Math. Ann.* 9, 1875. — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane. *Math. Ann.* 44, 1893. — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio. *Rend. Acc. Linc.* vol. 21, 1912 年 1 月 21 日.

⁷⁸D. Hilbert: *Mathematische Probleme*. パリ講演, 1900. 問題 14. *Göttinger Nachr.* 1900.

$$u_0 = u_1x_1 + u_2x_2 + \cdots + u_nx_n^{79}$$

に対する、その体で既約な方程式に現れるすべての u の係数によって与えられる。とくに終結式の値が係数体の単元に等しいならば、表示の整性も保証される。この類の体の例は Lagrange の *Gattungsbereiche* である。なぜなら基本対称関数の終結式は値 ± 1 をもつからである。さらに別の例（整性なし）は、ただ一つの代数的に独立な多項式だけを含むすべての体によって与えられる。この場合、整性基底は、すべての多項式を含む最小の部分体の Lüroth 関数と同一である。したがって、よく知られているように、 n 変数の二次形式のすべての整有理な射影不変式は、判別式の整関数である。

いま述べた条件は整性基底の存在に十分であるにすぎず、決して必要ではない。任意の n 個の多項式の終結式が消えるにもかかわらず、あの既約方程式の係数によって与えられる整性基底をもつ体は、容易に構成できる。最も一般の場合にも、あの方程式の係数が整性基底を与えるのではないか、という問題が生じる。

⁷⁹ この既約方程式は、一つの不定元の場合には、Steinitz による Lüroth の定理の証明に見られる。

6. 有理関数の体と系

Mathematische Annalen 76 (1915), pp. 161–196

本論文は、有理関数および整有理関数の任意の系に関する基底問題を扱う。ここで用いられる体論の方法により、有理関数からなる体、すなわち有理関数体⁸⁰についてこれらの問題を解くことが本質的な部分として現れ、任意の系への結果の一般化はその帰結として得られる。

一般の系に対する基底問題のうち、これまで知られていたのは Hilbert の定理 (*Math. Ann.* 36) によって保証される加群基底の存在だけであった。以下では、任意の系に対する有理基底の存在 (§ 7) によって、有理的表示可能性の問題が完全に解決される。体の有理基底はすでに § 4 で得られる。この有理基底の存在により、常に抽象的に定義された体または系から出発することができ、したがって、特殊な有理基底の選択だけに由来し、系そのものには由来しない困難、例えば特殊な分母や基底関数の基本点の出現を避けることができる。

体については、最小基底、すなわち代数的に独立な関数からなる有理基底の問題も扱われる (§ 6)。さらに体論の方法は、特別な有理基底、すなわちインボリューション基底⁸¹ (§ 5) へ導く。これは多項式からなる整性領域にとって特に重要となる (§ 8)。その場合、固定された分母 (整性領域によって定まる関数の冪) をもつ表示を与える。これは、例えば不変式の典型表示という特殊な場合に知られているものである。

有理的表示可能性から、可能な限り、整有理的表示可能性、すなわち狭い意味での有限性の問題への帰結を引き出す。

これまで知られていた有限性定理はすべて、Hilbert の加群基底定理が、表示

$$F = A_1 f_1 + A_2 f_2 + \cdots + A_k f_k$$

から第二の表示

$$F = B_1 f_1 + B_2 f_2 + \cdots + B_k f_k$$

が従い、ここで B_i がその系に属し、かつ F より低い次数をもつようなすべての系に対して有限性を保証する、という事実に基づいている。

これに対して、有理基底に関する定理と体論の方法は、まったく異なる種類の仮定のもとで有限性を推論することを可能にする。

こうして Hilbert の問題 (数学の問題 14) への部分的な答えとして、相対的に整な関数の一類 (第一種の相対的に整な領域) が得られる。これらは有限な整性領域であり、その整性基底は上に述べたインボリューション基底によって与えられる (§ 10)。さらに、Hilbert による Kronecker の代数的整数の基本系に関する定理の証明 (*Complete invariant systems*, § 2; *Math. Ann.* 42) と類似に、すべての正則多項式系、すなわち基本点をもたないものへ写すことのできるすべての系は整性基底をもつことが示される (§ 12)。一方、整性基底をもたない非正則系は容易に指定できる。この事実の簡単な例として、次の定理を挙げられる。「一つの不定元に関する任意の無限個の多項式の系において、その系の任意の多項式が有限個の多項式の整有理結合として表されるような有限個の多項式が存在する。」さらなる例は § 13 にある。

最後に、末尾の二つの節 (§§ 14, 15) は、整性に関して基底定理を精密化する。

この研究の本質的な道具は § 3 の転移原理である。それによれば、ここで提起されるすべての基底問題について、不定元の個数が系の代数的に独立な関数の個数と一致するような系だけを考えれば十分である。

本研究の発端は、E. Fischer 氏との会話、とくに Lagrange の *Gattungsbereiche* の最小基底に関する同氏の問いであった。これに関わる研究は、指定された群をもつ方程式の構成へ導いたが (前掲の「有理関数体」第 2 部を参照)、それは後の公表に委ねる。

本論文が最初の報告から本質的に拡張されている点は、そこでは体または特殊な整性領域についてだけ述べられた基底定理が、ここでは任意の系へ移されていることである。この転移は、任意の系を含む最小の体という概念によって簡単に行われる。これは整性領域の商体の一般化である (§ 7)。私がこの概念を形成するに至ったのは、K. Hentzelt 氏が、体の有理基底を知った後、Hilbert の加群基底を経由する迂回によって任意の系の有理基底の存在を証明できた、という事実による。また、正則系の整性基底に関する定理へ私を導いたのは、整性領域に対して私が用いた推論が、同じ仮定を満たす任意の系にも有効であるという K. Hentzelt の指摘であった。さらに、いくつかの個別の小さな指摘も Hentzelt 氏に負っている。

⁸⁰ ウィーン自然科学者会議の機会における予備的報告「Rationale Funktionenkörper」, *Jahresber. d. D. Math.-Ver.* 22 (1913) を参照。そこでは、問題設定と関数体に関する結果の概観が与えられている。

⁸¹ この名称は、幾何学的解釈において、有理関数体が線形空間内の最も一般的なインボリューションを表すことによる。

最後に、一つの不定元の場合、体の有理基底と最小基底は E. Steinitz の *Algebraische Theorie der Körper*, § 24 (Crelle's Journal 137) に見られることを述べておく。ここでは係数体は最も一般的な意味での体として仮定されている。これらのより一般的な仮定のもとで、ここに与える定理がどこまで保たれるかという問題は、以下では扱わない。いずれにせよ証明は修正を必要とする。例えば、関数行列式の理論からの手段は標数 p の体では機能しないからである。

§ 1. 体 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ と系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

以下では、 n 個の不定元の有理関数の系、とくに有理関数体を調べる。

$f(x_1, \dots, x_n), g(x_1, \dots, x_n), \dots$ 、または略して $f(x), g(x), \dots$ は、常に $x_1, \dots, x_n$ の有理関数を意味するものとする。これらは既約表示、すなわち分子と分母が互いに素である表示にあると仮定する。整有理関数(多項式)は大文字 $F(x), G(x), \dots$ で表す。係数領域 Ω は何らかの数体と仮定され、したがってとくにすべての複素数を含んでもよい。 Ω はさらに有限個のパラメータを含んでもよい。

Ω からの量、したがって零次のすべての関数は、常に系に属するものと数える。

これらの取り決めのもとで、有理関数からなる体、すなわち有理関数体は抽象的に定義できる。

定義 I: 有理関数の系は、次の条件を満たすとき体と呼ばれる。

1. $f(x)$ とともに、 Ω からの任意の量 c に対して $c \cdot f(x)$ も含む。
2. $f(x)$ と $g(x)$ とともに、常に $f(x) + g(x), f(x) \cdot g(x)$ および、 $g(x) \neq 0$ のとき商 $f(x) : g(x)$ も含む。⁸²

特殊な体とは、有限個の有理関数

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$$

を Ω に添加して得られるものであり、

$$\Omega(f_1(x), \dots, f_k(x)) \quad \text{または} \quad \Omega(f_1, \dots, f_k)$$

と表す。⁸³ これら特殊な体の中には、 $x_1, \dots, x_n$ を Ω に添加して得られる体

$$\Omega(x_1, \dots, x_n)$$

も含めておく。これは Ω 係数の $x_1, \dots, x_n$ の有理関数全体と同一である。

さらに、E. Steinitz に従って、中間体の概念を導入する。

「体 $\mathfrak{M}$ が Ω_1 と Ω_2 の間にあるとは、 $\mathfrak{M}$ が Ω_1 を含み、かつ Ω_2 に含まれることをいう。」

すると定義 I は次のようにも述べられる。

n 個の不定元の有理関数体とは、 Ω と $\Omega(x_1, \dots, x_n)$ の間の中間体であり、少なくとも一つの関数において n 個の不定元を実際に含むものである。

不定元の個数のほかに、有理関数の系にはさらに一つの特徴数、すなわち代数的に独立な関数の個数、あるいは代数的階数が、次の定義によって現れる。

定義 II: 有理関数の系が代数的階数 ρ をもつとは、その系の中に代数的に独立な ρ 個の関数を指定できるが、その系の任意の $(\rho + 1)$ 個の関数は代数的に従属であることをいう。⁸⁴

n 個の不定元の有理関数の (有限または無限の) 系で、代数的階数 ρ をもつものを、二重添字によって

$$\mathfrak{S}_{n\rho}$$

と表す。特に

$$\mathfrak{K}_{n\rho}$$

⁸² ここで $f(x)$ と $g(x)$ は零次、すなわち Ω の量であってもよい。

⁸³ これらの「特殊な体」がすでにすべての体を尽くすことは § 4 で分かる。

⁸⁴ ρ 個の関数 $f_1(x), \dots, f_\rho(x)$ が代数的に独立であるとは、任意の関係

$$F(f_1(x), \dots, f_\rho(x)) = 0 \quad x_1, \dots, x_n \text{ について恒等的に}$$

から

$$F(\lambda_1, \dots, \lambda_\rho) = 0 \quad \lambda_1, \dots, \lambda_\rho \text{ について恒等的に}$$

が従うことをいう。反対の場合、それらは代数的に従属であると呼ばれる。

は、 n 個の不定元と代数的階数 ρ をもつ体を意味する。次の不等式が成り立つ。

$$1 \leq \rho \leq n.$$

体 $\mathfrak{K}_{nn}$ および $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の例をさらにいくつか挙げる。

1. 体 $\mathfrak{K}_{nn}$ として、Lagrange の *Gattungsbereiche* がある。これは

「 $x_1, \dots, x_n$ の置換群 G の置換を許す、 $x_1, \dots, x_n$ の有理関数（および整有理関数）全体」

として定義できる。これらは常に対称関数の体を含み、したがって n 個の代数的に独立な基本対称関数も含む。

2. 体 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ として、射影不変式体がある。これは一つまたは複数の基本形式の有理不変式（および整有理不変式）全体から作られる。⁸⁵ ここでは $\rho < n$ である。不変式の代数的に独立な個数は、常に係数の個数より小さいからである。

射影群の部分群に関する不変式体についても、対応する主張が成り立つ。

§ 2. 代数的に従属な関数に関する補助定理.

この節の補助定理により、§ 3 で、系の代数的階数とその本来的な特徴数であることが示される。すなわち補助定理は、 ρ 個の代数的に独立な関数が代数的に独立なままでいるように、いくつかの不定元を数値によって逐次特殊化しても、それら ρ 個の関数に代数的に従属な任意の関数は、恒等的に消えることも不定になることもない、ということを示す。

したがって、系

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x) \quad (1)$$

が代数的階数 ρ をもち、ここで $\rho < n$ とし、 $h(x)$ を関数 (1) に代数的に従属な有理関数とする。既知の定理により、(1) の関数行列の階数は ρ に等しい。したがって不定元は、例えば次のように名づけられる。

$$\frac{\partial(g_1, g_2, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0, \quad (2)$$

ここで $G(x)$ は通常どおり、関数 (1) の共通分母を意味する。

いま数 a を、積 $G(x) \cdot \Gamma(x)$ が $(x_i - a)$ で割り切れないように選ぶ。ただし i は $\rho + 1, \rho + 2, \dots, n$ のいずれかとする。したがって $x_i = a$ としても、関数 (1) の共通分母は消えず、 ρ 個の関数

$$[g_1(x)]_{x_i=a}, \dots, [g_\rho(x)]_{x_i=a} \quad (3)$$

もまた代数的に独立である。言い換えれば、系 (1) の代数的階数は、置換 $x_i = a$ のもとで保存される。

関数 (1) に関して $h(x)$ が満たす既約方程式を

$$\begin{aligned} A_0(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^\tau + A_1(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^{\tau-1} + \dots \\ + A_\tau(g_1, \dots, g_\rho) = 0 \end{aligned} \quad (4)$$

とする。ただし $A_0(g_1, \dots, g_\rho)$ および $A_\tau(g_1, \dots, g_\rho)$ は恒等的には消えない。これを多項式の間の恒等式に移すために、

$$g_i(x) = G_i(x) : G(x); \quad h(x) = H_1(x) : H_2(x) \quad (5)$$

と置く。そして、 $h(x)$ が既約表示にあるという仮定により、 $H_1(x)$ と $H_2(x)$ は互いに素であることに注意する。(5) によって (4) は

$$\begin{aligned} B_0(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_0} H_1(x)^\tau \\ + B_1(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_1} H_1(x)^{\tau-1} H_2(x) + \dots \\ + B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau = 0 \end{aligned} \quad (6)$$

となる。ここで B_k は G, G_i の同次形式であり、非負指数 σ_k の少なくとも一つは零でなければならない。

いま $H_1(x)$ が $(x_i - a)$ で割り切れると仮定する。すると (6) により

$$B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau$$

⁸⁵ 行列式 1 の変換だけを考えるのが便利である。そのとき任意個の不変式の任意の有理結合も再び変換を許し、実際に体が得られる。斉次・等重の不変式だけを取り出したものは体をなさないが、系 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ をなす。

も $(x_i - a)$ で割り切れる。これは $G(x)$ についての仮定により排除されている。したがって B_τ の割り切れ性から

$$A_\tau = B_\tau : G^\lambda$$

の割り切れ性も従い、関数 (3) の間に関係 $A_\tau = 0$ が存在することになり、仮定された代数的独立性に反する。最後に、 $H_2(x)$ は $H_1(x)$ と互いに素であるから、これも $(x_i - a)$ で割り切れることはできない。⁸⁶ よって $H_1(x)$ が $(x_i - a)$ で割り切れるという仮定は矛盾に至る。同様に、 $H_2(x)$ も $(x_i - a)$ で割り切れないことが示される。したがって関数 $[h(x)]_{x_i=a} = h'(x)$ は、恒等的に消えることも不定になることもない。

以上の結論を、再び既約表示に置いた系 (3) と関数 $h'(x)$ に適用できる。この手続きを続けることで、最終的に次の補助定理に到達する。

補助定理: 二つの系

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x), \\ g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x), h(x)$$

はいずれも代数的階数 ρ をもつものとし、ここで $\rho < n$ である。例えば

$$\frac{\partial(g_1, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0$$

と仮定する。数

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

は、置換

$$x_n = a_n, \quad x_{n-1} = a_{n-1}, \dots, \quad x_{\rho+1} = a_{\rho+1}$$

のもとで積 $G(x) \cdot \Gamma(x)$ が消えないように、すなわち系 (1) の代数的階数が保存されるように選ばれるものとする。逐次置換

$$[h(x)]_{x_n=a_n} = h^{(n-1)}(x), \quad [h^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} = h^{(n-2)}(x), \dots, \\ [h^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} = h^*(x_1, x_2, \dots, x_\rho)$$

において、関数 $h(x)$, $h^{(n-1)}(x)$, ..., $h^{(\rho+1)}(x)$ をそれぞれ既約表示に置く。これらの仮定のもとで、関数 $h^*(x_1, \dots, x_\rho)$ では分子も分母も恒等的には消えず、また関数は $\frac{0}{0}$ になることもない。⁸⁷

§ 3. 系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ から系 $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ への一対一対応.

補助定理から、いくつかの不定元を数で置き換えることにより、系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ を系 $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ へ対応させることが直ちに得られる。このとき代数的階数 ρ は本来的な特徴数として現れる。

$\mathfrak{S}_{n\rho}$ は代数的階数 ρ をもつので、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ から ρ 個の関数

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x) \tag{1}$$

が存在し、それらは代数的に独立である。さらに、 $f(x)$ が $\mathfrak{S}_{n\rho}$ からの任意の関数を表すならば、系

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), f(x) \tag{2}$$

もまた代数的階数 ρ をもち、系 (1) と (2) は補助定理の条件を満たす。⁸⁸

⁸⁶既約表示に基づくこの最後の結論は、残りの仮定が保たれるとしても、置換 $x_i = a, x_k = b$ に対してはもはや可能ではない。その場合 $H_1(x)$ と $H_2(x)$ は同時に消えることがあり、商はその置換のもとで $\frac{0}{0}$ に等しい不定形となりうる。例えば

$$h(x) = \frac{x_3(\alpha x_1 + \beta x_2) + x_4(\gamma x_1 + \delta x_2)}{x_3(\alpha' x_1 + \beta' x_2) + x_4(\gamma' x_1 + \delta' x_2)}$$

を $x_3 = 0, x_4 = 0$ と置換する場合である。

⁸⁷例えば前注の関数 $h(x)$ では、逐次置換により

$$[h(x)]_{x_4=0} = h^{(3)}(x) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}, \quad h^*(x_1, x_2) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}$$

が得られる。

⁸⁸必要ならば、不定元を番号づけ直す。

したがって、数

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

を補助定理に従って、系 (1) の代数的階数 ρ が置換によって保存されるように定める。このことは任意に多くの仕方で可能である。そのとき

$$[f(x)]_{x_n=a_n} = f^{(n-1)}(x), \quad [f^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} = f^{(n-2)}(x); \dots, \\ [f^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} = f^*(x_1, \dots, x_\rho)$$

で定義される関数、すなわち

$$f^*(x_1, \dots, x_\rho) \quad (3)$$

では、分子も分母も恒等的に消えることができない。

いま $f(x)$ に $\mathfrak{S}_{n\rho}$ のすべての（有限または無限個の）関数を走らせる。すべての関数 (3) 全体からなる系を考えると、それは次の性質をもつ。

1. 代数的階数 ρ をもつ。実際、それは (1) から生じる関数

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho)$$

を含み、これらは $a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$ の選び方により代数的に独立である。したがってこの系を

$$\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$$

と表す。⁸⁹

2. 関数 $f(x)$ と $f^*(x)$ の対応は例外なく一対一である。

実際、 $f_1(x)$ と $f_2(x)$ が $\mathfrak{S}_{n\rho}$ に属すならば、その差

$$d(x) = f_1(x) - f_2(x)$$

も系 (1) に代数的に従属であり、さらに

$$d^*(x) = f_1^*(x) - f_2^*(x)$$

である。 $d(x)$ は系 (1) とともに補助定理の条件を満たすので、

$$d(x) \neq 0$$

から必ず

$$d^*(x) \neq 0$$

が従う。すなわち、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の異なる関数には、 $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ の異なる関数が対応する。

3. $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ の関数の間の任意の関係

$$F(f_1^*(x), f_2^*(x), \dots, f_k^*(x)) = 0 \quad x_1, \dots, x_\rho \text{ について恒等的に}$$

から、一意に対応する $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の関数について

$$F(f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)) = 0 \quad x_1, \dots, x_n \text{ について恒等的に}$$

が従う。なぜなら、 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$ とともに、これらの任意の有理結合も系 (1) に代数的に従属だからである。

さらにこれは

$$h(x) = F(f_1(x), \dots, f_k(x)) : \\ h^*(x) = F(f_1^*(x), \dots, f_k^*(x)) \quad (4)$$

からも従う。補助定理により、したがって

$$h(x) \neq 0 \quad \text{ならば} \quad h^*(x) \neq 0$$

である。証明終わり。

要約すれば次を得る。

定理 I: 有理関数の（有限または無限の）任意の系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ に対して、任意に多くの仕方で、一対一の系 $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ を割り当てることができる。その際、 $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ の関数間に存在するすべての関係は $\mathfrak{S}_{n\rho}$ においても保存され、また逆も成り立つ。特に (4) により、体 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ には再び体 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ が対応する。

定理 I から、以後のすべての証明を簡単にする帰結を引き出す。系の関数間の有限または無限個の関係によって特徴づけられる系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の性質は、対応する系 $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ について成り立てば、もとの系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ についても成り立つ。

この帰結を略して「転移原理」と呼ぶ。

⁸⁹ 対応して、 $f^*(x), g^*(x), \dots$ は、以下いつでも対応関数、すなわち $x_1, \dots, x_\rho$ の関数を意味するものとする。

この対応の最も簡単な例は、代数的不変式の理論によって与えられる。実際、線形変換によって、基本形式のいくつかの係数を数値的に固定し、特殊な形式に対して成り立つすべての関係が一般の場合にも成り立つようにすることが常にできる。

§ 4. 体 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の有理基底.

以下の研究では、基底概念のまわりにまとめられた問題に対して、§ 3 の「転移原理」を一貫して用いる。まず体について基底の存在を証明するが、定義は一般に述べる。

定義 III: $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の有限個の関数が有理基底と呼ばれるのは、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の任意の関数が、 Ω からの係数を用いて、それら有限個の関数の有理結合として表されるときである。

有理基底は ρ 個の代数的に独立な関数を含まなければならない。なぜなら、有理基底から導かれる系の代数的階数は、有理基底の代数的階数に等しいからである。

まず、有理基底の存在証明が転移原理を許すことを示す。すなわち、定義 III は次のように定式化できる。

$\mathfrak{S}_{n\rho}$ の関数

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_k(x)$$

が有理基底をなすことと、無限個の関係

$$f(x) = \gamma(g_1(x), \dots, g_k(x)) \quad (1)$$

が満たされることは同値である。ここで $f(x)$ は $\mathfrak{S}_{n\rho}$ のすべての関数を走り、 γ は f に応じて変わる k 個の引数の有理関数を表す。

したがって、対応系 $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ において

$$g_1^*(x), g_2^*(x), \dots, g_k^*(x)$$

が有理基底を与え、それにより関係

$$f^*(x) = \gamma(g_1^*(x), \dots, g_k^*(x))$$

が生じるならば、定理 I によって、関係 (1) は $\mathfrak{S}_{n\rho}$ に対して成り立つ。したがって、有理基底に対する転移原理は次のようにいう。

対応系 $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ に有理基底が存在することから、もとの系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の有理基底が従う。⁹⁰

すべての体 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の有理基底の存在を証明するためには、したがって体 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ に限ればよい。ここでは E. Steinitz が用いた議論の直接の一般化が目的に至る。⁹¹

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho) \quad (2)$$

を、 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ からの ρ 個の代数的に独立な関数の系とする。 $x_1, \dots, x_\rho$ を消去すると、 ρ 個の関係

$$\begin{aligned} F_1(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_1) &= 0, \dots, \\ F_\rho(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_\rho) &= 0 \end{aligned} \quad (3)$$

が得られる。各関係 $F_i = 0$ には不定元 x_i が実際に現れる。そうでなければ、仮定に反して関数 (2) の間に代数的従属性が存在することになる。関係 (3) は

$$x_1, x_2, \dots, x_\rho$$

が

$$\Omega(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x))$$

に関して代数的元であることをいう。したがって、 $x_1, \dots, x_\rho$ を添加して得られる体

$$\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, x_1, \dots, x_\rho) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho)$$

は、 $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ の有限代数拡大である。既知の定理⁹²により、 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ は、 $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ と $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ の間の中間体として、それ自身 $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ の代数拡大であり、また $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ は $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ の代数拡大である。したがって $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ は、 $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ に $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ からの有限個の元を添加することによって、または適当に選ばれた一つの関数を添加することによって得られる。すなわち有理基底が存在する。転移原理によって次を得る。

定理 II: 任意の体 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ は有理基底をもつ。

⁹⁰転移原理は、ここで扱うすべての基底問題について同様に定式化される。

⁹¹E. Steinitz, *Algebraische Theorie der Körper*, § 24, Crelle's Journal 137 (1909).

⁹²例えば Weber, *Lehrbuch d. Algebra* 1, § 144 (第 1 版) または § 55 (小版) を比較せよ。

§ 5. 体 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ のインボリューション形式とインボリューション基底.

前の議論から、体そのものによって定まる有理基底をさらに得る。まず体 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ についてそれを示す。

$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ を Ω と $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ の間の体とする。§ 4 と同様、 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ の中から ρ 個の代数的に独立な関数

$$g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x)$$

を選び、 $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ の有限代数拡大 $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ を作る。 $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ の $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ に関する次数を i とする。不定係数 $u_1, \dots, u_\rho$ をもつ線形形式

$$u(x) = u_1 x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$$

を導入し、 $u(x)$ の $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ に関する既約方程式を

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum_{\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i} g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho} \quad (1)$$

とする。⁹³ 係数

$$g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x)$$

は $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ に属し、体によって定まる。 $\Phi^*(z, u)$ を体のインボリューション形式と呼ぶ。

これらの係数が有理基底をなすことを主張する。実際、(1) を z の方程式として見れば、それは $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ に関して既約であり、したがって部分体

$$\Omega(g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x))$$

に関してはなおさら既約である。ゆえに $\Phi^*(z, u)$ は、この部分体に関する $u(x)$ の既約方程式を与える。したがって $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ は、 $\Omega(g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x))$ の代数拡大、しかも次数 i の拡大である。 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ はこの部分体と $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ の間にあるから、次数の一致は体の一致を意味することが知られている。転移原理により、 $\Phi(z, u)$ の係数は対応して $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の有理基底を与える。すなわち次を得る。

定理 III: インボリューション形式の係数は、体によって定まる有理基底、すなわちインボリューション基底をなす。体 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ については、この基底は一意に定まる。⁹⁴

この事実には非有理的な解釈を付け加える。これはインボリューションの幾何学的理論とのつながりを与える。

$\Phi^*(z, u)$ の一次因子への分解は、拡大体において

$$\begin{aligned} \Phi^*(z, u) = & (z - u_1 x_1 - \dots - u_\rho x_\rho)(z - u_1 x_1^{(1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(1)}) \dots \\ & \cdot (z - u_1 x_1^{(i-1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(i-1)}) \end{aligned} \quad (4)$$

によって与えられる。(1) と比較すれば、関数

$$g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

は、量の行

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \dots & x_\rho \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \dots & x_\rho^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{(i-1)} & x_2^{(i-1)} & \dots & x_\rho^{(i-1)} \end{array} \quad (5)$$

の基本対称関数と同一であることが分かる。したがって $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ の任意の関数は、行 (5) に関して対称なこれらの基本関数の有理結合であり、逆に行 (5) の任意の対称関数は $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ に属する。

したがって

$$f^*(x) = \frac{F^*(x)}{H^*(x)}$$

が $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ のすべての関数を走るとき、無限個の関係の系

$$\frac{F^*(x)}{H^*(x)} = \frac{F^*(x^{(1)})}{H^*(x^{(1)})} = \dots = \frac{F^*(x^{(i-1)})}{H^*(x^{(i-1)})} \quad (6)$$

⁹³Noether は総和を総和 i をもつすべての添字系について書いている。ここでは主項 z^i を分けている。

⁹⁴体 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ については、インボリューション形式は対応の選択に依存する。不定係数をもつ対応を用いれば一意性を得ることができる。

が存在する。要約すれば、

$$F^*(x^{(k)})H^*(x^{(l)}) - F^*(x^{(l)})H^*(x^{(k)}) = 0 \quad (k, l = 0, 1, \dots, i-1),$$

である。ここで $F^*(x^{(k)})$ も $H^*(x^{(k)})$ も恒等的には消えない。これらは $F^*(x)$ および $H^*(x)$ の共役であり、形式的に対称だからである。

逆に、無限個の関係

$$F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0, \quad H^*(\xi) \neq 0 \quad (7)$$

を満たす任意の量の行 ξ について、量の行 (5) への所属が得られる。

実際、 $G^*(x)$ を $\Phi^*(z, u)$ の係数の共通分母とすると、仮定 (7) により関数

$$G^*(\xi) \cdot \Phi^*(z, u; \xi)$$

は、 ξ に関しても整であり、恒等的には消えない。すなわち $\Phi^*(z, u; \xi)$ の係数は不定にならず、かつ零点

$$z = u_1\xi_1 + u_2\xi_2 + \dots + u_\rho\xi_\rho$$

をもつ。(7) により、したがって $\Phi^*(z, u; x)$ も零点 $z = u(\xi)$ をもつ。すなわち ξ は量の行 (5) に属する。 ξ が共役な量の行に関する方程式系

$$F^*(x^{(k)})H^*(\xi) - H^*(x^{(k)})F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0$$

を満たす場合にも、(6) により対応する主張が成り立つ。

したがって、量の行 (5) は、方程式系

$$F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0$$

の解 ξ として定義される。ここで $F^*(x) : H^*(x)$ は $\mathfrak{R}_{\rho\rho}^*$ のすべての関数を走る。また行 x は任意の共役な行で置き換えてもよい。

幾何学的には、各行 x を点と解釈すると、これは次のことを意味する。(7) の解は、 ρ 次元線形空間において、各々 i 個の点からなる ∞^ρ 個の群を表し、群の任意の点はその個々の群を一意に定める。このような点群の系を「線形空間におけるインボリューション」と呼ぶ。⁹⁵

対応して、体 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ は、曲線、曲面などからなる線形空間内のインボリューションを特徴づける。

以上により、 $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ の $\mathfrak{R}_{\rho\rho}^*$ に関する次数 i は、側条件 $H^*(\xi) \neq 0$ を満たす (7) の解系の個数に等しい。これを $\mathfrak{R}_{\rho\rho}^*$ の解系と呼ぶことができる。したがって、インボリューション基底の存在を証明するために用いた議論は、次の非有理的な定式化も許す。

「 $\mathfrak{L}^*$ が $\mathfrak{R}_{\rho\rho}^*$ の約体であり、体 $\mathfrak{L}^*$ のすべての解系が $\mathfrak{R}_{\rho\rho}^*$ の解系でもあるならば、 $\mathfrak{L}^*$ と $\mathfrak{R}_{\rho\rho}^*$ は同一である。」

対応する命題は、転移原理により、 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ の約体 $\mathfrak{L}$ についても成り立つ。

§ 6. 体 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ の最小基底.

この節では既知の定理を概観する。ただし、転移原理と有理基底の存在によって可能となった拡張された定式化で述べる。

定義 IV: $\mathfrak{R}_{n\rho}$ の有理基底が最小基底と呼ばれるのは、それが最小個数 ρ の関数だけを含むときであり、その場合それらは代数的に独立でなければならない。

Lüroth, Castelnuovo, Enriques の定理⁹⁶から次の事実が得られる。

I. 任意の体 $\mathfrak{R}_{n1}$ は最小基底をもつ。それはその体の Lüroth 関数であり、一次分数変換を除いて一意に定まる。

II. 体 $\mathfrak{R}_{n2}$ については、係数体 Ω の代数拡大を許すならば、そして一般にはその場合に限って、常に最小基底が存在する。

III. 体 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ ($\rho \geq 3$) については、一般には最小基底は存在しない。最小基底をもつ特殊な体 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ の特徴づけはまだ試みられていない。

E. Steinitz が与えた体 $\mathfrak{R}_{11}^*$ に対する Lüroth の定理の証明を簡単に示す。⁹⁷

⁹⁵(7) の除外された解、すなわち $F^*(\xi) = 0, H^*(\xi) = 0$ となるもの、およびインボリューション基底に対応する方程式系の除外された解は、インボリューションの基本点と呼ばれる。これには同次化によって生じるもの、すなわち「無限遠にある」点も含まれる。

⁹⁶J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, *Math. Ann.* 9 (1875). — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, *Math. Ann.* 44 (1893). — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio, *Rend. Acc. Linc.*, vol. 21, 1912 年 1 月 21 日。

⁹⁷前掲書, § 24.

$\Phi^*(z, u)$ を $\mathfrak{R}_{11}^*$ のインボリューション形式とし、 $\psi^*(x)$ を、実際に不定元 x を含む $\Phi^*(z, u)$ の任意の係数とする。すると、 $\Omega(x)$ の $\Omega(\psi^*(x))$ に関する次数は、 $\Omega(x)$ の $\mathfrak{R}_{11}^*$ に関する次数に等しいことが分かる。そこから体の同一性が従う。さらに、 $\Omega(\chi^*(x))$ が $\Omega(\psi^*(x))$ に等しいならば、 $\chi^*(x)$ と $\psi^*(x)$ の相互の有理従属性は、二つの関数の一次分数従属性を意味する。

したがって、転移原理により、Lüroth の定理は次の形でも述べられる。

体 $\mathfrak{R}_{n1}$ の最小基底は、インボリューション基底の任意の一つの関数からなる。また $\mathfrak{R}_{n1}$ のインボリューション基底の任意の二つの関数は、一次分数変換によって互いに依存する。

G. Castelnuovo は、幾何学的なインボリューション理論を用いて、有理基底が三つの関数から成る体 $\mathfrak{R}_{22}^*$ について事実 II を証明している。転移原理は係数体 Ω の有限代数拡大のもとでも有効であるから、有理基底の存在によって、すべての体 $\mathfrak{R}_{n2}$ について証明が完結する。

III については、Enriques が三次元空間内の非有理的インボリューション、すなわち最小基底をもたない体 $\mathfrak{R}_{33}$ を構成していることを注意しておく。

§ 7. 有理関数の任意の系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 、線形族 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ 、および整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 、有理基底の存在.

体 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ の有理基底の存在から、いま、有理関数および整有理関数の任意の系に対する有理基底を導く。これらの系を、加法、乗法、除法という基本演算によって順次互いに生じる順に並べる。

I. いつものように、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ は、 n 個の不定元の有理関数（または整有理関数）からなり、代数的階数 ρ をもつ任意の系を表す。 Ω の量も系に属するものとして数える。

II. 系 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ が次の条件を満たすとき、これを線形族と呼ぶ。

1. $f(x)$ とともに、 Ω の任意の量 c に対して $c \cdot f(x)$ も常に $\mathfrak{L}_{n\rho}$ に含まれる。

2. $f(x)$ と $g(x)$ とともに、 $f(x) + g(x)$ も常に $\mathfrak{L}_{n\rho}$ に含まれる。

III. 線形族 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ がさらに次の条件を満たすとき、これを整性領域と呼ぶ。

3. $f(x)$ と $g(x)$ とともに、 $f(x) \cdot g(x)$ も常に $\mathfrak{J}_{n\rho}$ に含まれる。

IV. 整性領域 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ がさらに次の条件を満たすとき、これを体と呼ぶ。

4. $f(x)$ と $g(x)$ とともに、ただし $g(x) \neq 0$ のとき、商 $f(x) : g(x)$ も常に $\mathfrak{R}_{n\rho}$ に含まれる。

条件 1 から 4 は、§ 1 で体について述べた条件である。⁹⁸

これらの領域を、以下で順次互いから導く。

a) 任意の系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ は、次の要請によって線形族 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ に拡張される。

$\mathfrak{L}_{n\rho}$ は、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ に加えて、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の有限個の関数によって Ω の係数で線形に表される関数 $h(x)$ のすべて、かつそのようなものだけを含む。

$$h(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \cdots + c_k f_k(x),$$

ここで $f_1(x), \dots, f_k(x)$ は $\mathfrak{S}_{n\rho}$ のすべての関数を走り、 $c_1, \dots, c_k$ は Ω のすべての量を走る。

実際、系の関数の有理的結合を付け加えても、系の代数的階数は保たれる。 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ は条件 1 および 2 を満たすので線形族である。さらに、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ を含む任意の線形族は、1 と 2 によって $\mathfrak{L}_{n\rho}$ も含む。したがって $\mathfrak{L}_{n\rho}$ は $\mathfrak{S}_{n\rho}$ を含む最小の線形族である。

b) 同様に、線形族 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ から、それを含む最小の整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ が次の要請によって生じる。

$\mathfrak{J}_{n\rho}$ は、 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ に加えて、 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ の有限個の関数 $f_1(x), \dots, f_k(x)$ の、 Ω 係数の整有理結合として表される関数 $h(x)$ のすべて、かつそのようなものだけを含む。ここで $f_1(x), \dots, f_k(x)$ は $\mathfrak{L}_{n\rho}$ のすべての関数を走る。

c) 最後に、整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ から、それを含む最小の体 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ が次の要請によって生じる。すなわち、 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ は $\mathfrak{J}_{n\rho}$ に加えて、 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の二つの関数の商として表される関数 $h(x)$ のすべて、かつそのようなものだけを含む。三つの拡張を一つの段階にまとめると、次を得る。

任意の系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ は、次の要請によって、それを含む最小の体 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ へ拡張できる。

$\mathfrak{R}_{n\rho}$ は、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ に加えて、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の有限個の関数 $f_1(x), \dots, f_k(x)$ の、 Ω 係数の有理的結合として表される関数 $h(x)$ のすべて、かつそのようなものだけを含む。ここで $f_1(x), \dots, f_k(x)$ は $\mathfrak{S}_{n\rho}$ のすべての関数を走る。

この最後の事実から、任意の領域に対する有理基底の存在が直ちに従う。

$\mathfrak{R}_{n\rho}$ を $\mathfrak{S}_{n\rho}$ を含む最小の体とし、 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ の有理基底が

$$h_1(x), h_2(x), \dots, h_\sigma(x) \tag{1}$$

で与えられているとする。 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ の定義により、関係式

$$\begin{aligned} h_1(x) &= r_1(g_1(x), \dots, g_\lambda(x)); \dots; \\ h_\sigma(x) &= r_\sigma(g_\mu(x), \dots, g_\nu(x)), \end{aligned} \tag{2}$$

⁹⁸ $f(x)$ と $g(x)$ は零次、すなわち Ω の量であってもよい。

が存在する。ただし $r_1, \dots, r_\sigma$ はその引数の有理関数であり、

$$g_1(x), \dots, g_\lambda(x), \dots, g_\mu(x), \dots, g_\nu(x) \quad (3)$$

はすべて $\mathfrak{S}_{n\rho}$ に属する。関係式 (2) により、(3) も (1) と同じく $\mathfrak{R}_{n\rho}$ の有理基底を表す。また (3) の関数は $\mathfrak{S}_{n\rho}$ に属するから、これは同時に $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の有理基底である。したがって次を得る。

定理 IV: 有理関数（または整有理関数）の任意の系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ は、その系の有限個の関数から成る、代数的階数 ρ の有理基底をもつ。

つぎに、特に $\mathfrak{L}_{n\rho}$ を線形族とし、

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g_{\rho+1}(x), \dots, g_\nu(x) \quad (4)$$

を $\mathfrak{L}_{n\rho}$ の有理基底とする。例えば

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x)$$

が代数的に独立であるとする。このとき

$$g(x) = c_1 g_{\rho+1}(x) + c_2 g_{\rho+2}(x) + \dots + c_{\nu-\rho} g_\nu(x)$$

と置けば、 c_i を Ω の数として適当に選ぶことにより

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g(x) \quad (5)$$

が $\mathfrak{L}_{n\rho}$ を含む最小の体 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ の有理基底となるようにできる。ところが $\mathfrak{L}_{n\rho}$ は線形族であるから、 $g(x)$ は $\mathfrak{L}_{n\rho}$ に属し、(5) は $\mathfrak{L}_{n\rho}$ の有理基底を表す。すなわち、

定理 V: 有理関数（または整有理関数）の任意の線形族 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ の有理基底、従って特に任意の整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ および任意の体 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ の有理基底は、高々 $\rho + 1$ 個の関数（かつ少なくとも ρ 個）を含むように選ぶことができる。

したがって、§4 で体について得られた有理基底の関数個数の制限は、体が線形族であるという性質に基づく。一方、最小基底が存在する場合に ρ 個の関数まで減らせることは、体のすべての仮定を用いる。

なお、§3 (4) によって、系およびそれを含む最小系のすべての特徴的性質は写像によって保存される。

§8. 多項式からなる整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ のインボリューション基底.

以下の節では、元が整有理関数（多項式）である系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ を扱う。まず、多項式からなる整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ を考える。これらの領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ については、最初に割り切りの概念を定めなければならない。

$F(x), G(x)$ を $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の二つの多項式とし、 $L(x)$ をそれらの共通因子、すなわち

$$F(x) = L(x) \cdot F_1(x), \quad G(x) = L(x) \cdot G_1(x)$$

が成り立つものとする。このとき $L(x)$ が $\mathfrak{J}_{n\rho}$ における共通因子であるとは、三つの多項式 $L(x), F_1(x), G_1(x)$ がすべて $\mathfrak{J}_{n\rho}$ に属すること、かつそのときに限る。

$\mathfrak{J}_{n\rho}$ の二つの多項式は、 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ における共通因子をもたないとき、 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ において互いに素であるという。

$\mathfrak{R}_{n\rho}$ を $\mathfrak{J}_{n\rho}$ を含む最小の体とする。すると定義により、 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ の任意の関数は

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x)$$

の形に表される。ここで $F_1(x), F_2(x)$ は $\mathfrak{J}_{n\rho}$ に属し、 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ において互いに素である。同様に、 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ の複数の関数は $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 内の共通分母にそろえることができる。

$$f_1(x) = \frac{F_1(x)}{F(x)}, \dots, f_k(x) = \frac{F_k(x)}{F(x)}.$$

$F(x)$ が $\mathfrak{J}_{n\rho}$ における最小共通分母であるとは、 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の多項式

$$F(x), F_1(x), \dots, F_k(x)$$

が $\mathfrak{J}_{n\rho}$ において互いに素であること、かつそのときに限る。

このような表示は複数の仕方で可能でありうる。なぜなら $\mathfrak{J}_{n\rho}$ では、一般に既約関数への一意分解の法則が成り立たないからである。

つぎに、 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ のインボリューション基底が $\mathfrak{J}_{n\rho}$ に対してもつ意味を調べる。そのため、インボリューション形式とインボリューション基底の概念を整性領域へ移す。 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ のインボリューション形式を

$$\Phi(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

とし、 $G(x)$ を $\Phi(z, u)$ の係数の $\mathfrak{J}_{n\rho}$ における最小共通分母とする。 $G(x)$ を掛けると、 $\Phi(z, u)$ は、係数が $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の多項式であり、かつ $\mathfrak{J}_{n\rho}$ において互いに素である形式 $\Psi(z, u)$ へ移る。

$$G(x) \cdot \Phi(z, u) = \Psi(z, u) = G(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i).$$

$\mathfrak{K}_{n\rho}$ のインボリューション形式 $\Phi(z, u)$ に $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の多項式を掛けることによって得られ、係数が $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の多項式で、かつ $\mathfrak{J}_{n\rho}$ において互いに素であるような形式 $\Psi(z, u)$ を、 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ のインボリューション形式と呼ぶ。また $\Psi(z, u)$ の係数を対応するインボリューション基底と呼ぶ。

$\mathfrak{K}_{n\rho}$ のインボリューション基底の意味から、 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の任意のインボリューション基底が同時に有理基底であることはまず明らかである。さらに調べるため、対応する最小の体 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ で

$$z = u_1 x_1 + \cdots + u_\rho x_\rho$$

を根にもつ既約方程式が $\Phi^*(z, u) = 0$ で与えられるような写像領域 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ を考える。

§ 5 によれば、

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

の係数は、 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ に関して共役な量の行

$$x, \quad x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}$$

の基本対称関数を表す。 $F^*(x)$ を $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ の任意の多項式とする。すると

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)}) \right)$$

であるから、 $F^*(x)$ はこれらの量の行の整対称関数である。従って、それは基本対称関数、すなわち関数

$$g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x)$$

の整有理結合として表される。

いま

$$G^*(x) \cdot \Phi^*(z, u) = \Psi^*(z, u) = G^*(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

が $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ のインボリューション形式であるならば、 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ の任意の多項式、とくに $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ の任意の多項式は、商

$$G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x) : G^*(x)$$

の整有理結合である。

転移原理を考慮すると、次を得る。

定理 VI: 多項式からなる任意の整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ に対して、少なくとも一つの特別な有理基底、すなわちインボリューション基底が存在し、 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ のすべての多項式をこの基底の関数で有理表示するとき、分母にはただ一つの固定された関数（対応するインボリューション形式の最高係数）の冪だけが現れる。

§ 9. 多項式からなる相対的に整な領域 $\mathfrak{O}_{n\rho}$.

以下では、多項式からなる特殊な整性領域を考える。これは整性領域と体との中間段階をなす。

多項式の整性領域 $\mathfrak{O}_{n\rho}$ が次の条件を満たすとき、これを「相対的に整な領域」と呼ぶ。

4a) $\mathfrak{O}_{n\rho}$ は、 $F(x)$ と $G(x)$ とともに、ただし $G(x) \neq 0$ のとき、商 $F(x) : G(x)$ を、その商が不定元について整、すなわち多項式である場合に、かつその場合に限り含む。

まず、相対的に整な領域が、有理関数体 $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ ($\sigma \geq \rho$) の多項式全体と一致することを証明する。

$\mathfrak{K}_{n\rho}$ を $\mathfrak{G}_{n\rho}$ を含む最小の体とする。 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の任意の関数 $f(x)$ には、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の二つの多項式の商としての表示

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x)$$

がある。ここでは零次の多項式も許す。 $f(x)$ が多項式になるならば、条件 4a) によって $\mathfrak{G}_{n\rho}$ に属する。また $\mathfrak{G}_{n\rho}$ はそれ以上の多項式を含むことはできないので、任意の相対的に整な領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ は、それを含む最小の体の多項式全体と同一である。

逆に、 $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ を任意の有理関数体（したがって、ある与えられた系を含む最小の体とは限らない）とし、 $\mathfrak{J}$ を $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ に含まれる多項式全体とする。 $\mathfrak{J}$ は整性領域の条件 1, 2, 3 および条件 4a) を満たすので、相対的に整な領域である。すなわち、体 $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ に含まれる多項式全体は相対的に整な領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ($\rho \leq \sigma$) をなす。⁹⁹

さらに、相対的に整な領域が Hilbert の「相対的に整な関数の整性領域」と一致することを示す。¹⁰⁰
 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の有理基底を

$$G_1(x), \dots, G_k(x) \quad (1)$$

とする。条件 1, 2, 3, 4a) により、(1) の多項式の任意の有理結合で、不定元について整、すなわち多項式となるものは $\mathfrak{G}_{n\rho}$ に属する。逆に、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の任意の多項式は、有理基底の概念により、(1) の多項式で有理的に表される。従って $\mathfrak{G}_{n\rho}$ は、(1) の多項式の有理結合のうち、不定元について整、すなわち多項式であるもの全体と同一である。こうして、特殊な有理基底から出発する Hilbert の定義が得られる。一方、われわれの定義は領域の抽象的性質だけを用いる。

相対的に整な領域については、§ 8 で一般の整性領域に対して与えた共通因子の定義が単純になる。

$F(x), G(x)$ を $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の二つの多項式、 $L(x)$ をそれらの共通因子とする。このとき $L(x)$ が $\mathfrak{G}_{n\rho}$ における共通因子であるとは、 $L(x)$ が $\mathfrak{G}_{n\rho}$ に属すること、かつそのときに限る。

というのは、商 $F(x) : L(x)$ および $G(x) : L(x)$ の属することは条件 4a) から従うからである。

相対的に整な領域のもう一つの本質的性質は、「 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ に関して代数的に整である」という概念を、代数的数体または体 $\Omega(x_1, \dots, x_n)$ の場合とまったく同様に、任意の方程式によって定義できることである。

定義 V: 量 ξ が $\mathfrak{G}_{n\rho}$ に関して代数的に整である、または相対的に代数的に整であるとは、最高係数が単位で、残りの係数が $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の多項式であるような方程式を少なくとも一つ満たすことをいう。

実際、相対的に代数的に整な量 ξ が、例えば方程式

$$L(z) = z^\lambda + G_1(x)z^{\lambda-1} + \dots + G_\lambda(x) = 0$$

を満たすとする。 $L(z)$ は、最小の体 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ に関して既約な整関数

$$M(z) = z^\mu + H_1(x)z^{\mu-1} + \dots + H_\mu(x)$$

で割り切れる。この割り切りから、Gauss の定理の既知の拡張¹⁰¹により、有理関数 $H_1(x), \dots, H_\mu(x)$ は $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の多項式であり、従って $\mathfrak{G}_{n\rho}$ に属する。したがって、相対的に代数的に整な量 ξ の定義は既約方程式から得られる。とくに、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の任意の多項式 $F(x)$ は、方程式 $z - F(x) = 0$ を満たすから、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ に関して代数的に整である。

さらに、多項式の整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ に対して、最小の体の場合と同様に、それを含む最小の相対的に整な領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ も次の要請で定義されることを述べておく。

$\mathfrak{G}_{n\rho}$ は、 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ に加えて、 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の二つの多項式の商として表される多項式 $H(x)$ のすべて、かつそのようなものだけを含む。

この定義からさらに次が従う。 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の任意のインボリューション形式およびインボリューション基底から、基底のすべての多項式の $\mathfrak{G}_{n\rho}$ における共通因子を、あっても一つ取り除くことにより、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の対応するものが得られる。

なぜなら $\mathfrak{J}_{n\rho}$ と $\mathfrak{G}_{n\rho}$ は同じ最小包含体 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ をもつからである。また $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の任意のインボリューション形式は、 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ のインボリューション形式に $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の多項式を掛けることによって生じるので、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の係数をもつ。ただし、それらは $\mathfrak{G}_{n\rho}$ における共通因子をもつことがある。¹⁰²

⁹⁹ $\rho = 0$ であってもよい。すなわち、 $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ の多項式全体が係数領域 Ω の元だけからなる場合である。

¹⁰⁰ D. Hilbert: Mathematische Probleme. 2 講義 1900. 問題 14 (Göttinger Nachrichten 1900).

¹⁰¹ 例えば J. König: Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, B. G. Teubner, 1903), Kap. IX, § 2, または Weber (小版) § 20 を参照。

¹⁰² 例えば、 x_1^2 と x_1x_2 のすべての整有理結合からなる整性領域 $\mathfrak{J}_{22}$ に対して、インボリューション形式として

$$\Psi(z, u) = x_1^2 z^2 - x_1^4 u_1^2 - 2x_1^3 x_2 u_1 u_2 - x_1^2 x_2^2 u_2^2$$

が得られる。 x_1^2 は $\mathfrak{J}_{22}$ に属し、従ってなおさら最小の相対的に整な包含領域 $\mathfrak{G}_{22}$ に属し、従って $\mathfrak{G}_{22}$ における共通因子であるから、 $\mathfrak{G}_{22}$ のインボリューション形式として

$$\Psi(z, u) = z^2 - x_1^2 u_1^2 - 2x_1 x_2 u_1 u_2 - x_2^2 u_2^2$$

が得られる。

最後に、相対的に整な領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の写像領域は、§ 7 により再び多項式の整性領域 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ であるが、それ自体は必ずしも相対的に整な領域ではないことを注意する。実際、 $F(x)$ と $G(x)$ が $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の二つの多項式で、その商が多項式でなく従って $\mathfrak{G}_{n\rho}$ に属さないならば、商 $F^*(x) : G^*(x)$ も $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ に属さない。しかし、この商は、いくつかの不定元を特殊化して生じるため、多項式でありうる。その場合、 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ では条件 4a) が満たされない。¹⁰³

§ 10. 第一種の相対的に整な領域とその整性基底.

§ 9 (定義 V) で導入した「相対的に代数的に整」という概念により、有限な整性領域である相対的に整な領域の分類を与えることができ、これによって D. Hilbert が提起した問題 (数学の問題、問題 14) に、少なくともこの類について肯定的に答えることができる。次の定義を置く。

定義 VI: $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の有限個の多項式であって、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の任意の多項式が、 Ω の係数を用いてそれら有限個の整有理結合として表されるものを整性基底という。整性基底をもつ多項式の整性領域を有限整性領域という。

ここで考える相対的に整な領域の類、すなわちインボリューション基底が整性基底であることが示される類を、次の定義に従って第一種の相対的に整な領域と呼ぶ。

定義 VII: 相対的に整な領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ が第一種であるとは、その写像領域として相対的に整な領域 $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ をもち、 $x_1, \dots, x_\rho$ の任意の多項式 (係数は Ω) が $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ 上代数的に整であることをいう。

この定義により、不定元 $x_1, \dots, x_\rho$ 、従って線形形式 $u(x) = u_1x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$ も $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ 上代数的に整である。根 $z = u(x)$ をもつ既約整関数、すなわち最小の体 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ のインボリューション形式は、従って最高係数として単位をもち、残りの係数として $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ の多項式をもつ。これは同時に $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ のインボリューション形式であり、 $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ にはそれ以外のインボリューション形式は存在しない。従って転移原理により、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ も最高係数が単位であるインボリューション形式をもつ。さらに定理 VI によれば、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ のすべての多項式に対応するインボリューション基底で有理表示するとき、分母に現れるのはこの最高係数だけであるから、インボリューション基底は整性基底になる。従って、

定理 VII. 第一種の任意の相対的に整な領域は有限整性領域である。その整性基底は、それを特徴づける写像領域から得られるインボリューション基底で与えられる。特に、第一種の相対的に整な領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の整性基底は、一意に定まる $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ のインボリューション基底によって与えられる。

第一種の相対的に整な領域について判定条件を付け加える。 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ を第一種とし、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の整性基底が

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_k(x) \quad (1)$$

で与えられているとする。すると Hilbert の補助定理¹⁰⁴により、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の ρ 個の代数的に独立な多項式

$$G_1(x), G_2(x), \dots, G_\rho(x), \quad (2)$$

が存在し、(1) の多項式、従って $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の任意の多項式は、(2) の多項式上代数的に整である。同じことは、写像領域 $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ の任意の多項式について、対応する多項式

$$G_1^*(x), G_2^*(x), \dots, G_\rho^*(x) \quad (3)$$

に関して成り立つ。

従って定義 VII により、 $x_1, \dots, x_\rho$ の任意の多項式も (3) の多項式上代数的に整である。

逆に、任意の相対的に整な領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の写像領域 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ が、 $x_1, \dots, x_\rho$ の任意の多項式を代数的に整にするような ρ 個の多項式 (3) を含むと仮定する。このとき $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ は相対的に整な領域 $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ になり、さらに $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ 、従って $\mathfrak{G}_{n\rho}$ が第一種であることを示す。

実際、 $F^*(x)$ を $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ を含む最小の体 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ の多項式とする。仮定により、それは (3) の多項式上代数的に整である。対応する $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の関数は $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の ρ 個の多項式上代数的に整であるから、多項式 $F(x)$ であり、従って $\mathfrak{G}_{n\rho}$ に属する。したがって $F^*(x)$ は $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ に属する。よって写像領域 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ は $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ のすべての多項式を含み、相対的に整な領域 $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ である。 $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ 、従って $\mathfrak{G}_{n\rho}$ が第一種であることは、定義 V と VII および仮定から直ちに従う。すなわち、

第一種の相対的に整な領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ は、写像領域 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ の中に ρ 個の多項式が存在し、それらの上で $x_1, \dots, x_\rho$ の任意の多項式が代数的に整である、という事実によって特徴づけられる。この仮定から、写像領域そのものが相対的に整な領域であることが従う。¹⁰⁵

¹⁰³例えば $\mathfrak{G}_{22}$ を、 $F = x_1^2x_2$ と $G = x_1^2(1+x_3)$ の有理結合であるすべての多項式からなるものとする。許容される特殊化 $x_3 = 0$ は $F^* : G^* = x_2$ を与えるが、 $F : G$ は多項式でない。従って $\mathfrak{J}_{22}^*$ は相対的に整な領域ではない。

¹⁰⁴D. Hilbert: Über die vollen Invariantensysteme, Math. Ann. 42 (1893), § 1. そこで同次多項式についてだけ述べられた補助定理は、非同次多項式についても同様に成り立つ。

¹⁰⁵例えば、§ 9 の末尾の注意で述べた領域 $\mathfrak{G}_{22}$ では、許容される特殊化 $x_1 = 1$ によって二つの多項式 $F^* = x_2$, $G^* = 1 + x_3$ が得られ、これらの上で x_2, x_3 の任意の多項式が代数的に整である。従って $\mathfrak{G}_{22}$ は第一種であり、実際 $F(x)$ と $G(x)$ を整性基底にもつ。

§ 11. 代数的整従属性に関する補助定理.

いま、 $x_1, \dots, x_\rho$ の任意の多項式が、 $x_1, \dots, x_\rho$ の ρ 個の多項式

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x) \quad (1)$$

上代数的に整であるための判定条件を与える。

特に (1) の多項式が同次形式であるならば、(1) を消す任意の特殊な値系において、代数的に整従属なすべての形式も同時に消える。従って特に $x_1, \dots, x_\rho$ も消える。

従って、形式 (1) は

$$x_1 = 0, \dots, x_\rho = 0$$

以外の値系で同時に消えることはできない。それらの終結式は零であってはならない。

逆に、この条件も十分であり、次の形で非同次多項式へ拡張できる。

補助定理: $x_1, \dots, x_\rho$ の任意の多項式が、 $x_1, \dots, x_\rho$ の ρ 個の多項式

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x)$$

上代数的に整であるための十分条件は、これらの多項式 (1) の最高次元項

$$H_1^*(x), \dots, H_\rho^*(x)$$

の、 $x_1, \dots, x_\rho$ に関する終結式が消えないことである。

$$R_0 = \begin{bmatrix} H_1^* & \cdots & H_\rho^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho \end{bmatrix} \neq 0. \quad (2)$$

同次形式 (1) に対しては、条件 (2) は必要である。¹⁰⁶

証明のために、多項式

$$\begin{aligned} \bar{G}_1^*(x) &= G_1^*(x) - \lambda_1, \dots, \bar{G}_\rho^*(x) = G_\rho^*(x) - \lambda_\rho, \\ \bar{\Phi}^*(x) &= \Phi^*(x) - \mu \end{aligned} \quad (3)$$

を作る。ここで $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$ は不定元、 $\Phi^*(x)$ は $x_1, \dots, x_\rho$ の任意の多項式である。多項式 (3) の $x_1, \dots, x_\rho, 1$ に関する終結式¹⁰⁷を

$$R(\lambda, \mu) = \begin{bmatrix} \bar{G}_1^* & \cdots & \bar{G}_\rho^* & \bar{\Phi}^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho & 1 \end{bmatrix} \quad (4)$$

と書く。これは $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$ の整有理関数である。F. Mertens によれば、(4) を μ の冪で展開したとき、最高係数を明示的に指定できる。¹⁰⁸すなわち

$$(-1)^\tau R(\lambda, \mu) = R_0^\sigma \mu^\tau + A_1(\lambda) \mu^{\tau-1} + \cdots + A_\tau(\lambda), \quad (5)$$

を得る。ここで $A_1(\lambda), \dots, A_\tau(\lambda)$ は、 $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$ および多項式 (3) の係数の、整数係数の整関数を表す。この展開はまず、仮定 (2)、すなわち $R_0 \neq 0$ のもとでは、 $R(\lambda, \mu)$ も恒等的に消えないことを示す。 $x_1, \dots, x_\rho, \lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$ に関する恒等式

$$R(\lambda, \mu) \equiv 0 \pmod{\bar{G}_1^*(x), \dots, \bar{G}_\rho^*(x), \bar{\Phi}^*(x)}$$

は、代入

$$\lambda_i = G_i^*(x), \quad \mu = \Phi^*(x)$$

によって

$$\begin{aligned} R(G_i^*(x), \Phi^*(x)) &= R_0^\sigma \Phi^{*\tau}(x) + A_1(G_i^*(x)) \Phi^{*\tau-1}(x) + \cdots \\ &\quad + A_\tau(G_i^*(x)) = 0 \end{aligned} \quad (6)$$

となる。仮定により R_0 は Ω の数であるから、これで補助定理が証明される。

¹⁰⁶終結式論については、F. Mertens, Zur Theorie der Elimination (I. and II. Teil), Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl. Abt. IIa, Bd. 108 (1899) を参照。J. König, Theorie d. algebr. Größen, Kap. VI に部分的に再掲されている。

¹⁰⁷すなわち、多項式 (3) を追加の不定元 x_0 によって、 x に関する次数が保たれるように同次化したときの、 $x_1, \dots, x_\rho, x_0$ に関する同次終結式である。

¹⁰⁸同書 § 3 (定理 I の証明) および特に § 6 (終結式 R の項のうち、与えられた冪積 $a_{\lambda\lambda}^{p_\lambda} a_{\mu\mu}^{p_\mu} \cdots a_{\sigma\sigma}^{p_\sigma}$ を因子として含むもの全体の決定)。本場合には $p_\lambda = 0, p_\mu = 0, \dots, p_\rho = \tau$ とし、 $a_{\sigma\sigma} = (-\mu)$ と置く。König, Kap. VI, § 9 に再掲。

§ 12. 多項式からなる正則系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の整性基底.

§ 11 の補助定理を § 10 の結論と合わせると、直ちに次の事実が得られる。

$\mathfrak{S}_{n\rho}$ の写像領域 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ に、最高次元項の同次終結式が恒等的に消えない、すなわち $R_0 \neq 0$ となる ρ 個の多項式が存在するならば、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ は第一種であり、従ってインボリューション基底を整性基底とする有限整性領域である。

条件 $R_0 \neq 0$ は、補助定理によって、整性基底の存在の第二の証明を可能にする。この証明は本質的には D. Hilbert によるものである。¹⁰⁹ ただしこの証明では、インボリューション基底をそれとして認識することはできない。しかし、示した性質をもつすべての系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ に一様に適用される。

実際、 $R_0 \neq 0$ となり、従って代数的に独立である $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ の ρ 個の多項式を

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x) \quad (1)$$

とする。補助定理により、 $x_1, \dots, x_\rho$ の任意の多項式、従って特に $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ を含む最小の体 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ の任意の多項式は、(1) の多項式上代数的に整である。 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ における対応する多項式を

$$G_1(x), \dots, G_\rho(x) \quad (2)$$

とすれば、転移原理により、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ を含む最小の体 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の任意の多項式、従って特に $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の任意の多項式は、(2) の多項式上代数的に整である。逆に、(2) の多項式上代数的に整である $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の任意の関数は多項式である。したがって、 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ を (§ 4 に従って) $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$ 上の代数体と見ると、 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の多項式全体、すなわち相対的に整な領域 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ は、この体の代数的に整な量全体と同一である。 $G(x)$ を (2) を有理基底へ補う $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の多項式とし、 $D(x)$ を $G(x)$ が $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$ に関して満たす次数 k の既約方程式の判別式とする。すると $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の任意の多項式、特に $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の任意の多項式 $F(x)$ は、代数的に整な量として表示

$$F(x) = \frac{\Gamma_1(G_i)G(x)^{k-1} + \Gamma_2(G_i)G(x)^{k-2} + \dots + \Gamma_k(G_i)}{D(x)} \quad (3)$$

をもつ。

いま $F(x)$ に $\mathfrak{S}_{n\rho}$ のすべての多項式を走らせる。すると、対応する関数

$$v_1\Gamma_1(G_i) + v_2\Gamma_2(G_i) + \dots + v_k\Gamma_k(G_i)$$

からなる系に Hilbert の加群基底に関する定理 I (Math. Ann. 36) を適用することで、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の有限個の多項式

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_\lambda(x) \quad (4)$$

が存在し、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の任意の多項式が

$$F(x) = A_1(G_i)F_1(x) + A_2(G_i)F_2(x) + \dots + A_\lambda(G_i)F_\lambda(x) \quad (5)$$

の形に表されることが分かる。ここで $A_1, \dots, A_\lambda$ は $G_i(x)$ の多項式である。従って、多項式 (2) と (4) は $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の整性基底をなす。すなわち、

定理 VIII: 多項式系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の写像系 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ に、最高次元項の終結式が恒等的に消えない、すなわち $R_0 \neq 0$ となる ρ 個の多項式が存在するならば、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ は整性基底をもつ。

この定理は少し一般化できる。 $R_0 \neq 0$ となる ρ 個の多項式 (1) が、 $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ を含む最小の整性領域 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ に属していれば十分である。実際、定理 VIII に至る議論は、その場合にも表示 (5) が成り立つことを示す。ところで定義により、最小の包含整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の任意の多項式 $L(x)$ は、 $L(x)$ に依存する有限個の $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の多項式によって整有理的に表される。従って、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の σ 個の多項式

$$K_1(x), K_2(x), \dots, K_\sigma(x) \quad (6)$$

が存在し、多項式 $G_i(x)$ は (6) の整有理結合となる。よって (6) と (4) が整性基底を与える。次の用語を導入する。

定義 VIII: 多項式の系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ が正則であるとは、最小包含整性領域の写像領域 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ に、その最高次元項の終結式が恒等的に消えない、すなわち $R_0 \neq 0$ となる ρ 個の多項式が存在することをいう。

従って次を得る。

¹⁰⁹Über die vollen Invariantensysteme, § 2. Hilbert の場合には、不変式体の整性基底の存在が別の方法で得られていることを仮定して、その基底を Kronecker の体の代数的に整な量の基本系として解釈することだけが問題となる。

定理 IX: 多項式からなる任意の正則系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ は整性基底をもつ。¹¹⁰

さらに、§ 5 のインボリューションの場合と同様に、正則系の幾何学的解釈を与える。そのため、そこでの (7) と同じく、方程式系

$$L^*(x) - L^*(\xi) = 0 \quad (7)$$

を考える。ここで $L^*(x)$ は $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ のすべての多項式を走る。 x_0, ξ_0 を用いて同次化すると、(7) は同次形式の間の方程式系

$$\xi_0^m M^*(x) - x_0^m M^*(\xi) = 0 \quad (8)$$

へ移る。ここで $H^*(x)$ が $L^*(x)$ の最高次元項を表すならば、関係

$$H^*(x) = M^*(x) \pmod{x_0} \quad (9)$$

が成り立つ。

$\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ の基本点 (§ 5 の注を参照) とは、(8) の解で x に依存しないもの、すなわち x に共役な行とは異なるものをいう。したがって基本点とは、 $\xi_1 = 0, \dots, \xi_\rho = 0$ とは異なる値系で、同時に

$$\xi_0^m = 0, \quad M^*(\xi) = 0$$

を満たすもの、また (9) によれば

$$\xi_0 = 0, \quad H^*(\xi) = 0$$

を満たすものである。

いま $R_0 \neq 0$ となる、従って共通解系をもたない ρ 個の形式 $H^*(\xi)$ が存在するならば、 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ は基本点をもてない。特に、 $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ が同次形式から成る場合には、 $R_0 \neq 0$ ならば $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ も基本点をもてない。そのような点は同時に $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ の基本点だからである。しかし逆も成り立つ。そのため、形式 $H^*(x)$ 全体からなる系 $\mathfrak{J}(H^*)$ を考える。これは再び整性領域である。

Hilbert の加群基底に関する定理 I と Hilbert の補助定理 (§ 10 の引用を参照) から、 $\mathfrak{J}(H^*)$ の ρ 個の形式が存在し、それらの消滅が $\mathfrak{J}(H^*)$ のすべての形式の消滅を帰結することが従う。もし $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ が基本点をもたなければ、これら ρ 個の形式は同時に消えることができず、その終結式は $R_0 \neq 0$ となる。

従って、

多項式の正則系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ は、最小包含整性領域の写像領域 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ が基本点をもたないことによって特徴づけられる。同次形式の正則系 $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ については、系そのものがすでに基本点をもたない。¹¹¹

§ 13. 第一種の相対的に整な領域および正則系の例.

1. 第一種の相対的に整な領域 $\mathfrak{S}_{nn}$ の第一の例として、 $x_1, \dots, x_n$ の多項式のうち、与えられた置換群 G を許すもの全体、すなわち Lagrange の種領域の多項式全体を考える。恒等式

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \sigma_2(x)x_k^{n-2} + \dots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (1)$$

により、 $x_1, \dots, x_n$ は $\mathfrak{S}_{nn}$ に属する基本対称関数上代数的に整であり、従って定義 V により $\mathfrak{S}_{nn}$ 上代数的に整である。したがって $\mathfrak{S}_{nn}$ は第一種である。さらに、 $\mathfrak{S}_{nn}$ は第一種の領域であり、その元が同次形式で、かつ $n = \rho$ であるから、§ 10 の結論により正則系をなす。実際、(1) によって、基本対称関数の終結式 R_0 は恒等的に消えない。終結式論の計算法則により、 R_0 は ± 1 と計算される。 $\mathfrak{S}_{nn}$ のインボリューション形

¹¹⁰ 整性基底をもたない非正則系が存在することは、Hilbert が例によって示した (Gött. Nachr. 1891, p. 233)。次の例はさらに簡単である。

$$\mathfrak{S}_{22} = x_1, x_1 x_2, x_1 x_2^2, \dots, x_1 x_2^\nu, \dots \quad \text{in inf.}$$

ここで整性基底が存在することは、正整数 ν が存在して恒等式

$$x_1 x_2^{\nu+\sigma} = \sum C \cdot x_1^{i_0} (x_1 x_2)^{i_1} (x_1 x_2^2)^{i_2} \dots (x_1 x_2^\nu)^{i_\nu} \quad (\sigma = 1, 2, \dots)$$

が成り立つことと同値である。すでに $\sigma = 1$ について x_1, x_2 の次元を比較すると、指数に関する二つの条件式

$$1 = i_0 + i_1 + \dots + i_\nu, \quad \nu + 1 = i_1 + 2i_2 + \dots + \nu i_\nu$$

が得られるが、これは明らかに非負整数解をもたない。従って $\mathfrak{S}_{22}$ は整性基底をもたない。

¹¹¹ 前の注で与えた非正則系 $\mathfrak{S}_{22}$ は基本点

$$\xi_1 : \xi_2 : \xi_0 = 0 : 1 : 0$$

をもつ。

式は、 $\mathfrak{G}_{nn}$ が第一種で $n = \rho$ であるため、対応する Lagrange の種領域のインボリューション形式として一意に定まる。この領域に関して $x_1, \dots, x_n$ に共役な量は群 G の置換によって生じるから、このインボリューション形式は

$$\begin{aligned}\Psi(z, u) &= \prod_i (z - u_1 x_{i_1} - u_2 x_{i_2} - \cdots - u_n x_{i_n}) \\ &= z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_n^{\alpha_n}\end{aligned}\quad (2)$$

で与えられる。積は G のすべての置換にわたって取る。式 (2) は「群 G の Galois 形式」を表す。従って次の事実が成り立つ。

置換群 G を許す $x_1, \dots, x_n$ のすべての多項式は、群の Galois 形式の係数 $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ の整有理結合である。

2. 正則系の例として、多項式の系 $\mathfrak{G}_{n1}$ 、すなわち代数的に独立な多項式を一つだけ含む系を考える。実際、 $\mathfrak{G}_{11}^*$ を $\mathfrak{G}_{n1}$ の写像系とし、

$$F^*(x) = a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \cdots + a_k \quad (a_0 \neq 0)$$

を $\mathfrak{G}_{11}^*$ の多項式とする。このとき

$$R_0 = a_0 \neq 0. \quad (3)$$

従って $\mathfrak{G}_{n1}$ は定義 VIII により正則であり、したがって、

多項式の任意の系 $\mathfrak{G}_{n1}$ 、特に一つの不定元の無限個の多項式の任意の系は、整性基底をもつ。¹¹²

3. いま系 $\mathfrak{G}_{n1}$ を相対的に整な領域 $\mathfrak{G}_{n1}$ に特殊化する。これは § 12 により正則系であるから、第一種の相対的に整な領域である。従ってその整性基底はインボリューション基底で与えられ、この基底は同時に最小包含体 $\mathfrak{R}_{n1}$ のインボリューション基底でもある。しかし § 6 により、 $\mathfrak{R}_{n1}$ のインボリューション基底の任意の関数は同時に最小基底である。これを体の Lüroth 関数と呼んだ。そしてインボリューション基底の任意の関数は、この Lüroth 関数に一次分数変換によって依存する。現在の場合、Lüroth 関数は $\mathfrak{G}_{n1}$ に属するので多項式である。従って、インボリューション基底の他のすべての多項式は、この Lüroth 関数 $L(x)$ に一次分数的に依存し、かつ (3) によって代数的に整であるので、結局整かつ線形に依存する。したがって $L(x)$ が整性基底となる。 $\mathfrak{G}_{11}^*$ のインボリューション形式は、 $(u_1 = 1)$ と置けば

$$\Psi^*(z) = L^*(z) - L^*(x)$$

であり、ここからも $L(x)$ が整性基底として現れる。よって、

相対的に整な領域 $\mathfrak{G}_{n1}$ は第一種である。その整性基底は一つが多項式、すなわち最小包含体の Lüroth 関数からなる。

4. 相対的に整な領域 $\mathfrak{G}_{n1}$ の例として、 s 変数の二次形式の整有理な射影不変式を特に挙げておく。前述と一致して、それらがその形式の行列式 $|a_{ik}|$ の整有理結合として表されることはよく知られている。そしてこの行列式は、対応する不変式体の Lüroth 関数でもある。

§ 14. 整数多項式からなる系.

得られた基底定理を、整数上の整性に関して精密化する。

そのため以下では、係数領域 Ω を (有限) 代数的数体と仮定し、 $[\Omega]$ は Ω の代数的整数全体を表すものとする。これを簡単に整数と呼ぶ。整数多項式とは、 $[\Omega]$ からの係数をもつ多項式をいう。以下では $F(x), G(x), \dots$ は整数多項式だけを表す。

§ 7 と同様に、整数多項式から成るさまざまな系を考える。

整数多項式の任意の系を整数系 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ と呼ぶ。

整数線形族 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ とは、 $F_1(x)$ と $F_2(x)$ とともに、 $[\Omega]$ の任意の整数 c_1, c_2 に対して $c_1 F_1(x) + c_2 F_2(x)$ も常に含む整数系である。

整数整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ とは、 $F(x)$ と $G(x)$ とともに $F(x) \cdot G(x)$ も常に含む整数線形族である。

整数相対整領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ とは、 $F(x)$ と $G(x)$ とともに、ただし $G(x) \neq 0$ のとき、商 $F(x) : G(x)$ を、それが整数多項式である場合に、かつその場合に限って常に含む整性領域である。

§ 7 と同様に、整数系 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ を含む最小の整数整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ は、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の有限個の多項式の整数係数の整有理結合であるすべての多項式 $H(x)$ からなる。

最小の整数相対整領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ は、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の有限個の多項式の有理結合である整数多項式 $H(x)$ 全体からなる。

¹¹²従って、整性基底をもたない最も簡単な非正則系は $\mathfrak{G}_{22}$ である。そのような系が実際に存在することは、Hilbert の例および § 12 の注で与えた例が示している。

いま基底定理の転移へ進む。有理基底については、体、最小包含体、有理基底という「有理性」だけに基づく概念は何ら変化しないことに注意する。さらに、整数系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の写像系 $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ は、任意に多くの仕方
で再び整数系として選ぶことができる。整数線形族についても、生成元数の制限に導く議論は有効である
から、次を得る。

定理 V: 任意の整数系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ は有理基底をもつ。整数線形族 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ の有理基底は、特に高々 $\rho + 1$ 個の多項
式を含むように選ぶことができる。

つぎに、多項式の整性領域のインボリューション基底 (§ 8) の類似を調べる。そのため、量の行の対称
関数に関する定理を、整数上の整性に関して次の補助定理によって拡張しなければならない。

補助定理. n 行の量 $(yz \cdots t)$

$$\begin{array}{cccc} y_1 & z_1 & \cdots & t_1 \\ y_2 & z_2 & \cdots & t_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_n & z_n & \cdots & t_n \end{array} \quad (1)$$

の整数係数の整対称関数は、それらのうち有限個、すなわち基本対称関数

$$\sigma_1(y), \sigma_2(y), \dots, \sigma_n(y); \quad \sigma_1(z), \sigma_2(z), \dots, \sigma_n(z); \quad \dots; \quad \sigma_1(t), \dots, \sigma_n(t); \quad (2)$$

および関数

$$\chi_1(y, z, \dots, t), \dots, \chi_k(y, z, \dots, t) \quad (3)$$

の整数係数の整関数である。ただし (3) の関数は (2) の関数上で代数的に整かつ整数的である。

実際、 n 個の量 $y_1, \dots, y_n$ は $\sigma_1(y), \dots, \sigma_n(y)$ 上で代数的に整かつ整数上整であり、同じ主張が $z_1, \dots, z_n$
と $\sigma_1(z), \dots, \sigma_n(z)$ について、また以後同様に成り立つ。従って、(1) の量の行の対称関数の体は、(2) の関
数によって定まる体上の代数体をなし、この体の代数的に整かつ整数的な量は、(1) の量の行の整数係数
の整対称関数と一致する。従って (3) を Kronecker の基本系として取れば、補助定理が証明される。

いま $\mathfrak{J}_{n\rho}$ を整数整性領域、 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ を整数写像領域とし、

$$\Psi^*(z, u) = G^*(x)z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}$$

を $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ のインボリューション形式とする。ここで $G^*(x)$ は零次元、すなわち $[\Omega]$ の数であってもよい。関
数 (2) に対応する基本対称関数は、このとき商

$$G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x) : G^*(x) \quad (4)$$

のうちのあるものによって与えられる。

補助定理により、関数 (3) は (2) 上で代数的に整かつ整数上整に依存するから、(3) に対応する $\mathfrak{R}_{\rho\rho}^*$ の関
数は、代数的整数係数をもつ多項式に対する Gauss の定理の拡張により、

$$K_\nu^*(x) : (G^*(x))^\sigma \quad (5)$$

で与えられる。ここで $K_\nu^*(x)$ は $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ の整数多項式である。したがって、相対整領域の場合には $K_\nu^*(x)$ は領
域に属し、一般には $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ の多項式の商である。

いま $F^*(x)$ を $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ の任意の整数多項式とすると、

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)}) \right)$$

であるから、 $i \cdot F^*(x)$ は量の行 $x, x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}$ の整数係数の整対称関数となる。

従って、補助定理と転移原理により、次を得る。

定理 VI: 整数整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ については、各インボリューション形式が特別な有理基底を定め、 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の任
意の多項式 $F(x)$ は表示

$$F(x) = \frac{\Gamma(H(x), H_1(x), \dots, H_s(x))}{i \cdot H(x)^i}$$

をもつ。ここで Γ は整数係数の整関数を表す。整数相対整領域 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ で、写像領域が整数相対整領域 $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ で
ある場合には、分母 $H(x)$ は対応するインボリューション形式の最高係数によって与えられる。

§ 15. 第一種の整数相対整領域と整数正則系.

整数系については、整性基底の代わりに整数整性基底が用いられる。すなわち、系の有限個の整数多項式であって、系の任意の整数多項式がそれら有限個の整数係数の整結合として表されるものをいう。

整数整性基底に関する定理は、本質的に先の定理と平行であり、証明だけがわずかに変更を要する。

まず、定義 V (§ 9) は直接に移される。

定義 V': 量 ξ が整数相対整領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ に関して代数的に整かつ整数的であるとは、最高係数が $[\Omega]$ の単元で、残りの多項式が $\mathfrak{G}_{n\rho}$ に属するような方程式を少なくとも一つ満たすことをいう。

代数的整数係数をもつ多項式に対する Gauss の定理の拡張により、§ 9 と同様、この定義は既約方程式から得られる。

定義 V' から、さらに定義 VII の転移が得られる。

定義 VII': 整数相対整領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ が第一種であるとは、その写像領域として相対整領域 $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ をもち、 $x_1, \dots, x_\rho$ の任意の整数多項式が $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ 上で代数的に整かつ整数的であることをいう。

これら第一種の領域の有限性を示すため、まず § 10 と同じく、定義からインボリューション形式の最高係数が $[\Omega]$ の単元であることに注意する。

定理 VI' (§ 14) により、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の任意の多項式 $F(x)$ はしたがって表示

$$F(x) = \frac{\Gamma(H_1(x), \dots, H_\sigma(x))}{i}$$

をもつ。ここで、整数多項式 $\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma)$ からなる系に、Hilbert の整数加群基底に関する定理 II (Math. Ann. 36) を、もともとは整数有理数係数について述べられていたものを、代数的整数多項式への拡張として適用する。¹¹³ これにより整数整性基底の存在が従う。すなわち、

定理 VII': 第一種の任意の整数相対整領域は整数整性基底をもつ。

さらに正則系の定義を移す。

定義 VIII': 整数系 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ が整数正則であるとは、最小包含整数整性領域の写像領域 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ に、最高次元項の終結式が $[\Omega]$ の単元である、すなわち $R_0 = \varepsilon$ となる ρ 個の多項式が存在することをいう。

整性基底の存在証明を移すため、§ 11 の補助定理が次のより鋭い形を許すことに注意する。この形は、§ 11 の式 (5), (6) と、 $A_1(\lambda), \dots, A_r(\lambda)$ が $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$ の整数係数の整関数であることから従う。

$x_1, \dots, x_\rho$ の任意の整数多項式が、 ρ 個の整数多項式上で代数的に整かつ整数的に依存するための十分条件は、それらの多項式の最高次元項の終結式が $[\Omega]$ の単元、すなわち $R_0 = \varepsilon$ であることである。

この補助定理から、§ 12 とまったく同じように、整数正則系の任意の多項式 $F(x)$ について § 12 の表示 (3) が従う。ただし今は $\Gamma_1(G_i), \dots, \Gamma_k(G_i)$ は G_i の整数多項式である。さらに § 12 と同様に、Hilbert の定理 II (Math. Ann. 36) を代数的整数多項式への拡張として適用し、最小包含整数整性領域の定義を用いれば、整数整性基底の存在が得られる。すなわち、

定理 IX': 任意の整数正則系は整数整性基底をもつ。

第一種の整数相対整領域の例として、§ 13 の例 1 と同様に、Lagrange の種領域の整数多項式全体 $\mathfrak{G}_{nn}$ を挙げる。 $\mathfrak{G}_{nn}$ が整数の第一種であることは恒等式

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \dots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n);$$

から従う。また基本対称関数の終結式は値 ± 1 をもつので、 $\mathfrak{G}_{nn}$ は整数正則系でもある。

さらにもう一つの例は、§ 14 の補助定理によって、 n 行の量の整数係数の整対称関数全体によって与えられる。

Erlangen, 1914 年 5 月.

7. 有限群の不変式に対する有限性定理

Math. Ann. 77 (1916), pp. 89–92

以下では、有限群の不変式について、完全に初等的な有限性の証明を与える。この証明は対称関数の理論だけに基づくものであり、同時に完全系を実際に指定する。他方、Hilbert の加群基底定理 (Ann. 36) に基づく通常の証明は、存在証明にすぎない。¹¹⁴

¹¹³ $w_1, \dots, w_k$ が Ω の代数的整数の基本系を表すとし、

$$\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma) = \Gamma_1(H)w_1 + \dots + \Gamma_k(H)w_k$$

と置くならば、 $\Gamma_1(H), \dots, \Gamma_k(H)$ は整数有理数係数をもつ。形式 $v_1\Gamma_1(H) + \dots + v_k\Gamma_k(H)$ からなる系に定理 II を適用すれば、この拡張の妥当性が直ちに示される。

¹¹⁴ 例えば Weber, *Lehrbuch der Algebra* (2nd ed.), vol. 2, § 57 を参照。

有限群 $\mathfrak{A}$ は、行列式が 0 でない h 個の線形変換 $A_1, \dots, A_h$ から成るものとする。ここで A_k は線形変換

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \dots, x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{n\nu}^{(k)} x_\nu,$$

すなわち略記して $(x^{(k)}) = A_k(x)$ を表す。したがって群 $\mathfrak{A}$ は、成分 $x_1, \dots, x_n$ をもつ行 (x) を、成分 $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$ をもつ行 $(x^{(k)})$ へ移す。恒等変換は $A_1, \dots, A_h$ の中に含まれていなければならないから、行 (x) 自身も行 $(x^{(k)})$ の中に含まれる。群の整有理（絶対）不変式とは、 $x_1, \dots, x_n$ の整有理関数であって、 $A_1, \dots, A_h$ の適用のもとで恒等的に変化しないものをいう。このような不変式 $f(x)$ に対しては、したがって

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^h f(x^{(k)}). \quad (1)$$

が成り立つ。

1.

式 (1) は、 $f(x)$ が数量行 $(x^{(1)}), \dots, (x^{(h)})$ の整有理対称関数であることをいう。しかも各項 $f(x^{(k)})$ はただ一つの行 $(x^{(k)})$ だけを含むから、これは通常一形式の場合と呼ばれる最も単純な場合である。数量行の対称関数に関する既知の定理¹¹⁵によって、 $f(x)$ は、これらの行の基本対称関数、すなわち「Galois resolvent」

$$\begin{aligned} \Phi(z, u) &= \prod_{k=1}^h (z + u_1 x_1^{(k)} + \dots + u_n x_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \quad \left(\begin{array}{c} \alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_n = h \\ \alpha \neq h \end{array} \right),$$

の係数 $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ によって整有理的に表される。ここで $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ は、 x について次数 $\alpha_1 + \dots + \alpha_n$ の不変式である。したがって次が証明された。

Galois resolvent の係数 $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ は群の不変式の完全系をなし、すべての不変式はこの有限個の不変式によって整有理的に表される。

2.

(1) から出発して、次の、なおいっそう初等的な考察を行うこともできる。¹¹⁶同時にこれは第二の完全系へ導く。置く：

$$f(x) = a + b x_1^{\mu_1} \dots x_n^{\mu_n} + \dots + c x_1^{\nu_1} \dots x_n^{\nu_n},$$

ここで $a, b, \dots, c$ は定数を表す。すると (1) から

$$\begin{aligned} h \cdot f(x) &= h \cdot a + b \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\mu_n} + \dots + c \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\nu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\nu_n} \\ &= h \cdot a + b \cdot J_{\mu_1 \dots \mu_n} + \dots + c \cdot J_{\nu_1 \dots \nu_n} \end{aligned}$$

を得る。したがって、すべての不変式は特殊な不変式

$$J_{\mu_1 \dots \mu_n} = \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\mu_n}$$

から整かつ線形に構成できるので、これら特殊な不変式について主張を証明すれば足りる。ところが、数値因子を別にすれば、 $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$ は式

$$S_\mu = \sum_{k=1}^h (u_1 x_1^{(k)} + \dots + u_n x_n^{(k)})^\mu$$

¹¹⁵2. への注を参照。

¹¹⁶これは、上で述べた一形式の場合における数量行の対称関数の定理の証明に相当する。

における $u_1^{\mu_1} \cdots u_n^{\mu_n}$ の係数である。ただし $\mu = \mu_1 + \cdots + \mu_n$ であり、この式は h 個の線形形式

$$\xi_1 = u_1 x_1^{(1)} + \cdots + u_n x_n^{(1)}, \dots, \xi_h = u_1 x_1^{(h)} + \cdots + u_n x_n^{(h)}$$

の μ 番目の冪和である。無限に多くの冪和 S_μ は

$$S_1, S_2, \dots, S_h$$

の整有理結合であり、その係数は不変式

$$J_{\mu_1 \dots \mu_n} \quad (\mu_1 + \cdots + \mu_n \leq h)$$

によって与えられることが知られている。こうして第二の完全系が得られる。

群の不変式の完全系は、 $\mu_1 + \cdots + \mu_n \leq h$ を満たすすべての不変式 $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$ によって与えられる。ただし h は群の位数を表す。

1. との関係は、冪和 $S_1, \dots, S_h$ を $\xi_1, \dots, \xi_h$ の基本対称関数で置き換えられることに注意すれば得られる。これにより、そこで与えた $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ の完全系に至る。両方の結果から、すべての不変式は、 x に関する次数が群の位数 h を超えないものによって整有理的に表されることが分かる。

3.

いま証明したことから、有理表示に関する帰結が引き出される。任意の有理絶対不変式は、分子および分母に、群に関する分母の共役を掛ければただちに分かるように、必ずしも互いに素とは限らない二つの整有理絶対不変式の商として表せる。したがって、任意の有理絶対不変式は **Galois resolvent** $\Phi(z, u)$ の係数 $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ によって有理的に表される。この定理は、有限性定理を経由しなくてもいくつかの方法で容易に証明できる。これはすでに **Weber II, § 58** に述べられている。¹¹⁷

4.

最後に、ここで得られた結果は、私の論文「有理関数の体と系」¹¹⁸に暗に含まれていることを述べておく。より正確には、1. で与えた完全系は定理 VI および VII に含まれており、この有限性定理に依存しない有理表示の証明は定理 III に含まれている。¹¹⁹しかし現在の特例の場合には、一般理論に比べて証明の道筋も結果もかなり簡単になる。有限群の不変式へ一般的研究を適用することへ私を導いたのは **E. Fischer** との会話であり、実質的には、2. で与えた証明（一般の場合にはそこに現れる完全系は有理的に定義できない）および 3. への注も彼に由来する。

Erlangen, 1915 年 5 月。

¹¹⁷ただし、そこで与えられた証明は正しくない。式 (7) の関数 $\Psi(t)$ が不変式を係数にもつことは示されているが、それらの不変式が $\Phi(t)$ の係数によって有理的に表されることは示されていない。この欠陥は、 $x_i^{(k)}$ を ξ_k によって表す際に、**Lagrange** の補間公式ではなく既知の微分手続きを用いれば避けられる。これは、恒等式 $\Phi(-\xi_k, u) = 0$ をすべての u について微分して得られる関係である：

$$\left[\frac{\partial \Phi}{\partial u_i} - x_i^{(k)} \frac{\partial \Phi}{\partial z} \right]_{z=-\xi_k} = 0.$$

したがって、各有理関数 $\omega(x)$ に対しては、**Weber** の式 (7), (8) の代わりに次の式を置かなければならない：

$$\omega(x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) = \omega \left(\frac{\partial \Phi / \partial u_1}{\partial \Phi / \partial z}, \dots, \frac{\partial \Phi / \partial u_n}{\partial \Phi / \partial z} \right) \Big|_{z=-\xi_k},$$

これは $\Phi(z, u)$ の係数だけを含み、不変式 $\omega(x)$ について全ての k にわたり和を取れば、求める表示を与える。

¹¹⁸**Math. Ann.** 76, p. 161 (1915).

¹¹⁹相対不変式については、定理 VIII および IX に、通常のものとは異なる基礎にもとづく有限性の証明が含まれているが、これもまた存在証明にすぎない。その理由は、相対不変式が体をなさないからである。

8. 任意に多くの基本形式からなる系の不変式の整有理表示について

Math. Ann. 77 (1916), pp. 93–102

Schwarz 記念論文集への寄稿「任意に多くの基本形式からなる系の不変式について」の末尾で、D. Hilbert は次の予想を述べている。これらの不変式は、有限個の不変式からなる系 (J, PJ) によって整有理的に表される、というものである。ここで J は線形独立な基本形式の不変式の完全系を表し、不変式 PJ は J から極化過程によって生じる。

以下 I で、この予想が実際に正しいことを示す。それは、各々 n 個の変数からなる任意に多くの行の形式は、固定された n 行だけを含み、しかももとの形式から極化過程によって導かれる形式の極化の和として表される、という還元定理の単純な帰結である。この還元定理は、F. Mertens が初めて定式化した特殊な場合であり、A. Capelli, F. Mertens, J. Deruyts が与えた、Clebsch–Gordan の級数展開を各々 n 変数からなる任意に多くの行の形式へ一般化したものの特殊な場合である。この一般化は、微分過程の形式的変換によって証明される。¹²⁰

II では、還元定理を、形式の線形族の同値性に関する問題として扱うことにより、より概念的な証明も与える。この見方、また用いられる考察の本質的な一部は、「代数的加群系について」¹²¹ という論文、およびそれに続く E. Fischer の未公開の定理から取ったものであり、彼はその使用を好意的に許してくれた。

最後に III では、対応する考察が最も一般的な級数展開にも導くことを示す。

I.

θ を、 $N > n$ 個の各行

$$A_1, A_2, \dots, A_N$$

に関して斉次な形式とする。一般に行 A_k は n 個の成分

$$A_k^{(1)}, A_k^{(2)}, \dots, A_k^{(n)}$$

から成る。 θ の係数は不定元でもよいし、与えられた有理性領域の量でもよい。さらに P は、極化過程

$$P_{hk} = \left(A_h \frac{\partial}{\partial A_k} \right) = A_h^{(1)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(1)}} + A_h^{(2)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(2)}} + \dots + A_h^{(n)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(n)}}$$

の、整数係数をもつ整有理関数を表すものとする。積 $P_{hk}P_{ij}\theta$ は、 $P_{ij}\theta$ に P_{hk} を適用することとして理解される。

いま述べた還元定理は、恒等式

$$\theta = \sum PZ, \tag{1}$$

によって与えられる。ここで形式 Z は行

$$A_1, A_2, \dots, A_n$$

だけを含み、 θ から極化過程 P によって導かれる。

次に、同じ位数かつ同じ変数の数をもつ N 個の形式

$$F_1, F_2, \dots, F_N$$

から成る基本形式の系 (F') を考える。その係数をそれぞれ N 個の行

$$A_1, A_2, \dots, A_N$$

として取る。 $F_1, \dots, F_n$ の、有限個の不変式から成る完全系を (J) と書き、 $F_1, \dots, F_n$ の任意の不変式が (J) の不変式によって整有理的に表されるものとする。証明すべき Hilbert の予想は、 $F_1, \dots, F_N$ の同時不変式 S に対し、完全系が有限個の不変式 (J, PJ) によって与えられるというものである。ここで PJ は、極化過程 P によって J から導かれるすべての不変式を表す。

¹²⁰F. Mertens: “Über eine Formel der Determinantentheorie.” (Formula 5), Sitzb. d. Ak. d. Wiss. Wien, vol. 91, II. Abt. (1885), さらに詳しく (応用を含めて): “Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten”. Monatsh. f. Math. u. Phys. 4th year (1893). Capelli のいくつかの証明 (1882 年以降) については、例えば Math. Ann. 37, または自筆版 “Lezioni sulla teoria delle forme algebriche” (1902) を参照。J. Deruyts: *Essai d’une théorie générale des formes algébriques*, Mém. d. 1. Soc. Roy. des Sciences de Liège (2) 17 (1892).

¹²¹E. Fischer: Über algebraische Modulsysteme und lineare homogene partielle Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten, § 1–4, J. f. M. 140 (1911).

実際、 (F') の有理整数係数をもつ任意の同時不変式 S は、 N 個の各行 $A_1, \dots, A_N$ に関して斉次な形式であり、係数は有理整数であるから、恒等式 (1) をこれに適用できる。極化過程 P を S に適用しても再び不変式が得られることは知られているので、形式 Z も不変式である。すなわち、それらは行 $A_1, \dots, A_n$ だけを含むから、 $F_1, \dots, F_n$ の同時不変式である。したがって仮定により、それらは不変式 (J) の整有理関数である。よって恒等式 (1) は

$$S = \sum PY$$

となる。ここで Y は不変式 (J) の冪積を表す。ところが P の定義により、 Y に対する過程 P の実際の実行は、単純な極化操作 P_{hk} を有限回反復して逐次実行することにほかならず、積の微分法則によって、不変式 (J) と (PJ) の積の和へ導く。同じことは、 (J) と (PJ) からなる積に P_{hk} を適用する場合にも成り立つ。したがって PY も (J, PJ) の整有理結合だけを与える。これによって、すべての不変式 S が (J, PJ) によって整有理的に表されることが証明された。

II.

還元定理を証明する前に、形式の線形族についていくつかの事実を思い出す。 K 上の形式の線形族とは、同じ次元をもつ形式の系であり、 θ_1 と θ_2 を含めば常に $c_1\theta_1 + c_2\theta_2$ も含むという意味で完全なものをいう。ここで c_1, c_2 は所定の有理性領域 K の量であり、 K は θ たちの係数領域を含むものとする。これらの形式の中には、常に有限個、たとえば ρ 個、 K 上線形独立なものがあり、任意の $\rho + 1$ 個の形式は K からの係数をもつ線形関係を満たす。この族は K に関して階数 ρ をもつ。¹²²以下では、 $\mathcal{L}$ と $\mathcal{T}$ が K 上の同じ階数 ρ の二つの線形族で、 $\mathcal{T}$ が $\mathcal{L}$ の部分族であるなら、 $\mathcal{L}$ と $\mathcal{T}$ は同一（同値）である、という容易に分かる事実を用いる。

これを準備として、還元定理へ進む。I の恒等式

$$\theta = \sum PZ$$

は、同じ極化過程 P を両辺に適用すると、 $P\theta$ についての類似の恒等式へ移る。したがって還元定理は、同時に、 θ のすべての極化を特殊な極化 PZ の和で表示することを与える。逆に、これら特殊な極化はもちろんすべての極化の中に含まれるから、還元定理はこれら二つの線形族の同値性を主張している。とくに、各々の行において θ と同じ次元をもつ形式からなる部分族の同値性も主張している。この同値性を証明するために、形式 Z によって定まる中間の族を挿入する。簡単のため、まず三つの二元行の場合 ($N = 3, n = 2$) について証明を与え、その後、完全に平行な一般証明を短く示す。

そこで、 $\theta(x, y, z)$ がそれぞれ行

$$x_1x_2; \quad y_1y_2; \quad z_1z_2;$$

について次元 α, β, p をもつとする。まず θ の係数は不定元 a （または有理数）とする。次の三つの形式の線形族を考える。

1. 族 $\mathcal{L}$ は、 θ から極化過程 P によって生じ、個々の行 x, y, z において θ と同じ次元をもつすべての形式 $f(x, y, z)$ から成る。とくに $\mathcal{L}$ は θ を含む。 $f(x, y, z)$ を x, y, z および不定元 a の形式と見るなら、係数体は有理数体 R である。 K としても R を取らねばならない。なぜなら、有理整数の θ_1, θ_2 についてだけ $c_1P_1 + c_2P_2$ が再び過程 P になるからである。 $\mathcal{L}$ の R に関する階数を ρ とする。

2. 族 $\mathcal{S}$ は、

$$g(\lambda; x, y) = f(x, y, \lambda_1x + \lambda_2y)$$

によって定義されるすべての形式 $g(\lambda; x, y)$ から成る。あるいは極化過程で表せば、

$$\begin{aligned} g(\lambda; x, y) &= \frac{1}{p!} \left[(\lambda_1x + \lambda_2y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^p f(x, y, z) \\ &= g_0(xy) \lambda_1^p + g_1(x, y) \lambda_1^{p-1} \lambda_2 + \cdots + g_p(xy) \lambda_2^p, \end{aligned}$$

ただし

$$i!(p-i)! g_i(xy) = \left(y \frac{\partial}{\partial z} \right)^i \left(x \frac{\partial}{\partial z} \right)^{p-i} f(xyz).$$

¹²³したがって $g_i(xy)$ は恒等式 (1) の形式 Z を与える。 g は x, y, λ および不定元 a に関する有理整数形式である。 $\mathcal{S}$ の R に関する階数を σ とする。

¹²²より一般の形式の線形族、すなわち階数が有限である必要のないものは、同じ次元という制限を外すか、または K が θ たちの係数領域を含むという制限を外すことによって得られる。

¹²³I と同じく、

$$\left(t \frac{\partial}{\partial x} \right) = t_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + t_2 \frac{\partial}{\partial x_2},$$

3. 族 $\mathcal{T}$ は、 $\mathcal{S}$ が $\mathcal{L}$ から得られるのと同じ仕方で、逆の極化過程によって $\mathcal{S}$ から得られる。 $\mathcal{T}$ の形式 h は

$$\begin{aligned} h(x, y, z) &= \frac{1}{p!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^p g(\lambda; xy) \\ &= h_0(xyz) + h_1(xyz) + \cdots + h_p(xyz) \end{aligned}$$

により定義される。ここで 2. により

$$h_i(xyz) = \left(z \frac{\partial}{\partial x} \right)^{p-i} \left(z \frac{\partial}{\partial y} \right)^i g_i(xy).$$

個々の h_i 、したがって h も、形式 PZ およびその和である。 $\mathcal{T}$ の R に関する階数を τ とする。

$\mathcal{T}$ の形式 $h(x, y, z)$ の構成が示すように、これらの形式は θ から極化過程 P によって生じ、行 x, y, z において個々に θ と同じ次元をもつ。したがって族 $\mathcal{T}$ は $\mathcal{L}$ の部分族である。上で述べた事実により、残るのは階数の等しさを証明することだけである。この証明では、 $f(xyz)$ の特殊な構造、すなわちそれらが同一の形式 θ の極化であることは、もはや用いない。

a) $\mathcal{L}$ と $\mathcal{S}$ の階数を比較するために、補題 a) を用いる： $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ からは、必然的に $f(x, y, z) = 0$ が従う。これは、三つの二元行のあいだの恒等関係

$$(xy)z + (yz)x + (zx)y = 0, \quad (xy) = (x_1 y_2 - x_2 y_1), \dots,$$

からただちに従う。この関係は

$$f[x, y, (xy)x + (xz)y] = (xy)^p f(x, y, z)$$

を含意する。したがって $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (λ について恒等的) から、置換 $\lambda_1 = (zy), \lambda_2 = (xz)$ により、かつ $(xy) \neq 0$ であることから、必然的に $f(x, y, z) = 0$ が従う。

この補題により、 $\mathcal{S}$ の形式と $\mathcal{L}$ の形式との間には一対一対応がある。実際、

$$f_1(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy), \quad f_2(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy)$$

からは、必然的に

$$f_1(xyz) = f_2(xyz)$$

が従う。さらに、 $\mathcal{S}$ における任意の関係は、 $\mathcal{L}$ における一意に対応する形式のあいだにも保たれる（また逆も成り立つ）。なぜなら、

$$c_1 g^{(1)}(\lambda; xy) + c_2 g^{(2)}(\lambda; xy) + \cdots + c_r g^{(r)}(\lambda; xy) = 0$$

から、補題により必然的に

$$c_1 f^{(1)}(x, y, z) + c_2 f^{(2)}(x, y, z) + \cdots + c_r f^{(r)}(x, y, z) = 0$$

が従うからである。これにより $\mathcal{L}$ と $\mathcal{S}$ の階数の等しさ、すなわち $\rho = \sigma$ が証明された。

b) $\mathcal{S}$ と $\mathcal{T}$ の階数を比較するために、対応する補題 b) を用いる： $h(x, y, z) = 0$ からは、必然的に $g(\lambda; xy) = 0$ が従う。証明のため、3. により $h(x, y, z) = 0$ は、個々の冪積

$$\left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; x, y), \quad p_1 + p_2 = p$$

の消滅と同値であることに注意する。さらに微分すれば、冪積

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)^{\alpha_1} \left(\frac{\partial}{\partial x_2} \right)^{\alpha_2} \left(\frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{\beta_2} \\ & \cdot \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; xy) \end{aligned}$$

したがってとくに

$$\begin{aligned} \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right] &= (\lambda_1 x_1 + \lambda_2 y_1) \frac{\partial}{\partial z_1} + (\lambda_1 x_2 + \lambda_2 y_2) \frac{\partial}{\partial z_2}, \\ \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right] &= z_1 \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right) + z_2 \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right). \end{aligned}$$

もまた消滅する。したがって、これらの冪積の任意の線形結合が消滅し、それゆえ任意の形式

$$f\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y}\right) g(\lambda, xy)$$

も消滅する。とくに

$$f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy)$$

となるように f を選べば、さらに

$$g\left(\frac{\partial}{\partial x}; \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}\right) g(\lambda, x, y) = 0$$

を得る。あるいは、もし

$$g(\lambda, xy) = \sum G_i \lambda_1^{\nu_1} \lambda_2^{\nu_2} x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} y_1^{\beta_1} y_2^{\beta_2}$$

で、 G_i が不定元 a に関する有理整数線形形式であるなら、

$$\sum \nu_1! \nu_2! \alpha_1! \alpha_2! \beta_1! \beta_2! G_i^2 = 0,$$

したがって $g(\lambda; xy) = 0$ となる。

補題 b) から、a) とまったく同様に、 $\mathcal{S}$ と $\mathcal{T}$ の階数は等しい； $\sigma = \tau$ ことが従う。

したがって a) と b) により $\rho = \tau$ であり、従って、 $\mathcal{T}$ は $\mathcal{L}$ の部分族であるから、これら二つの線形族の同値性が証明された。よって $\mathcal{L}$ の任意の形式、とくに θ は、 ρ 個の線形独立な形式 $h(x, y, z)$ の有理整数線形結合として表せる：

$$\theta = \sum c_i h^{(i)}(x, y, z) = \sum PZ.$$

θ の不定係数 a に対して導かれたこの恒等式は、その不定元 a を任意の有理性領域の量で置き換えても有効である。したがって、三つの二元行の場合に対して、還元定理は一般に証明された。

各々 n 変数からなる N 行の場合の一般証明は、完全に平行である。 $\theta(A)$ が行 A_i に関して次元 α_i をもつとする。再び次の三つの形式の線形族を考える。

1. 族 $\mathcal{L}$ は、 $\theta(A)$ から極化過程 P によって生じ、各行 A_i において $\theta(A)$ と同じ次元をもつすべての形式 $f(A)$ から成る。

2. 族 $\mathcal{S}$ は、置換

$$A_{n+1} = \lambda_{n+1}^{(1)} A_1 + \lambda_{n+1}^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_{n+1}^{(n)} A_n,$$

⋮

$$A_N = \lambda_N^{(1)} A_1 + \lambda_N^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_N^{(n)} A_n;$$

によって $f(A)$ から生じるすべての形式 $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$ から成る。この過程で、 $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$ における λ の個々の冪積の係数は、恒等式 (1) の形式 Z を与える。

3. 族 $\mathcal{T}$ は、次で定義されるすべての形式 $h(A)$ から成る：

$$h(A) = \left[A_{n+1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_{n+1}} \cdots \left[A_N \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_N} g(\lambda; A_1 \cdots A_n).$$

ここで $h(A)$ は形式 PZ の和である。

任意の $n+1$ 行のあいだの恒等関係により、補題 a) は有効なままである。補題 b) も同様に有効である。なぜなら、その証明には変数の数が入らなかったからである。したがって $\mathcal{L}$ と $\mathcal{T}$ は同じ階数を持ち、かつ $\mathcal{T}$ は $\mathcal{L}$ の部分族であるから、両者は同一である。従って恒等式

$$\theta = \sum PZ$$

は不定係数について成り立ち、ゆえに任意の有理性領域の量である係数についても成り立つ。これにより還元定理は一般に証明された。

III.

同様の考察が、一般級数展開 ($N \leq n$ の場合) も与えることを簡単に示す。 Z を、各々 n 個の量からなる n 行 $A_1, \dots, A_n$ において別々に斉次な形式とし、 Δ をこれらの行の行列式とする。まず (1) に対応する恒等式を証明する：

$$Z = \sum PH \pmod{\Delta}, \quad (2)$$

ここで形式 H は行 $A_1, \dots, A_{n-1}$ だけを含み、 Z から過程 P によって導かれる。

証明は、II で得られた関係を Δ を法とする合同式へ移すことから成る。簡単のため、三つの三元行 x, y, z を取る。係数は不定元であるとする。

三つの線形族 $\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{T}$ は、二元行の場合の II と同じように定義する。その階数を ρ, σ, τ とし、 ρ^* および τ^* は Δ を法とする $\mathcal{L}$ および $\mathcal{T}$ の階数を表すものとする（すなわち、 Δ を法として線形独立な $\mathcal{L}$ の形式は ρ^* 個存在するが、 $\rho^* + 1$ 個は存在しない）。すると II と同様に、次が成り立つ。

補題 a) : $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ からは、必然的に $f(xyz) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ が従う（また逆も成り立つ）。実際、四つの三元行のあいだの関係

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z = \Delta t, \quad \Delta_1 = (yzt), \dots,$$

により、三つの三元行のあいだには常に Δ を法とする線形関係

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z \equiv 0 \pmod{\Delta}$$

がある。したがって II と同様に

$$f(x, y, -\Delta_1 x + \Delta_2 y) = \Delta_3^p f(x, y, z) \pmod{\Delta}$$

を得る。 $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (λ について恒等的) から、 Δ は既約であり Δ_3 は Δ で割り切れないので、必然的に $f(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ が従う。逆は $\Delta(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ から明らかである。したがって II と同様に $\rho^* = \sigma$ である。

補題 b) はその証明とともに有効であり、したがって $\sigma = \tau$ である。

$\tau = \tau^*$ を証明するために次を用いる。

補題 c) : $h(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ からは、必然的に $h(x, y, z) = 0$ が従う。すなわち、極化として $h(x, y, z)$ は既知の Ω 過程の適用で消滅する。これは微分方程式

$$\Delta \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) h(x, y, z) = 0$$

で表される。いま $h(x, y, z) = \Delta(x, y, z) \cdot k(x, y, z)$ とすれば、さらに微分することにより、

$$k \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \Delta \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) = h \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) h(x, y, z)$$

の消滅も得られ、したがって $h(x, y, z)$ の消滅も得られる。よって $\rho^* = \sigma = \tau = \tau^*$ であり、 $\mathcal{T}$ は $\mathcal{L}$ の部分族であるから、恒等式 (2) が証明された。同じ議論により n 変数の場合の証明も得られる。¹²⁴

恒等式 (2) を Δ の乗数に適用すると、展開

$$Z = \varphi_0 + \Delta \varphi_1 + \Delta^2 \varphi_2 + \dots + \Delta^\mu \varphi_\mu$$

が得られる。ここで各 φ_i は Ω 過程の適用で消滅する。この過程を i 回繰り返すと、一般に $\Omega(\Delta \cdot \psi) = c_1 \psi + c_2 \Delta \cdot \Omega(\psi)$ であるから、

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \varphi_i \pmod{\Delta};$$

他方、(2) により

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \sum PH_i \pmod{\Delta}$$

¹²⁴3. の後には、 $\Omega(h)$ について、行列式因子のために消滅する対応する関係がある。作用素記法では、それは

$$\left(\lambda_1 \frac{\partial}{\partial \xi} + \lambda_2 \frac{\partial}{\partial \eta} \right), \quad \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial \eta} \right) \right]$$

の積から生じる方程式であり、行列式因子が消えるために消滅する。

である。ここで H_i は、 H が Z から導かれるのと同じ仕方で、形式 $\Omega^i(Z)$ から導かれる。したがって補題 c) (n 変数へ拡張したもの) により $\varphi_i = \sum PH_i$ を得る。従って

$$Z = \sum PH + \Delta \cdot \sum PH_1 + \Delta^2 \cdot \sum PH_2 + \cdots + \Delta^\mu \cdot \sum PH_\mu \quad (3)$$

これは、各々 n 変数からなる n 行の形式の、ただ $n-1$ 行の形式の極化による最も一般的な級数展開である。

N 行の n 変数の形式 ($N < n$) に対する級数展開は、よく知られているように、単純な置換によって得られる。 $N=3, n>3$ に対し

$$u = \xi_1 x + \xi_2 y + \xi_3 z, \quad v = \eta_1 x + \eta_2 y + \eta_3 z, \quad w = \zeta_1 x + \zeta_2 y + \zeta_3 z$$

と置き、 $H(u, v, w) = Z(\xi, \eta, \zeta)$ を (3) に従って展開する。すると ξ, η, ζ は組合せ u, v, w においてだけ現れるので、

$$\left(\eta \frac{\partial}{\partial \xi} \right) = \left(v \frac{\partial}{\partial u} \right) \cdots, \quad \Omega = \sum_{ikl} \left(\frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial}{\partial v} \frac{\partial}{\partial w} \right)_{ikl} (xyz)_{ikl} = \nabla_{uvw}(xyz).$$

特殊化 $\xi_1 = \eta_2 = \zeta_3 = 1; \xi_2 = \xi_3 = \cdots = \zeta_2 = 0$ のもとで、 $H(u, v, w)$ は $H(x, y, z)$ へ移り、 $\nabla_{uvw}(xyz)$ は、数値因子を除いて $\nabla_{xyz}(xyz) = \nabla_{xyz}$ へ移る。なぜなら、 $(y\partial/\partial x)$ などを行列式 $(xyz)_{ikl}$ に適用するとそれらは消滅するからである。対応する主張は N 行についても成り立つので、(3) は展開

$$H = \sum P\Phi + \sum P\Phi_1 + \cdots + \sum P\Phi_\mu \quad (4)$$

を与える。ここで Φ_i は、 $\nabla_{A_1 \dots A_N}^i H$ から過程 P によって生じ、行 $A_1, \dots, A_{N-1}$ だけを含む。ただし ∇^i に現れる行列式の組合せは別であり、それらはすでに述べたように、極化の際には考慮に入らない。

次に、 ∇^i の中のこれらの行列式を不定元 p で置き換えれば、得られる形式は再び (4) に従って展開できる。このようにして最終的に展開

$$H = \left[\sum P\psi(p) \right]_{p=A_1 \dots A_N \text{ の行列式}}, \quad (5)$$

が得られる。ここで ψ は、もとの形式から過程 P および $\nabla_{A_1 \dots A_N}(p), \nabla_{A_1 \dots A_{N-1}}(p)$ などによって生じる。これらの展開およびその組合せ、例えば (1) に現れる形式 Z に対して (3)、ついで (4) と (5) を適用することにより、各々 n 個の共変な変数からなる任意に多くの行の形式について既知のすべての展開が尽くされる。

Erlangen, 1915 年 1 月 5 日。

9. 整超越数から成る最も一般の領域

Math. Ann. 77 (1916), pp. 103–128

E. Zermelo は整列定理を用いて「整超越数」の領域、すなわち次の抽象的性質をもつ数の領域 $\mathfrak{G}$ を構成した。

- I. $\mathfrak{G}$ の二つの数の和、差、積は再び $\mathfrak{G}$ の数である。
- II. すべての実数または複素数は、 $\mathfrak{G}$ の二つの数の商である。
- III. すべての有理整数（それぞれ代数的整数）は $\mathfrak{G}$ の元である。
- IV. 整でない有理数（それぞれ整でない代数的数）は $\mathfrak{G}$ に属さない。¹²⁵

この構成は、整列定理が全ての数の代数的基底の存在を含意するという事実に基づいている。すなわち、相互の間に代数関係が存在せず、しかもそれらによって他の全ての数を代数的に表せるような数 η の系 H が存在する。この基底数 η は代数的に独立であるため、不定元とみなすことができる。したがって、求める領域は、不定元 η の有理関数および代数関数から成る整域となり、¹²⁶ その係数は全ての代数的数から成る体 K に属する。Zermelo によって構成された特殊な領域 $\mathfrak{G}_\eta$ は、次の基底性質によって特徴づけられる。

$\mathfrak{G}_\eta$ は次を含む。

- 1) すべての基底数 η 。
- 2) η のすべての多項式で、係数が整であるもの。¹²⁷
- 3) η のすべての代数的整関数で、係数が整であるもの。

$\mathfrak{G}_\eta$ は次を排除する。

- 4) η のすべての有理的に分数的な関数で、係数が整であるもの。
- 5) η のすべての代数的に分数的な関数で、係数が整であるもの。¹²⁸

いま、§§ 2, 3 の例と比較すれば、Zermelo 領域 $\mathfrak{G}_\eta$ と本質的に異なる領域 $\mathfrak{G}$ が存在することは容易に分かる。すなわち、どのような整列のもとでも基底性質 1)–5) がすべて成り立つことはなく、したがってどのような整列のもとでも Zermelo の構成によって生成することのできない領域 $\mathfrak{G}$ が存在する。言い換えると、 $\mathfrak{G}_\eta$ の上へ一対一かつ同型的に写すことのできない領域 $\mathfrak{G}$ が存在する。そこで、整超越数から成る最も一般の領域という問題が生じる。この問題は以下で完全に答えられる。

そのためにはまず、基底性質のうちどれが抽象的な定義性質の帰結であり、どれが特殊な構成に由来するのかを決定しなければならない。任意に与えられた領域 $\mathfrak{G}$ に対して、基底性質 1), 2) が満たされるような整列が存在することを示す (§ 1)。したがって、すべての領域 $\mathfrak{G}$ は全ての数の代数的基底によって構成できる。これ以外の基底性質はどれも満たされる必要はない (§§ 2, 3)。特に、Zermelo 領域のさらに一つの抽象的性質、すなわち代数的整閉性はすべての領域 $\mathfrak{G}$ に属するわけではないことが従う。これは次のように定式化できる。

- V. $\mathfrak{G}$ の有限個の数に代数的に整かつ整に依存するすべての数は $\mathfrak{G}$ に属する。

I–IV に加えて V が成り立つ特殊な領域を、代数的に整な超越数から成る領域 $\mathfrak{A}$ と呼ぶ。最も一般の領域 $\mathfrak{A}$ については、次の単純な結果を得る (§ 4)。

- a) 同じ基底 H によって構成できるすべての領域 $\mathfrak{A}$ の交わりは、基底のすべての代数的整関数、すなわち Zermelo 領域 $\mathfrak{G}_\eta$ によって与えられる。この $\mathfrak{G}_\eta$ 自身も領域 $\mathfrak{A}$ である。（これは Zermelo 領域の抽象的特徴づけも与える。）

¹²⁵E. Zermelo, Über ganze transzendente Zahlen, Math. Ann. 75, p. 434 (1914).

¹²⁶この理由から、本論文の考察は一部、著者の以前の論文 Körper und Systeme rationaler Funktionen, Math. Ann. 76, p. 161 (1915) の考察と平行している。

¹²⁷本論文を通じて「整」とは、係数が全ての代数的整数から成る整域 $[K]$ に属することを意味する。 $\mathfrak{G}_\eta$ の定義については、1)–5) で有理整数係数だけを考えても十分である。しかし、より一般の領域については、その場合、基底性質がより単純でなくなる。

¹²⁸Zermelo, loc. cit., § 3.

- b) すべての領域 $\mathfrak{A}$ は、任意の系 $\mathfrak{S}(\eta)$ を $\mathfrak{S}_\eta$ に代数的に整に添加することによって生じる。¹²⁹ ただし $\mathfrak{S}(\eta)$ は、添加によって代数的に分数的な数が領域に入らないというただ一つの条件を満たせばよい。

代数的基底を基礎にとるとき、最も一般の領域 $\mathfrak{S}$ に対する結果はこれほど単純ではない。この場合、すべての領域 $\mathfrak{S}$ の交わりはそれ自身が領域 $\mathfrak{S}$ ではなく、したがって最も一般の領域の構成は見通しにくい (§ 5)。

領域 $\mathfrak{A}$ の場合と類似の結果を得るために、代数的基底を有理基底 Θ で置き換える。これは、すべての数を有理的に表すことを可能にし、かつ少なくとも一つの整列のもとでどの基底数も有限個の先行するものによって有理的に表せないような数 ϑ の系 Θ である。この有理基底 Θ には、さらに、 ϑ のすべての整多項式から成る整域 $[\Theta]$ が代数的に分数的な数を含まないという付帯条件を課す必要がある。(この付帯条件をもつ基底の構成は § 7 で示す。) すると、最も一般の領域 $\mathfrak{S}$ —これは有理的に整な超越数から成る領域とも呼べる— について、再び次の単純な結果を得る (§ 6)。

- a) 同じ有理基底 Θ によって構成できるすべての領域 $\mathfrak{S}$ の交わりは、基底のすべての整有理関数、すなわち領域 $[\Theta]$ によって与えられ、この $[\Theta]$ 自身が領域 $\mathfrak{S}$ である。
- b) すべての領域 $\mathfrak{S}$ は、任意の系 $\mathfrak{S}(\vartheta)$ を $[\Theta]$ に有理的に整に添加することによって生じる。ここで $\mathfrak{S}(\vartheta)$ は、添加によって代数的に分数的な数が領域に入らないというただ一つの条件を満たせばよい。

領域 $\mathfrak{A}$ と完全な類似を得るには、領域 $\mathfrak{S}$ の定義性質 III と IV から代数的数を省かなければならない。III と IV をこのように修正すると、有理基底による整元の構成は任意の体へ移すことができる (§ 10)。これに対し Zermelo の構成は体の代数的閉性を前提としている。

H がすべての代数的基底を走り、また Θ が付帯条件を満たすすべての有理基底を走るとき、結果 a), b) はすべての領域 $\mathfrak{A}$ および $\mathfrak{S}$ の全体を与える。すべての同型な領域を一つの類にまとめるならば、この全体から、すべての類の全体を代表する部分集合を選ぶことができる。§ 9 により、少なくとも可算無限個の類がある (§ 8)。

§ 1. すべての領域 $\mathfrak{S}$ に対する基底性質 1), 2) の証明。

$\mathfrak{S}$ を、抽象的性質 I-IV をもつ任意に与えられた整超越数の領域とする。E. Zermelo が全複素数体に対して用いた手続きに従い、 $\mathfrak{S}$ の中から、 $\mathfrak{S}$ のすべての数の代数的基底 H を選ぶ。II により、すべての実数または複素数は $\mathfrak{S}$ の二つの数の商として表されるから、 H は同時にすべての数の代数的基底である。したがって、任意に与えられた領域 $\mathfrak{S}$ に対し、全ての数の代数的基底を $\mathfrak{S}$ に属するように選ぶことができる。ゆえに基底性質 1) は満たされる。さらに III により、 $\mathfrak{S}$ は全ての代数的整数から成る整域 $[K]$ を含み、したがって I により、基底元 η の $[K]$ 係数多項式、すなわち η のすべての整多項式を含む。これらは整域 $[H]$ をなす。ゆえに基底性質 2) も常に満たされる。言い換えると、すべての領域 $\mathfrak{S}$ は、全ての数の代数的基底 H によって、 $\mathfrak{S}$ が整域 $[H]$ を因子として含むように構成できる。

注。それでも、基底 H から出発して、 H 自身に関しては基底性質 1), 2) が成り立たないが、別の基底 H' に関しては成り立つ領域 $\mathfrak{S}$ を構成することはもちろん可能である。例えば、Zermelo 領域 $\mathfrak{S}_\eta$ の全構成において、ある基底元 η を多項式 $f(\eta)$ で置き換えて領域 $\mathfrak{S}'$ を得るとする。このとき $\mathfrak{S}'$ は η も $[H]$ も含まない。しかし基底 H において基底元 η を $\xi = f(\eta)$ で置き換えれば、 H は再び代数的基底 H' となり、 $\mathfrak{S}'$ は H' に関して基底性質 1), 2) を満たす。

§ 2. 基底性質 4), 5) の排除。

ここで、領域 $\mathfrak{S}$ は残りの基底性質を何も満たす必要がないことを示す。まず 4), 5) は、Zermelo の構成において整域 $[H]$ を整有理「関数式」の領域で置き換えることにより排除される。

Weber によれば、¹³⁰ 有理関数式とは、次の一意に定まる表示における、有理数係数の任意の有理関数をいう。

$$A(\eta_1 \cdots \eta_t) = a \cdot \frac{E_1(\eta_1 \cdots \eta_t)}{E_2(\eta_1 \cdots \eta_t)},$$

ここで E_1, E_2 は、有理整数係数をもつ互いに素な原始多項式であり、 a は正の有理数 (A の絶対値) である。特に a が有理整数であるとき、 A は整有理関数式と呼ばれる。整有理関数式の特例として有理整数および有理整数係数多項式が含まれ、一方、有理的に分数的な数および有理的に分数的な係数をもつ多項式は、分数的有理関数式に数えられる。

¹²⁹ この表現の説明は § 4 にある。

¹³⁰ H. Weber, Lehrbuch der Algebra. Kleine Ausgabe §§ 96, 97.

いま領域 $\mathfrak{G}$ を、一度に有限個の基底元 η のすべての整有理関数式の全体 $\mathfrak{F}$ と、 $\mathfrak{F}$ に代数的に整に依存するすべての関数、すなわち最高係数が 1 で残りの係数が整有理関数式であるようなある方程式を満たす関数、から成るものとする。

$\mathfrak{G}$ に対する性質 I-IV の証明は Zermelo の対応する証明とまったく平行であり、ここでは簡単に示すにとどめる。まず II と III は明らかである。なぜなら $\mathfrak{G}$ は Zermelo 領域 $\mathfrak{G}_\eta$ を因子として含むからである。有理整数係数多項式についての Gauss の定理により、整有理関数式の和、差、積は再び整有理関数式である。したがって $\mathfrak{F}$ は整域をなし、よく知られた議論¹³¹により $\mathfrak{G}$ も整域となる。ゆえに I が成り立つ。さらに、拡張された Gauss の定理¹³²から二つの補助命題が従う。すなわち「 z がある方程式によって $\mathfrak{F}$ に代数的に整に依存するならば、 z がすべての有理関数式の体に関して満たす既約方程式によってもそうである」¹³³、および「すべての有理数の体上既約で、ある代数的数が満たす方程式は、すべての有理関数式の体上でも既約である」である。したがって $\mathfrak{G}$ は分数的代数的数を含むことができない。よって IV、したがって抽象的性質 I-IV のすべてが検証された。

一方、どの整列のもとでも、 $\mathfrak{G}$ が基底元のすべての有理的および代数的に分数的な関数を排除するように、 $\mathfrak{G}$ から基底を選ぶことはできない。基底元として選ばれるべき領域の任意の関数を $z(\eta)$ とすれば、それは方程式

$$z^k + A_1(\eta)z^{k-1} + \cdots + A_k(\eta) = 0$$

によって定義される。ここで

$$A_i(\eta) = a_i \cdot \frac{E_1(\eta)}{E_2(\eta)}$$

は整有理関数式である。すると関数 $\frac{a_k}{z}$ は $\mathfrak{G}$ に属し、同様に $\frac{a_k}{\sqrt{z}}$, $\frac{a_k}{\sqrt[3]{z}}$ などにも属する。¹³⁴ したがって基底性質 4), 5) は領域 $\mathfrak{G}$ の全体に対して排除される。

注。§ 3 の例は、 $\mathfrak{G}$ が、どの整列のもとでも有理的に分数的な関数式を含み得る一方、有理的または代数的に分数的な数を含まないこともあり得ることを示す。

§ 3. 基底性質 3) の排除。

基底性質 3) を排除するため、一般化された加群領域を用いる。この領域では、多項式の引数はもはや不定元ではなく、不定元のすべての代数的整関数であり、¹³⁵不定元自身が加群基底の役割を担う。

$\mathfrak{G}$ をすべての元

$$z = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + g_2(\eta)\eta_2 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t \quad (1)$$

から成るものとする。ここで α はすべての代数的整数を走り、 $\eta_1 \cdots \eta_t$ はすべての基底元を走り、固定された各組合せ $\eta_1 \cdots \eta_t$ に対して関数 $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ はそれぞれ独立に η のすべての代数的整関数を走る。¹³⁶

この加群領域に対して性質 I-IV が成り立つことは容易に確かめられる。まず I が成り立つ。なぜなら二つの元 z の和、差、積は再び (1) の形をとるからである。領域 $\mathfrak{G}$ はすべての基底元 η も含み、さらに $\eta \cdot g(\eta)$ という形のすべての元も含む。ここで $g(\eta)$ は η のすべての代数的整関数を走る。したがって η のすべての代数的整関数、従って η のすべての代数関数は、 $\mathfrak{G}$ の二つの元の商として表せる。これにより II が証明される。表示 (1) には、 $g_1 = 0 \cdots g_t = 0$ とすれば、すべての代数的整数も特に含まれている。しかし z は分数的代数的数に等しくなり得ない。実際、 z が代数的数 β を表すならば、

$$\beta = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t$$

が η に関して恒等的に成り立つので、必ず $\beta = \alpha$ である。これは特殊化

$$\eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0$$

によって示される。この特殊化のもとで、乗数 $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ は代数的整関数として有限に保たれる。なぜなら、それらは代数的整関数または代数的整数へ移るからである。¹³⁷ したがって $\mathfrak{G}$ に対して条件 I-IV が満たされる。

¹³¹例えば Weber, § 97, 8 を参照。

¹³²Weber, § 20, 5.

¹³³Weber, § 97, 4 を参照。

¹³⁴まったく同様に、 η の任意の代数関数は、有理整数を掛けることによって関数式領域 $\mathfrak{G}$ の元へ変換できる。したがってこの領域は、代数的数の場合と同様に、任意の複素数を $\mathfrak{G}$ の元と有理整数との商として表せるとい性質をもつ。

¹³⁵「代数的整関数」とは常に整係数をもつ関数を意味する。すなわち、最高係数が 1 で、残りの係数が代数的整数係数の η の多項式、つまり $[H]$ の多項式であるような方程式を満たす関数である。特に $[H]$ のすべての多項式は代数的整関数に属する。

¹³⁶加群性は元 $z - \alpha$ に属する。

¹³⁷IV のこのより詳細な証明は、段落末の拡張例のために与える。ここでは、構成により z が代数的整関数であるという注だけでも十分である。

一方、どの整列のもとでも、基底元のすべての代数的整関数が $\mathfrak{O}$ に属するように $\mathfrak{O}$ から基底を選ぶことはできない。領域の任意の関数 $z(\eta)$ を、基底元として選ぶべきものとする。したがってこれは実際に不定元 η を含むものでなければならない。 z に依存するある有限の値以後の ν について、関数

$$\xi = \sqrt[\nu]{z - \alpha}$$

はもはや $\mathfrak{O}$ に属せないことを示す。

実際、 ξ が $\mathfrak{O}$ に属すると仮定する。すると (1) により、 ξ は

$$\xi = \gamma + h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau}$$

の形である。ここで再び $h_1(\eta)\cdots h_\tau(\eta)$ は η の代数的整関数であり、 $\eta_{i_1}\cdots\eta_{i_\tau}$ は任意の基底元で、特に $\eta_1\cdots\eta_t$ と一致してもよい。まず代数的整数 γ が 0 であることを示さなければならない。 $h_1(\eta)\cdots h_\tau(\eta)$ は代数的整関数であるから、残りの η を任意の値にして $\eta_{i_1} = 0\cdots\eta_{i_\tau} = 0$ とおくと、 ξ は γ に等しくなる。特に、

$$\eta_{i_1} = 0\cdots\eta_{i_\tau} = 0; \quad \eta_1 = 0\cdots\eta_t = 0$$

とすれば、 ξ は γ に等しい。しかしこの特殊化のもとで、(1) により関数 $(z - \alpha)$ は消え、したがって ξ も消える。ゆえに $\gamma = 0$ であり、

$$\xi = h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau}$$

が成り立つ。これを ν 乗すると

$$\xi^\nu = z - \alpha = F_\nu(\eta)$$

を得る。ここで $F_\nu(\eta)$ は、 $\eta_{i_1}\cdots\eta_{i_\tau}$ に関する ν 次元の、恒等的には消えない同次形式で、その係数は η の代数的整関数である。いま $z - \alpha$ は (1) により η の代数的整関数であり、 $[H]$ に関して既約な方程式

$$(z - \alpha)^\chi + B(\eta)(z - \alpha)^{\chi-1} + \cdots + C(\eta) = 0$$

を満たす。ここで最後の係数 $C(\eta)$ 、すなわち $(z - \alpha)$ とその共役の積、は多項式である。その次数を λ とする。一方、 $z - \alpha = F_\nu(\eta)$ から、 $F_\nu(\eta)$ に対応する共役を掛けることにより

$$C(\eta) = G_{\nu\chi}(\eta)$$

を得る。ここで $G_{\nu\chi}(\eta)$ は $\eta_{i_1}\cdots\eta_{i_\tau}$ に関する $\nu\chi$ 次元の同次形式で、係数は η の多項式である。したがって $G_{\nu\chi}$ は η に関して少なくとも次数 $\nu\chi$ をもつので、 $\lambda \geq \nu\chi$ である。すなわち $\nu > \lambda/\chi$ となる関数 $\sqrt[\nu]{z - \alpha}$ は $\mathfrak{O}$ に属さない。したがって基底性質 3) は領域 $\mathfrak{O}$ の全体に対して排除される。

注。いま構成した領域をわずかに一般化すると、どの整列のもとでも分数的関数式をも含む領域 $\mathfrak{O}$ が得られる。 $\mathfrak{O}$ をすべての元

$$z = \alpha + \gamma_1(\eta)\eta_1 + \gamma_2(\eta)\eta_2 + \cdots + \gamma_t(\eta)\eta_t$$

から成るものとし、ここで $\gamma(\eta)$ は η の代数的に整な、ただし必ずしも整ではない、すべての関数を走るものとする。性質 I-IV の証明は上と同じである。しかし $\mathfrak{O}$ は任意の関数 z とともに $a \cdot (z - \alpha)$ も含む。ここで a は任意の有理的または代数的に分数的な数である。したがってどの整列のもとでも分数的関数式が現れる。

§ 4. 代数的に整な超越数から成る最も一般の領域。

以下を便利に述べるために、「元 z が $\mathfrak{A}$ に代数的に整に依存する」という表現を導入する。これは、 $\mathfrak{A}$ が任意に与えられた領域を表すとき、 z が、最高係数が 1 で、残りの係数が $\mathfrak{A}$ の元の整多項式であるような方程式を満たすことを意味する。¹³⁸

領域 $\mathfrak{A}$ は、次の条件（序論を参照）を満たすとき、代数的整閉であるという。

V. $\mathfrak{A}$ に代数的に整に依存するすべての元は $\mathfrak{A}$ に属する。

¹³⁸ $\mathfrak{A}$ が整域の場合には、最高係数は 1 であり、残りの係数は $\mathfrak{A}$ の元である。

まず、抽象的性質 V が Zermelo 領域 $\mathfrak{G}_\eta$ に属することを示す。元 z が方程式 $f(z) = 0$ によって $\mathfrak{G}_\eta$ に代数的に整に依存するとする。すると、 $[H]$ に関する $f(z)$ の共役を掛け合わせるにより、 z は $[H]$ にも代数的に整に依存することがわかる。したがって z は $\mathfrak{G}_\eta$ に属する。§ 2 で考えた関数式領域の代数的整閉性も同じように示される。

性質 V がすべての領域 $\mathfrak{G}$ に属するわけではないことは、§ 3 で考えた加群領域が示している。実際、それは基底性質 3) をもたない。より正確には、§ 3 は、加群領域が領域のどの超越元に関しても代数的整閉でないことを示した。一方、III と IV により、領域の任意の代数的元に関してはもちろんそうである。

これにより、まず領域 $\mathfrak{G}$ の全体から、抽象的性質 V ももつものを選び出す。これらを「代数的に整な超越数から成る領域 $\mathfrak{H}$ 」と呼ぶ。

$\mathfrak{H}$ をそのような領域とし、 H を $\mathfrak{H}$ のすべての数の代数的基底とする。II により、 H は同時にすべての数の代数的基底である。III, I, V により、 $\mathfrak{H}$ は H のほかに、 η のすべての代数的整関数、すなわち Zermelo 領域 $\mathfrak{G}_\eta$ を含む。したがって § 1 と同様に、代数的に整な超越数から成るすべての領域 $\mathfrak{H}$ は、すべての数の代数的基底によって、 $\mathfrak{H}$ が Zermelo 領域 $\mathfrak{G}_\eta$ を因子として含むように構成できる。

いま H をすべての数の任意の代数的基底とし、 $\mathfrak{M}(H)$ を H を含むすべての領域 $\mathfrak{H}$ の全体とする。 $\mathfrak{M}(H)$ の任意の領域 $\mathfrak{H}$ は、いま証明したように、Zermelo 領域 $\mathfrak{G}_\eta$ を因子として含む。そして $\mathfrak{G}_\eta$ 自身が領域 $\mathfrak{H}$ であるから、 $\mathfrak{G}_\eta$ は $\mathfrak{M}(H)$ のすべての領域 $\mathfrak{H}$ の最大公因子、すなわち交わりである。こうして $\mathfrak{G}_\eta$ は抽象的に定義された。また、 $\mathfrak{M}(H)$ が交わりに関して閉じていることも直接に従う。すなわち、 $\mathfrak{M}(H)$ の任意の部分系のすべての領域 $\mathfrak{H}$ の交わりは再び $\mathfrak{M}(H)$ に属する。実際、交わりとして I と V が成り立つ。II と III は $\mathfrak{G}_\eta$ が因子であることから従い、IV はその交わりが $\mathfrak{H}$ の因子であることから従う。

§ 2 の関数式領域の例が示すように、一般に領域 $\mathfrak{H}$ は $\mathfrak{G}_\eta$ 以外の関数を含む。そのような η の有理関数または代数関数を $\psi(\eta)$ とする。すると I により、 $\mathfrak{H}$ は ψ と $\mathfrak{G}_\eta$ の有限個の関数とのすべての整有理結合も含む。このようにして生じる整域、すなわち $\mathfrak{G}_\eta$ 係数の ψ のすべての多項式から成る整域を $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$ と書き、それへ至る過程を「 ψ の $\mathfrak{G}_\eta$ への有理的整添加」と呼ぶ。さらに V により、 $\mathfrak{H}$ は $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$ に代数的に整に依存するすべての関数を含む。このようにして生じる領域を $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ と書き、それへ至る過程を「 ψ の $\mathfrak{G}_\eta$ への代数的整添加」と呼ぶ。領域 $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ は $\mathfrak{G}_\eta$ 係数の ψ のすべての代数的整関数から成るので、よく知られた議論により整域である。¹³⁹

$\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ も代数的整閉、すなわち条件 V を満たすことを示す。実際、 z が方程式

$$f(z; a \cdots c) = z^\nu + az^{\nu-1} + \cdots + c = 0$$

によって $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ に代数的に整に依存するとする。ここで $a \cdots c$ は $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ の元として、 $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$ の係数をもつ方程式

$$\begin{aligned} a^\lambda + A_1 a^{\lambda-1} + \cdots + A_\lambda &= 0, \\ &\vdots \\ c^\mu + C_1 c^{\mu-1} + \cdots + C_\mu &= 0 \end{aligned}$$

を満たす。それらの根を $a, a' \cdots a^{(\lambda-1)} \cdots c, c' \cdots c^{(\mu-1)}$ と書く。いま根のすべての組合せにわたって積

$$g(z) = f(z; a \cdots c) f(z; a' \cdots c') \cdots f(z; a^{(\lambda-1)} \cdots c^{(\mu-1)})$$

を作れば、 $g(z)$ は最高係数が 1 で、残りの係数が $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$ の元である。したがって z は $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ に属する。¹⁴⁰

したがって領域 $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ は性質 I と V をもつ。また $\mathfrak{G}_\eta$ がその領域の因子であるから、II と III ももつ。IV が成り立つかどうかは ψ の選び方に依存する。例えば $\psi = \frac{1}{n\eta}$ のときは $\frac{1}{n}$ が領域に属するため、IV は成り立たない。しかし § 2 により、 $\psi = \frac{1}{\eta}$ のとき、また $\psi = \frac{\eta}{n}$ のときは成り立つ。後者の場合、 $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ の関数が代数的数を表すなら、その値は $\eta = 0$ としても変わらない。したがってそれは $\mathfrak{G}_\eta$ の関数へ移り、従って代数的整数へ移る。

ゆえに、 ψ に対し、代数的整添加によって代数的に分数的な数が領域に入らないという条件を課すと、 $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ は領域 $\mathfrak{H}$ となる。

まったく同様に、 η の有理関数または代数関数から成る任意の系 $\mathfrak{G}$ の $\mathfrak{G}_\eta$ への有理的整添加、また代数的整添加を定義する。有理的整添加は、一度に有限個の $\mathfrak{G}_\eta$ と $\mathfrak{G}$ の元の整多項式全体から成る整域 $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{G}]$ に導く。代数的整添加は、 $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{G}]$ に代数的に整に依存するすべての元から成る領域 $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{G}\}$ を与える。上

¹³⁹例えば Weber, § 97, 6, 7 を参照。

¹⁴⁰このように、代数的整性のある方程式によって定義すれば、I と V の証明において基礎体に関する既約性の概念は不要になる。§ 2 も参照。そこでは IV の証明のためだけに、任意の方程式による代数的整性の定義から既約方程式へ移る補助命題が必要であった。この補助命題は現在の場合には一般に成り立たないので、IV は関数 ψ に特別条件として課さなければならない。

とまったく同様に、この整域 $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{G}\}$ は代数的整閉であり、また II と III も満たすことが示される。したがって、上と同様に次を得る。

$\mathfrak{G}$ に、代数的整添加によって代数的に分数的な数が領域に入らないという条件を課すと、すなわち $\mathfrak{G}$ が可容系となると、 $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{G}\}$ は領域 $\mathfrak{H}$ となる。¹⁴¹

いま重要なのは逆も成り立つことである。すなわち、 $\mathfrak{G}$ がすべての可容系を走るとき、領域 $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{G}\}$ は実際に $\mathfrak{M}(H)$ のすべての領域 $\mathfrak{H}$ を尽くす。実際、 $\mathfrak{H}$ を $\mathfrak{M}(H)$ の任意の領域とし、 $\mathfrak{L} = \mathfrak{H} - \mathfrak{G}_\eta$ を $\mathfrak{H}$ のうち $\mathfrak{G}_\eta$ に属さないすべての関数から成る系とする。V により、 $\mathfrak{H}$ は領域 $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ を因子として含む。しかし $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ も $\mathfrak{H}$ によって割り切られる。なぜなら、それは $\mathfrak{G}_\eta$ と $\mathfrak{L}$ を含み、これらは共通元をもたないので、 $\mathfrak{H}$ も含むからである。したがって $\mathfrak{H} = \{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ である。また IV が $\mathfrak{H}$ に対して成り立つので、 $\mathfrak{L}$ はもちろん可容系である。¹⁴²

H が可能なすべての代数的基底を走るとき、 $\mathfrak{M}(H)$ は冒頭で証明したようにすべての領域 $\mathfrak{H}$ の全体を走る。したがって、代数的に整な超越数から成る最も一般の領域 $\mathfrak{H}$ の問題は、この段落の結果によって完全に答えられる。

- a) $\mathfrak{M}(H)$ のすべての領域 $\mathfrak{H}$ の交わりは Zermelo 領域 $\mathfrak{G}_\eta$ によって与えられ、これはそれ自身が領域 $\mathfrak{H}$ である。 $\mathfrak{M}(H)$ は交わりの形成に関して閉じている。
- b) $\mathfrak{M}(H)$ のすべての領域 $\mathfrak{H}$ は、可容系 $\mathfrak{G}$ を $\mathfrak{G}_\eta$ に代数的整添加することによって生じる。 H が可能なすべての代数的基底を走るとき、 $\mathfrak{M}(H)$ はすべての領域 $\mathfrak{H}$ の全体を走る。¹⁴³

§ 5. 代数的基底に基づく、整超越数から作られる最も一般の領域。

H をすべての数の任意の代数的基底とし、 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ を H を含み、したがって $[H]$ を含むすべての領域 $\mathfrak{G}$ の全体とする。 H が可能なすべての基底を走るとき、 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ はすべての領域 $\mathfrak{G}$ の全体を走る。したがって § 4 と同様に、 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ の領域 $\mathfrak{G}$ だけを考えればよい。

$\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ の領域 $\mathfrak{G}$ はすべて $[H]$ を因子として含む。しかし $[H]$ 自身は領域 $\mathfrak{G}$ ではないので、§ 4 のように $[H]$ が最大公因子であるとは結論できない。それにもかかわらずそうであることは、§ 3 の加群領域をわずかに一般化して得られる $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ の可算個の領域 $\mathfrak{G}$ によって示される。それらは実際、 $[H]$ 以外に共通元をもたない。

各固定された ν について、領域 $\mathfrak{G}_\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots$ in inf.) を、すべての量

$$z = f(\eta) + g_1(\eta)\eta_1^\nu + g_2(\eta)\eta_2^\nu + \dots + g_t(\eta)\eta_t^\nu \quad (1)$$

から成るものとする。ここで $f(\eta)$ は η のすべての整多項式を走り、 $\eta_1, \dots, \eta_t$ は基底量を走り、固定された各組合せ $\eta_1^\nu, \dots, \eta_t^\nu$ に対して、関数 $g_1(\eta), \dots, g_t(\eta)$ は互いに独立に η のすべての代数的整関数を走る。

§ 3 と同様に、領域 $\mathfrak{G}_\nu$ は抽象的性質 I-IV をもつ。 $\mathfrak{G}_\nu$ は代数的整関数だけを含み、 $\nu = 1$ のとき § 3 の領域と一致する。いま、領域 $\mathfrak{G}_\nu$ が $[H]$ の多項式 $f(\eta)$ 以外の共通元をもたないことを示す。実際、 z を η の代数的整数であるが有理ではない関数とし、 $[H]$ に関して既約な方程式

$$z^\chi + a_1(\eta)z^{\chi-1} + a_2(\eta)z^{\chi-2} + \dots + a_\chi(\eta) = 0 \quad (2)$$

を満たすものとする。ここで $\chi > 1$ であり、 λ を多項式 $a_1(\eta), \dots, a_\chi(\eta)$ の次数の最大値とする。もし z が $\mathfrak{G}_\nu$ に属するなら、量 $\xi = z - f(\eta)$ は、同じく $[H]$ に関して既約な方程式

$$\xi^\chi + b_1(\eta)\xi^{\chi-1} + b_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \dots + b_\chi(\eta) = 0 \quad (3)$$

を満たす。ここで (1) により、 $b_1(\eta), b_2(\eta), \dots, b_\chi(\eta)$ は ξ の対称関数として、最低次元の項として少なくとも $\nu, 2\nu, \dots, \chi\nu$ 次元の項を含む。(2) と (3) を比較すると

$$b_1(\eta) = a_1(\eta) + \chi f(\eta)$$

を得る。したがって、量 $\xi = z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}$ が

$$\xi^\chi + c_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \dots + c_\chi(\eta) = 0 \quad (4)$$

¹⁴¹ より一般に、同様に次が示される。 $\mathfrak{T}$ を任意の領域とし、 $\{\mathfrak{T}\}$ を $\mathfrak{T}$ に代数的に整に依存する元全体とすれば、 $\{\mathfrak{T}\}$ は代数的整閉である。

¹⁴² $\mathfrak{L}$ の部分系の添加ですでに十分なこともある。例えば § 2 の関数式領域は、多項式を除くすべての整有理関数式を $\mathfrak{G}_\eta$ に代数的整に添加することによって生じる。

¹⁴³ 可容系 $\mathfrak{G}$ は次のようにして見出せる。 η のすべての代数的に分数的な関数がある整列 Ω のもとに置き、 $\mathfrak{G}$ には、 $\mathfrak{G}_\eta$ およびすでに認められた関数に代数的整添加すると代数的に分数的な数を生成してしまうものを除き、すべての関数を入れる。この手続きは任意の場所で打ち切ることができる。 Ω がすべての整列を走り、固定された各 Ω について任意の場所で手続きを打ち切るとき、すべての可容系 $\mathfrak{G}$ が尽くされる。

を満たすならば、

$$\xi - \zeta = \frac{b_1(\eta)}{\chi}; \quad c_i(\eta) \equiv b_i(\eta) \pmod{\frac{b_1(\eta)}{\chi}}, \quad (5)$$

である。ここで $b_1(\eta)$ は少なくとも ν 次元の項から始まる。いま $c_i(\eta)$ は、(2) と (4) の比較が示すように、(2) の係数 $a_i(\eta)$ について次数 χ であり、したがって η について高々次数 $\chi\lambda$ である。一方、すべての $b_i(\eta)$ は少なくとも ν 次元の項から始まる。ゆえに $\nu > \chi\lambda$ と選ぶと、(5) は

$$c_i(\eta) = 0; \quad \xi^\chi = 0 \quad \text{または} \quad \left(z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}\right)^\chi = 0$$

を与える。したがって z は仮定に反して η の有理関数となる。ゆえに次が成り立つ。

z が η の代数的整数で非有理関数であれば、 z は $\nu > \chi\lambda$ であるいかなる領域 $\mathfrak{G}_\nu$ にも属することができない。すなわち、

$\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ のすべての領域 $\mathfrak{G}$ の交わりは整域 $[H]$ によって与えられ、 $[H]$ 自身は領域 $\mathfrak{G}$ ではない。したがって $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ は交わりの形成に関して閉じていない。

したがって、代数的基底による最も一般の領域 $\mathfrak{G}$ の構成も、領域 $\mathfrak{H}$ の構成より見通しにくい。領域 $[H]$ は性質 I, III, IV をもつ。任意の系 $\mathfrak{G}$ を有理的に整に添加すると、得られる整域 $[H, \mathfrak{G}]$ については I と III が保たれ、IV は $\mathfrak{G}$ に課される特別条件となる。領域 $\mathfrak{G}$ が生じるためには、II も $\mathfrak{G}$ に対する条件として課されなければならない。別の言い方をすれば、 (H) 上有限な任意の体 $\mathfrak{K}^{144}$ に対し、 $\mathfrak{K}$ 上有限な $\mathfrak{K}$ 上の体 $\mathfrak{L}$ が存在し、 $\mathfrak{L}$ のすべての関数が $[H, \mathfrak{G}]$ の関数の商として表されなければならない。この条件は § 4 の可容系に対する唯一の条件よりもはるかに扱いにくい。そこで、いま有理基底へ移る。

§ 6. 有理基底に基づく、整超越数から作られる最も一般の領域。

$\mathfrak{G}$ を整超越数から成る任意の領域とする。 $\mathfrak{G}$ の元を整列し、超限帰納法によって、有限個の先行する元によって有理的に表すことのできない元を $\mathfrak{G}$ から選ぶ。こうして得られる系を Θ と書く。 $\mathfrak{G}$ のすべての元は Θ によって有理的に表される。実際、 z_0 がそうでない最初の元であったなら、 z_0 は $\mathfrak{G}$ の有限個の先行する元によって有理的に表されるはずであり、それらを帰納法の仮定により ϑ の有理関数で置き換えれば、 z_0 の ϑ による表示が得られて矛盾する。また構成により、 Θ のどの元も有限個の先行する元によって有理的に表すことはできない。したがって Θ は $\mathfrak{G}$ の有理基底である。

II により、すべての数は $\mathfrak{G}$ の二つの元の商であるから、すべての数は Θ によって有理的に表される。すなわち Θ は同時にすべての数の有理基底である。III と I により、 $\mathfrak{G}$ は Θ のほかに、 ϑ のすべての整多項式から成る整域 $[\Theta]$ を因子として含む。一方、IV により $[\Theta]$ は代数的に分数的な数を含まない。したがって、すべての数の有理基底 Θ は、 Θ から得られる整域 $[\Theta]$ が代数的に分数的な数を含まないという付帯条件を満たす。¹⁴⁵ Θ はすべての数の付帯条件付き有理基底である。したがって § 2 と同様に、すべての領域 $\mathfrak{G}$ は、付帯条件付き有理基底によって、 $\mathfrak{G}$ が整域 $[\Theta]$ を因子として含むように構成できる。

Θ をすべての数の任意の付帯条件付き有理基底とする。その存在は領域 $\mathfrak{G}$ の存在により保証されている。 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ を、 Θ を含み、したがって $[\Theta]$ を含むすべての領域 $\mathfrak{G}$ の全体とする。 Θ が付帯条件付きの可能なすべての基底を走るとき、上により $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ はすべての領域 $\mathfrak{G}$ の全体を走る。したがって再び $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ の領域 $\mathfrak{G}$ だけを考えればよい。

いま $[\Theta]$ 自身は領域 $\mathfrak{G}$ である。実際、すべての数は Θ によって有理的に表されるので、 $[\Theta]$ の二つの多項式の商として表される。またその構成により、 $[\Theta]$ は残りの条件 I, III, IV も満たす。したがって $[\Theta]$ は $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ のすべての領域 $\mathfrak{G}$ の最大公因子、すなわち交わりである。さらに $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ は交わりに関して閉じている。すなわち、 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ の任意の部分系のすべての領域 $\mathfrak{G}$ の交わりも $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ に属する。I は交わりに対して成り立つ。II と III は $[\Theta]$ が因子であることから従い、IV は交わりの領域がある領域 $\mathfrak{G}$ に因子として含まれることから従う。

ϑ の有理関数から成る任意の系 $\mathfrak{G}$ を $[\Theta]$ に有理的に整に添加すると、整域 $[\Theta, \mathfrak{G}]$ が得られる。ここで ϑ の代数関数は、有理基底の性質により、ある他の ϑ によって有理的に表すことができる。この整域は I, II, III をもち、したがって $\mathfrak{G}$ が「可容系」、すなわち有理的整添加によって代数的に分数的な数が領域に入らないという条件を満たすなら、領域 $\mathfrak{G}$ となる。逆に、 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ の任意の領域 $\mathfrak{G}$ は、 $\mathfrak{G}$ を残余系 $\mathfrak{G} - [\Theta]$ とすれば、表示 $[\Theta, \mathfrak{G}]$ を許す。したがって、最も一般の領域 $\mathfrak{G}$ について、§ 4 と完全に類似して次が成り立つ。

- a) $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ のすべての領域 $\mathfrak{G}$ の交わりは整域 $[\Theta]$ によって与えられ、 $[\Theta]$ 自身が領域 $\mathfrak{G}$ である。 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ は交わりの形成に関して閉じている。

¹⁴⁴ (H) は、代数的数係数の η のすべての有理関数から成る体を意味する。

¹⁴⁵ これが実際に条件であることは、例えば、二つの量 $\eta, \frac{1}{\sqrt{\eta}}$ は基底元として許されないが、 $\eta, \frac{1}{\sqrt{\eta}}$ は許されることから分かる。

b) $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ のすべての領域 $\mathfrak{G}$ は、可容系 $\mathfrak{G}$ を $[\Theta]$ に有理的整添加することによって生じる。 Θ が付帯条件付きの可能なすべての有理基底を走るとき、 $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ はすべての領域 $\mathfrak{G}$ の全体を走る。¹⁴⁶

注。 Θ から Θ のすべての量の代数的基底 H を抜き出すと、 H は同時にすべての数の代数的基底である。逆に、任意の代数的基底は、整列において H を最初に置くことにより有理基底へ拡張できる。したがって、§5 の代数的基底による領域 $\mathfrak{G}$ の構成は次のように解釈できる。 $[H]$ に添加すべき系 $\mathfrak{G}$ を二つの部分系 $\mathfrak{G}_1$ と $\mathfrak{G}_2$ に分解する。 $\mathfrak{G}_1$ の添加は、 H を付帯条件付き有理基底へ拡張することに相当し、その基底に可容系 $\mathfrak{G}_2$ をさらに有理的に整に添加する。

§7. 付帯条件付きの最も一般の有理基底の構成。

前節の結果にはなお補足が必要である。そこでは、すべての数に対する付帯条件付き有理基底の存在は示されたが、与えられた整列からそれを構成する方法は示されていなかった。付帯条件のため、この構成は、領域 $\mathfrak{G}$ ではなく全複素数体が与えられると、より複雑な形をとる。¹⁴⁷

全複素数体を整列 Ω にかける。すると三種類の量が現れうる。

1. 量 y 。これは、先行する基底量 (3. で再帰的に定義される) への有理的整添加により、得られる整域に代数的に分数的な数が入ることを強制するものである。基底量が一つも先行しない場合、この領域は y のすべての整多項式から成る。特に、すべての代数的に分数的な数は量 y である。なぜなら得られる整域は量 $y = \beta$ を含むからである。
2. 量 z 。これは性質 1 をもたないが、 y とは異なる有限個の先行する数によって有理的に表せるものである。したがって $z = \varphi(\xi_1, \dots, \xi_t)$ という関係を満たす。ここで φ は K 係数の有理関数であり、 ξ の中に y はない。特に、すべての代数的整数 α はここに属する。なぜなら性質 1 はそれらに対して成り立たず、関係 $z = \alpha$ を満たすからである。
3. 量 ϑ 。これらは 1 も 2 も成り立たない量で、基底量と呼ばれる。特に、整列における最初の超越数 ϑ_0 はそのような基底量である。なぜなら ϑ_0 の整多項式は代数的に分数的な数を表せず、また ϑ_0 は先行する代数的数に有理的に依存することもできないからである。

いま、すべての基底量 ϑ の系 Θ が、すべての数に対する付帯条件付き有理基底であることを示す。

量 y は ϑ の中に現れないので、整域 $[\Theta]$ は代数的に分数的な数を含むことができない。したがって付帯条件は満たされる。さらに、量 z も ϑ の中に現れないので、各 ϑ は先行する基底量に有理的に独立である。帰納法の議論は §6 とまったく同様に、関係 $z = \varphi(\xi)$ (ただし ξ の中に y はない) が常に関係 $z = \psi(\vartheta)$ を伴うことを示す。したがってすべての量 z は ϑ によって有理的に表せる。

残るのは、より困難な主張、すなわち y も ϑ によって有理的に表せることを証明することだけである。まず y が ϑ に代数的に依存することを示す。仮定により、各 y について、少なくとも一つの代数的に分数的な数 β が存在し、表示

$$\beta = f_0(\vartheta) + f_1(\vartheta)y + \dots + f_\chi(\vartheta)y^\chi \quad (1)$$

をもつ。ここで $f_0(\vartheta), \dots, f_\chi(\vartheta)$ は $[\Theta]$ の多項式であり、したがって代数的に分数的な数を表せない。もし y が ϑ に代数的に独立であったなら、(1) は y に関して恒等的に成り立ち、 $\beta = f_0(\vartheta)$ となり、 $[\Theta]$ の性質に反する。

代数的依存から有理的依存を導くため、 Θ から Θ のすべての量の代数的基底 H を抜き出す。すると各 y は ϑ の代数関数として η にも代数的に依存する。したがって $y = y(\eta)$ によって、 (H) 上の代数体 $(H, y(\eta))$ が定まる。すべての η は同時に量 ϑ でもあるから、有理的依存の証明は、このような各体に対し、 ϑ の有理関数である原始元が存在することを示すことに帰着する。より正確には、 $y(\eta)$ に η の多項式を掛けると性質 1 を失い、したがってそのような元になることを示す。

(H) と (H, y) の間には有限個の中間体しかないことが知られている。そのうち、 ϑ によって有理的に表せる原始元をもつものを $\Omega_0 = (H), \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$ とする。つまり体の各元が ϑ の有理関数となるものを挙げる。この条件は少なくとも常に $\Omega_0 = (H)$ について満たされる。 Ω_i に属する原始関数を $\frac{g_i(\vartheta)}{h_i(\vartheta)}$ とし、 g_i, h_i は $[\Theta]$ の多項式とする。すると、 α_i を適当に選ばれた整数として、 $[\Theta]$ の多項式

$$\xi_i = g_i(\vartheta) + \alpha_i h_i(\vartheta)$$

¹⁴⁶最も一般の可容系 $\mathfrak{G}$ については、§4 で述べたことが「代数的」を「有理的」に置き換えて成り立つ。

¹⁴⁷§6 b) では、 Θ を、代数的基底とその基底量の代数的整関数から成る特殊な有理基底だけに走らせても十分である。その場合、付帯条件は自動的に満たされる。これを見るには、§6 より $\mathfrak{G}$ からの代数的基底を有理基底へ拡張し、得られた基底において、 η の各代数的に分数的な関数に、適当に選んだ η の多項式を掛ければよい。すると基底性質は保たれる。この構成は全複素数体へそのまま移る。しかし、§6 から生じる付帯条件付きの最も一般の有理基底に関する問題は、それ自体としても興味をもつ。

は Ω_i の原始関数、または Ω_i 上の代数体の原始関数であり、¹⁴⁸ Ω_i の任意の関数 $\psi(\eta)$ は表示

$$\psi(\eta) = \frac{a_1(\eta)\xi_i^{\kappa-1} + a_2(\eta)\xi_i^{\kappa-2} + \cdots + a_\kappa(\eta)}{a(\eta)} = \frac{A(\eta, \xi_i)}{a(\eta)} \quad (2)$$

をもつ。ここで $a(\eta), a_1(\eta), \dots, a_\kappa(\eta)$ は η の整多項式であり、したがって $A(\eta, \xi_i)$ と $a(\eta)$ は $[\Theta]$ の量である。

y が Ω_i に関して満たす既約方程式は、(2) により

$$f^{(i)}(\eta)y^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y^{\lambda_i-1} + \cdots + f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0$$

の形であり、この方程式のすべての係数は $[\Theta]$ に属する。すると関数 $y_i = f^{(i)}(\eta) \cdot y$ は、 Ω_i に関して同じく既約な方程式

$$y_i^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y_i^{\lambda_i-1} + \cdots + (f^{(i)}(\eta))^{\lambda_i-1}f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0$$

を満たし、それによって $[H, \xi_i]$ に代数的に整に依存する。同じことは y_i に η の任意の多項式を掛けたものについても成り立つ。特に、関数

$$Y = f^{(0)}(\eta)f^{(1)}(\eta) \cdots f^{(\sigma)}(\eta) \cdot y \quad (3)$$

は、すべての領域 $[H, \xi_i]$ に代数的に整に依存し、それぞれ Ω_i に関して既約な方程式

$$Y^{\lambda_i} + F_1^{(i)}(\eta, \xi_i)Y^{\lambda_i-1} + \cdots + F_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0 \quad (i = 0, 1, \dots, \sigma) \quad (4)$$

によってそうである。いま Y が、求める、 ϑ によって有理的に表せる原始元であることを示す。例えば、代数的数 γ が Y と $[\Theta]$ によって

$$\gamma = k_0(\vartheta) + k_1(\vartheta)Y + \cdots + k_\nu(\vartheta)Y^\nu \quad (5)$$

と表されると仮定する。ここで $k_0(\vartheta), \dots, k_\nu(\vartheta)$ は $[\Theta]$ の多項式である。いま、(5) の係数領域から生じる体 $\mathfrak{K} = (H; k_0(\vartheta), \dots, k_\nu(\vartheta))$ に関して Y が満たす既約方程式を決定する。それは、 (H) と (H, Y) の間にある $\mathfrak{K}$ と (H, Y) の交体に関する Y の既約方程式によって与えられることが知られている。ところが (3) により (H, Y) は (H, y) と同一である。また $\mathfrak{K}$ のすべての元、したがって交体のすべての元は有限個の ϑ によって有理的に表せるので、この交体は必ず $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$ の一つ、例えば Ω_τ である。したがって求める既約方程式は (4) により次数 λ_τ であり、

$$Y^{\lambda_\tau} + F_1^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau)Y^{\lambda_\tau-1} + \cdots + F_{\lambda_\tau}^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau) = 0 \quad (6)$$

である。その係数は $[\Theta]$ の多項式である。(6) により、(5) は

$$\gamma = K_0(\vartheta) + K_1(\vartheta)Y + \cdots + K_{\lambda_\tau-1}(\vartheta)Y^{\lambda_\tau-1} \quad (7)$$

の形に書き直せる。ここで $K_0(\vartheta), K_1(\vartheta), \dots$ は $\mathfrak{K}$ に属し、他方で $[\Theta]$ の多項式である。しかし γ は代数的数であるから、関係 (7) は Y において次数 λ_τ に達しておらず、したがって Y に関して恒等的に満たされる。ゆえに

$$\gamma = K_0(\vartheta)$$

であり、すなわち γ は $[\Theta]$ に属し、したがって代数的整数である。

γ が Y と $[\Theta]$ によって表されるすべての代数的数を走るとき、 (H, Y) と対応する体 $\mathfrak{K}$ との交体は常に $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$ だけを走り、上の議論はすべて有効である。すなわち、 Y を $[\Theta]$ に有理的整添加しても、代数的に分数的な数は表されない。したがって Y はもはや性質 1 をもたない。2) または 3) により、 Y は量 z または ϑ であり、したがって有限個の ϑ によって有理的に表される。(3) により同じことは y にも成り立つ。 Θ がすべての数の有理基底であることが証明された。逆に、付帯条件付きの任意の有理基底は、整列において Θ を先に置くことにより 1), 2), 3) に従って構成できる。したがって次が証明された。1), 2), 3) によって与えられた構成は、すべての数に対する付帯条件付きの最も一般の有理基底に導く。

¹⁴⁸§ 5 の終わりを参照。

§ 8. 領域 $\mathfrak{G}$ および $\mathfrak{H}$ の類への分割。

最も一般の領域 $\mathfrak{G}$ および $\mathfrak{H}$ の問題と並んで、さらに本質的に異なる領域の問題が生じる。これは、以下でより正確にする意味で、同じ構成原理によって生成できない領域のことである。このことは、これらの領域を類へ分割することへ導く。

二つの領域の元を一对一に対応させることができ、しかも一方の領域の任意の二元の和および積が、対応する他方の元の和および積に常に対応するならば、その二つの領域は同じ類に属する、または同型であるという。この定義から、任意の同型関係のもとで零元と単位元はそれ自身に対応し、有限個の元の間のすべての代数関係は対応する元について保たれ、逆も成り立つことが従う。特に単位元のほか、すべての有理数はそれ自身に対応する。一方、代数的数全体、同様に代数的整数全体はそれ自身へ移るが、個々の代数的数は共役に対応してもよい。

まず、固定された代数的基底 H を含むすべての領域 $\mathfrak{G}$ の全体 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ からの任意の領域は、別の代数的基底 H^* に属する全体 $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ からのある領域に同型であることに注意する。実際、全複素数体は任意の代数的基底から代数拡大によって生じ、したがって基底と同じ濃度をもつ。¹⁴⁹ したがって H と H^* は同じ濃度を持ち、求める同型写像は基底量 η_i を η_i^* に対応させることで得られる。¹⁵⁰ 他方、 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ は、§§ 2, 3, 5 の例から従うように、同型でない、すなわち本質的に異なる領域 $\mathfrak{G}$ を含む。実際、すべての代数関係は同型写像のもとで保たれるから、代数的基底は再び代数的基底に対応しなければならない。しかし §§ 2, 3 は、関数式領域および加群領域が、Zermelo 領域のすべての基底性質を満たすような代数的基底をもたないことを示した。§ 2 の関数式領域は代数的整閉であるから、部分集合 $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ も本質的に異なる領域 $\mathfrak{H}$ を含む。

いま、基底構成と同様に、 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ から部分集合 $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ を取り出す方法を示す。この部分集合の中のすべての領域 $\mathfrak{G}$ は本質的に異なり、一方で $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ の任意の領域、したがって任意の領域 $\mathfrak{G}$ は $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ のある領域に同型である。 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ を整列 Ω にかける。すると $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ の領域 $\mathfrak{G}$ は、先行するもののいずれかに同型である場合も、そうでない場合もある。先行するどの領域にも同型でない領域 $\mathfrak{G}$ は集合 $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ をなし、構成により、これは本質的に異なる領域 $\mathfrak{G}$ だけを含む。帰納法の議論はまた、 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ の任意の領域が $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ のある領域に同型であることを示す。もしこれが失敗する最初の領域が $\mathfrak{G}_1$ であったなら、 $\mathfrak{G}_1$ は $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ に属するか、または先行する領域 $\mathfrak{G}_0$ に同型である。後者は仮定により $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ のある領域に同型である。したがって $\mathfrak{G}_1$ についても同じことが成り立つはずである。任意の領域 $\mathfrak{G}$ は何らかの集合 $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ に属し、したがって $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ のある領域に同型であるから、領域 $\mathfrak{G}$ の類全体は $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ によって代表される。

$\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ の領域 $\mathfrak{G}$ において、基底量 η を別の基底の η^* で置き換えると、上で示したように $\mathfrak{G}$ に同型な領域が生じる。逆に、 $\mathfrak{G}^*$ を任意の領域とし、それが $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ の領域 $\mathfrak{G}$ に同型であると仮定する。基底量 η が $\mathfrak{G}^*$ の量 η^* に対応するなら、これらは再び代数的基底をなし、 $\mathfrak{G}^*$ は、 $\mathfrak{G}$ が η の関数として含むのと同じ代数関数、またはその共役を、 η^* の関数として含む。したがって $\mathfrak{G}$ に同型な任意の領域は、代数的基底 H を $\mathfrak{G}$ の中、および (H) に関するその共役の中で可能なすべての代数的基底に走らせることによって生じる¹⁵¹—それらが $\mathfrak{G}$ と異なる場合には、 $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ の固定された各領域 $\mathfrak{G}_i$ から、このようにして類 $\mathfrak{R}_i$ が得られる。これは $\mathfrak{G}_i$ に同型なすべて、かつそれだけの領域 $\mathfrak{G}$ を含む。ただし、各領域が何度も、あるいは無限にしばしば現れる可能性がある。 $\mathfrak{R}_i$ からは、上の手続きにより、 $\mathfrak{G}_i$ に同型な各領域を一度だけ含む部分集合 $\mathfrak{R}_i^*$ を再び取り出すことができる。 $\mathfrak{R}_i^*$ がすべての類を走ると、すべての領域 $\mathfrak{G}$ の全体が、各領域一度かぎりで得られる。類 $\mathfrak{R}_i$ を特徴づけるには、もちろん $\mathfrak{G}_i$ の代わりに、その類の任意の他の領域を用いることができ、その領域から上のように $\mathfrak{R}_i$ のすべての領域を導ける。要約すると次の通りである。

$\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ から部分集合 $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ を取り出すことができ、その中の領域 $\mathfrak{G}$ は類全体と一对一に対応する（重複なし）。 $\mathfrak{G}_i$ から、対応する類 $\mathfrak{R}_i$ は、 H を $\mathfrak{G}_i$ の中および (H) に関するその共役の中で可能なすべての代数的基底に走らせることによって生じる。 $\mathfrak{R}_i^*$ が $\mathfrak{R}_i$ の互いに異なるすべての領域を表し、 $\mathfrak{R}_i^*$ がすべての類を走ると、すべての領域 $\mathfrak{G}$ の全体が各領域一度かぎりで生じる。¹⁵²

代数的に整な超越数から成る領域 $\mathfrak{H}$ についても類似の主張が成り立つ。

¹⁴⁹Steinitz, §§ 23, 24.

¹⁵⁰もちろんこの結論は、二つの有理基底 Θ と Θ^* に属する集合 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ と $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ には成り立たない。また、 Θ と Θ^* の相互の有理的表現可能性から $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ と $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ の同型を推論することもできない。しかし、体 (Θ) と (Θ^*) の間の同型関係は得られる。

¹⁵¹ $\mathfrak{G}$ に共役なこれらの領域の元は、 Π により確かに $\mathfrak{G}$ の元によって有理的に表せるが、必ずしも整かつ有理的に表せるわけではない。したがって共役は $\mathfrak{G}$ と異なり得る。

¹⁵²ここで $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ は §§ 6, 7 に従って構成されるべきである。§ 7 により代数的基底 H を、それから生じるすべての付帯条件付き有理基底 Θ へ拡張し、各 Θ に対して § 6 b) により、 Θ を含むすべての領域 $\mathfrak{G}$ の全体 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ を形成する。

§ 9. 領域 $\mathfrak{G}$ の可算無限個の類の例。

§ 4 b) と § 6 b) で与えた構成の濃度は、それぞれの注から、すべての整列の濃度、したがって連続体の濃度を c とすれば 2^c に等しいと読み取れる。しかしそこから、一度だけ数えたすべての領域 $\mathfrak{G}$ の全体の濃度について、ましてすべての類の濃度について、何らかの結論を引き出すことはできない。類の数が有限でないことは、§ 5 のものに類似する可算無限個の領域 $\mathfrak{G}$ の例によって示す。これらはすべて本質的に異なることが分かり、したがって可算無限個の類を与える。¹⁵³

§ 5, (1) と類似に、領域 $\mathfrak{G}_\sigma$ を量

$$z = a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma(\eta)} \quad (1)$$

の全体から成るものとする。ここで $a_i(\eta)$ は η に関する i 次元の同次形式を表す。また加群 $\mathfrak{M}_\sigma$ は、 η に関する σ 次元のすべての冪積を基底として含み¹⁵⁴、 η のすべての代数的整関数を乗数として含む。二つの領域 $\mathfrak{G}_\sigma$ と $\mathfrak{G}_\tau$ ($\sigma \neq \tau$) の間の同型関係のもとで、加群 $\mathfrak{M}_\sigma$ と $\mathfrak{M}_\tau$ は必ず同型に対応しなければならないことを示す。すると不可能性は容易に従う。

$\mathfrak{G}_\tau$ の不定元を ξ と書く。同型関係のもとで、これら ξ に $\mathfrak{G}_\sigma$ の量 $f(\eta)$ が対応するとする。同型関係は商を取ることもとで保たれるので、 ξ のすべての代数的整関数から成る領域 $\mathfrak{G}_\xi$ は、 $f(\eta)$ 上代数的に整なすべての関数から成る代数的整閉領域 $\mathfrak{A}$ に対応し、したがって η においても代数的に整である。

(1) が $\mathfrak{M}_\tau$ の量に対応すると仮定する。すると $\mathfrak{M}_\tau$ の加群性により、(1) に $\mathfrak{A}$ の任意の量 $\psi(\eta)$ を掛けたものも $\mathfrak{G}_\sigma$ に属さなければならない。すなわち式で書けば

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\psi(\eta) \equiv b_0 + b_1(\eta) + \cdots + b_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma} \quad (2)$$

である。すべての η を 0 に等しく置くと $a_0\psi(0) = b_0$ となり、(2) は

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))(\psi(\eta) - \psi(0)) \equiv c_1(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma} \quad (3)$$

となる。 $\psi(\eta)$ のほかに、関数

$$\chi_\nu(\eta) = \sqrt[\nu]{\psi(\eta) - \psi(0)}$$

もすべての ν について $\mathfrak{A}$ に属する。また $\chi_\nu(0) = 0$ であるから、(3) と類似の式は

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma} \quad (\nu = 1, 2, \dots) \quad (4)$$

である。 $\chi_1 = \psi(\eta) - \psi(0)$ とその $\kappa - 1$ 個の共役との積を $A(\eta)$ とし、その次数を λ とする。 $\chi_1(0) = 0$ なので、 $A(\eta)$ は少なくとも一次元の項から始まらなければならない。(4) から

$$a_0\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_1}; \quad a_0^\nu\chi_1(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_\nu}; \quad a_0^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa}} \quad (5)$$

を得る。したがって $a_0 \neq 0$ なら、§ 3 と同様に $\lambda > \nu\kappa$ である。しかし $\nu < \frac{\lambda}{\kappa}$ は $\mathfrak{A}$ の代数的整閉性に矛盾するので、必ず $a_0 = 0$ である。いま (4) から

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2}; \quad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv [c_1^{(\nu)}(\eta)]^{\nu\kappa} \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa+1}} \quad (6)$$

を得る。ここから、 $A(\eta)$ が少なくとも一次元の項から始まるので、 $c_1^{(\nu)}(\eta) = 0$ である。したがって (5) と完全に同様に、すべての ν について

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_2}; \quad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{2\nu\kappa}}$$

となり、従って $a_1(\eta) = 0$ である。このように続けると、(5) と (6) を交互に適用して

$$a_0 = 0, \quad a_1(\eta) = 0, \quad \dots, \quad a_{\sigma-1}(\eta) = 0$$

を得る。 $\mathfrak{G}_\tau$ に関しても同様の考察が成り立つから、 $\mathfrak{G}_\sigma$ と $\mathfrak{G}_\tau$ ($\sigma \neq \tau$) の任意の同型関係のもとで、加群 $\mathfrak{M}_\sigma$ と $\mathfrak{M}_\tau$ は同型に対応する。

例えば $\sigma > \tau$ と仮定する。不定元 ξ には $\mathfrak{G}_\sigma$ の量 $f(\eta)$ が対応していた。そして $\mathfrak{G}_\tau$ のすべての量は ξ の多項式 $\text{mod. } \mathfrak{M}_\tau$ によって表されるから、 $\mathfrak{M}_\tau$ と $\mathfrak{M}_\sigma$ の対応は、 $\mathfrak{G}_\sigma$ のすべての量が $f(\eta)$ の多項式 $\text{mod. } \mathfrak{M}_\sigma$ として得られることを意味する。 $\sigma > \tau \geq 1$ であるから、不定元 η は確かに $\mathfrak{M}_\sigma$ に属さない。したが

¹⁵³ § 6 の領域 $\mathfrak{G}$ も同様に可算無限個の類を与えるが、証明はやや複雑である。

¹⁵⁴ もちろん、個々の z の中では、加群において有限個の η の冪積だけが現れる。

って、 η が $f(\eta)$ によって $\text{mod. } \mathfrak{M}_\sigma$ で整かつ有理的に表せる以上、線形項が消えない $f(\eta)$ が存在しなければならない。そこで

$$\begin{aligned}\xi : f(\eta) &\equiv a_0 + a_1(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2} \quad [a_1(\eta) \neq 0], \\ \xi^\tau : [f(\eta)]^\tau &\equiv a_0^\tau \pmod{\mathfrak{M}_1} \quad a_0 \neq 0 \text{ のとき}, \\ &\equiv [a_1(\eta)]^\tau \pmod{\mathfrak{M}_{\tau+1}} \quad a_0 = 0 \text{ のとき}\end{aligned}$$

とする。いま ξ^τ は $\mathfrak{M}_\tau$ に属するが、 $[f(\eta)]^\tau$ は 0 次または τ 次の消えない項から始まり、 $\tau < \sigma$ であるため $\mathfrak{M}_\sigma$ に属し得ない。これは上で導いた $\mathfrak{M}_\sigma$ と $\mathfrak{M}_\tau$ の対応に反する。 $\tau > \sigma$ の場合は η と ξ を入れ替えれば同時に扱われる。したがって、領域 $\mathfrak{G}_\sigma$ と $\mathfrak{G}_\tau$ は同型でない、すなわち本質的に異なることが示された。ゆえに領域 $\mathfrak{G}_i$ ($i = 1, 2, \dots$ in inf.) は、領域 $\mathfrak{G}$ の可算無限個の類の例を与える。

注。任意の二つの領域 $\mathfrak{G}_i$ は非同型であるが、二つの領域について、それぞれが他方の一部に同型であるということは十分起こり得る。¹⁵⁵ 例えば $\tau = 1$ とし、 σ を任意とする。

$$\mathfrak{G}_1 : a_0 + \mathfrak{M}_1(\xi); \quad \mathfrak{G}_\sigma : a_0 + a_1(\eta) + \dots + a_{\sigma-1}(\eta) + \mathfrak{M}_\sigma(\eta).$$

対応 $\xi = \eta$ は $\mathfrak{G}_\sigma$ を $\mathfrak{G}_1$ の真の因子にする。逆に、 $\mathfrak{G}_1$ と $\mathfrak{G}_\sigma$ の間の一対一対応 $\xi = \eta^\sigma, \eta = \sqrt[\sigma]{\xi}$ は、 $\mathfrak{G}_1$ を $\mathfrak{G}_\sigma$ の真の因子にする。したがって各 $\mathfrak{G}_i$ はそれ自身の真の因子にも同型である。交わりの概念とは対照的に、交わり類、すなわち、その各領域が他のすべての類のすべての領域の真の因子に同型であるような類、という概念は存在しない。少なくとも一意に定まる概念としては存在しない。

§ 10. 任意の体の整な量。

前節までの展開は、領域 $\mathfrak{G}$ については、領域 $\mathfrak{G}$ の定義性質 III と IV に代数的数を含めないなら、全複素数の全体が体をなすという事実だけに依拠していた。¹⁵⁶ 領域 $\mathfrak{R}$ については、さらにこの体が代数的閉であるという事実にも依拠していた。したがって得られた結果は、Weber および E. Steinitz¹⁵⁷ に従って「二つの演算、加法と乗法をもつ元の系であり、それらが結合律と交換律に従い、分配律で結びつき、逆演算を無制限かつ一意に許すもの」¹⁵⁸ として抽象的に定義される最も一般の体へ直接一般化できる。

そのような体はすべて単位元を含み、したがって単位元から加法、乗法およびその逆演算によって導かれる「素体」を含む。この素体は、有理数の型（標数 0）であるか、または素数 p の剰余類系の型（標数 p ）である。¹⁵⁹ そのとき素体の整な量は、単位元から加法および減法によって生じる量としてよく定義される。標数 p の素体では、整な量はすでに素体を尽くし、素体の分数的量は存在しない。任意の代数的閉体は「絶対代数体」を含む。これは素体に、素体上代数的なすべての元を添加して得られる。したがって標数 0 の体では、これは全代数的数の体の型である。すると絶対代数体の代数的に整な量は、素体の整な量（または同じことだが単位元）上代数的に整なすべての量としてよく定義される。標数 p の体では、したがって絶対代数体の代数的に分数的な量も存在しない。これらの準備的注意の後、「整」量および「代数的に整」量の定義を任意の体、あるいは代数的閉体に移すことができる。体 $\mathfrak{R}$ の整な量とは、 $\mathfrak{R}$ の量から成る整域 $\mathfrak{G}$ で、その商体¹⁶⁰ が $\mathfrak{R}$ を尽くし、単位元を含むが素体の分数的量を含まないものとして定義される。

代数的閉体 $\mathfrak{R}$ の代数的に整な量とは、 $\mathfrak{R}$ の量から成る代数的整閉な整域 $\mathfrak{R}$ で、その商体が $\mathfrak{R}$ を尽くし、単位元を含むが絶対代数体の代数的に分数的な量を含まないものとして定義される。

標数零の体については、前節までで得られた結果がそのまま適用される。ただし「代数的数」を、素体、あるいは絶対代数体の量で置き換えるだけでよい。標数 p の体については、素体が分数的量を含まないため、結果はさらに単純化する。すなわち有理基底および添加される系に対する付帯条件が単に消える。¹⁶¹ したがって結果は次の通りである。抽象的定義は、標数 p の体の整な量として、任意の有理基底から導かれるすべての整域、体自身、およびこれらの領域と体との間にある任意の整域を許す。対応して、素標数の代数的閉体の代数的に整な量としては、代数的基底から導かれる領域と体自身との間にある任意の代数的整閉な整域、二つの境界領域を含むものが得られる。したがって素標数の最も一般の体では、対応する素体の場合と同様に、整と分数との区別は消える。

Erlangen, 1915 年 3 月 30 日。

¹⁵⁵ この振る舞いは体にも起こり得る。Steinitz, loc. cit., 結論を参照。

¹⁵⁶ § 7 のみ、有理数の「素体」が無限個の元を含むという仮定をさらに用いた。しかし有限個の元だけをもつ素体の場合、この段落は、これから見るように、単に消える。

¹⁵⁷ loc. cit., 序論。

¹⁵⁸ 零による除法だけは除かなければならない。

¹⁵⁹ Steinitz, § 4.

¹⁶⁰ すなわち、 $\mathfrak{G}$ の量の対の商すべてから成る体。

¹⁶¹ この段落の第一の注を参照。